1. INTRODUCTION

Dans le cadre de leur coopération, le Sénégal a bénéficié d'un financement de l'AFD pour réaliser le Projet de renforcement et de modernisation du réseau de Senelec, dont l'une des composantes est la création de nouvelles Dorsales dans des zones non encore électrifiées.

Le présent projet couvre trois zones géographiques du pays, autour de 2 villes principales ;

- DORSALE Kaffrine-Dianké Souf- Ndioum Ngainth - Mbabane Mouride – ***Seli et Diobène*** ;
- DORSALES NETEBOULOU-BANTANTINTI et GOULOUMBOU-KOUAR ;

Le présent appel d'offres concerne les travaux à réaliser sur l'ensemble des zones. Les travaux particuliers à réaliser dans les différentes communes seront décrits distinctement.

Le présent cahier constitue tant par ses propres prescriptions que par celles des autres documents auxquels il se réfère, l'ensemble des conditions techniques applicables :

à tous les produits matériaux et fournitures utilisés pour les travaux ;

à la mise en œuvre et à l'exécution des travaux.

Les différentes descriptions et exigences ne sont pas nécessairement répétées pour chaque partie des travaux. Elles s'appliquent à toute partie de travaux où elles sont applicables, même s'il n'y est pas fait référence.

2. COMPOSITION ET HIERARCHIE DU DOSSIER

Les cahiers des prescriptions techniques générales et particulières et le dossier des plans formeront un ensemble indivisible auquel on se réfèrera chaque fois que le besoin l'exige.

Ces documents se complètent mutuellement de manière telle qu'un ouvrage indiqué sur les plans et non mentionné dans l'un des autres documents ou inversement doit être exécuté par l'attributaire sans que cela n'entraîne le versement d'aucune indemnité supplémentaire.

Il en est de même pour tous les travaux accessoires non indiqués ni dans les uns ni dans les autres documents, mais généralement admis comme étant nécessaires pour un complément normal et une qualité parfaite des ouvrages.

Du fait même qu'il soumissionne, l'attributaire reconnaît implicitement la responsabilité d'exécution de son entreprise et du bon fonctionnement de ses installations, selon le dispositif des plans.

En cas de contradiction, la hiérarchie des documents techniques du marché est la suivante:

1. Les fiches techniques
2. Le cahier des conditions techniques particulières
3. Les plans et détails
4. Le bordereau des prix unitaires et détail quantitatif et estimatif
5. Le cahier des conditions techniques générales

Le détail de l'organisation et des procédures techniques de contrôle du projet ainsi que le recueil des procédures administrative et financière seront donnés à l'Entreprise à la mise en vigueur du marché.

3. VERIFICATION DU DOSSIER

Le soumissionnaire est tenu d'examiner les documents écrits et les plans qui lui sont remis. Il devra vérifier les côtes, les nomenclatures, descriptions et plans et signaler sans délai toutes les erreurs ou omissions qu'il pourra relever et toutes les difficultés qu'il pourra prévoir.

A défaut d'en donner avis avant la date d'ouverture des offres, le soumissionnaire endossera les conséquences qui pourraient résulter de ces erreurs ou lacunes. Il ne pourra, en aucun cas, prétendre à une augmentation ni aucune indemnité.

Il demeure entendu qu'il devra effectuer tous les travaux et activités même imprévus, de manière à pouvoir arriver au parfait achèvement des ouvrages suivant les règles de l'art.

4. RESPECT DES PRESCRIPTIONS ET DEROGATIONS

Il appartient au soumissionnaire de présenter, avant la remise de l'offre, toutes observations quant aux prescriptions techniques et aux plans.

Le fait de soumissionner constitue un engagement de la part de l'attributaire, de respecter lesdites prescriptions et spécifications.

Fourniture de l'Entrepreneur :

L'Entrepreneur fournira la totalité du matériel nécessaire pour réaliser les ouvrages, conformément aux normes en vigueur et aux spécifications techniques du présent DAO. Il aura donc à sa charge :

- La conception, la fabrication ou la commande du matériel ou des équipements nécessaires ;
- Le contrôle de fabrication et les essais de réception des fournitures dans les usines des fournisseurs ;
- L'emballage maritime et tropicalisé des fournitures et leur transport sur chantier (se référer à l'INCOTERM du marché section 9 clause 14.5) ;
- L'installation et aménagement du chantier, y compris matériels nécessaires à l'exécution des travaux, magasin, bureaux, moyens de transport, l'approvisionnement en eau, électricité et carburants, la démolition du chantier et le rapatriement éventuel du matériel superflu ;
- La fourniture des pièces de rechange.

5. VERIFICATIONS DES COTES ET CONCORDANCES

L'Entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées sur les plans et détails et s'assurer avant toute mise en œuvre de la possibilité de suivre les indications des pièces graphiques en fonction des conditions d'exécution.

En cas de divergence dans les indications portées sur les plans, l'Entrepreneur devra en référer à L'ATMO avant tout début d'exécution.

Les devis descriptifs et les plans ne pouvant être une totale répétition, les ouvrages figurant dans les plans mais non précisés dans les devis descriptifs ou inversement, sont dus intégralement par l'Entrepreneur.

L'Entrepreneur devra en outre signaler, avant l'établissement du Marché, toute non concordance entre:

- Les plans et les devis descriptifs et/ou quantitatifs ;
- Les devis descriptifs de deux ou plusieurs corps d'état ;
- Les plans d'architecture et les plans techniques.

6. MODIFICATIONS

Les surfaces et dimensions des locaux de toutes natures et les niveaux prévus et de manière générale toutes les indications des pièces graphiques et écrites ne pourront, en aucun cas être modifiés par une Entreprise sans l'accord de Senelec.

7. ZONE DU PROJET

La zone du Projet est représentée par les localités et zones suivantes :

Lot1: ***DORSALE Zone Kaffrine-Dianké Souf - Ndioum Ngainth -Mbabane Mouride – Seli et Diobène***

- 03 km de réseau MT 30 kV souterrain avec du câble 3x1x240
- **66** km de réseau MT 30 kV en 148 mm² Almelec
- **58** km de réseau MT 30 kV en 54,6 mm² Almelec
- **35** postes MT/BT type H61 et **04** postes MT/BT type préfabriqué
- **87,5** km de réseau BT/EP

Option 1

- La fourniture, la pose et le raccordement d'une installation intérieure pour **3586** Ménages.

Lot 2: ***DORSALES Zone NETEBOULOU-BANTANTINTI et Zone GOULOUMBOU-KOUAR***

- 1,5 km de réseau MT souterrain avec du câble 3x1x240
- **65** km de réseau MT 30 kV en 54,6 mm² Almelec
- **23** postes MT/BT type H61 et **01** poste MT/BT type préfabriqué
- **60** km de réseau BT/EP

Option 2

- La fourniture, la pose et le raccordement d'une installation intérieure pour **2270** Ménages.

NB :

Les quantités de câble, le nombre et le type de postes sont détaillés dans les bordereaux quantitatifs. Il s'agira de la création de dorsale en câble moyenne tension aérien, l'électrification des villages traversés par les dorsales et le raccordement des ménages de ces villages.

La liste exhaustive des localités à électrifier, avec leurs coordonnées géo référencées (X ; Y), est jointe en Annexe dans le DAO

8. NORMES ET PARTICULARITES CONCERNANT L'EQUIPEMENT

Au regard des enjeux économiques associés à la performance et à la fiabilité des réseaux électriques, à la sécurité de son personnel et des tiers, Senelec a qualifié un certain nombre de matériels et fournisseurs pour assurer ses besoins selon ses spécifications d'exigences générales applicables aux matériels et fournisseurs.

Tout matériel ou fournisseur proposé par l'entrepreneur qui ne fait pas déjà l'objet d'une qualification contractuelle par Senelec, devra faire l'objet des vérifications complètes, notamment tous les essais de qualification des matériels selon les dernières normes en vigueur, comme définies dans le présent document.

Les procédures d'acceptation d'utilisation du matériel seront réalisées conformément aux règles définies par Senelec pour la qualification de ses fournisseurs.

Tous les matériaux ou équipements, devront être conçus, fabriqués et testés conformément aux normes indiquées dans ce dossier.

Les prescriptions techniques et normes en vigueur pour l'étude, l'exécution et la réception des installations techniques du projet seront les prescriptions et normes les plus récentes reconnues sur le plan international telles que:

- Recommandation de la C.E.I (Commission Electrotechnique Internationale) dernière édition
- Normes européennes (EN)
- Les normes françaises (NF, UTE), allemandes (VDE, DIN)

Le Soumissionnaire prendra en considération les conditions climatiques du site :

- climat : tropical
- température minimum : + 10 °C
- température moyenne : + 35 °C
- température maximale : + 55 °C
- vitesse du vent: jusqu'à 140 km/h
- hygrométrie Le degré hygrométrique varie entre 90% et 100% durant la majeure partie de l'année.

- altitude : <1000 m
- pollution : Certaines zones peuvent être soumise à des vents fréquents chargés de fines particules de sable, de latérite et de chlorure de sodium. Les conditions exceptionnelles, notamment la pollution marine, doivent être prise en compte pour le revêtement des enveloppes métalliques et leur protection contre la corrosion, les enrobages des armatures béton, la conception des serrureries.

Nota: la température de dimensionnement des transformateurs doit être de 45°C.

9. DOCUMENTATION

Toute la documentation relative à la fourniture, aux installations d'exploitation et de maintenance du matériel fait partie de la fourniture.

La documentation doit être rédigée en langue française.

9.1 Plans et études

L'Entrepreneur soumettra les plans, les études, les données de calcul et de conception des matériels et équipements à fournir dans le cadre du contrat.

Les plans et les calculs soumis par voie officielle porteront une attestation signée d'un représentant habilité de l'Entrepreneur signifiant que ces plans d'exécution sont utilisables pour les travaux.

Les plans préliminaires seront fournis pour information et seront identifiés comme tels.

9.2 Procédure d'approbation des plans, documents et études

La procédure d'approbation s'appliquera aux études, aux plans et à tous les documents fournis pour la construction des ouvrages.

L'Entrepreneur remettra un dossier à l'ATMO pour approbation. L'ATMO en coordination avec Senelec, retournera à l'Entrepreneur le dossier soumis avec l'un des cachets suivants:

REJETE

Ce dossier a été vérifié quant aux dimensions principales et à sa conformité avec les conditions contractuelles. Il vous est retourné pour modifications. Il doit être à nouveau présenté à l'ATMO pour approbation.

APPROUVE SOUS RESERVE

Ce document a été examiné quant à ses dimensions principales et à sa conformité technique avec l'ensemble du projet et a été approuvé sous réserve du respect des remarques et consignes figurant dans la lettre d'accompagnement N°…

Le fournisseur est responsable de l'exécution technique des calculs et des dimensions détaillées.

APPROUVE

Ce plan a été vérifié quant aux principales dimensions et à sa conformité avec les conditions contractuelles. Il est approuvé.

Si l'Entrepreneur reçoit le dossier portant le cachet REJETE ou APPROUVE SOUS RESERVE, il devra, sans tarder, procéder à toutes les modifications et corrections nécessaires et présenter à nouveau les exemplaires de ce plan à l'ATMO pour approbation dans un délai de dix jours.

Si l'Entrepreneur reçoit le dossier portant le cachet APPROUVE, il devra, sans retard, envoyer 5 (cinq) exemplaires du dossier à l'ATMO ou son représentant qui se chargera de les diffuser.

Pour des modifications importantes, le processus d'approbation devra être suivi.

Tous les plans, documents et études approuvés feront partie des documents contractuels.

Les plans, documents et études seront remis à l'ATMO dans un ordre tel que les renseignements requis par l'ATMO seront classés dans l'ordre d'avancement des travaux. Les données et les dimensions figurant sur les plans seront indiquées en unités métriques uniquement.

9.3 Document à la réception

A la réception provisoire des ouvrages, l'entrepreneur devra avoir remis au maître de l'Ouvrage :

- 04 tirages bien rangé dans des classeurs et facilement exploitable ;
- Tous les fichiers sur clé USB (fichier source et fichier PDF avec lien depuis menu général)

Des documents suivants lorsqu'ils sont applicables :

Section 1 - Dossier d'ingénierie et documentation de construction

- Plan As-Built (plan de recollement) après construction (ASB) ;
- Dossier de Spécification des Systèmes (ou Dossier Spécification Elémentaire) ;
- Rapports de fin de fabrication ;
- Rapports de fin de montage ;
- Rapports de test de mise en service.

Section 2 - Préparation de l'équipe d'exploitation et de maintenance

- Formation;
- Pièces de rechange;
- Manuels d'exploitation et de maintenance (O&M).

Section 3 - Réglementation de sécurité

- Revue des risques de sécurité dans l'installation – HSE ;
- Test de de bruit ;
- Mise à disposition des outils spéciaux ;
- Certification des équipements de levage ;

- Certification Sécurité incendie ;
- Contrôle des substances dangereuses ;
- Identification des espaces confinés.

Section 4 - Permit

- Suivi du plan de gestion environnementale et sociale (PGES) ;
- Gestion des déchets ;
- Limite externe du bruit.

A la réception définitive, si des modifications sont apportées, les mêmes documents seront remis par l'entrepreneur.

Tous les plans « conforme à l'exécution » et toutes les notices d'entretien et d'exploitation.

9.4 Planning

Pour l'élaboration de son offre l'entreprise préparera un planning prévisionnel d'organisation et de réalisation des chantiers dans les différentes zones. Ce planning élaboré sous forme de diagramme devra montrer les différentes phases que l'entreprise aura retenu pour la réalisation du projet. De plus il est demandé que l'entreprise décrive succinctement comment elle compte organiser son travail et ses équipes.

L'Entrepreneur préparera et soumettra, avant le début des chantiers, le programme détaillé de construction ainsi qu'un planning comportant la date de soumission de l'ensemble des plans. Le planning d'exécution du projet donnera des informations sur le déroulement du projet en représentant la suite logique, l'enchaînement des opérations et la durée des tâches. Il devra être élaboré sous la forme d'un diagramme de Gantt compatible avec les logiciels généralement utilisés dans la profession, et comporter l'ensemble des activités permettant la réalisation du marché de l'Entrepreneur.

Durant l'exécution du contrat, à intervalles réguliers ou à la demande de l'ATMO, l'Entrepreneur révisera son planning et certifiera que la dernière prévision fournie est toujours en vigueur.

10. SYSTEME ELECTRIQUE

10.1 Tensions et fréquence de service

Le matériel servira à construire des installations HTA et des réseaux triphasés HTA-BT fonctionnant sous une fréquence assignée de 50Hz. Les tensions de service seront :

- **Pour le matériel HTA, 30 kV**
- **Pour le matériel BT, 400 V entre phases (230 V phase – terre)**

10.2 Réseaux, postes HTA/HTA et HTA/BT

Les réseaux HTA ruraux sont des réseaux aériens en conducteur almélec 148 mm² sur les lignes principales et 54mm² sur les dérivations. Les lignes principales sont de type suspendu.

En ville, les nouveaux départs sont en souterrain, câbles aluminium de section 240 mm².

10.3 Réseaux BT

Les réseaux de distribution BT sont construit en câble aluminium préassemblé torsadé de section 70 mm² à neutre porteur, pour les lignes principales, et 35 mm² pour les dérivations.

Pour l'éclairage public, le câble torsadé comporte un conducteur de 25mm² pour les réseaux en 70 mm² et 16 mm² pour les réseaux en 35 mm².

11. ESSAIS

L'Entrepreneur, ou un prestataire spécialisé sous sa responsabilité, doit effectuer les essais et inspections imposés par les normes en la matière. Les essais et contrôles de qualité seront effectués conformément aux spécifications applicables et suivront, pour chaque type de matériel, les recommandations spécifiques applicables de la CEI.

Sauf indication contraire, les essais et les contrôles de matériel seront faits d'après les recommandations de la CEI correspondante.

Senelec et L'ATMO pourront procéder à tout essai qu'ils estimeront nécessaire au moment de la réception sur site.

11.1 Essais de type

Pour les essais de type, les soumissionnaires présenteront avec leur offre les certificats d'essai émis par un laboratoire accrédité, de réputation internationale et indépendant.

Le Maître d'œuvre se réserve le droit de faire exécuter, à la charge de l'Entrepreneur, certains essais de type pour lesquels l'Entrepreneur ne serait pas en mesure de présenter des certificats conformes.

Les essais seront effectués conformément aux recommandations CEI définies pour ce matériel.

11.2 Essais en usine

Avant expédition, les matériels prévus dans la fourniture sont soumis en usine aux essais de routine définis par la CEI pour ce type de matériel.

Pour les matériels principaux :

- Câbles HTA et connectique ;
- Cellules HTA ;
- Transformateur HTA/BT ;

- Postes préfabriqués ;
- Câbles BT et connectique ;
- Supports ;
- Interrupteur aérien sous-enveloppe métallique ;
- Cellule interrupteur modulaire type GIS ;
- Etc…

Les essais seront effectués aux frais de l'Entrepreneur.

Ces essais devront être réalisés en présence d'un représentant de l'entreprise, de représentants du maître d'ouvrage et d'un représentant de l'ATMO.

L'Entrepreneur remettra avec son offre, un programme prévisionnel des essais.

Au moins 28 jours avant la date prévue pour leur exécution, il remettra un programme détaillé décrivant les protocoles d'essais et se chargera ensuite de l'organisation logistique de ces essais en usine.

Pour les essais de routine effectués hors la présence de l'ATMO/Senelec, les fournisseurs présenteront le détail des procédures de contrôle de qualité mises en place pour assurer les tests pratiqués en cours de fabrication.

Le matériel ne peut être expédié que si les essais en usine sont satisfaisants. Les résultats enregistrés pour le matériel à livrer seront communiqués à l'ATMO/Senelec, celui-ci donnera dans les quinze jours son accord pour l'expédition.

11.3 Essais de mise en service

Les essais effectués sur site à la fin des travaux porteront sur la vérification du fonctionnement de l'installation dans les conditions d'exploitation normale.

Les essais seront réalisés par l'Entrepreneur en présence du maître d'ouvrage. La première mise sous tensions sera faite par le Maître d'Ouvrage après validation par celui-ci des essais.

Les différents essais seront réalisés en présence de l'ATMO/Senelec.

L'Entrepreneur fournira tous les moyens en personnel et en matériel nécessaires au bon déroulement des essais. Avant la date prévue pour le début des essais, il soumettra un programme détaillé en respectant les délais indiqués dans le planning des travaux.

A l'issue des essais, l'Entrepreneur fournira à L'ATMO et au Maître d'ouvrage un rapport détaillé consignant tous les résultats des essais et les mesures réalisées.

Le rapport détaillé devra être validé par le maître d'ouvrage et par L'ATMO.

Les essais sur site comprendront à minima et de façon non limitative:

- La vérification de l'assemblage de l'appareillage ;
- La vérification du câblage ;
- Les essais d'isolement ;
- Les mesures de mises à la terre ;
- Les manœuvres de l'appareillage: commande, déclenchements, sécurités, verrouillages, signalisations.

11.4 Essais de réception du matériel installé dans les foyers

Senelec se réserve le droit de procéder subsidiairement à la vérification de la conformité des fournitures par des contrôles visuels, dimensionnels et des matières et par la réalisation d'essais

Les contrôles et essais de réception sont réalisés par un laboratoire accrédité ou dans le laboratoire du fabricant en présence du ou des représentants de Senelec.

Le fournisseur devra produire toutes les attestations délivrées par des organismes habilités et agrées, prouvant que le matériel est conforme aux normes et spécifications fixées dans le présent cahier des charges.

Senelec peut demander des contrôles contradictoires à sa charge par un organisme indépendant pour vérifier le respect des spécifications du matériel. Tout cas de non-conformité signalé par rapport aux normes et spécifications fixées dans le présent cahier des charges peut conduire au remplacement de l'ensemble du matériel, à la charge du fabriquant.

Senelec ne peut être tenue pour responsable d'avoir négligé de donner un renseignement nécessaire lorsque le Soumissionnaire a omis de demander ce renseignement.

Les renseignements fournis par Senelec n'ont qu'un caractère purement indicatif et ne sauraient en aucun cas dégager la responsabilité du Soumissionnaire en ce qui concerne le bon fonctionnement du produit fourni dans les conditions réelles du site.

Les essais de réception (à la charge du fournisseur et les frais devront être inclus dans la cotation du matériel à fournir) seront effectués sur des échantillons choisis, par 04 représentants de Senelec pour chaque essai.

NB : Senelec se réserve le droit de vérifier ou de faire vérifier par une structure tierce toutes les fonctionnalités spécifiques demandées dans le présent document..

A charge du soumissionnaire, chaque ménage installé sera contrôlé par un organisme avec établissement d'un rapport d'inspection pour la délivrance d'une attestation de conformité afin de valider la prestation.

12. PROTECTION DES EQUIPEMENTS

12.1 Protections des surfaces

Toutes les parties métalliques massives exposées au climat devront être inoxydables ou être protégées, soit par électro-galvanisation, soit par galvanisation à chaud.

L'apparition de rouille sur les surfaces ou autres formes de corrosion dues à des chocs lors du montage, à la mauvaise qualité de la galvanisation ou d'autres raisons ne seront pas acceptées pendant la période de garantie. Ces pièces seront remplacées, à la charge de l'entrepreneur, par des pièces neuves.

12.2 Peinture

Les parties métalliques non galvanisées seront peintes. L'Entrepreneur doit garantir la qualité de la peinture, en particulier celle des supports. Les pièces destinées à l'extérieur recevront 3 couches de peinture:

- une couche primaire, après la préparation des surfaces par grenaillage ou sablage SA 2, par application d'un revêtement primaire antirouille riche en zinc avec liant type résine époxyde ou alkyde (épaisseur nominale 15µm) ;
- une couche intermédiaire avec liant à base d'huiles grasses ou résine alkyde et pigment à l'oxyde de fer micacé ;
- une couche de finition de même composition que la couche intermédiaire adaptée à l'ensoleillement élevé de la région.

L'épaisseur totale du revêtement sera de l'ordre de 160 µm.

12.3 Etanchéité

Le degré d'étanchéité du matériel doit répondre, au minimum, aux prescriptions données dans ce Dossier d'Appel d'Offres.

A défaut d'indication, le degré d'étanchéité des boîtes de raccordement, des dispositifs de commande etc.… doit correspondre, au moins, au degré IP54 selon la recommandation CEI 60144.

12.4 Protections diverses

Les axes, boulons, écrous et accessoires des postes, à l'exception du matériel de raccordement, doivent être en matière inoxydable dans la masse pour la boulonnerie de diamètre supérieur à 12 mm Toutes précautions seront prises pour que les métaux en contact ne donnent lieu à aucune corrosion électrolytique.

12.5 Stockage sur chantier

L'Entrepreneur implantera et construira les installations nécessaires au stockage du matériel et à l'exécution des travaux à proximité du chantier.

Le matériel électrique doit être stocké avec les plus grandes précautions et protégé contre la poussière et les intempéries. Les appareils électroniques devront être stockés à l'intérieur en respectant une température maximale de 45 °C.

13. TROPICALISATION

Toutes les fournitures doivent fonctionner de façon satisfaisante dans les conditions climatiques régnant au SENEGAL, notamment l'air salin dans les régions maritimes.

Tous les matériaux et équipements doivent être construits pour supporter le transport, le stockage et le fonctionnement en climat tropical.

Toutes les isolations électriques, panneaux en fibre, matériels en bois, appareils électroniques ou autres matériels qui pourraient subir des détériorations sous l'influence de moisissure, de termites, ou d'autres phénomènes parasitaires doivent être protégés efficacement.

Les panneaux, armoires et coffrets contenant des équipements de contrôle ou de commande, les cellules HTA et BT seront protégées contre l'eau de condensation. Des résistances de chauffage devront être prévues en conséquence. Les résistances de chauffage seront du type blindé et réglées par hygrostat. Les cellules insensibles à l'environnement ne seront pas équipées de résistance.

14. CONDITIONNEMENT DE TRANSPORT

Pour l'expédition, les fournitures seront emballées en caisses renforcées et cerclées de feuillards, prévues pour le transport maritime. Les caisses peuvent être regroupées dans des conteneurs. Le transport sera conforme aux recommandations CEI 694 sur les conditions à transport et de stockage.

Chaque caisse et/ou conteneur sera marquée avec les indications :

- SENELEC
- Nom du Projet
- Nom de l'Entrepreneur
- Destination/lieu de stockage
- Type de matériel
- Nom du fabricant
- Numéro de commande
- Toutes les indications relatives au transport.
- Zone travaux, telle que définie au chapitre 7.

Pour chaque zone il sera choisi une couleur. Une plaque, de la couleur choisie pour la zone d'affectation du matériel, sera posée sur la caisse ou le conteneur, à côté du marquage sur les informations du matériel.

15. TOURETS DE CABLES

Les câbles pour les réseaux aériens et souterrains seront livrés sur tourets en bois traité par imprégnation suivant un procédé internationalement reconnu et approuvé pour résister à la pourriture, aux moisissures, aux champignons et termites.

Les tourets seront munis de douves convenablement ajustées et maintenues par cerclage ou un dispositif ne risquant pas de blesser les câbles.

Le trou central du touret sera renforcé par une plaque d'acier d'une épaisseur de 10 mm minimum, capable de recevoir un axe de 80 à 95 mm La surface intérieure du tambour sera recouverte d'un papier bituminé afin d'éviter le contact direct du câble sur le bois.

Les câbles seront convenablement fixés au touret et leurs extrémités protégées et capuchonnées. Au moment de la réception en usine, les extrémités de câbles seront accessibles afin de permettre les essais de réception.

Chaque touret portera une plaque métallique indiquant le nom du fabricant, la tension spécifiée, le type et la longueur du câble.

16. PLAQUES SIGNALETIQUES

Toutes les unités d'un équipement doivent porter en permanence une plaque signalétique, en inox pour les parties soumises aux intempéries. Sur ces plaques signalétiques il sera indiqué de manière lisible et durable le numéro de série, le nom et l'adresse du fabricant, la capacité nominale, les caractéristiques électriques, et autres informations significatives.

17. ASSURANCE QUALITÉ

Les fournisseurs de matériels électriques de postes et de réseaux: câbles souterrains, boîtes de jonction, cellules HTA, transformateurs, tableaux BT, coffrets EP, connecteurs et accessoires, proposés dans le cadre du présent projet devront impérativement être certifiés ISO 9001 ou 9002 pour le matériel considéré et le site de production concerné.

Les serrages des parties électriques seront réalisés au couple préconisé par le constructeur,

- soit par vis à tête fusible,
- soit à l'aide d'une clé dynamométrique étalonnée.

Le détail du suivi qualité attendu tout au long du projet (contrôle de projet, études, fabrication, montage, essais, transfert …) sera décrit dans le manuel de procédure technique remis à l’entreprise en début de projet.

L’Entrepreneur fournira son plan qualité exécution conforme à ce manuel, et ce plan qualité sera validé par Senelec / ATMO.

18. PLAN HYGIENE, SANTE ET SECURITE

Se référer au chapitre « Spécifications Environnementales, Sociales, Santé et Sécurité (ESSS) de gestion des travaux »

19. DOSSIER DE MAINTENANCE

Un dossier complet par poste ou ouvrage sera constitué, conforme aux réalisations. Il sera établi en trois (3) exemplaires papiers et un jeu sur support électronique, USB, pour archivage au siège de Senelec.

Ce dossier contiendra, outre les différents documents spécifiques aux matériels (plans, schémas électriques, les plans d'installation et de recollement déjà décrits dans les différents chapitres), les notices techniques d'interventions ultérieures sur l'ouvrage. On y trouvera notamment les moyens de manutention et d'ascension préconisés, les caractéristiques des produits d'étanchéité des bâtiments, des revêtements, les préconisations pour lutter contre les pollutions (appareils contenant des gaz ou des huiles), les points d'assujettissements spécifiques, etc. Il comprendra également les consignes individuelles ou collectives de protection et de sécurité pour des interventions spécifiques (par exemple utilisation de masque de protection, de gants antiacides, etc.)

Ce dossier a pour but :

- de prévenir les situations à risques pour les opérateurs intervenant durant la vie de l'ouvrage, en permettant de préparer les interventions autres que celle d'exploitation courante.
- d'utiliser les produits adaptés pour l'entretien et la rénovation des ouvrages.
- de préconiser les visites préventives et de contrôle pour assurer la pérennité des ouvrages.

20. PGES : PLAN DE GESTION, ENVIRONEMENTAL ET SOCIAL.

Se référer au chapitre « Spécifications Environnementales, Sociales, Santé et Sécurité (ESSS) de gestion des travaux », ANNEXE 1 – Contenu du PGES-Travaux

21. SUIVI DES CHANTIERS

21.1 Contrôle

Afin de vérifier que les travaux sont réalisés conformément aux spécifications, des équipes de L'ATMO et Senelec seront sur le terrain.

Les contrôleurs valideront des tracés et des emplacements et assisteront à des phases importantes comme le déroulage. Ils vérifieront:

- Que les procédures de remise d'ouvrage sont respectées ;
- Que les formations, sur les nouveaux matériels, sont bien organisées ;
- Que l'information des exploitants sur les nouveaux ouvrages est réalisée.

Les mises en service seront réalisées en présence du contrôleur qui vérifiera, au préalable, que les différents plans et documents (carnet mesure de terre.) ont été remis.

21.2 Suivi

Des rapports et des réunions permettront de réaliser un suivi de l'avancement des chantiers. Deux types de rapports devront être préparés par l'entreprise, rapport mensuel et rapport trimestriel. Ces rapports seront validés lors des différentes réunions. L'entreprise aura à sa charge toute la logistique nécessaire pour les différentes réunions.

21.2.1 fiche de communication hebdomadaire

L'entreprise remettra une fiche de communication hebdomadaire sur ce qui c'est passé dans la semaine. C'est un document simple, de deux pages maximum plus photo, qui doit uniquement relater des évènements passés dans la semaine, voir ceux prévus la semaine prochaine. Cette communication doit être diffusée pour le vendredi soir de la semaine en cours. Le canevas de ce document sera donné dans le manuel de procédure technique.

21.2.2 Rapports mensuels, Trimestriel et Annuel

L'entreprise remettra des rapports mensuels, trimestriels et annuels. Ces rapports détaillés, seront fournis à la fin de chaque mois en 5 exemplaires jusqu'à la réception des travaux. Les rapports mensuels seront examinés lors des réunions mensuelles.

Ces rapports devront au moins indiquer :

- Résumé de la progression du projet
- Résumé HSE avec tableau de bord des indicateurs retenus
- Planning (chemin critique) ; Ressources et Risques
- Qualité : Suivi qualité des indicateurs retenus
- Engineering / conception détaillé : État d'avancement de la validation des documents d'étude;
- Achats et fournitures : Calendrier prévisionnel d'acheminement des fournitures sur site et état d'avancement des essais en usine ;
- État d'avancement des travaux sur site dans chaque domaine GC/ méca/ elec/I&C avec courbe en S de progression;
- Essais de mise en service : État d'avancement des essais sur site ;
- État des facturations et paiements et mise à jour du coût final d'achèvement ;
- Evaluation des risques et plan d'atténuation ;
- Détail des écarts

Le détail de ces documents sera donné dans le manuel de procédure technique.

21.2.3 Rapports final

A la fin de l'exécution de chaque lot et/ ou de chaque composante du projet l'Entreprise devra établir un rapport définitif spécifique au lot ou à la composante et comportant sans pour autant s'y limiter :

- La conception technique initiale ;
- Le déroulement général des prestations ;
- La réalisation technique et les performances des ouvrages réalisés (quantités réalisées, montant des travaux, délais d'exécution) ;
- La réalisation financière ;

- L'analyse des écarts s'il y a lieu ;

Le détail de ce document sera donné dans le manuel de procédure technique.

21.2.4 Réunions

Le détail et la périodicité des réunions seront donnés dans le manuel de procédure technique

La première réunion, dite "réunion de lancement du projet", permettra de définir le planning général des travaux, des approvisionnements, le calendrier et le programme des différentes réunions. Lors de cette première réunion, un planning pour les réceptions de matériels en usine devra être préparé afin que cette phase puisse être organisée avec les différents parties.

La réunion mensuelle permettra d'examiner et valider le rapport mensuel réalisé par l'entreprise. Un point sera fait sur les travaux réalisé par rapport aux prévisions. Le planning pourra être réajusté en fonction des problèmes rencontrés, ainsi que les compléments de moyens à mettre en oeuvre.

La réunion trimestrielle aura pour but :

- Le suivi de l'avancement par rapport au planning et l'ajustement du planning si nécessaire ;
- Le suivi de la facturation ;
- Le suivi des commandes et des livraisons des matériels.

22. TRAVAUX POSTES

L'emplacement des postes est fixé en accord avec les services locaux de Senelec en tenant compte, non seulement des nécessités d'exploitation, mais du cadre environnant. Cette implantation est subordonnée à l'accord du subdivisionnaire de la région intéressée par l'énergie et de l'hydraulique (celui - ci obtenant au préalable l'accord des autres services administratifs intéressés : Urbanisme, Service d'Hygiène, Ageroute, etc.).Il est choisi de manière à mettre le bâtiment à l'abri des inondations, et à permettre aux matériels de manutention d'y accéder. Largeur minimum de la voie d'accès : 2 m (deux mètres). De plus il est implanté et orienté de telle manière que le niveau du sol soit au minimum 0,15cm (quinze centimètres) au-dessous du plancher.

22.1 Postes préfabriqués

Les postes préfabriqués, seront de type "à couloir de manœuvre" (Poste à Couloir de manœuvre) prés équipés. Ils devront être conformes aux normes en vigueurs et à minima aux différentes caractéristiques précisées dans ce document. Le poids des postes préfabriqués ne doit pas excéder 6T (sans transfo).

22.1.1 Les composants

Le poste préfabriqué comporte :

- une enveloppe constituée d'une cuve et d'une partie hors sol ;

- des cellules départs HTA et une cellule protection transformateur;
- un transformateur HTA/BT ;
- un tableau BT de distribution publique de type IP2X (TIPI);
- un détecteur de défauts câbles souterrains HTA communicants et deux voyants de signalisation extérieurs ;
- un coffret d'éclairage public ;
- un dispositif d'éclairage interne ;
- un «bac» étanche, capable de retenir et de permettre la récupération de la totalité du diélectrique liquide contenu dans le transformateur de puissance maximale définie pour l'enveloppe ;
- une ceinture équipotentielle ;
- un collecteur général des masses ;
- un dispositif de raccordement des masses à la terre.

22.1.2 Appareillage HTA

Les cellules HTA seront fermées de type modulaire extensible 36 kV avec la possibilité d'implanter 4 fonctions minimum (3 Interrupteurs + protection transformateur). Le transformateur pourra avoir une puissance maximum de 630 kVA.

22.1.3 Raccordements aux réseaux HTA

La connexion au réseau est réalisée par câble tripolaire à isolation synthétique conforme aux spécifications techniques de Senelec de section inférieure ou égale à 240 mm2. Les raccordements à l'appareillage HTA sont réalisés par des connecteurs séparables de type 400 A conformes à la norme C 33-051. Le rayon de courbure des câbles doit être respecté. Pour les câbles unipolaires ou détorsadés, les rayons de courbure minimaux sont : 60 cm pour 150 mm2 et 240 mm2.

Pour les câbles torsadés, ces rayons minimaux sont :

- 80 cm pour 150 mm² ;
- 90 cm pour 240 mm².
-

22.1.4 Interconnexions HTA

La liaison appareillage HTA/transformateur HTA/BT est réalisée en câbles unipolaires à isolation synthétique conforme aux spécifications techniques de Senelec, de section 50 mm², raccordés au transformateur par des connecteurs séparables de type 250 A conformes à la norme NF C 33-051.

Le rayon de courbure des câbles à respecter, est de 45 cm pour le 50 mm²

22.1.5 Interconnexions BT

La liaison du transformateur HTA/BT au tableau BT de type TIPI est réalisée en câbles unipolaires à âme rigide en aluminium isolés au polyéthylène réticulé (PR), conformes à la norme NF C 32-321 de la série U-1000 A R02V.

Le nombre de câbles de la liaison BT est indiqué dans le tableau suivant : Type de Poste

Tableau 1: section et nombre de liaisons BT selon la puissance du transformateur

	Puissance du transformateur kVA	Tableau TIPI type-Intensité assignée	Nombre de conducteur sur le neutre	Nombre de conducteur par phase	Total des liaisons
Poste HTA /BT					
	< 400	TIPI 4-800 A	1 x 240 mm²	2 x 240 mm²	7 x 240 mm²
	400 ≤ >1000	TIPI 8-1200 A	2 x 240 mm²	3 x 240 mm²	11 x 240 mm²

Afin de limiter les échauffements, la pose des câbles est non jointive (cf. NF C 15-100).

Les câbles BT sont raccordés côté transformateur d'une part, et côté tableau BT d'autre part, au moyen de cosses d'extrémité aluminium-cuivre, conformes à la spécification EDF HN 68-S-90.

Chaque câble recevra un repère fonctionnel à chacune de ses extrémités :

- conducteurs de phase - repères L1 - L2 - L3
- conducteur de neutre - repère bleu clair.

La hauteur des lettres et des chiffres doit être au moins de 5 mm Ces repères peuvent être constitués de gaine thermo rétractable ou de bande adhésive autocollante de couleur noire avec inscription blanche pour les phases, et de couleur bleu clair pour le neutre.

Les conducteurs repérés L1 seront raccordés sur les barres repérées 1 du tableau BT, L2 sur 2 et L3 sur 3. Les liaisons entre le tableau BT et les bornes du transformateur seront les plus courtes possibles et leur pose devra éviter tout croisement des conducteurs (pour cela, il peut être nécessaire d'inverser les phases L1 et L3.

Les câbles des circuits auxiliaires doivent être conformes à la norme XP C 32-321 (séries U-1000 R2V). L'ensemble des circuits et équipements BT doit avoir une tenue diélectrique de 10 kV 50 Hz 1 min et de 30 kV choc.

22.1.6 Raccordements au réseau BT

La connexion au réseau de distribution BT est réalisée en câbles multipolaires à âme rigide en aluminium isolés au polyéthylène réticulé (PR), conformes à la norme NF C 33-210.

Les conducteurs de phases sont de sections maximale 240 mm² et minimale 95 mm² tandis que le conducteur de neutre est de sections maximale 150 mm² et minimale 50 mm².

Le rayon de courbure des câbles est à respecter, il est de douze fois le diamètre du câble.

22.1.7 Passage des câbles

La cuve doit comporter, dans la partie enterrée et sur au moins trois faces (à environ 60 cm du niveau du plancher intérieur, soit 50 cm au-dessous du sol) :

- 2 entrées de câble HTA pour les postes 2I+P, 3 entrées pour les postes 4I+P permettant le passage d'un fourreau de 160 mm de diamètre
- 8 entrées de câble BT permettant chacun le passage d'un fourreau de 110 mm de diamètre
- 2 entrées du circuit de la terre des masses du poste et de la terre du neutre permettant le passage d'un fourreau de 60 mm de diamètre
- 1 entrée du circuit de la ceinture équipotentielle permettant le passage d'un fourreau de 60 mm de diamètre.

Il doit être prévu sur la face avant un emplacement pour installer les voyants des détecteurs de défauts ampèremétriques ou directionnels, ainsi qu'un trou destiné au passage des liaisons.

22.1.8 Exigence de fiabilité

L'Entrepreneur doit fournir à L'ATMO/Senelec un dossier, avant l'acceptation de type du produit, présentant une étude de fiabilité. Cette étude porte sur la détermination des caractéristiques de fiabilité du produit pour les fonctions générales de l'appareillage (assurer le passage du courant, assurer l'isolement des circuits...).

Cette partie de l'étude doit s'appuyer sur une analyse fonctionnelle et comporter :

- une analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC) en conformité avec la norme CEI 812 ;
- et/ou une analyse d'arbres de pannes suivant la norme CEI 1025 ;
- et/ou toute autre méthode normalisée, adaptée à l'étude particulière concernée.

Pendant au moins 30 ans, la structure de l'enveloppe doit conserver ses caractéristiques et en particulier ses degrés de protection (IP et IK), sa tenue au feu, sa tenue mécanique et son étanchéité.

22.1.9 Durée de vie des bétons

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour interdire pendant une période d'au moins 10 ans, toute dégradation de la structure, en particulier fissure, écornure, épaufrure, désagrégation ou éclatement.

22.1.10 Durée de vie des parties métalliques (brutes ou traitées)

Le degré d'enrouillement de l'ensemble après 10 ans doit être inférieur au degré d'enrouillement de valeur Ri2 défini par le cliché de référence de la norme ISO 4628/3 ou bien inférieur au degré de valeur Re2 défini par le cliché 8 de l'échelle européenne de degrés d'enrouillement pour peinture antirouille.

Nota: terme CLICHE se rapporte au DEGRE D'EFFICACITE de la protection antirouille tel que défini par l'échelle Européenne de degré d'enrouillement pour peinture antirouille.

Degré d'enrouillement		Surface rouillée visible de la surface totale (en%)
Echelle Européenne	Echelle Internationale	
Re0	Ri0	0
Re1	Ri1	0.05
Re2	Ri2	0.5
Re3	Ri3	1
Re5	Ri4	8
Re7	Ri5	40à50

22.1.11 Conception

Durée de vie des systèmes de revêtement.

Un système de revêtement est jugé satisfaisant, quel que soit le subjectile (béton ou métal), si:

- au terme de dix ans, les modifications d'aspect, caractérisées par un cloquage, un craquelage profond suivi d'écaillage, un faïençage, un farinage ne dépassent pas, isolées ou cumulées, la limite de 1 % par carré d'un mètre de côté ;
- au terme de huit ans, la valeur de l'adhérence du feuil sur le subjectile est supérieure à 1,5 MPa, l'essai étant réalisé suivant la norme NF EN 24624 ;
- au terme de six ans, l'altération de la couleur ou l'atténuation du brillant sont uniformes sans nuire à l'esthétique. Cette disposition s'applique également aux matériaux teintés dans la masse.

22.1.12 Conception et construction

Le poste doit avoir un impact minimum sur l'environnement naturel. Les postes préfabriqués doivent être conçus de telle façon que les opérations normales d'exploitation, de contrôle et de maintenance puissent être effectuées en toute sécurité.

22.1.13 Mises à la terre

Toutes les masses métalliques des composants du poste préfabriqué doivent être connectées sur un collecteur général des masses qui sera relié à la terre du poste par l'intermédiaire d'un dispositif de raccordement des masses à la terre du poste

Le neutre BT issu du transformateur HTA/BT doit pouvoir être isolé ou relié à la terre du poste, via le tableau BT.

Les liaisons reliant les masses métalliques des équipements principaux doivent avoir une section minimale de 29 mm² et doivent supporter 200 A/mm² pendant 1 s.

Les liaisons reliant les masses métalliques des autres équipements sont considérées comme des mises au potentiel. Elles doivent avoir une section minimale de 10 mm² et supporter 1 kA pendant 1 s.

Les petits éléments métalliques individuels (visserie, rails métalliques, etc.) ne sont pas considérés comme des masses métalliques d'équipements. Il n'est pas nécessaire de les relier au collecteur général des masses.

Chaque masse métallique du poste est connectée au collecteur général des masses par un seul circuit (pas de boucle).

22.1.14 Collecteur général des masses

Le collecteur général des masses est en cuivre, d'une section minimale de 30 mm², réalisé en conducteur nu ou isolé.

Il doit constituer un seul circuit sans tronçonnement possible (la continuité du circuit par sertissage est tolérée). En particulier, la connexion des dérivations en 30 mm² au collecteur général des masses sera réalisée :

- côté collecteur général des masses à l'aide de connecteur en C à sertir ;
- côté matériel à l'aide de cosses à rétreindre.

Le circuit du collecteur général des masses ne doit pas être interrompu lors de l'échange d'un composant du poste ou lors de la déconnexion du circuit de mise à la terre d'une masse métallique.

Si l'enveloppe est métallique, elle ne peut pas jouer le rôle de collecteur général des masses. Si l'enveloppe est en béton, le collecteur général des masses ne peut pas être noyé à l'intérieur. De même, si elle existe, l'armature métallique du béton ne peut pas faire office de collecteur général des masses.

22.1.15 Circuit de terre du poste

L'interconnexion entre le collecteur général des masses et le circuit de terre du poste est réalisée par le "dispositif de raccordement des masses à la terre".

Un espace libre de 10 cm autour de ce dispositif est réservé pour permettre la connexion de dispositifs mobiles (matériels de recherche de défauts de câbles HTA).

22.1.16 Neutre BT

Une liaison réalisée par un câble unipolaire de type U-1000 R2V d'une section minimale de 35 mm² en cuivre permettant l'interconnexion entre le dispositif de raccordement des masses à la terre et la borne isolée de mise à la terre du neutre BT située sur le tableau BT sera livrée avec le poste.

Cette liaison doit être positionnée, non raccordée et isolée à chaque extrémité. Elle sera équipée d'une cosse sertie du côté du dispositif de raccordement des masses. Une étiquette indiquant « liaison de mise à la terre du neutre à raccorder selon les règles en cours » sera fixée à chaque extrémité.

22.1.17 Interconnexions des masses métalliques

Les points de raccordement des masses métalliques au collecteur général des masses peuvent ne pas être visibles, mais doivent être accessibles afin de permettre un contrôle de la continuité électrique.

Les circuits d'interconnexions sont le plus court possible et disposés selon le schéma ci-dessous "circuits de mise à la terre".

Les éléments à relier au collecteur général des masses sont les suivants :

- l'enveloppe du poste si elle est métallique ;
- les panneaux, portes, planchers, capots et toits métalliques ;
- les armatures métalliques du béton ;
- l'enveloppe métallique de l'appareillage HTA, à partir de la plage de raccordement prévue à cet effet ;
- les écrans métalliques des câbles HTA du côté appareillage HTA sont raccordés au collecteur de l’appareillage HTA ;
- la cuve du transformateur HTA/BT ;
- le collecteur des masses du tableau BT ;
- la masse métallique des coffrets, des automatismes et des auxiliaires du poste ;
- le circuit de masse de la ceinture équipotentielle du sol entourant l'enveloppe du poste.

Les grilles de ventilation ne sont pas raccordées au collecteur général des masses.

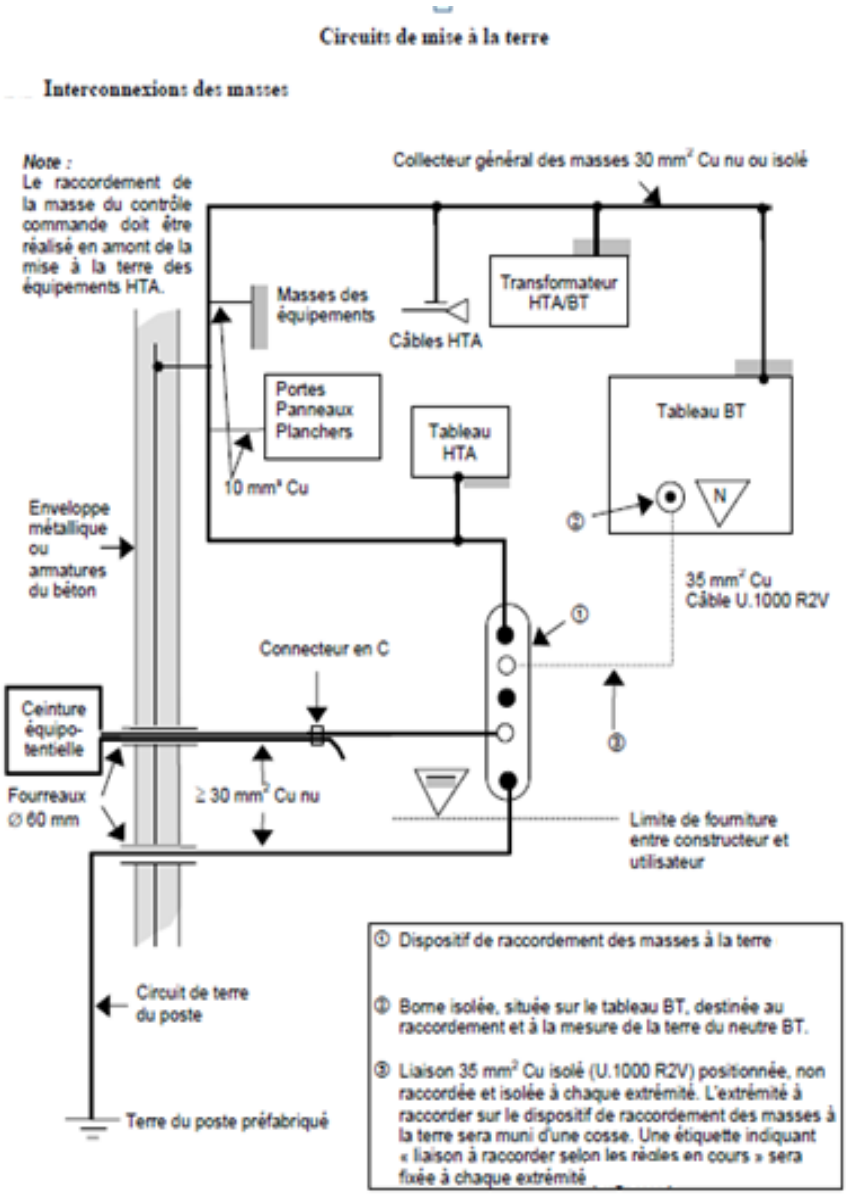


Figure 1: Schéma des circuits de terre des postes HTA-BT

22.1.18 Dispositions d'ensemble

Un soin particulier est apporté à la fixation du collecteur général des masses et des circuits d'interconnexions afin d'éviter tout contact électrique avec les armatures du béton si elles existent. Les circuits de terre du neutre BT et des masses doivent être séparés et être isolés pour la tenue diélectrique.

Une ceinture équipotentielle est réalisée autour du poste préfabriqué pour éviter les tensions de contact dangereuses ; elle est connectée au collecteur général des masses du poste.

La ceinture équipotentielle qui fait partie de la fourniture du poste, sera mise en œuvre sous la responsabilité de l'entrepreneur par l'enfouissement d'un conducteur de cuivre nu de section minimale de 30 mm² à une profondeur d'environ 0,30 m et situé à environ 1 m autour de l'enveloppe (tout positionnement entre 0,5 m et 1 m est acceptable). Elle devra re-rentrer dans le poste, après en avoir fait le tour, et être rebouclée à l'aide d'un connecteur en C.

En ce qui concerne les interconnexions à l'intérieur du poste préfabriqué, l'assemblage par boulonnage, le soudage ou le rivetage sont considérés comme acceptables pour assurer la continuité électrique entre le châssis, les capots, les portes ou autres parties de la structure à condition qu'ils tiennent compte des sollicitations thermiques et mécaniques causées par le courant qu'il peut avoir à supporter.

22.1.19 Détecteur de défauts HTA (DDA ou DDD)

Les postes préfabriqués sont équipés d'un ou plusieurs détecteur(s) de défauts HTA, qui sont fournis et installés à demeure par le constructeur du poste (tores, liaisons, voyants et relais). Les détecteurs de défaut sont alimentés à partir du tableau BT TIPI depuis une protection unipolaire + neutre raccordée en aval du coupe-circuit tripolaire + neutre. Ce circuit est monophasé (phase + neutre) d'intensité assignée 2 A, équipé d'une cartouche fusible cylindrique de calibre 6 A.

Les tores des détecteurs de défauts doivent être de type démontable. Des opercules sont prévus dans le génie civil du poste pour positionner les voyants extérieurs. Ces voyants lumineux, qui sont allumés en présence d'un défaut HTA, doivent être visibles par un opérateur situé à 5 m de la face d'accès du poste. L'angle de vision doit être d'au moins 90°.

Des mesures constructives sont prises pour que :

- la liaison détecteurs – prises de potentiel (PPACS) chemine indépendamment de toutes les autres liaisons du poste ;
- le positionnement de la liaison détecteurs – prises de potentiel (PPACS) dans le poste ne remette pas en cause sa tenue par rapport aux prescriptions imposées (degré de protection, niveau d'isolement, immunité aux perturbations électriques conduites, …).

22.1.20 Eclairage public (EP)

Le poste préfabriqué comporte deux coffrets pour l'éclairage public dont un au moins est conforme à la spécification d'entreprise HN 62-S-20 de juillet 1993.

Les coffrets sont encastrés dans une des faces de l'enveloppe à l'exception de la face arrière.

L'accès à l'intérieur des coffrets se fait uniquement depuis l'extérieur du poste préfabriqué.

La liaison de l'appareillage BT au coffret d'éclairage public n'est accessible que depuis l'intérieur du poste.

Le passage des câbles d'éclairage public côté exploitant du réseau éclairage public est réalisé sans pénétrer dans le poste.

Les circuits d'éclairage public sont alimentés à partir d'un appareillage de coupure générale (ACG) monophasé ou triphasé de courant assigné 60 ou 90 A, issu du TIPI.

22.1.21 Eclairage interne

L'éclairage de l'aire ou du couloir de manœuvre est commandé par un interrupteur, de préférence non métallique, placé à proximité de la porte principale, ou par un interrupteur fin de course actionné par l'ouverture de cette porte (tenue diélectrique des circuits de l'interrupteur par rapport aux masses et en particulier de la porte : 10 kV 50 Hz 1 mm, 30 kV choc).

Sa puissance maximale doit apparaître clairement sur le point d'éclairage. Elle doit permettre un niveau d'éclairement de 100 lux au niveau des tableaux HTA et BT.

L'éclairage interne du poste est alimenté à partir du tableau BT TUR depuis une protection unipolaire + neutre raccordée en aval du coupe-circuit tripolaire + neutre. Ce circuit est monophasé (phase + neutre) d'intensité assignée 10 A, équipé d'une cartouche fusible cylindrique de calibre 10 A.

22.1.22 Plaques signalétiques

Chaque poste préfabriqué doit être muni d'une plaque signalétique durable et clairement lisible pendant la durée de vie utile du poste. Cette plaque doit être placée de manière visible à l'intérieur du poste (par exemple près de la porte) et contenir au moins les renseignements suivants :

- le nom du constructeur ou la marque ;
- la désignation du poste ;
- l'année de fabrication ;
- le numéro de série permettant de le situer dans la fabrication (traçabilité) ;
- l'unité de fabrication.
-

22.1.23 Degré de protection et défaut interne

Les dispositions constructives du poste préfabriqué doivent permettre d'assurer la protection des personnes et des biens.

La protection des personnes concerne le public situé à proximité du poste et l'exploitant pendant les manœuvres d'exploitation. Le public et l'exploitant doivent être protégés contre les accès aux parties actives et contre les conséquences d'un défaut électrique de l'un des composants du poste. Cette protection est assurée par le poste, par un degré de protection, par une tenue aux contraintes mécaniques, par une tenue lors d'un défaut électrique interne à l'un des composants et une tension de pas réduite lors d'un défaut d'isolement de l'un des équipements.

La protection des biens concerne le poste et son environnement. Le poste doit être protégé contre les contraintes mécaniques et contre la pénétration des liquides (eau de pluie) et des corps solides étrangers. L'environnement du poste doit être protégé contre les fuites de diélectrique liquide et contre les risques d'incendie lors d'un défaut interne à l'un des composants du poste préfabriqué.

22.1.24 Protection du poste préfabriqué contre les contraintes mécaniques

L'enveloppe du poste préfabriqué doit avoir une résistance mécanique suffisante et doit supporter les charges et les impacts suivants :

a) Charge sur le toit :

- 2 500 N/m2 uniformément répartie soit sur la surface totale du toit s'il est réalisé d'un seul tenant, soit sur la surface de chacune des parties qui le constituent (charges de montage ou autres charges).

b) Charge sur le plancher :

- 5 000 N/m² uniformément répartie sur la surface totale du plancher, y compris les trappes d'accès à la cuve (charges de manutention ou des opérateurs).

c) Support du transformateur :

- un dispositif doit permettre l'installation du transformateur (quelle que soit sa puissance) sur ses quatre galets. Le poids maximum du transformateur est de 2500 kg.

d) Pression du vent sur l'enveloppe :

- 750 N/m². Elle correspond à la force exercée par le vent pour une plaque perpendiculaire à la direction du vent. Elle est donnée par la formule :

F(N) = 0,65 V² (V = vitesse moyenne du vent en m/s)

e) Pression interne sur la structure :

- 3000 N/m². Elle assure la tenue de l'enveloppe à une surpression interne exercée lors d'un défaut interne à l'appareillage.

f) Impacts mécaniques externes sur le toit, les capots, panneaux, portes, grilles de ventilation et voyants des détecteurs de défauts :

- impacts mécaniques d'une énergie de 20 J correspondant au code IK 10 de la norme NF EN 50102.
-

22.1.25 Protection contre les conséquences des défauts internes

Des mesures sont prises pour éviter les fuites de diélectriques liquides du poste préfabriqué et pour réduire les risques d'incendie.

La seule source possible de fuites de diélectrique liquide est le transformateur HTA/BT. Le poste préfabriqué comporte donc un "bac" étanche capable de retenir et de permettre la récupération de la totalité du diélectrique contenu dans un transformateur de: 630kVA

22.1.26 Protection contre les défauts internes

Un défaut à l'intérieur du poste préfabriqué dû à des défectuosités, à des conditions de service exceptionnelles ou à une fausse manœuvre peut amorcer un arc interne. La probabilité d'un tel défaut des constructions conformes aux exigences de la présente norme est très faible mais ne peut être complètement négligée.

L'expérience a montré que de tels défauts à l'intérieur d'une enveloppe se produisent plus fréquemment dans certains emplacements que dans d'autres.

Ces emplacements préférentiels sont les suivants :

- connecteurs séparables (confection défectueuse, défaillance de l'isolation solide ou embrochage défectueux) ;
- défauts internes au transformateur ;
- appareillage BT défectueux (défaillance de l'isolation solide dans le tableau BT de distribution) ;
- appareillage HTA défectueux (défaillance de l'isolation solide ou gazeuse).

Les défaillances des connecteurs séparables HTA sont prises en compte par l'appareillage HTA.

Les défaillances internes au transformateur sont éliminées par l'unité fonctionnelle interrupteur-fusibles du tableau HTA.

Les défaillances internes au tableau BT sont prises en compte par le tableau BT (HN 63-S-61).

Les défaillances internes au tableau HTA sont de deux types :

- non-coupures lors d'une manœuvre manuelle, poste ouvert. Elles sont prises en compte par l'appareillage HTA ;
- arc interne, poste fermé. Compte tenu de la surface de ventilation du poste, la tenue mécanique spécifiée est suffisante pour éviter la rupture de l'enveloppe. Il faut toutefois éviter que les gaz chauds produits par le tableau en défaut ne soient évacués directement vers l'extérieur du poste (pas de ventilation derrière le tableau).
-

22.1.27 Enveloppe

L'enveloppe doit remplir les conditions suivantes.

22.1.28 Architecture

Par sa forme, ses dimensions et sa couleur, le poste préfabriqué est discret et bien intégré dans son environnement.

L'enveloppe du poste peut être :

- monobloc, c'est-à-dire comprenant en une seule unité de transport la partie hors sol et la cuve montées ensemble
- en deux parties distinctes, constituant chacune une unité de transport (partie hors sol et cuve). Dans ce cas, un assemblage sur le site doit rendre la cuve et la partie hors sol centrées et interdire tout glissement de l'enveloppe.

Les accès aux équipements internes doivent être regroupés sur une seule face, appelée face d'accès ou face avant. La mise en place du transformateur, qui est livré séparément, doit toujours être possible de plain-pied, par porte ou paroi démontable. Dans ce cas, durant cette opération, le reste de l'appareillage (tableaux HTA et BT, ITI, détecteur de défauts) doit rester à l'abri des intempéries.

Pour des raisons d'esthétique et de sécurité pour les tiers, aucun équipement, huisserie, serrurerie ou accessoire ne devra dépasser de plus de 6 cm le plan de chaque face de l'enveloppe et présenter des parties pointues ou coupantes.

Seul le toit est autorisé à dépasser de 15 cm maximum le plan de chaque face de l'enveloppe. Il ne doit présenter aucune partie blessante, pointue ou coupante.

Le plancher intérieur doit se trouver à 15 cm au moins au-dessus du niveau du sol extérieur fini.

La structure du poste doit être calculée et réalisée pour répondre aux caractéristiques assignées et constructives, et pour éviter tout cas de déformation qui pourrait résulter du transport ou de la manutention effectués en usine ou sur site.

22.1.29 Dimensions

Le poste avec l'ensemble de ses composants, doit être transportable par route. Le transport unitaire du poste ne nécessite pas de convoi exceptionnel c'est-à-dire qu'aucune des dimensions du véhicule de transport ne doit excéder :

- largeur < 2,50 m et 2,55 m pour les nouveaux véhicules
- hauteur < 4 m
- longueur < 16,50 m (tracteur / semi-remorque)
- longueur < 18,35 m (camion / remorque) et 18,75 m pour les nouveaux camions remorques
- poids < 38 T (pour les ensembles 4 essieux).

Ces valeurs sont données à titre indicatif, il convient dans tous les cas de respecter la législation en vigueur au moment du transport.

Des dispositifs adaptés seront prévus pour la manutention du poste par une grue.

Aucun volume, utile à l'installation d'équipements, n'est toléré en débordement de la surface hors œuvre nette.

Etanchéité :

Toutes dispositions constructives sont prises :

- pour assurer la tenue dans le temps d'une étanchéité parfaite de la partie supérieure de l'enveloppe, ou toit. Cette étanchéité peut être assurée par un revêtement extérieur. Le toit devra présenter une pente d'au moins 2 % permettant l'écoulement des eaux pluviales (pas d'utilisation de gouttière) : aucune accumulation d'eau ne doit s'y produire ;
- pour assurer l'évacuation de la cuve : des orifices doivent être aménagés au niveau le plus bas de la cuve, soit dans le fond, soit dans les parois verticales ;
- pour éviter toute accumulation d'eau sur le plancher intérieur (l'eau pouvant pénétrer par les ventilations ou par la porte ouverte) ;
- pour éviter toute infiltration d'eau par les parois pleines verticales : l'étanchéité peut être obtenue par un revêtement extérieur ;
- pour éviter toute évacuation du diélectrique liquide du transformateur HTA/BT à l'extérieur du poste. Le dispositif de récupération du diélectrique liquide en cas de fuite de l'enveloppe du transformateur doit permettre de conserver soit de l'huile minérale, soit des esters, soit des huiles silicone, sans fuite vers l'extérieur pendant un an.

22.1.30 Esthétique de l'enveloppe

En plus des critères de forme, de dimensions et de couleurs, le poste doit présenter un bon aspect de finition après la mise en œuvre des revêtements de surface.

Les surfaces extérieures et intérieures doivent être régulières et soignées, exemptes de soufflure et de cloque.

Les arêtes doivent être sans écornure ni épaufrure.

Une palette de couleurs assez large doit pouvoir être proposée au Maître d'Ouvrage soit par un revêtement sur les surfaces extérieures, soit par une teinte "dans la masse" des matériaux.

Afin d'éviter la pose d'affiches, il est recommandé que les panneaux extérieurs présentent des reliefs (bossages ou crépi par exemple).

En cas d'utilisation de peinture anti-affiches, anti-insectes ou autre fonction complémentaire à la demande de l'Exploitant, l'Entrepreneur devra prouver l'efficacité du revêtement.

22.1.31 Matériaux

L'enveloppe est en CCV, la cuve et le plancher sont en béton. Les matériaux constitutifs de l'enveloppe doivent résister aux attaques des éléments atmosphériques, auxquelles ils pourront normalement être soumis pendant leur durée de vie utile. Si le matériau lui-même ne possède pas les qualités d'inaltérabilité, un revêtement peut être utilisé. Les matériaux doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

Caractéristiques des bétons

Les caractéristiques des bétons utilisés doivent être conformes aux prescriptions techniques

Tout autre type de béton devra être conforme à une norme nationale, européenne ou internationale.

Les revêtements éventuels des bétons devront être conformes aux prescriptions techniques

Note - Par exemple, le béton à base d'épingles métalliques peut être accepté à condition que : les épingles soient galvanisées ou inoxydables, que le constructeur de poste témoigne du respect du mode opératoire de son fournisseur,

Caractéristiques des métaux

Les métaux peuvent être utilisés bruts s'ils sont des aciers inoxydables ou de l'aluminium, ou traités par un revêtement métallique de surface, ou peints. Les métaux et leurs revêtements satisfont aux prescriptions de l'Annexe D.

Caractéristiques des autres matériaux

Tout autre matériau devra être conforme à la norme ou spécification correspondante.

22.1.32 Tenue au feu

Les matériaux utilisés pour la construction de l'enveloppe du poste préfabriqué doivent avoir un niveau minimal de tenue à un feu se produisant à l'intérieur ou à l'extérieur du poste préfabriqué.

Les matériaux utilisés pour le poste préfabriqué doivent être soit non inflammables soit ignifugés, s'il s'agit de matériaux synthétiques.

Les câbles et connexions HTA et BT doivent être conformes à la CEI 60331 tandis que les produits sont conformes à la CEI 60695.

22.1.33 Matériaux conventionnels

Les matériaux énumérés ci-après sont considérés non inflammables :

- béton
- métal (acier, aluminium, etc.)
- briques
- plâtre
- fibre de verre ou laine de roche.

22.1.34 Matériaux synthétiques

Les matériaux synthétiques doivent avoir un comportement au feu correspondant aux matériaux de classe M0 ou M1 (arrêté du 19 novembre 1991).

22.1.35 Autres matériaux

Le constructeur doit démontrer la non inflammabilité des matériaux utilisés qui doit être au moins équivalente à celle des matériaux conventionnels.

Capots et portes :

Les capots et les portes font partie de l'enveloppe. Lorsqu'ils sont fermés, ils doivent assurer le degré de protection prescrit pour l'enveloppe. Lorsque des ouvertures de ventilation sont incorporées aux capots ou aux portes il est fait référence au paragraphe "ouverture de ventilation" ci-dessous.

Deux catégories de capots ou portes sont reconnues, en ce qui concerne l'accès aux compartiments du poste préfabriqué :

a) ceux qu'il est nécessaire d'ouvrir à des fins normales d'exploitation (capots amovibles, portes). Leur ouverture ou leur dépose ne doit pas nécessiter d'outils. Ils doivent être munis de dispositifs de verrouillage à moins que la sécurité des personnes ne soit assurée par un dispositif d'interverrouillage approprié ;

b) tous les autres capots, portes ou toits. Ils doivent être munis de dispositifs de verrouillage ou il ne doit pas être possible de les ouvrir ou de les enlever avant que les portes utilisées pour les manœuvres normales n'aient été ouvertes.

Les portes doivent s'ouvrir vers l'extérieur (droite ou gauche poussant), pouvoir se rabattre complètement sur le plan de la paroi ou dans son prolongement de manière à ne pas créer d'obstacle ni de prise au vent et, de plus, être munis d'un dispositif d'arrêt les maintenant ouverts à environ 90° et 180° (+ 0, - 10°). Le dispositif d'arrêt doit faire entièrement partie du poste. Les portes, en position ouvertes et bloquées, doivent supporter les efforts dus à un vent de 34 m/s.

Les manœuvres d'ouverture et de fermeture doivent être réalisées par un moyen de préhension situé à mi-hauteur de la porte et près de la serrure. La porte ouverte doit permettre un accès facile et un transit de matériel. Le passage libre ne doit présenter aucune partie saillante et le seuil doit être au même niveau que le plancher du poste. La largeur de la porte d'accès à l'aire de manœuvre ne doit pas être inférieure à 800 mm Sa hauteur doit être supérieure à 2 000 mm Les portes en position fermée ne doivent pas pouvoir être démontées de l'extérieur. Les encadrements de portes peuvent être en béton ou munis d'une huisserie métallique. Pour éviter tout risque de coincement, chaque porte doit présenter un jeu d'au moins 5 mm par rapport à l'huisserie en position fermée. Aucun joint ne doit être installé entre l'huisserie et le vantail des portes. Les portes doivent être équipées d'un coffre de serrure permettant de recevoir un canon de serrure. Ces équipements doivent être du modèle utilisé par le distributeur. La serrure ne doit pas être démontable de l'extérieur. Le support de serrure doit pouvoir être démonté de l'extérieur à l'aide d'un outil (burin, scie, perceuse...) en cas d'incident de la serrure. Les portes doivent être équipées de moraillons pouvant recevoir un cadenas dont l'anse a un diamètre compris entre 6 et 8 mm La porte d'accès à l'aire de manœuvre doit comporter à l'extérieur un emplacement pour la pose des affiches réglementaires.

Chaque poste préfabriqué doit être muni d'une plaque signalétique durable et clairement lisible pendant la durée de vie utile du poste. Cette plaque doit être placée de manière visible à

l'intérieur du poste (par exemple près de la porte) et contenir au moins les renseignements suivants : - le nom du constructeur ou la marque - la désignation du poste - l'année de fabrication - le numéro de série permettant de le situer dans la fabrication (traçabilité) - l'unité de fabrication

22.1.36 Ouvertures de ventilation

Le refroidissement est assuré par ventilation naturelle de telle manière que :

- les échauffements de l'huile et des enroulements d'un transformateur de puissance maximale autorisée dans le poste ne dépassent pas de plus de 10 K les valeurs d'échauffement du même transformateurs mesurés en dehors du poste :
- transformateur 630 kVA pour les différents types de poste.
- les échauffements aux emplacements prévus pour les automatismes de réseau, les armoires de télécommande et de comptage, ainsi qu'à proximité des plages de raccordement du tableau BT et des câbles BT n'excèdent pas 20 K. Les ventilations sont conçues de telle manière que le degré de protection présent au paragraphe 5.4 soit respecté, et que le bas de ces ventilations soit situé à au moins 0,15 m au-dessus du niveau du sol intérieur fini. Lorsque le poste est équipé d'un transformateur de faible puissance, l'excès de ventilation peut favoriser la formation de condensation sur l'appareillage. Afin de limiter ce phénomène, le constructeur proposera, en option, un dispositif de réduction des ventilations qui ramènera ainsi la puissance maximale assignée du poste à 400 kVA. Le dispositif devra pouvoir être mis en place, ou retiré, simplement et en toute sécurité pendant une opération de mutation de transformateur. Il ne devra pas être visible, ni démontable de l'extérieur. Il devra comporter une inscription lisible de l'intérieur indiquant la limitation de puissance du poste à 400 kVA.
- Equipé de ce dispositif, le refroidissement devra être assuré de telle manière que le surréchauffement maximum de l'huile ou des enroulements d'un transformateur de 400 kVA dans le poste, par rapport aux échauffements du même transformateurs mesurés en dehors du poste soit compris entre 8 et 10 K.

22.1.37 Accessibilité des équipements

Les postes doivent être conçus de telle sorte que les opérations courantes d'exploitation soient aisées :

- les manœuvres de l'appareillage HTA et la lecture de son synoptique ;
- les manœuvres du tableau BT et la lecture de ses informations ;
- les opérations de contrôles et de mesures sur le tableau BT ;
- les opérations d'accès aux conducteurs HTA sur le tableau HTA (essais de câble, recherche de défaut et mise en place d'un pavé de terre) ;
- les opérations de mesure de la terre du poste et de raccordement au dispositif de raccordement des masses à la terre ;
- l'accès à un éventuel coffret d'interface de communication (ITI) ou aux détecteurs de défauts HTA ;
- la lecture des pancartes et mode d'emploi.

Note - Les bornes BT du transformateur ne doivent pas être accessibles en exploitation normale, c'est-à-dire depuis le couloir de manœuvre.

La disposition des équipements à l'intérieur de l'enveloppe doit également permettre :

- l'échange d'équipements semblables (tableaux HTA et BT, transformateur HTA/BT, équipements auxiliaires, interconnexions) ;
- les opérations de raccordement des câbles, avec respect des rayons de courbure :
  - HTA au tableau HTA, le poste étant en ou hors service
  - BT au tableau BT, le poste étant en ou hors service
  - BT d'éclairage public, sans accès à l'intérieur du poste, ainsi que le passage des câbles d'éclairage public, le poste étant en service.
- le changement du rapport de transformation du transformateur.

La liaison du tableau BT au coffret d'éclairage public « comptage » n'est accessible que depuis l'intérieur du poste.

L'intérieur des coffrets d'éclairage public n'est accessible que depuis l'extérieur du poste.

22.1.38 Couloir de manœuvre et disposition des équipements

La disposition des matériels à l'intérieur de l'enveloppe doit permettre l'aménagement de passages d'accès à toutes les parties du poste où il peut être nécessaire d'intervenir en exploitation. Ces passages doivent laisser devant les organes permanents de commande une largeur libre d'au moins 80 cm (couloir de manœuvre). Aucun équipement ne doit être installé au plafond au-dessus de l'aire du couloir de manœuvre, excepté, éventuellement, un point d'éclairage.

Une distance minimale de 20 cm doit être respectée entre le tableau HTA le plus haut susceptible d'être installé dans le poste et le plafond. Pour assurer la sécurité de l'exploitation, une distance minimale doit être respectée entre toutes les faces du tableau HTA et les parois de l'enveloppe. Cette distance minimale est caractéristique de chaque tableau, dont la sécurité est vérifiée lors de son acceptation de type, lorsqu'il est installé dans ces conditions. Cette distance minimale est toujours inférieure à 10 cm et supérieure à 2 cm pour protéger les tableaux contre les effets de la condensation.

Si l'appareillage HTA est extensible, les extensions doivent se faire sur le côté droit (vue de face).

L'emplacement réservé au transformateur doit être tel qu'il accepte, compte tenu d'une distance par rapport aux murs de 5 cm, un transformateur de 630 kVA

Les équipements électriques (tableaux HTA et BT, coffrets ou armoire de télécommande, automatismes, équipements auxiliaires, interconnexions...) doivent être disposés de telle sorte qu'ils ne soient pas mouillés par l'eau pénétrant éventuellement par les ventilations, l'huisserie ou tout orifice de l'enveloppe.

Les dispositifs de fixation des matériels doivent être rigides et construits avec des matériaux insensibles par nature ou par protection à la corrosion. Ils doivent permettre la fixation de tous les équipements pour lesquels le poste est conçu (tableaux HTA et BT, coffrets EP, transformateur...). L'échange d'équipements semblables doit pouvoir être effectué sur site sans usinage particulier (perçage, sciage, scellement). Dans tous les cas, les divers équipements doi-

vent être fixés de façon telle qu'ils puissent supporter sans dommage les vibrations d'origines extérieures provenant du transport ou de l'environnement sur le site ; ils doivent aussi présenter une bonne tenue aux efforts nécessités par les manœuvres d'exploitation. Le transformateur est posé de façon telle que la répartition des charges évite un poinçonnement ; d'autre part, l'immobilisation de l'appareil est assurée par un dispositif approprié faisant partie du poste.

Un support devra permettre le rangement des accessoires : deux leviers de manœuvre et un comparateur de phases pour le tableau HTA.

22.1.39 Etiquettes et affiches réglementaires

Chaque poste préfabriqué doit être pourvu des pancartes et affiches réglementaires suivantes :

- à l'extérieur du poste sur la porte d'accès :
  - · pancarte d'avertissement du danger et d'interdiction d'accès type PR10;
  - · plaque additionnelle d'identification du poste type PR12.
- à l'intérieur du poste, visible par l'exploitant au point de manœuvre des tableaux HTA et BT :
  - · pancarte "Soins aux électrisés" type AF20.B;
  - · plaque d'identification du poste type PR12;
  - · une affiche mode d'emploi du tableau HTA.

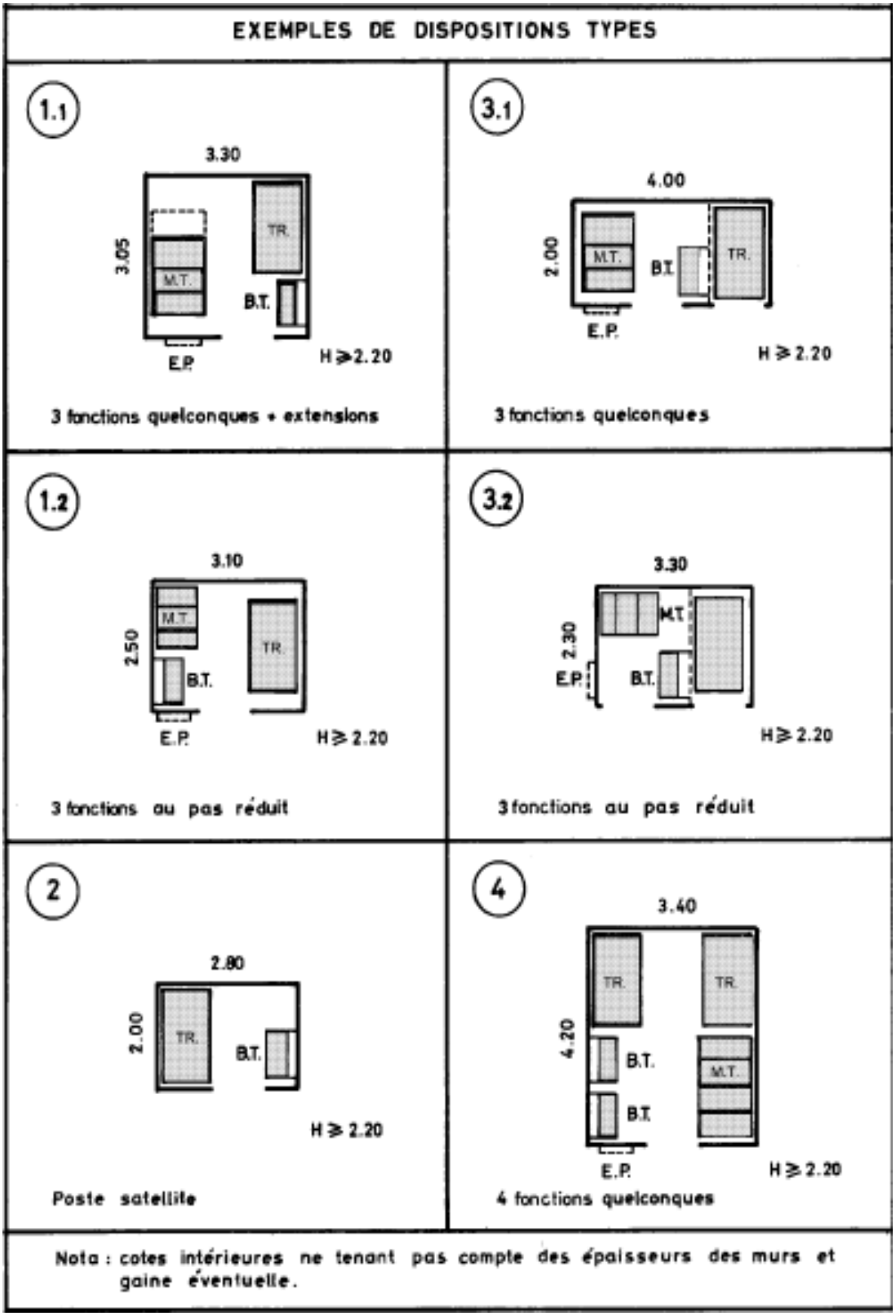


Figure 2: tableau des dispositions types dans les postes

22.2 POSTES HTA/HTA et HTA/BT

22.2.1 Généralités

Il existe 2 types de poste HTA/BT installés sur les réseaux.

1) Les postes en cabine.

Equipés ou non d'appareillage HTA et d'un Tableau Urbain Réduit pour alimenter les réseaux Basse Tension ou d'un disjoncteur Basse Tension pour alimenter des installations privées. Le transformateur installé est de Type H59 ou "cabine".

Les postes sans appareillages HTA sont appelés "bas de poteau" ou "poste simplifié"

2) Les postes sur poteau équipés d'un transformateur type H61 et d'un coffret disjoncteur haut de poteau.

Le poste cabine est constitué d'une enveloppe selon répondant aux prescriptions "travaux postes" chapitre "bâtiments" ou "poste préfabriqués".

Les postes avec appareillage HTA seront de type à couloir de manœuvre.

22.2.2 Appareillage des postes HTA/HTA (manœuvre) et HTA/BT

Pour répondre aux conditions environnementales, l'appareillage mis en place devra être insensible à l'environnement. Il devra:

- permettre une évolution du schéma d'exploitation ;
- garantir l'isolation intégrale de l'ensemble afin de disposer d'un matériel insensible à l'environnement (certains tableaux peuvent être situés en zone inondable).

L'appareillage de type modulaire ou monobloc est destiné à être installé à l'intérieur de poste ou armoire préfabriquée. Dans la suite du texte, le terme "tableau" sera souvent utilisé pour un assemblage d' "appareillage ".

Les tableaux, constitués d'un ou plusieurs systèmes à pression scellés ou sous vide, doivent être conçus de telle sorte qu'aucune ligne de champ électrique générée par les câbles, les UF du tableau (y compris leur jeu de barres et leurs raccordements), ne soit dans l'air ambiant. L'ensemble câbles-tableau doit donc présenter une continuité conductrice le rendant insensible à son environnement climatique.

La conception des appareillages est similaire à celle décrite pour les tableaux débrochables sauf que le jeu de barres et l'appareillage peut être installé dans un seul caisson.

Le dispositif d'accès pour extension (situé sur un seul côté du tableau modulaire extensible et sur un ou chacun des côtés des UF modulaires) est constitué à minima d'une fonction "traversée", d'un isolement et d'une protection mécanique lorsqu'aucune extension n'est raccordée. Un panneau triangulaire d'avertissement de type T10 (dessin noir sur fond jaune) doit être situé sur la protection mécanique.

Les câbles raccordés aux unités fonctionnelles sont conformes à la norme NFC 33-226, 150 ou 240 mm², pour les unités fonctionnelles "Interrupteur fusibles" en 50mm².

Les interfaces de raccordement des prises HTA sont identifiées par les repères fonctionnels L1, L2 et L3 de la gauche vers la droite, de bas en haut et du fond vers l'avant. Ces repères doivent se situer sur l'unité fonctionnelle à proximité des interfaces, et être clairement visibles, connecteurs séparables embrochés.

La fixation et le raccordement des câbles doivent permettre le respect des rayons de courbure minimaux des fabricants de câbles.

Les raccordements doivent être par prise de courant 36 kV.

22.2.3 Cellules HTA

Les cellules HTA utilisées dans les postes HTA, seront conformes aux normes CEI pour les appareillages de tension assignée entre 1 et 52 kV.

Elles seront de technologie cellule isolée au gaz (GIS: Gas Insulated Switchgears) et "insensible à l'environnement» et devront permettre de réaliser les différents schémas des postes HTA/HTA et HTA/BT. Les tableaux de type modulaire extensible 36 kV sont raccordés aux câbles d'arrivée HTA par un dispositif de raccordement constitués par des connecteurs séparables de 400 A.

Les tableaux sont équipés des moyens permettant la réalisation des opérations d'exploitation suivantes:

Sur l'arrivée interrupteur:

- Mise à la terre et en court-circuit de l'extrémité du câble d'arrivée par un sectionneur de terre ;
- Injection de tension et de courant sur le câble souterrain ;
- Contrôle de l'état de tension du câble arrivée ;
- Contrôle de la concordance des phases ;

Sur l'interrupteur fusibles-associés:

- Mise à la terre et en court-circuit en aval et amont des fusibles ;
- Contrôle de l'état de tension en aval des fusibles.

22.2.4 Les tableaux

L'appareillage 36 kV, insensible à l'environnement, peut être modulaire ou monobloc extensible. Les cellules interrupteur réseau seront à commande électrique, et devront permettre de remplacer une motorisation ultérieurement sans consignation HTA.

Seuls les tableaux qui occupent tous les emplacements disponibles pour les cellules HTA dans le poste seront non extensibles.

Le dispositif d'accès pour extension (situé sur un seul côté du tableau modulaire extensible et sur un ou chacun des côtés des UF modulaires) est constitué à minima d'une fonction "traversée", d'un isolement et d'une protection mécanique lorsqu'aucune extension n'est raccordée. Un panneau triangulaire d'avertissement de type T10 (dessin noir sur fond jaune) doit être situé sur la protection mécanique.

Les câbles raccordés aux unités fonctionnelles « réseau » sont conformes à la norme NFC 33-226, 150 ou 240 mm², 50mm² pour les unités fonctionnelles "Interrupteur fusibles".

Les interfaces de raccordement des prises HTA sont identifiées par les repères fonctionnels L1, L2 et L3 de la gauche vers la droite, de bas en haut et du fond vers l'avant. Ces repères doivent se situer sur l'unité fonctionnelle à proximité des interfaces, et être clairement visibles, connecteurs séparables embrochés.

La fixation et le raccordement des câbles doivent permettre le respect des rayons de courbure minimaux des fabricants de câbles.

Les raccordements doivent être par prise de courant 36 kV.

Chaque cuve est équipée d'un manomètre dont l'indicateur permet de vérifier la pression aisément depuis l'extérieur de la cellule. L'échelle de mesure de ce manomètre comporte deux couleurs à minima : rouge et vert. L'aiguille du manomètre dans la plage verte indiquant le fonctionnement sûr de l'interrupteur ou disjoncteur, à des pressions du gaz diélectrique et températures correspondantes.

22.2.5 Fonctions de l'appareillage

L'appareillage est constitué de différentes Unités Fonctionnelles (UF) dont les fonctions sont spécifiées dans les paragraphes suivants. Les schémas unifilaires de ces UF sont représentés en annexes. Ces schémas ne sont pas exhaustifs et tout autre schéma assurant les fonctions exigées devra faire l'objet d'un accord de L'ATMO.

Toutes les unités fonctionnelles sont équipées d'indicateurs de présence tension et comparateur de phase. Ceux-ci devront pouvoir être remplacés sans outillage spécifique et sans altérer le niveau de protection de l'UF.

22.2.6 Unité fonctionnelle "Arrivée interrupteur " (AI) (schéma annexes)

Son rôle est d'assurer une liaison directe entre le réseau HTA et le jeu de barres du tableau.

Cette unité comporte un dispositif de raccordement du câble "arrivée" et les moyens permettant la réalisation des opérations d'exploitation suivantes :

- mise à la terre et en court-circuit des extrémités du câble "arrivée" par sectionneur de terre ;
- injection de tension et de courant sur les conducteurs ;
- contrôle de l'état de tension du câble arrivée ;
- contrôle de la concordance des phases avec les autres UF arrivée du tableau.

Cette unité comprend en outre, un interrupteur-sectionneur afin de permettre les manœuvres d'ouverture et de fermeture, à vide ou en charge (exceptionnellement fermeture sur court-circuit), et le sectionnement de la liaison.

22.2.7 Unité fonctionnelle "Interrupteur Départ" (ID) (schéma annexes)

Elle est identique à l'Unité Fonctionnelle "Arrivée Interrupteur". Placée dans les tableaux des postes réseau HTA/HTA ou HTA/BT, elle alimente les réseaux issus de ces postes.

Les positions des interrupteurs seront transmises au centre de conduite pour les appareils motorisés.

22.2.8 Unité fonctionnelle "Couplage" (DC) (schéma annexes)

Son rôle est de relier deux tableaux HTA, avec un moyen de séparation qui permet la liaison à vide, en charge ou sur court-circuit. Le circuit principal de cette unité fonctionnelle comporte une fraction de jeu de barres (jeu de barres côté réseau HTA). Cette unité comprend en outre:

- Un interrupteur-sectionneur afin de permettre les manœuvres d'ouverture et de fermeture, à vide ou en charge (exceptionnellement fermeture sur court-circuit), et le sectionnement de la liaison ;

- Une remontée de barre pour liaison avec un autre jeu de barres.

22.2.9 Unité fonctionnelle " Interrupteur-fusibles combinés " (IFC)

Son rôle est d'alimenter un transformateur de poste HTA/BT dans les conditions définies dans la norme NF C 13-100.

Un interrupteur-sectionneur permet d'effectuer les manœuvres d'ouverture et de fermeture, à vide ou en charge, (exceptionnellement fermeture sur court-circuit) et le sectionnement du circuit dérivé.

Chaque pôle de l'interrupteur dispose en série d'un fusible assurant la protection du réseau HTA amont contre les courts-circuits pouvant affecter le circuit dérivé jusqu'aux protections BT.

La fusion des fusibles équipés de percuteur provoque l'ouverture de l'interrupteur du combiné interdisant la marche en monophasé ou en biphasé.

Le percuteur sera de type "moyen" : énergie minimum de déclenchement fusion fusible = 0,5 J.

L'ouverture est provoquée par les fusibles près du point de transition lors d'un défaut triphasé. Le fusible le plus rapide fond, coupant ainsi la première phase, puis son percuteur donne l'ordre d'ouverture à l'interrupteur. Les deux autres phases voient alors un courant réduit (87 %) qui sera interrompu, soit par l'interrupteur soit par les deux derniers fusibles. Le point de transition est obtenu lorsque l'ouverture de l'interrupteur et la fusion de ces deux derniers fusibles se produisent simultanément. C'est ici que l'interrupteur prend la relève des fusibles, ce qui définit son pouvoir de coupure minimal nécessaire.

La norme CEI 62 271-105 définit les conditions qui permettent de garantir la coordination des performances du fusible et de l'interrupteur du combiné.

Cette unité fonctionnelle comprend également un dispositif de raccordement du câble d'alimentation du transformateur et les moyens permettant la réalisation des opérations d'exploitation suivantes :

- mise à la terre et en court-circuit en aval et en amont des fusibles par sectionneur de terre ;
- contrôle de l'état de tension en aval des fusibles.

Ces cellules ne seront pas motorisées. Elles devront permettre l'alimentation de transformateurs d'une gamme de puissance allant de 160kVA à 1250kVA ainsi que l'installation des fusibles de protection associés.

Les fusibles seront de type "avec percuteur", de calibre adapté selon les préconisations du constructeur des cellules, pour la puissance du transformateur raccordé.

22.2.10 Unité fonctionnelle " Disjoncteur " (D)

Semblable à l'unité fonctionnelle arrivée, elle permet, à la différence de celle-ci, une ouverture sur courant de défaut.

Son rôle est d'alimenter un réseau électrique ou un transformateur de forte puissance dans les conditions définies dans la norme NF C 13-100.

Un disjoncteur permet d'effectuer les manœuvres d'ouverture et de fermeture, en charge, sur court-circuit et le sectionnement du circuit dérivé.

L'ouverture et la fermeture sont réalisées par commande manuelle, télécommandée ou par un automate de protection. Le mécanisme de commande est de type "à accumulation d'énergie".

L'unité fonctionnelle comprend:

- un sectionneur amont dit "d'arrivée" qui permet d'isoler de façon certaine le disjoncteur ;
- mise à la terre et en court-circuit des extrémités du câble "arrivée" par sectionneur de terre ;
- injection de tension et de courant sur les conducteurs ;
- contrôle de l'état de tension du câble arrivée ;
- contrôle de la concordance des phases avec les autres UF arrivée du tableau.

L'unité fonctionnelle est motorisée, équipée d'un système d'anti-pompage donnant la priorité à la commande d'ouverture. Lorsque 2 ordres simultanés sont donnés à la commande, le disjoncteur exécute une ouverture s'il était fermé, ou, après une fermeture éventuelle, s'ouvre et reste ouvert et verrouillé tant que les 2 ordres sont maintenus.

Toute nouvelle manœuvre de fermeture n'est possible qu'après disparition des 2 ordres contradictoires.

Des interrupteurs de position de type O/O et F/O équipent l'unité afin de fournir les positions réelles du disjoncteur au système de contrôle-commande, local et distant, en plus de ceux qui sont nécessaires au fonctionnement de la commande électrique.

L'ouverture et la fermeture des sectionneurs qui équipent l'unité fonctionnelle n'est possible que le disjoncteur ouvert.

Par contre, le disjoncteur pourra être manœuvré indépendamment de l'état des sectionneurs afin de permettre de réaliser les opérations de mesures, d'entretien, de calibrage des protections.

Les sectionneurs, et disjoncteur devront être équipés de moyens de condamnation par cadenas.

22.2.11 Types de composition des tableaux

Pour tous les nouveaux tableaux HTA, l'appareillage 36 kV, insensible à l'environnement, peut être modulaire ou monobloc.

Pour les extensions de tableaux existants, les cellules seront identiques au modèle du tableau en place: marque, modèle, intensité nominale et devront être raccordées sans caisson de transition. Un système de chauffage devra être prévu.

Les nouvelles unités seront motorisées sauf protection transformateur.

22.2.11.1 Le tableau modulaire

Ce tableau est destiné à être installé à l'intérieur d'un poste de distribution publique HTA/HTA ou HTA/BT. Composé de 1 à plusieurs Unité(s) Fonctionnelle(s) insensible(s) à l'environnement, son schéma d'assemblage est évolutif en fonction des besoins de l'exploitant. Il est raccordé au réseau par prises de courant 36kV et chaque UF le constituant est extensible des deux côtés. Pour des raisons d'économie, une UF extensible d'un seul côté peut éventuellement être proposée pour être installée en bout de tableau.

22.2.11.2 Le tableau monobloc

Ce tableau est destiné à être installé à l'intérieur d'un poste HTA/BT ou dans une armoire préfabriquée. L'assemblage des unités fonctionnelles est réalisé en usine réduisant au minimum les opérations sur site.

Le tableau de type extensible dispose d'une interface permettant le raccordement à posteriori d'une ou plusieurs UF modulaire(s) directement sur site en fonction des besoins de l'exploitant. Le terme "modulaire" sera souvent utilisé pour "monobloc". Pour des raisons d'exploitation et d'économie, le tableau modulaire extensible sera développé avec une seule interface de raccordement et de préférence dans les configurations fonctionnelles suivantes :

- Tableau extensible (1IA et 1IFA) + UF modulaire(s);
- Tableau extensible (2IA) + UF modulaire(s);
- Tableau extensible (2IA et 1IFA) + UF modulaire(s);
- (IA = interrupteur « réseau », IFA = interrupteur fusible UF = unité fonctionnelle)

22.2.11.3 Cas particulier des 2I+P

Les tableaux 2I+P sont constitués de deux cellules "interrupteurs" encadrant une cellule "interrupteur- fusibles associés" étanches. Ils seront de type extensible afin de permettre l'ajout d'une cellule réseau ou protection transformateur. Ils sont à commande électrique pour les cellules réseau et permettent de remplacer une motorisation ultérieurement sans consignation HTA.

Aucun matériel annexe n'y est prévu (TC, TT). En général ils seront installés dans les postes coupure d'artère et les postes d'extension des réseaux HTA/BT.

22.2.11.4 Cas particulier de protection par disjoncteur

La fonction protection transformateur est remplacée par une fonction disjoncteur 400A non débrochable.

La détection des défauts (courant max phases et homopolaire) est assurée par relais indirects raccordés sur 3 TC montés en aval du disjoncteur et en amont des TC de comptage (comptage HTA).

Ces TC de protection seront au minimum de classe 10P10

Le calibre des TC sera défini en fonction des puissances installées.

Le déclenchement du disjoncteur sera réalisé par une protection sans source auxiliaire à l'aide d'un percuteur alimenté par l'énergie du défaut.

Réglage des protections:

Le réglage homopolaire des protections devra être supérieur au courant résiduel capacitif du réseau du client, avec un minimum de 12% du rapport primaire des TC.

Le max I phases sera de 2.5 fois l'intensité nominale de la puissance installée.

Les protections phases et homopolaires seront temporisées à 0,2 seconde.

La protection de découplage devra être vérifiée.

22.2.12 Schémas et composition des tableaux

Les schémas unifilaires des tableaux sont fournis dans le descriptif des postes à construire ou renouveler pour les postes particuliers. Pour les autres, les schémas seront standards; I+P, 2I+P, etc... Le nombre d'interrupteur et de protection transformateur est précisé.

22.2.13 Caractéristiques générales

Tableau 2: Caractéristiques générales cellules HTA secondaires

Caractéristique ou fonction	Valeur nominale
Tension assignée	36kV
Tension de tenue aux chocs de foudre, onde 1,2/ 50 µs en valeur crête: A la terre entre pôles et entre borne du disjoncteur ouvert A la masse et entre pôles Sur la distance de sectionnement	170kV 195kV
Tension de tenue à la fréquence industrielle à sec, pendant une minute en valeur efficace: A la masse et entre pôles Sur la distance de sectionnement	70kV 80kV
Tenue diélectrique aux chocs de foudre (onde 1,2/ 50 µs) des circuits auxiliaires BT (eff)	Tous circuits sauf moteurs 5 kV en mode commun 2 kV en mode différentielle Moteur 4 kV
Fréquence assignée	50 Hz
Courant assigné en service continu de jeu de barres et des circuits HTA: Toutes les unités fonctionnelles, (sauf interrupteur-fusibles, transformateur de tension et transformateur auxiliaires HTA/BT) Toutes les autres UF	400A 50 A
Courant de courte durée admissible assigné	

Caractéristique ou fonction	Valeur nominale
Circuits HTA Du jeu de barres Sectionneur de terre Arrivée interrupteur	 25 kA 25 kA
Caractéristiques assignées des interrupteurs Interrupteur arrivée Courant assigné service continu Interrupteur-fusibles Courant assigné service continu	 400 A 50 A
Caractéristiques assignées des sectionneurs Courant assigné service continu	 400 A
Tension de tenue assignée à fréquence industrielle durant 1 min (y compris entre les bornes de contact ouvert) des circuits BT (valeur efficace) :	• 2 kV (Tous circuits sauf moteur en mode commun) • 1 kV (Tous circuits sauf moteur en mode différentiel) • 1,6 kV (Moteur)
Tenue diélectrique aux chocs de foudre (onde 1,2/50 µs) des circuits auxiliaires BT (valeur efficace)	5 kV (Tous circuits sauf moteur en mode commun) 2 kV (Tous circuits sauf moteur en mode différentiel) 4 kV (Moteur)
Caractéristiques assignées des fusibles : Courant assigné de l'élément de remplacement	6,3 A – 16 A – 43 A – 63 A

Commande

La fermeture et l'ouverture de la fonction principale de l'appareil sera à manœuvre indépendante par levier amovible ou motorisation.

Pour la Fonction sectionneur de terre, la fermeture et l'ouverture sont à manœuvre indépendante par levier amovible.

L'énergie nécessaire pour les manœuvres, est obtenue en comprimant un ressort qui, après passage de point mort, provoque la fermeture ou l'ouverture de l'appareil.

Mise à la terre de l'appareillage

Le collecteur général des masses peut être constitué par l'enveloppe du tableau ou par un circuit de barres de cuivre ou d'aluminium étamé, non isolé. Il doit pouvoir supporter sans destruction un courant de courte durée admissible assigné de 25 kA pendant une seconde. Il doit être terminé par une plage percée d'un trou pour boulon de 12 mm, destinée au raccordement au réseau de terre du poste. Le point de raccordement du collecteur général des masses au ré-

seau de terre du poste doit être marqué du symbole 02-15-01 de la Publication 60617-1 de la CEI. Si ce symbole est sur un fond de couleur, ce dernier doit être jaune afin d'être conforme à la couleur de la commande du sectionneur de terre. Le collecteur général des masses assure pour chaque U.F le regroupement des circuits et masses métalliques qui doivent être reliés à la terre, à savoir :

- enveloppe métallique (si elle ne constitue pas le collecteur général) ;
- sectionneurs de terre ;
- gaines, écrans conducteurs, tresses de câbles HTA et des accessoires HTA ;
- masse des indicateurs lumineux ;
- extrémités BT des diviseurs capacitifs ;
- masse des détecteurs de défaut (hors fourniture tableau) ;
- point commun des secondaires des transformateurs de courant éventuels ;
- point neutre HTA, et point commun des secondaires des transformateurs de tension éventuels ;
- masses et écrans éventuels des transformateurs de mesure ;
- masse du circuit magnétique de l'éventuel transformateur auxiliaire HTA/BT ;
- masse des auxiliaires BT.

Pour permettre le raccordement de dispositifs amovibles de mise à la terre, une borne lisse de cuivre ou de laiton de 12 mm de diamètre et de 40 mm de longueur est reliée au collecteur général en un endroit facilement accessible.

On considère que le boulonnage entre eux de panneaux fixes ou ouvrants assure une continuité suffisante des masses. En revanche, les panneaux pivotants, non boulonnés, doivent être raccordés à ce collecteur général des masses, par une tresse en cuivre, souple, de section minimale 30 mm². Cette tresse ne doit pas servir d'arrêt d'ouverture du capot.

Afin de permettre la fixation des tresses de masse des câbles HTA et des masses des détecteurs de défaut sur le collecteur général des masses, trois trous d'un diamètre de 10,5 mm ou trois goujons filetés M 10 avec écrous, seront disposés à proximité des prises de courant.

Les points "Neutre" des circuits primaires des transformateurs de tension, et des circuits secondaires des transformateurs de tension et de courant seront réalisés par des liaisons en cuivre, les plus courtes possibles, de section minimale 10 mm².

Ces différents points "Neutre" seront reliés au collecteur général des masses par des liaisons en cuivre, les plus courtes possibles, de section minimale 30 mm². La liaison entre les éventuelles masses des écrans, masses des circuits magnétiques, de chaque transformateur de mesure et le collecteur général des masses, sera réalisée soit par l'intermédiaire de l'enveloppe métallique de l'UF par boulonnage, soit par une liaison en cuivre, la plus courte possible de section minimale 30 mm².

Au niveau du raccordement des bornes secondaires des transformateurs de tension, toutes dispositions doivent être prises pour éviter tous court-circuit (par exemple: cloisonnage des connections).

NOTA - Il est admis de remplacer les liaisons en cuivre de section minimale 30mm², par des conducteurs en aluminium étamé présentant des caractéristiques mécaniques et thermiques équivalentes.

Identification

Afin de permettre l'identification du tableau HTA, la face avant du tableau devra comporter le nom du constructeur, le type du tableau, l'année de fabrication et un indice (n° d'ordre) permettant de le situer dans la fabrication. La présence du gaz diélectrique dans l'appareillage doit être signalée par un symbole visible représentant un foret barré de rouge fixé sur l'un des côtés de l'enveloppe.

Afin d'identifier chaque fonction, une plaque de dimensions 260 mm x 40 mm pour repères à languettes sera fixée sur chaque UF, à proximité de chaque commande d'interrupteur. Ces plaques doivent être démontables et fixées mécaniquement sur les UF

Pour les tableaux modulaires extensibles et les UF modulaires, un panneau triangulaire d'avertissement de type T10 (dessin noir sur fond jaune) doit apparaître sur le(s) capot(s) de protection du dispositif d'accès pour extension afin de signaler la présence de bornes sous tension.

Pour faciliter la compréhension d'ensemble des diverses parties HTA de l'installation, un schéma synoptique doit être réalisé sur la face avant du tableau modulaire et sur la face avant de chaque UF modulaire.

Selon la CEI 60694, paragraphe 5.12, il doit être indiqué de façon claire et sûre :

- Le type des appareils de manœuvre (interrupteurs, sectionneurs et sectionneurs de terre)
- la position de leurs contacts respectifs (ouverture et fermeture)
- le sens de rotation dans lequel s'effectuent les manœuvres
- Les indicateurs ne doivent comporter aucun dispositif autocollant ou collé.

L'accès à la commande de sectionneurs de terre par le dispositif de manœuvre, sera identifié par une zone de couleur jaune.

Lorsque l'appareil comporte une commande électrique, le synoptique doit comporter l'indication "commande électrique" (ou le symbole) le plus près du symbole de l'appareil. Les deux positions de l'Interrupteur de Neutralisation (IN) associé à la commande électrique doivent être clairement identifiées "Exploitation Normale" et "Commande électrique neutralisée". En réseau (poste HTA/HTA et HTA/BT), chaque UF comportant un appareil télécommandé doit être identifiée par les repères A, B, C ou D de la gauche vers la droite du tableau HTA.

22.2.13.1 Description cellule arrivée :

Chaque cellule est équipée de :

- 1 Cellule Interrupteur
- 1 Jeu de barre 400A
- 1 Interrupteur sectionneur 400A - Ith 12,5 KA avec commande électrique et contacts auxiliaires
- 1 Sectionneur de mise à la terre avec commande manuelle à accumulation d'énergie
- 1 Dispositif de présence de tension câbles (fonctionnement 36 KV) et de vérification de concordance des phases
- 1 Plage de raccordement pour câbles secs (maxi 240 mm² avec brides)
- 1 Plaque signalétique
- 1 Synoptique d'indication des positions de l'appareillage
- Commande à accumulation d'énergie par ressort, réarmement du ressort par moteur 48 VCC après chaque ouverture de l'interrupteur,

- Un réarmement électrique ou manuel du ressort permet un cycle de fermeture et d'ouverture
- Des contacts auxiliaires (2F+2O)
- Protection par fusible des organes de commande
- Indicateur d'état du ressort
- Commutateur ON Service- Hors service (électrique) cadenassable
- Indication de présence de tension (fonctionnement 36 KV).

NOTA : Les cellules devront pouvoir être consignées.

22.2.13.2 Description cellule de protection combinée interrupteur fusible :

Chaque cellule est équipée de:

- 1 Cellule protection Transformateur ;
- 1 Jeu de barres 400A ;
- 1 Interrupteur sectionneur de calibre 200 A avec commande manuelle, sans contact auxiliaire et indication mécanique de fusions fusibles ;
- 1 Sectionneur de mise à la terre avec commande manuelle à accumulation d'énergie ;
- 1 Dispositif de présence de tension de câbles (36 KV) et de vérification de concordance de phase ;
- 1 Sectionneur aval de mise à la terre des câbles ;
- 1 Socle pour recevoir un coupe circuit HPC (pour des fusibles au diamètre 55) ;
- 1 Plaque signalétique ;
- 1 Synoptique d'indication des positions de l'appareillage ;
- 1 Plage de raccordement pour câbles secs 3x1x25mm² par le bas (maxi 96mm² sans brides) ;
- 1 Plaque pour graver le nom de la cellule.

Les cellules protection Transformateur doivent être prévues pour des fusibles ∅ 55 (type SOLEFUSE / Norme UTE).

Important: Le mécanisme de motorisation doit être interchangeable entre les départs. Le mécanisme de commande doit être facilement démontable pour remplacer une commande motorisée.

22.2.14 Maintenance

Ce chapitre fait référence aux normes NF X 60-010 et NF X 60-500.

22.2.14.1 Maintenance préventive

Dans des conditions normales d'emploi, d'environnement et dans les limites des performances, en dehors du cas où le tableau a subi une immersion temporaire, l'ensemble des éléments constitutifs du tableau, ne doit nécessiter aucun entretien, c'est-à-dire aucune révision, aucun graissage, aucun nettoyage, aucun échange de pièce à titre préventif.

22.2.14.2 Maintenance corrective (dépannage)

Elle se limitera:

- à l'échange de fusibles
- à l'échange des lampes, des indicateurs lumineux de présence tension, dont l'opération ne devra pas excéder 15 min
- à l'échange de tout ou partie d'une commande par une autre.

L'Entrepreneur précisera les opérations nécessaires à l'échange des éléments et à leur remise en service.

22.2.14.3 Dépose des matériels en fin de vie

L'Entrepreneur devra préciser dans chaque notice la procédure concernant la dépose des différents composants de l'appareillage, ainsi que la procédure à appliquer pour récupérer le gaz utilisé dans les systèmes à pression scellés.

22.2.14.4 Essais spécifiques

En dehors des essais classiques, les essais spécifiques sur site portent sur les points suivants :

- essais mécaniques de mise en position de service, de sectionnement ou de manutention des parties débrochables, vérification des dispositions de sécurité et verrouillages ;
- examen visuel ;
- essai de fonctionnement de l'appareillage de protection et des automatismes ;
- essais diélectriques des circuits MT (essai à fréquence industrielle) ;
- essais diélectriques des circuits BT ;
- vérification de la continuité électrique entre les masses métalliques accessibles et le circuit de terre.

L'Entrepreneur présentera des certificats des essais suivants :

- essai de choc ;
- tenue des circuits principaux et des circuits de terre aux courants de courte durée admissible.

22.2.15 Pièces de rechange

Le fournisseur déterminera un lot des pièces de rechange qu'il fournira avec le matériel.

22.2.16 Normes

Les normes CEI applicables sont identiques à celles utilisées pour les tableaux débrochables. Les conditions d'exploitation sont tropicales avec des températures de 50°C et un taux d'humidité de 98%. La conception insensible à l'environnement de l'appareillage rend peu probable l'apparition d'un défaut à l'intérieur de celui-ci. Cependant, pour assurer une sécurité maximale des personnes, les cellules seront conçues pour supporter pendant 1 seconde un arc interne alimenté au courant de court-circuit assigné sans mettre en danger l'opérateur. La surpression accidentelle, due à l'arc interne sera limitée par l'ouverture d'une soupape de sé-

curité permettant de répondre à l'IAC AFL, comme la norme CEI 62271-200 le définit. Le gaz sera canalisé vers l'arrière ou le bas du tableau sans affecter l'avant du tableau.

Normes.

- CEI 60044-1: (1996), + A1 (2000) : Transformateurs de mesure - Partie 1: Transformateurs de courant
- CEI 60044-2: (1997), + A1 (2000) : Transformateurs de mesure - Partie 2: Transformateurs inductifs de tension.
- CEI 60050(441), (1984), + A1 (2000) : Vocabulaire Electrotechnique International : Chapitre 441 :Appareillage et fusibles.
- CEI 60050-191 (1990) (ex CEI 60271) : Chapitre 191: Sûreté de fonctionnement et qualité de service
- CEI 62271-100 (2001-05) : Appareillage à haute tension. Partie 100 : Disjoncteurs à courant alternatif à haute tension
- CEI 60071-1 : (1993), Première partie : Termes, définitions, principes et règles.
- CEI 60071-2 : (1996), Coordination de l'isolement - Partie 2: Guide d'application
- CEI 62271-102 : (2001) (ex CEI 60129), Sectionneurs et sectionneurs de terre à courant alternatif
- CEI 60265-1 : (1998-01), Interrupteurs à haute tension – Partie 1: Interrupteurs pour tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures à 52 kV.
- CEI 60271 : (1974), Liste des termes de base, définitions et mathématiques applicables à la fiabilité.
- CEI 60282-1 : (2002), Première partie : Fusibles limiteurs de courant.
- CEI 60298 : (1990-12), Appareillage sous enveloppe métallique pour courant alternatif de tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV.
- CEI 62271-105 (2002) (ex CEI 60420), Combinés interrupteurs fusibles à haute tension pour courant alternatif.
- CEI 60694 : (2002), Spécifications communes aux normes de l'appareillage à haute tension.
- CEI 60812-1 (1996), Relais à temps spécifié pour applications industrielles - Partie 1: Prescriptions et essais
- CEI TR 60815 : (1986), Guide pour le choix des isolateurs sous pollution.
- CEI 61025 (1990), Analyse par arbre de panne (AAP)
- CEI 61958 (2000) : Systèmes indicateurs de présence de tension.
- NF C 13-100 : (Avril 2001), Postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique HTA (jusqu'à 33 kV).
- NF C 33-223 : (1998), Câbles isolés pour réseaux d'énergie - Câbles pour réseaux de distribution de tension assignée comprise entre 6/10 (12)kV à 18/30 (36) kV.
- NF C 42-501 : (Mars 1973), Transformateurs de tension monophasés : Caractéristiques.
- NF C 63-211 : (1974), Coupe-circuit à fusibles pour courant alternatif de tension nominale égale à 500 V.
- Règles complémentaires. Coupe-circuit à percuteur intérieur - Percuteurs indépendants.

- NF C 42-502 : 1974, Appareils de mesurage - Transformateurs de courant - Caractéristiques.
- NF C 64-100 : (1996), Disjoncteurs à courant alternatif à haute tension.
- NF C 64-110 : (Décembre 1976), Disjoncteurs tripolaires : Règles complémentaires spéciales relatives aux durées de fonctionnement.
- HN 64-S-52 Novembre 2002
- NF C 64-120 : (Juillet 1991), Appareillage à haute tension pour courant alternatif - Déclencheurs directs à maximum de courant - Règles.
- UTE C 64-210 : (Mai 1994), Coupe-circuit à fusibles pour postes de transformation publics ou privés du type intérieur.
- UTE C 64-115 : (Février 1990), Disjoncteurs tripolaires : Règles complémentaires spéciales pour la coupure des courants de transformateurs à vide.
- NF X 06-501 : (Septembre 1984), Applications de la statistique - Introduction à la fiabilité.
- NF X 41-002 : (Août 1975), Essai au brouillard salin.
- X 50-500 : (Décembre 1978), Durée de vie et durabilité des biens - Vocabulaire.
- X 60-500 : (1988), Terminologie relative à la fiabilité - Maintenabilité - Disponibilité.
- X 60-510 : (Décembre 1986), Techniques d'analyse de la fiabilité des systèmes - Procédures d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets.
- X 60-520 : (Mai 1988), Prévisions des caractéristiques de fiabilité, maintenabilité et disponibilité.
- EN 50181 : (1997), Traversées embrochables de tensions supérieures à 1 kV jusqu'à 36 kV et de 250 A à 1,25 kA pour équipements autres que transformateurs à remplissage de liquide.
- EN 50102 : (1995), Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques externes (Code IK).
- NF EN 60269-1 (Juin 1999) (indice de classement C 60-200), Fusibles basse tension: 1ère partie: Règles générales.
- NF EN 60269-2 (Mai 2002) (indice de classement C 63-210), Coupe-circuit à fusibles à basse tension.
- Règles supplémentaires pour coupe-circuit pour usages industriels.
- NF EN 60282-1 (Juin 1996) (indice de classement C 64-200), Appareillage à haute tension pour courant alternatif - Coupe-circuit à fusibles à haute tension limiteurs de courant.
- NF EN 60447 (Mars 1994) (indice de classement C 20-090), Sens de mouvement des organes de manœuvre des appareils électriques.
- NF EN 60529 : (2000), Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP).
- ISO 4628-3 : (1982), Peintures et vernis - Evaluation de la dégradation des surfaces peintes – Désignation de l'intensité, de la quantité et de la dimension des types courants de défauts - Partie 3 : Désignation du degré d'enrouillement.
- HN 45-S-41 : (Juin 1995), Permutation automatique des sources d'alimentation d'un tableau HTA.

22.2.17 Cellules HTA Détecteur de défaut réseaux souterrains communicants, DDS

Le détecteur de défaut communicant permet de localiser à distance le tronçon défectueux d'un départ, objet d'un défaut permanent grâce à des signalisations lumineuses. Les détecteurs sont installés à demeure, tous les postes seront équipés de ce matériel.

Des détecteurs de défaut seront fournis et installés par L'Entrepreneur, ils seront du type ampèremétrique et ils seront conformes à la norme HN 45-S-50.

Ces dispositifs sont placés dans des postes coupures. Seuls les dispositifs situés en amont du défaut fonctionnent. Ils permettent, par le contrôle de la signalisation des dispositifs, de localiser le défaut.

Ils devront :

- Détecter les défauts de toutes natures grâce à l'utilisation de 3 tores ;
- Donner une signalisation lumineuse de cette détection à l'extérieur du poste où ils sont installés d'une part et à partir du centre de conduite d'autre part ;
- Revenir en position veille lorsque le départ HTA est remis sous tension ;
- Actionner des contacts auxiliaires pour envoyer l'information de défaut, via un système de télétransmission pour les détecteurs de défauts communicants, au centre de conduite à distance des réseaux.

Le lot DDS comprendra:

- Un capteur constitué de 3 tores ouvrants identiques associés à un redresseur ;
- Un boitier de relayage contenant un dispositif de détection, une source de courant continu (redresseur et batterie alimentés par le tableau des auxiliaires BT du poste, un dispositif clignotant pour alimenter un voyant extérieur ;
- Un voyant extérieur, La puissance de la lampe du voyant étant faible, le voyant doit être placé sur un fond sombre, à l'abri des rayons du soleil directs.

Les capteurs devront permettre de détecter des défauts à la terre de ≥ 80A + 10A, biphasé isolé ≥ 1200A, triphasé symétrique ≥ 450A. L'enroulement secondaire des tores sera relié à la terre des masses du poste. En cas de terre séparée du neutre BT, l'alimentation sera faite par l'intermédiaire d'un transformateur de séparation capable de supporter 10 kV à 50Hz pendant 1mn.

L'utilisation de tores ouvrants sera obligatoire sur les ouvrages déjà en exploitation. Leur conception ou système d'installation devra permettre le centrage du câble dans le tore. La pose des tores sur les câbles HTA sera réalisée selon le schéma ci-dessous.

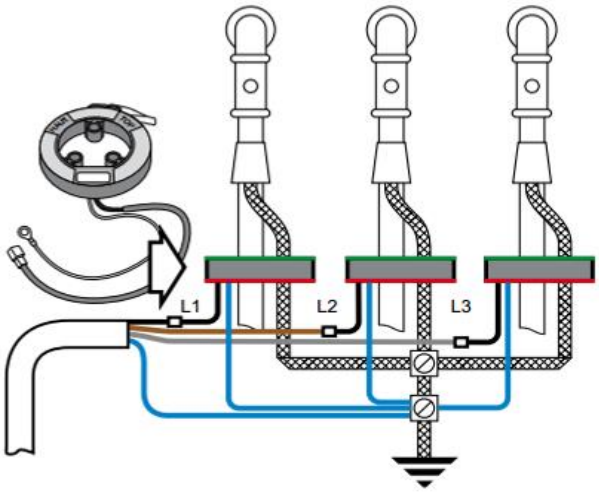


Figure 3: Mise à la terre des tores détecteurs de défauts

Caractéristique ou fonction	Type ou Valeur nominale
Principe de détection	Ampèremétrique
Détection Défauts monophasés à la terre	
Réglage de la sensibilité	5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 A
Durée minimale de prise en compte	Inférieur ou égal à 20 ms
Réglage de la durée de prise en compte:	20 à 1000ms
Détection Défauts polyphasés	
Seuil de détection courant de phase	200 à 1600A par pas de 50 ou 100A
Durée minimale de prise en compte	Inférieur ou égal à 20 ms
Réglage de la durée de prise en compte:	20 à 1000ms
Temporisation	
Avant comptage d'un défaut (T retard)	0.34; 0.8; 3 s
Avant signalisation d'un défaut permanent (T permanent)	1 à 200 s
Présence tension HTA pour « armer » la détection des défauts monophasés	Instantané ou 5 sec
Retour de la tension HTA pour effacer le défaut en cours	Instantané ou 5 sec
Fonctionnalité de décompte de défaut	OUI
Signalisation	
Voyant lumineux extérieur	Leds clignotantes à forte luminosité
Sortie pour la télé conduite	1
Arrêt de le signalisation	

Par retour de la tension ou retour courant de charge	Surveillance débrayable
Niveau retour tension	115 V
Niveau courant de charge	5 A
Par Bouton poussoir en face avant	
Automatiquement après temporisation	2h, 4h, 12h, 24h
Environnement	
Température de fonctionnement	-15°C à + 55°C
Indice de protection	IP30 IK07
Tenue diélectrique Entrée BT Sortie télé conduite	10kV-50Hz(1mn) – 20kV choc (1,2/50µs) 2kV-50Hz(1mn) – 5kV choc (1,2/50µs)
Alimentation	
Alimentation Auto-alimentation via les tores	à partir d'un courant de charge de 3 ou 5A
Basse tension du poste de distribution MT/BT	230V 10%
Alimentation en cas de défaut	Super capacité (sans maintenance)
Dimensions	175 x 240 x 86 mm

Le relais doit disposer d'un écran et de boutons permettant sa programmation sur site par la Senelec.

22.2.18 Coffret d'interface de télécommande pour interrupteur HTA , ITI

Dans les postes de manœuvre, avec interrupteur, ou une sélection du départ en défaut devra être réalisé, il sera installé un coffret ITI.

L'Interface de Télécommande d'Interrupteur HTA permet:

- la fonction "Poste Asservi" PA ;
- la commande électrique d'interrupteurs HTA, soit à partir du synoptique de contrôle-commande situé dans le coffret ITI, soit par télécommande ;
- la fourniture de l'énergie nécessaire à la télécommande ou la commande électrique locale des interrupteurs HTA en présence ou en absence d'alimentation extérieure alternative ;
- la surveillance des courants HTA, la détection, la signalisation et la télésignalisation des défauts HTA ;
- la détection du départ HTA en défaut, l'émission d'un ordre d'ouverture à l'interrupteur HTA correspondant à la télésignalisation et la télésignalisation de cette fonction ;
- son auto-surveillance et son autocontrôle.

Il peut permettre, à la détection du départ HTA en défaut, l'émission d'un ordre d'ouverture à l'interrupteur HTA correspondant et la télésignalisation du fonctionnement de cette fonction appelée "Automatisme. Décentralisé Alarmé" (ADA).

L'ITI est alimenté à partir du tableau BT depuis une protection unipolaire + neutre raccordée en aval du coupe-circuit tripolaire + neutre. Ce circuit est monophasé (phase + neutre) d'intensité assigné 2A, équipé d'une cartouche fusible cylindrique de calibre 6A, conforme à la NFC 63-213.

22.2.19 Coffret de commande des disjoncteurs HTA

Les disjoncteurs HTA des postes de manœuvre sont équipés d'un coffret de protection numérique semblable à ceux définis pour les départs de poste HTB/HTA.

Ils sont commandés en local via l'interface Homme Machine en façade et sont télécommandables.

Ce coffret permet la détection du départ HTA en défaut, l'émission d'un ordre d'ouverture au disjoncteur HTA,

Il permet des cycles de ré-enclenchement lent et rapides selon la programmation réalisée.

Il assure son auto-surveillance et son autocontrôle, ainsi qu'une fonction d'archivage des événements.

Ces protections sont de type départ aérien pour l'ensemble des disjoncteurs réseau, condensateurs pour les départs spécifiques. Les protections sont alimentées en 48V continu.

22.2.20 UA continus pour les disjoncteurs HTA et leur protection associées

La fourniture de l'énergie nécessaire aux coffrets de protection et à la commande électrique locale des disjoncteurs HTA en présence ou en absence d'alimentation extérieure alternative est assurée par un atelier d'énergie composé d'un chargeur redresseur et de batteries plomb-acide de 2,4V.

Cet atelier d'énergie est alimenté depuis un disjoncteur du coffret UA alternatif du poste.

L'efficacité du chargeur-redresseur doit être de 85% minimum.

La limite de courant doit être ajustable de 20 à 110% de la capacité nominale, préréglée à 100%.

Le chargeur doit aussi être muni d'un dispositif pour limiter le courant de recharge de la batterie.

La régulation et ondulation résiduelle mesurée lorsque la batterie n'est pas raccordée au système :

- La régulation de la tension de sortie devra être meilleure que +/- 0.5% pour :
  - une variation de charge de 0 à 100% de la capacité nominale combinée à
  - une variation de la tension d'entrée de +10%/-12% combinée à
  - une variation de fréquence de +/- 5%.
- L'ondulation résiduelle devra être inférieure à 2% RMS de la tension de sortie alors que le chargeur débite le courant nominal.

Le chargeur devra permettre :

- de prendre une tension de référence directement aux bornes de la batterie pour réguler la tension à la batterie.

- En cas de perte de la tension de référence, le chargeur devra retourner automatiquement réguler la tension à la sortie du redresseur;
- de choisir facilement de réguler la tension à la batterie ou à la sortie du redresseur.

Le chargeur de batterie devra pouvoir travailler à trois paliers de tension de sortie:

- la tension d'entretien (tension de maintien de la batterie);
- la tension d'égalisation;
- la tension de recharge.

La tension de sortie Vcc devra être isolée de la tension d'entrée Vca à l'aide d'un transformateur.

Le redresseur devra être muni à sa sortie d'une diode pour empêcher le courant de circuler de la batterie vers le redresseur.

Le chargeur sera équipé à la sortie Vcc d'un disjoncteur du type thermomagnétique de 2 pôles avec un pouvoir de coupure d'au moins 5 kA.

22.2.21 Tableau basse tension

Le tableau, de type TIPI, permet d'alimenter les départs BT issus du poste.

Ce tableau comporte:

- Un organe de coupure général en charge: un interrupteur à coupure visible de 1200 ou 800 A ;
- Des protections de départs BT réalisé par des ensembles départ TIPI 400A interchangeables équipés de trois coupe-circuits, fusible manœuvrable sous tension (le neutre est sectionnable par barrette rotative) ;
- Une protection tétrapolaires du départ éclairage public (ACG) ;
- Une protection éclairage de poste ;
- L'alimentation d'un coffret d'interface de télécommande des interrupteurs (quand le poste est télécommandé) ;
- La possibilité, lors d'un incident, de réalimenter l'ensemble des départs par une source externe ;
- Un tableau de comptage équipé pour alimenter le tableau d'éclairage public.

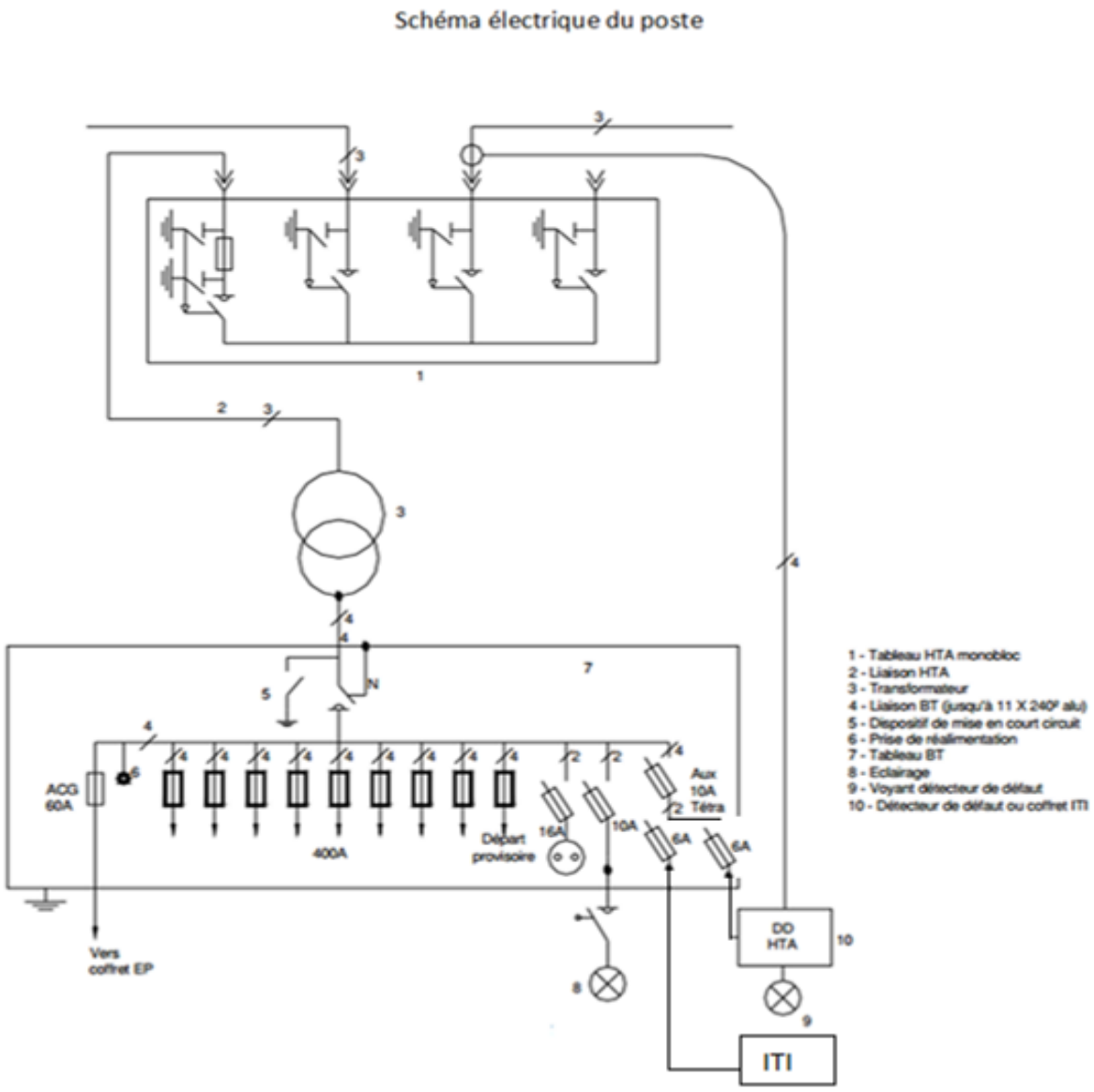


Figure 4: Schéma électrique du poste HTA-BT

22.2.22 Disjoncteur basse tension

Ils sont de type tétrapolaire avec bloc déclencheur.

Ils devront permettre la coupure visible de la séparation physique des contacts mettant hors tension la partie de l'installation électrique située en aval.

Le sectionnement à coupure visible est obligatoire sur les disjoncteurs de protection générale BT dans les postes de livraison à comptage BT (norme NF C 13-100).

Le sectionnement à coupure visible est assuré :

- en version fixe par un interrupteur Interpact à coupure visible associé à un disjoncteur Compact ;
- en version débrochable par un Compact ou Masterpact débrochable sur châssis.

Ces appareillages sont conformes :

- à la norme NF C 13-100 relative aux postes d'abonné,
- à la norme NF C 15-100 relative à l'exécution et à l'entretien des installations électriques
- au décret du 14 novembre 1988 relatif à la sécurité des personnes.

Le sectionnement à coupure visible est condamnable par serrure ou cadenassable pour réaliser la consignation de l'ouvrage.

22.2.23 Mise à la terre poste HTA/BT

22.2.24 Principes

Toutes les masses métalliques des composants du poste préfabriqué doivent être connectées sur un collecteur général des masses qui sera relié à la terre du poste par l'intermédiaire d'un dispositif de raccordement des masses à la terre du poste.

Le neutre BT issu du transformateur HTA/BT doit pouvoir être isolé ou relié à la terre du poste, via le tableau BT.

Les liaisons reliant les masses métalliques des équipements principaux doivent avoir une section minimale de 30 mm² et doivent supporter 200 A/mm² pendant 1s.

Note : La section de 30 mm² n'étant pas proposée actuellement par les fabricants de câbles en cuivre, il sera accepté l'utilisation de conducteurs de 29 mm² de section pour les conducteurs nus et de 35 mm² de section pour les conducteurs isolés.

Les liaisons reliant les masses métalliques des autres équipements sont considérées comme des mises au potentiel. Elles doivent avoir une section minimale de 10 mm² et supporter 1 kA pendant 1 s.

Les petits éléments métalliques individuels (visserie, rails métalliques, etc.) ne sont pas considérés comme des masses métalliques d'équipements. Il n'est pas nécessaire de les relier au collecteur général des masses.

Chaque masse métallique du poste est connectée au collecteur général des masses par un seul circuit (pas de boucle).

Le raccordement de la masse du tableau HTA sera réalisé en aval du raccordement du coffret de télécommande (ITI) afin d'éviter de ramener dans ce coffret une différence de potentiel générée par l'écoulement d'un courant de défaut à travers les écrans des câbles HTA.

22.2.25 Neutre BT

Une liaison réalisée par câble de type U-1000 R2V d'une section minimale de 35mm² en cuivre permettant l'interconnexion entre le dispositif de raccordement des masses à la terre et la borne isolée de mise à la terre du neutre BT située sur le tableau BT sera livrée avec le poste. Cette liaison doit être positionnée, non raccordée et isolée à chaque extrémité. Elle sera équipée d'une cosse sertie du côté du dispositif de raccordement des masses. Une étiquette indiquant « liaison de mise à la terre du neutre à raccorder selon les règles en cours » sera fixée à chaque extrémité.

22.2.26 Interconnexions des masses métalliques

Les points de raccordement des masses métalliques au collecteur général des masses peuvent ne pas être visibles, mais doivent être accessibles afin de permettre un contrôle de la continuité électrique.

Les circuits d'interconnexions sont le plus court possible.

Les éléments à relier au collecteur général des masses sont les suivants :

- l'enveloppe du poste si elle est métallique
- les panneaux, portes, planchers, capots et toits métalliques
- les armatures métalliques du béton
- l'enveloppe métallique de l'appareillage HTA, à partir de la plage de raccordement prévue à cet effet
- les écrans métalliques des câbles HTA du côté appareillage HTA sont raccordés au collecteur de l'appareillage HTA
- la cuve du transformateur HTA/BT
- le collecteur des masses du tableau BT
- la masse métallique des coffrets, des automatismes et des auxiliaires du poste
- le circuit de masse de la ceinture équipotentielle du sol entourant l'enveloppe du poste.

Les grilles de ventilation ne sont pas raccordées au collecteur général des masses.

22.2.27 Dispositions d'ensemble

Un soin particulier est apporté à la fixation du collecteur général des masses et des circuits d'interconnexions afin d'éviter tout contact électrique avec les armatures du béton si elles existent.

Les circuits de terre du neutre BT et des masses doivent être séparés et être isolés pour une tenue diélectrique de 10 kV 50 Hz pendant une minute et 30 kV choc.

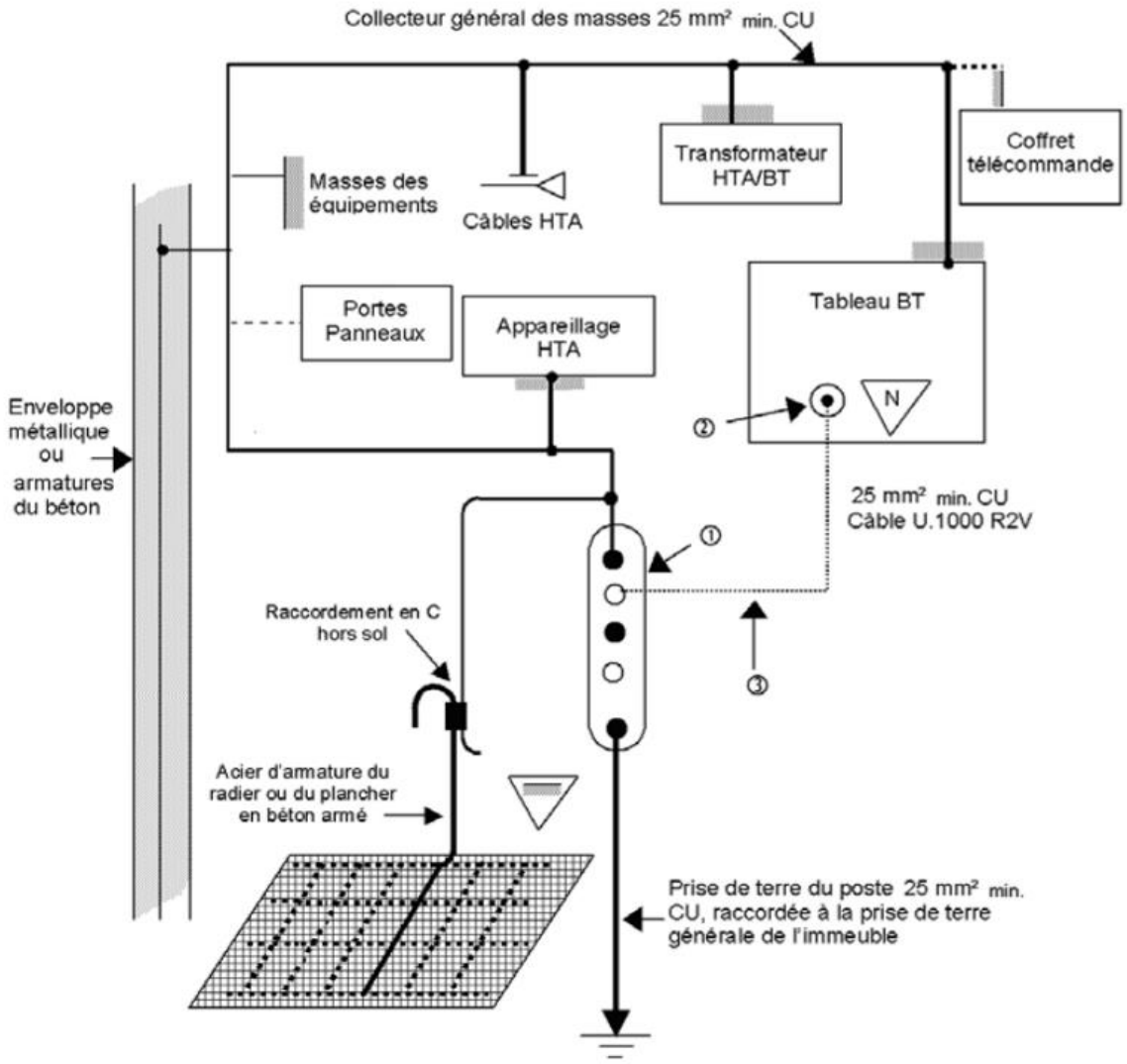
Spécificités pour les postes préfabriqués :

Une ceinture équipotentielle est réalisée autour du poste préfabriqué pour éviter les tensions de contact dangereuses ; elle est connectée au collecteur général des masses du poste.

La ceinture équipotentielle qui fait partie de la fourniture du poste, sera mise en œuvre sous la responsabilité de l'exploitant par l'enfouissement d'un conducteur de cuivre nu de section minimale de 30 mm² à une profondeur d'environ 0,30 m et situé à environ 1 m autour de l'enveloppe (tout positionnement entre 0,5 m et 1 m est acceptable). Elle devra re-rentrer dans le poste, après en avoir fait le tour, et être rebouclée à l'aide d'un connecteur en C.

En ce qui concerne les interconnexions à l'intérieur du poste préfabriqué, l'assemblage par boulonnage, le soudage ou le rivetage sont considérés comme acceptables pour assurer la continuité électrique entre le châssis, les capots, les portes ou autres parties de la structure à condition qu'ils tiennent compte des sollicitations thermiques et mécaniques causées par le courant qu'il peut avoir à supporter.

22.2.28 Schéma des circuits de mise à la terre dans les postes HTA-BT

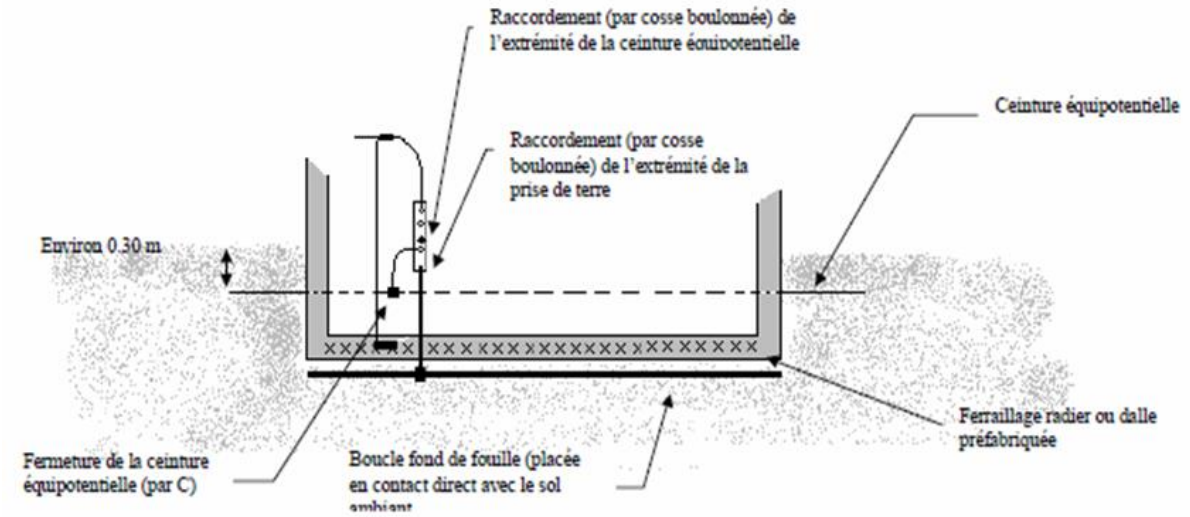


1- Dispositif de raccordement des masses à la terre (borne principale de terre)

2- Borne isolée, située sur le tableau BT, destinée au raccordement de la liaison éventuelle entre le neutre et le dispositif de raccordement des masses à la terre (borne principale de terre)

3- Conducteur de protection éventuelle (U.1000 R2V noir de 25 mm² min. Cu) entre le neutre du tableau BT et le dispositif de raccordement des masses à la terre (borne principale de terre) à raccorder selon les règles en cours.

Figure 5: Schéma des circuits de mise à la terre des masses dans les postes HTA-BT et des armoires de coupure ou poste de manœuvre HTA



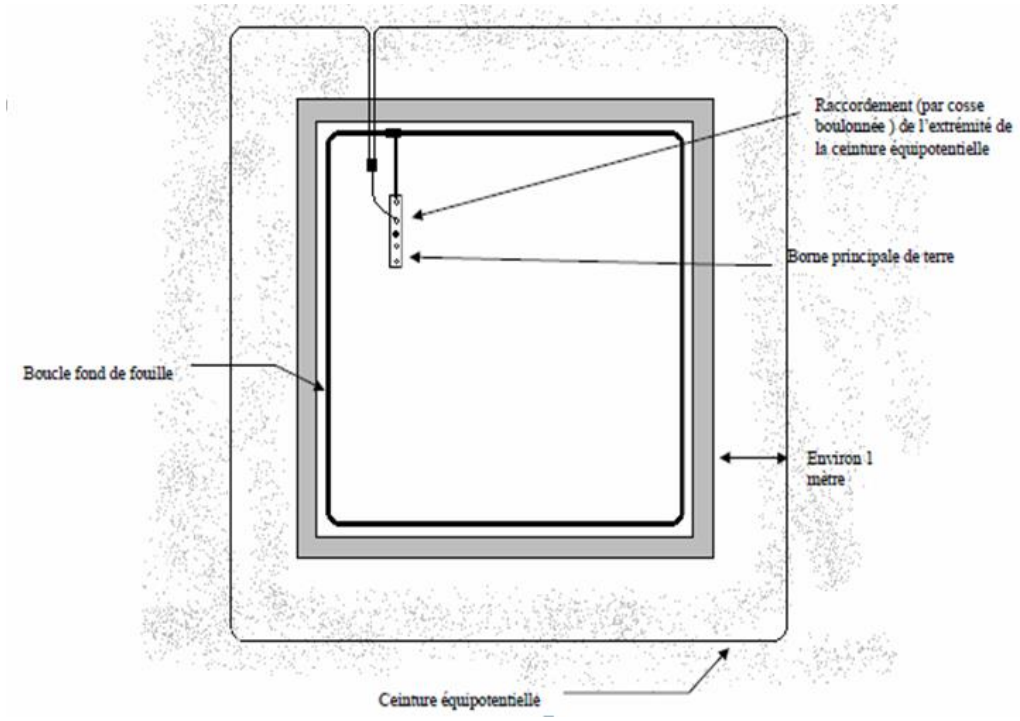


Figure 6: Borne principale de terre, postes HTA/BT et HTA/HTA

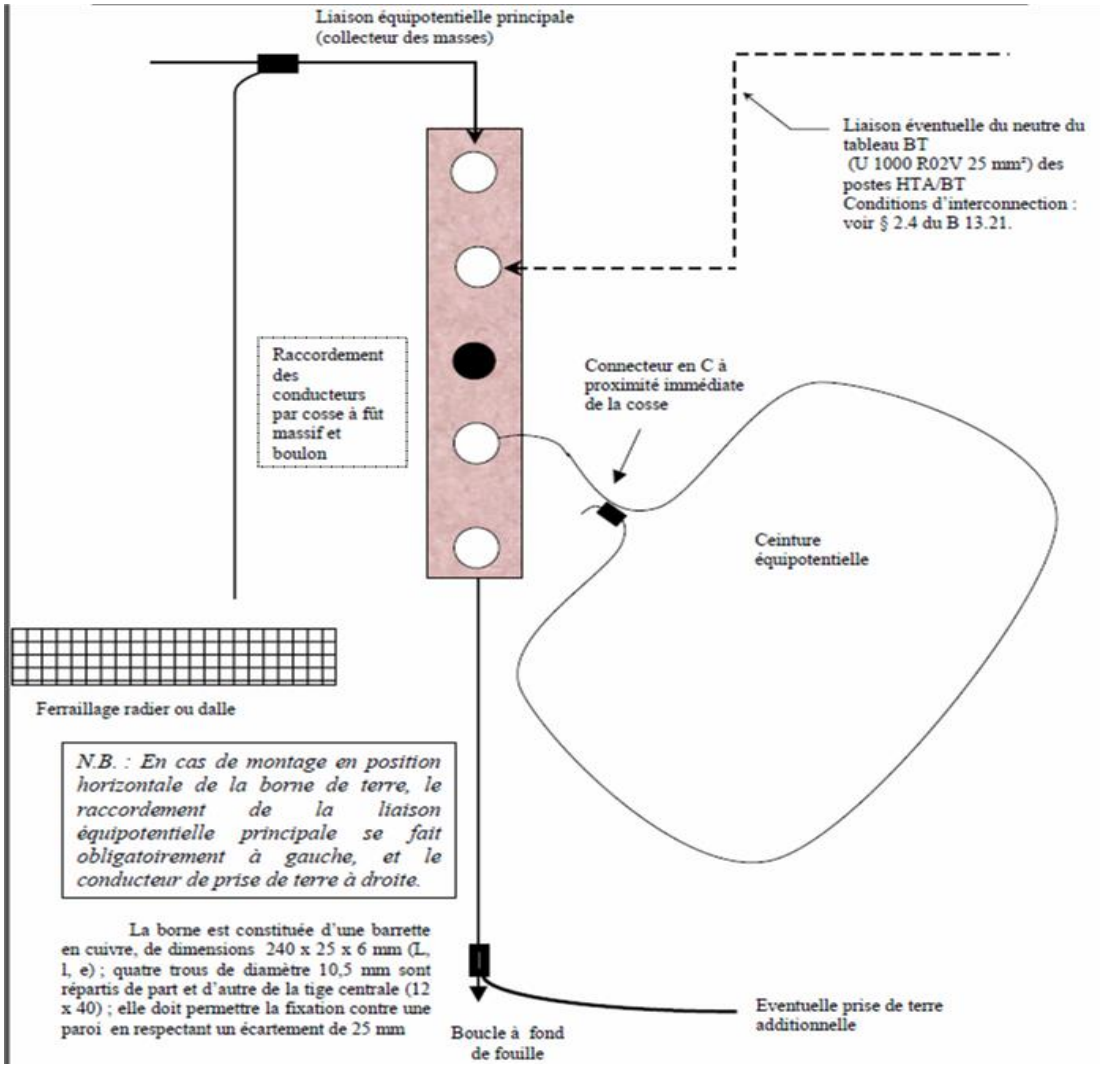
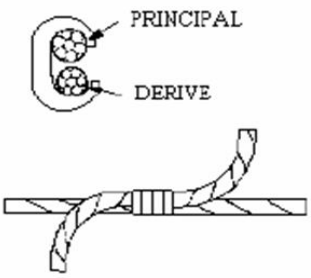


Figure 7: Détail de la borne principale de terre, postes HTA/BT et HTA/HTA

22.2.29 Connectiques

Pour réaliser le réseau de terre et les différents raccordements sur ce réseau, l'entreprise utilisera la connectique ci-après.

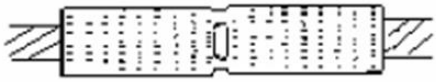
Connecteur



Connecteur en C

Dérivation d'une câblette sur câblette
(cette connexion peut être enterrée)

Manchon



Manchon de jonction

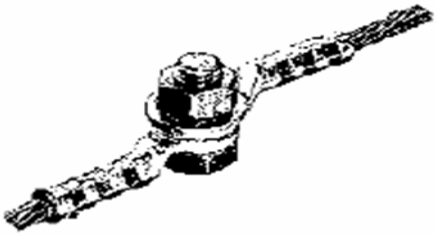
(cette connexion peut être enterrée)

Cosse

Cosse cuivre à sertir

Raccordement hors sol des masses

Kit pour mesure



Kit pour mesure de couplage

Dispositif à installer sur la première mise à la terre du neutre en sortie de poste HTA BT pour permettre la mesure du couplage entre neutre BT et masses HTA

Valeurs des prises de terre à respecter

Les valeurs qui figurent dans les tableaux de cette fiche sont des valeurs maximales à respecter ;

Tableau 3: Tableau des valeurs de terre à respecter

Type de zone	Prise de terre	Régime de neutre en place lors du contrôle		
		1000A	300A	150A
Zone périurbaine avec prises de terre des masses HTA et du neutre BT séparées	Prise de terre des masses HTA	Sans objet	30 Ω	10 Ω
	Prise de terre globale du neutre BT	Sans objet	15 Ω	5 Ω
Zone rurale avec prises de terre des masses HTA et du neutre BT interconnectées	Prise de terre globale	Sans objet	2,5 Ω	2,5 Ω
Zone rurale avec prises de terre des masses HTA et du neutre BT séparées	Prise de terre des masses HTA	Sans objet	30 Ω	10 Ω
	Prise de terre globale du neutre BT	Sans objet	15 Ω	5 Ω

22.2.30 HTA

La liaison appareillage HTA/transformateur HTA/BT est réalisée en câbles unipolaires à isolation synthétique conforme aux spécifications techniques de Senelec, de section 50 mm², raccordés au transformateur par des connecteurs séparables de type 250 A conformes à la norme NF C 33-051. Le rayon de courbure des câbles à respecter, est de 45 cm pour le 50 mm².

Chaque câble recevra un repère fonctionnel à chacune de ses extrémités - repères L1 - L2 - L3. La hauteur des lettres et des chiffres doit être au moins de 5 mm Ces repères peuvent être constitués de gaine thermo rétractable ou de bande adhésive autocollante de couleur noire avec inscription blanche.

Le même repérage sera indiqué sur la cellule HTA protection transformateur, en lettres et chiffres d'au moins 30 mm Plaque plastique gravée ou caractères autocollants à forte adhérence.

Le repère sera posé à proximité de la borne de raccordement (cellule insensible à l'environnement), sur le capot de la cellule (autre appareillage).

22.2.31 BT

La liaison du transformateur HTA/BT au tableau BT de type TIPI est réalisée en câbles unipolaires à âme rigide en aluminium isolés au polyéthylène réticulé (PR), conformes à la norme NF C 32-321 de la série U-1000 A R02V.

La liaison transformateur-tableau BT doit permettre d'installer les différents types de transformateurs. Elle doit, en outre, absorber les vibrations du transformateur, ne pas modifier l'exploitation du tableau BT et ne pas engendrer de contraintes mécaniques au niveau des plages de raccordement.

Afin de limiter les échauffements, la pose des câbles est non jointive (cf. NF C 15-100). Les câbles BT sont raccordés côté transformateur d'une part, et côté tableau BT d'autre part, au moyen de cosses d'extrémité aluminium-cuivre, conformes à la spécification HN 68-S-90. Toute autre solution doit faire l'objet d'un accord avec Senelec. Chaque câble recevra un repère fonctionnel à chacune de ses extrémités : - conducteurs de phase - repères L1 - L2 - L3 - conducteur de neutre - repère bleu clair. La hauteur des lettres et des chiffres doit être au moins de 5 mm Ces repères peuvent être constitués de gaine thermo rétractable ou de bande adhésive autocollante de couleur noire avec inscription blanche pour les phases, et de couleur bleu clair pour le neutre. Les conducteurs repérés L1 seront raccordés sur les barres repérées 1 du tableau BT, L2 sur 2 et L3 sur 3. Les liaisons entre le tableau BT et les bornes du transformateur seront les plus courtes possibles et leur pose devra éviter tout croisement des conducteurs (pour cela, il peut être nécessaire d'inverser les phases L1 et L3).

Les câbles des circuits auxiliaires doivent être conformes à la norme NF C 32-321 (séries U-1000 R2V). L'ensemble des circuits et équipements BT doit avoir une tenue diélectrique de 10 kV 50 Hz 1 min et de 30 kV choc

La liaison TIPI coffret EP sera réalisée en câble U1000 R02V 4x25 mm² Cu.

22.2.32 Implantation du matériel

Dans les postes secteur, le schéma électrique sera conforme au schéma ci-joint.

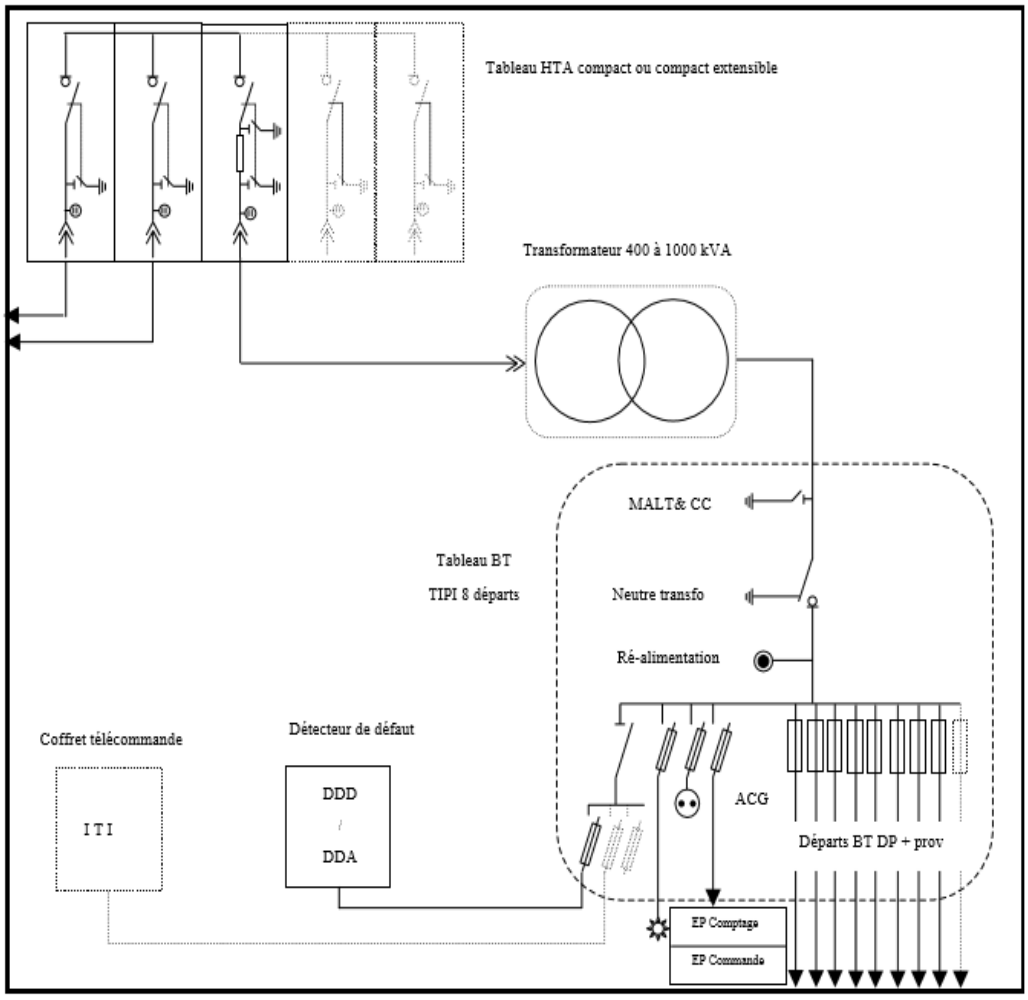


Figure 8: Schéma type des postes secteurs

22.2.33 Matériel de sécurité électrique

- 1 affiche danger - défense d'entrée - nom du poste - numéro de téléphone de l'exploitant, sur la porte du poste ;
- 1 Affiche « manœuvres cellules HTA » à proximité des cellules HTA ;
- 1 Affiche « soins aux électrisés » sur chaque face de chaque porte d'entrée du poste. (C 13-100) ;
- 1 tapis isolant (CEI 61111) avec tube de rangement ;
- 1 perche de sauvetage avec support d'accrochage mural ;
- 1 porte fusibles équipé de 3 fusibles neufs adaptés à la protection TR DP du poste (1 par TR si plusieurs dans le poste différents) ;
- Note : l'affiche manœuvre cellules HTA doit reprendre tous les types de manœuvre réalisée sur les cellules (fiche constructeur) ;

- Des ensembles de mise à la terre et injection sur tête de câbles HTA adaptés aux matériels installés, sera fourni par poste (matériel de MALT pour jeux de barres, têtes de câble, injection pour essai de câble).

22.2.34 Eclairage public

Dans le cadre du projet il n'est pas prévu l'éclairage public. Par contre lors d'une reconstruction ou d'un déplacement d'un poste HTA/BT l'entreprise peut être amené à réinstaller des équipements:

- Tableau de commande
- Luminaires.

Pour les travaux d'extension ou de densification le réseau est prévu avec les conducteurs EP, sans luminaires, et les coffrets sont posés sur les postes sans équipements.

22.2.35 Coffret d'éclairage public et tableau de commande

22.2.36 Tableau de commande

Emplacement des tableaux:

- Soit les tableaux de commande sont posés sur le réseau aérien. Ils sont installés dans une armoire fixée sur un support réseau (cas des réseaux alimentés par des transformateurs sur poteau) ;
- Soit dans les postes HTA/BT, le châssis éclairage public et son comptage sont fixés dans un coffret spécifique, installé lors de la construction, accessible de l'extérieur du poste (cas des postes préfabriqués ou à construire) ;
- Soit à l'intérieur du poste sur un châssis dédié (cas des postes existants réaménagés).

Les tableaux à installer sont du type 3x80 A. Dans certains postes ces coffrets ne seront pas satisfaisants, il sera nécessaire d'installer des tableaux 3x125A.

L'estimatif quantitatif a été réalisé avec des coffrets 3x80 A, l'entreprise chiffrera l'installation de coffrets 3x125 A, .afin que les modifications puissent être prise en compte.

22.2.37 Caractéristiques et composition des coffrets

La taille du coffret à installer sera fonction de l'encombrement du tableau qui devra accueillir tous les composants nécessaires pour assurer la protection du réseau.

Caractéristiques

Les coffrets seront réalisés en polyester renforcé de fibres de verres et ils seront de teinte gris clair. L'épaisseur moyenne des différentes parois sera d'au moins 3mm.

Les matériaux de fabrication sont auto extinguible et seront conformes aux spécifications EDF HN 60E01, 60E02, 60E03 et 60S02.

Ces coffrets sont prévus pour une installation extérieure avec des températures pouvant atteindre 70°C. De plus ils devront être étanches à la pluie et aux ruissellements.

L'enveloppe du coffret aura un degré de protection IP 44 selon la NF EN 60259 et IK09 selon la NF EN 62262.

Composition

Le coffret sera formé de deux parties la cuve et la porte.

La cuve aura un volume suffisant pour installer les différents équipements prévus pour le raccordement au réseau et pour le comptage.

La fermeture de porte sera réalisée par une vis de 11mm plombable.

La porte sera munie d'un hublot transparent et fixe et elle comportera le signe de Senelec. Un auvent au niveau du hublot garantira l'étanchéité.

22.2.38 Equipement du tableau de commande

Les tableaux de commande placés dans les coffrets seront du type 3x80A ou 3 X125A

Ces tableaux seront équipés des matériels suivants :

- 1 contacteur 4 X 80 A ou 4x125A
- 1 emplacement de compteur 4 fils précablé
- 1 commutateur 3 positions
- 1 C/C de protection
- 1 bloc 3 bornes
- 1 emplacement d'horloge astronomique câblé
- 1 voyant de présence tension sur la porte
- 2 départs tétrapolaires avec chacun 3 HPC 40 A et 1 neutre ou 3 HPC 63 A et 1 neutre.

Les différents départs EP sont repérés et identifiés par des étiquettes plastifiées.

22.3 Poste haut de poteau

Les postes "haut de poteau" sont composés des éléments suivants:

- Un poteau en béton type distribution implanté dans un massif béton ;
- Une ferrure pour conducteurs HTA aériens nus avec les isolateurs 30 kV ;
- Un dispositif de protection contre les surtensions atmosphériques (parafoudres HTA), monté horizontalement entre la ligne et le transformateur, fixé sur une ferrure spécifique.
- Une ferrure d'accrochage pour transformateur ;
- Un transformateur de type H61 30kV/410V B2 avec dispositif d'accrochage, de puissance 25 , 50, 100 ou 160 kVA maximum ;
- Les liaisons HTA en câbles 54,6² Alm nus ou gainés ;
- Un coffret disjoncteur type "haut de poteau" à 1 ou 2 départs Basse Tension selon la puissance du transformateur installé, équipé d'un bloc déclencheur adapté à la puissance du transformateur ainsi que d"une commande manuelle ramenant la manœuvre du disjoncteur à hauteur d'homme. Cette commande est équipée d'un dispositif de condamnation par cadenas ;
- Une liaison BT en câble isolé entre le transformateur et le disjoncteur Basse tension. Cette liaison est en câble de section 70mm² Al+N pour les transformateurs 25, 50 et 100 kVA, 150mm²Al +N pour les 160 kVA ;
- Une plateforme de manœuvre ;
- Un circuit de terre du poste ;
- Les affichages réglementaires.

En règle générale les postes sur poteau sont alimentés en antenne sur une ligne HTA aérienne nue. Exceptionnellement et avec l'accord de Senelec, ces ouvrages peuvent être raccordés en passage directement sous une ligne.

Aucun autre équipement et/ou matériel (clôture, palissade, coffret, lampe d'éclairage public, …) ne doit être fixé ou accolé au poteau.

Le support est dimensionné selon les règles de calcul définies dans le chapitre "réseaux aériens".

Disjoncteur pour transformateur haut de poteau.

Le disjoncteur, constitué d'un boîtier, du bloc déclencheur et de la commande. Il doit être conçu et construit de façon à résister aux contraintes subies pendant son installation et sa mise en service normal.

Le disjoncteur est tétrapolaire à trois pôles protégés. Il doit être:

- de catégorie d'emploi A ;
- de type de construction ouverte muni d'une enveloppe synthétique ;
- à commande indépendante manuelle ;
- à installation fixe et à coupure dans l'air ;
- apte au sectionnement ;
- équipé d'un bloc déclencheur à image thermique adapté à la puissance du transformateur.

<u>Enveloppe extérieure</u>

L'enveloppe extérieure doit être en matière synthétique et satisfaire aux degrés de protection IP 33 et IK 07 conformément aux dispositions des normes respectives CEI 60 529 et EN 50 102. Aucune déformation de l'enveloppe ne doit provoquer un mauvais fonctionnement du disjoncteur et notamment du dispositif de signalisation. Le capot de protection de l'enveloppe peut être en matière synthétique, mais le socle du mécanisme doit être métallique.

Le socle doit comporter une borne de mise à la terre constituée par une tige filetée de diamètre entre 12 et 14 mm, munie des accessoires nécessaires pour réaliser une bonne mise à la terre (écrous, rondelles, etc.). L'entrée et la sortie des câbles se font de la partie inférieure du boîtier, par 8 trous muni de presse étoupes isolants, assurant une étanchéité suffisante et permettant le passage d'un câble de section maximale de 150 mm².

D'autres dispositifs isolants assurant la même étanchéité et adaptés à la section du câble ou conducteur utilisé, peuvent également être employés.

<u>Déclencheurs</u>

Le disjoncteur est muni d'un bloc déclencheur permettant :

- l'ouverture du disjoncteur en cas de court-circuit, cette ouverture est assurée par un déclencheur à maximum de courant de type instantané (déclencheur magnétique) ;
- l'ouverture du disjoncteur en cas de surcharge, cette ouverture est assurée par un déclencheur à maximum de courant de type à temps inverse dépendant de la charge préalable (déclencheur thermique). Le contrôle de la surcharge doit tenir compte des courants circulant simultanément dans les trois phases.

Le retard au déclenchement est également une fonction continue et inverse de la température ambiante. Le retard au déclenchement en fonction de la surintensité doit être compris entre les durées limites données dans le document "valeurs techniques garanties".

Les déclencheurs devront être réglés en usine par le constructeur. Aucune possibilité de modification du réglage sur place n'est tolérée et le constructeur doit mettre une protection interdisant toute possibilité d'intervention manuelle. De plus, les organes de réglage doivent être plombés.

En outre les déclencheurs devront être interchangeables dans les conditions ci-après :

- la partie interchangeable doit se présenter sous forme d'une loge comportant les déclencheurs et les cosses de raccordement correspondantes. Les déclencheurs doivent être protégés contre les manipulations lors de la mise en place du bloc sur le disjoncteur ;
- le remplacement d'un bloc déclencheur par un autre doit être effectué sans réglage et la fixation sur le châssis du disjoncteur doit être réalisée par vis sans nécessiter l'utilisation d'outillage spécial.

Le raccordement des déclencheurs aux contacts mobiles du disjoncteur doit être réalisé sur un barreau ou pièce moulé isolante solidaire du châssis. Les tolérances sur le réglage de la temporisation doivent être respectées pour chaque pôle pris individuellement et pour les trois pôles parcourus chacun par le courant indiqué dans les colonnes correspondantes du tableau donné en annexe. Le passage d'un courant ayant la valeur indiquée à la dernière colonne du tableau précité, pendant une durée inférieure ou égale à 0,05 seconde, ne doit en aucun cas provoquer le déclenchement.

Bornes de raccordement

Les bornes doivent répondre en tout point aux prescriptions de l'article 7.1.7 de la CEI 60 947-1.

Les bornes de sortie doivent être en Bimétal, fabriquées de façon à recevoir des câbles isolés torsadés aluminium de section maximale de 2x70 mm² ou 1x150 mm² ou cuivre de section maximale 120 mm². Une bonne adaptation par cosse peut être acceptée.

Les bornes d’entrée doivent être en cuivre, fabriquées de façon à recevoir des câbles U1000 RO 2V de section maximale de 120 mm².

Pôle de neutre

Le pôle neutre doit être conforme aux prescriptions de l'article 7.1.8 de la CEI 60 947-1.

Indicateur de position

Un indicateur de position de disjoncteur est prévu à la partie inférieure du boîtier du disjoncteur. La liaison entre cet indicateur et les contacts du disjoncteur doit être aussi simple que possible et réalisée de telle façon que des déréglages (rotation d'arbres, goupilles cassées, boulons desserrés, etc.) ou rupture de pièces dans le mécanisme de commande, ne puissent faire apparaître la signalisation "OUVERT" alors que les contacts du disjoncteur sont fermés.

La signalisation doit être visible du pied du poteau et ne doit présenter aucune ambiguïté.

Nature des matériaux

Les matériaux utilisés pour la fabrication du disjoncteur, doivent être conformes en tout point aux prescriptions de l'article 7.1.1 de la CEI 60 947-1.

Toutes les parties métalliques doivent être traitées contre la corrosion en particulier les pièces assurant la sécurité de fonctionnement, telles que le mécanisme, les ressorts, la visserie.

Les pièces en acier utilisées pour la fixation du boîtier et pour l’organe de manœuvre doivent être galvanisées à chaud conformément à la norme UTEC 66-400 ou toute autre norme reconnue comme assurant une qualité au moins équivalente.

Identification des disjoncteurs

Le disjoncteur doit porter de façon indélébile et lisible sur une plaque signalétique apparente après montage, les indications suivantes :

- Nom du constructeur ou marque de fabrique;
- Désignation du type et numéro de série;
- Date de fabrication en mois et année;
- Tension assignée d'emploi;
- Courant assigné d'emploi;
- Fréquence assignée;
- Pouvoir de coupure en court-circuit

ESSAIS

Le disjoncteur doit satisfaire aux essais de qualification et au besoin à des essais de réception tels que définis ci-dessous :

Tableau 4 Tableau des essais à réaliser disjoncteur BT

N°	Essai	Référence CEI 60 947-2
1	Essais d'échauffement	8.3.2.5
2	Limites et caractéristiques de déclenchement	8.3.3.1
3	Propriétés diélectriques	8.3.3.2
4	Aptitude aux fonctionnements en service	8.3.3.3
5	Fonctionnement en surcharge	8.3.3.4
6	Pouvoir de coupure en court-circuit	8.3.4 et 8.3.5
7	Fonctionnement mécanique	8.4.1

Le mode opératoire et la sanction des essais sont définis dans la norme CEI 60 947-2 ou toute autre norme assurant une qualité au moins équivalente. Les essais de qualification doivent être effectués par un laboratoire officiel ou accrédité, éventuellement en présence de représentants de Senelec ou d'un organisme mandaté par lui.

Lesdits essais doivent faire l'objet d'un ou des rapports donnant les modalités et sanctions, accompagnés éventuellement d'un certificat de conformité si tous les essais sont concluants.

Essais de réception

Senelec se réserve le droit de procéder à la vérification de la conformité des fournitures par les essais individuels prévus à l'article 8.4 de la CEI 60 947-2 complétés par des essais de type de son choix.

Les essais de réception peuvent être réalisés par un laboratoire accrédité ou dans le laboratoire du fabricant en présence du représentant de Senelec.

22.3.1 Boites de jonction et d'extrémité HTA

Dans les postes, les seuls raccordements acceptés sont les prises de courant 24kV sans accès au conducteur. Les prises de courant 24kV et les parties fixes de l'appareillage doivent être conforme aux spécifications techniques de Senelec, modèle 400 A pour les unités fonctionnelles arrivées, modèle 250 A pour l'unité fonctionnelle protection transformateur.

Les boîtes d'extrémité utilisées sur les cellules HTA seront de type intérieur unipolaire. L'étanchéité sera assurée par une structure thermo-rétractable à froid.

Les prises mobiles équerres utilisées sur les TSA seront de type 250 A section de câble 95 mm².

BOITES D'EXTREMITE UNIPOLAIRES TYPE PRISE MOBILE EQUERRE

Tableau 5: Tableau des caractéristiques techniques des prises mobiles

DESIGNATION	VALEURS SPECIFIEES
Tension d'isolement kV	36
Tension de tenue diélectrique au choc kV crête	170
Tension de tenue diélectrique à 50 Hz – 1 mm kV eff	70
Tension nominale kV	30

22.3.2 Câbles BT pour postes

Ce chapitre traite des câbles à utiliser pour les travaux dans les postes sources. Pour le projet, ce type de chantier consistera en l'ajout de cellules.

Ces câbles seront utilisés pour les alimentations et le transfert des données.

Pour les transferts des informations vers les pupitres de supervision des postes (poste opérateur), des fibres optiques ou des câbles Ethernet seront utilisés.

22.3.3 Conditions d'utilisations des câbles

Objet de la spécification

Le présent document a pour but de définir les principales caractéristiques des câbles destinés aux circuits de commande, de mesure, de signalisation, à courant alternatif et continu.

22.3.3.1 Types de circuits constitués par les câbles

22.3.3.1.1 Circuits alternatifs auxiliaires

Ces câbles réalisent :

- la liaison entre le ou les transformateurs d'auxiliaires et le tableau des services auxiliaires ;
- les liaisons relatives aux services généraux (chauffage, éclairage) ;

- l'alimentation des tranches (moteur de disjoncteur).

22.3.3.1.2 Circuits alternatifs de mesure

Ces câbles réalisent la liaison entre les réducteurs de mesure et les équipements tels que protections, automates, appareils de mesure situés dans le bâtiment.

22.3.3.1.3 Circuits continus

Ces câbles réalisent les liaisons entre les équipements situés dans le poste.

22.3.3.1.4 Domaine d'utilisation des câbles avec gaine métallique

L'emploi des câbles à gaine métallique est obligatoire pour l'ensemble des circuits à courant continu et courant alternatif.

La gaine sera convenablement mise à la terre pour réduire les surtensions qui se manifestent lors du fonctionnement des appareils.

En ce qui concerne les circuits à courant alternatif, tels que chauffage et éclairage des bâtiments et des postes, ces dispositions ne sont pas nécessaires.

22.3.3.2 Normes et règles techniques de références

La présente spécification s'applique aux câbles, avec âmes en cuivre, isolation synthétique, de tension spécifiée Uo/U = 0,6/1 kV, munis d'une protection contre les perturbations d'origine électromagnétique, et non propagateur de l'incendie.

Ces câbles devront répondre aux spécifications suivantes:

- CEI 60228 Ames des câbles isolés,
- CEI 60502-1 Câbles d'énergie à isolant extrudé et leurs accessoires pour des tensions assignées de 1 kV à 30 kV. Partie 1 : Câbles de tensions assignées de 1 kV (Um=1,2 kV) à 3 kV (Um=3,6 kV).

Les normes applicables (mais non exhaustives) sont la dernière édition des publications.

22.3.3.3 Constitution

L'âme d'un conducteur est en cuivre nu, massive ou câblée.

La section et la composition des câbles nécessaires seront proposées par L'Entrepreneur et soumises à l'agrément de L'ATMO.

22.3.3.3.1 Enveloppe isolante

L'enveloppe isolante des conducteurs de phase est extrudée et réalisée en polychlorure de vinyle. Elle doit pouvoir se séparer facilement de l'âme. Le moyen employé pour éviter une trop forte adhérence sur l'âme est laissé au choix du fabricant.

S'il est fait usage d'un séparateur, des dispositions doivent être prises pour que sa présence soit facilement repérable au moment du dénudage du conducteur, par exemple en le coloriant en tout ou en partie.

22.3.3.3.2 Assemblage

Les conducteurs sont assemblés par une gaine formant bourrage en P. V. C. extrudé. Le produit utilisé ne doit pas avoir d'influence néfaste sur les constituants, ni propager la flamme.

22.3.3.3.3 Ecran

L'écran métallique est appliqué directement sur l'assemblage des conducteurs

22.3.3.3.4 Gaine de protection extérieure.

L'ensemble du câble est recouvert d'une gaine en polychlorure de vinyle de couleur noire appliquée par extrusion.

22.3.3.3.5 Spécifications

22.3.3.3.5.1 Ame

Les âmes conductrices doivent répondre en tous points aux spécifications des normes.

22.3.3.3.5.2 Enveloppe isolante

Les caractéristiques de l'enveloppe isolante en P. V. C. doivent être conformes aux prescriptions du tableau ci-après.

Elles devront tenir compte des éléments ci-après :

- l'allongement à la rupture avant et après vieillissement en étuve à air chaud doit être au moins égal à 200 %. Le vieillissement est effectué en étude à air chaud pendant 240 heures à 110° C ;
- la charge de rupture avant et après vieillissement en étuve doit être au moins égale à 150 bars ;
- thermo plasticité: les charges de la jauge du plastomère sont doublées, la diminution d'épaisseur ne doit pas être supérieure à 50 % ;
- résistance d'isolement : les valeurs minimales du coefficient K doivent être de 36,7 M Ω /km à 20° C.
- l'épaisseur moyenne de l'enveloppe isolante sera variable de 1,0 à 1,2 mm selon la section de l'âme.

CARACTERISTIQUES DE L'ENVELOPPE ISOLANTE, DE LA GAINE D'ASSEMBLAGE ET DE LA GAINE DE PROTECTION

DESIGNATION		ENVELOPPE ISOLANTE	GAINE D'ASSEMBLAGE	GAINE EXTERIEURE DE PROTECTION
Caractéristiques mécaniques en l'état de livraison				
• charge de rupture minimale	(N/cm^2)	1500	1 250	1 750
**allongement à la rupture minimal*	(%)	200	125	200
Caractéristiques mécaniques après vieillissement accéléré dans une étude a air chaud				
• Température	(°C)	110	100	100
• Durée	(h) (N/cm2)	240	7x24	7x24
• Charge de rupture minimale	(%)	1 500	1 250	1 750
• Ecart (charge de rupture)	(%)	± 20	± 20	± 20
• Allongement à rupture minimale	(%)	200	125	200
• Ecart (allongement)		± 20	± 20	± 20
• Résistance aux craquelures				
• Température	(°C)	150 ± 20	150 ± 20	150 ± 20
• Durée	(h)	1	1	1
• Résistance à la pression				
• Température	(°C)	à l'étude	80	à l'étude
• Profondeur maximale de l'empreinte	(% de δ)	1	50	
• Apte au pliage				
• Température	(°C)	- 15	- 15	
• Essai d'allongement				
• Température	(°C)	- 15	- 15	- 15
• Essai de choc				
• Température	(°C)	- 15	- 15	- 15
• Perte de masse				
• Température	(°C)		100	
• Durée de traitement de vieillissement	(h)	à l'étude	7x24	à l'étude
• Perte de masse maximale	(mg/cm2)		2	
• Résistance à l'huile minérale				
• Température de l'huile	(°C)			70
• Durée de l'immersion	(h)			4
• Ecart (résistance à la rupture)	(%)			±15
• Ecart (allongement)	(%)			± 25

Tableau 6: Tableau des caractéristiques des enveloppes et isolants des câbles BT

22.3.3.3.5.3 Ecran

L'écran est constitué d'une gaine métallique continue réalisée en cuivre annelé. La valeur de sa résistance ne doit pas être supérieure à 2 Ω/km à 20° C.

22.3.3.3.6 Caractéristiques de la gaine d'assemblage

Les caractéristiques de la gaine P. V. C. doivent être conformes aux valeurs indiquées pour l'épaisseur moyenne dans le tableau ci-après :

DIAMETRE DU CABLE AVANT GAINE (mm)	EPAISSEUR RADIALE DE LA GAINE D'ASSEMBLAGE (mm)	EPAISSEUR RADIALE DE LA GAINE EXTERIEURE (mm)
d < 13	1,0	1,3
13 < d < 21	1,2	1,5
21 <d <29	1,2	1,7

Tableau 7: tableau des caractéristiques des gaines d'assemblage des câbles BT

22.3.3.3.7 Caractéristiques de la gaine extérieure de protection

Les caractéristiques de la gaine de P.V.C. doivent être conformes :

- aux valeurs indiquées pour l'épaisseur moyenne dans le tableau précèdent ;
- aux prescriptions concernant les gaines compte tenu des éléments suivants :
- résistance à la rupture avant et après vieillissement portée à 175 bars.

22.3.3.3.8 Stockage et déroulage des câbles basse tension

Autant qu'il est possible, les tourets de câbles doivent être stockés à l'abri des intempéries.

Les extrémités des câbles sur tourets doivent être protégées contre l'humidité par un capotage soigné. Il en est de même pour les câbles déroulés, si le montage doit être retardé.

Les précautions habituelles doivent être prises pour le déroulage des câbles, concernant la régularité du tirage, la protection des gaines et, les rayons de courbure devant être supérieurs à 12 fois le diamètre extérieur du câble.

Le nombre de câble admis dans les fourreaux en ciment comprimé ne doit pas constituer un obstacle à la facilité du tirage.

22.3.3.4 Montage et raccordement des câbles Basse Tension

22.3.3.4.1 Cheminement des câbles dans les postes

Les plans des dispositions des postes extérieurs doivent indiquer le tracé des caniveaux de câblage ou parcours des câbles desservant les divers éléments des travées.

A l'intérieur du bâtiment de commande, les câbles sont répartis dans des caniveaux de grande section desservant les points d'aboutissement des câbles.

22.3.3.4.2 Jonction des câbles

Sauf accord écrit de L'ATMO / Senelec ou de son représentant, les câbles Basse Tension doivent être d'une seule longueur.

22.3.3.4.3 Dérivation des câbles

Les dérivations s'effectuent uniquement dans les tableaux ou coffrets. Aucune dérivation exécutée directement sur les conducteurs n'est admise

22.3.3.4.4 Extrémités des câbles

Dispositions générales

Les extrémités des câbles aboutissent généralement soit à l'intérieur des bâtiments, soit dans des coffrets ou des armoires dont l'étanchéité doit être rétablie à l'aide de dispositifs appropriés.

A l'intérieur des bâtiments, dans les coffrets ou armoires, les extrémités des gaines extérieures sont protégées à l'aide d'un manchon en caoutchouc synthétique.

Etanchéité à l'entrée dans les coffrets ou armoires extérieures

Le rétablissement de l'étanchéité des bas de coffrets ou d'armoire à l'entrée des câbles peut être réalisé grâce à deux dispositifs distincts, les presse-étoupe ou les passe fils dans lesquels on utilise la compression d'une matière déformable sur la gaine en P.V.C. du câble.

Presse-étoupe

Ceux-ci sont constitués d'un corps et d'une visserie en laiton ou P.V.C. permettant de comprimer sur la gaine extérieure du câble un joint en matière déformable et de fixer l'ensemble gaine - presse-étoupe sur la plaque de fond de coffret ou d'armoire.

Le presse-étoupe est enfilé sur la gaine en P.V.C. du câble avant la mise en place du dispositif de mise à la terre de la gaine du cuivre. Le presse-étoupe est ensuite serré sur la plaque de fond du coffret ou de l'armoire suivant le couple de serrage prescrit par l'Entrepreneur.

Cette opération a lieu une fois raccordé le dispositif de mise à la terre.

Les presse-étoupes montées sur des plaques en aluminium doivent être étamés.

22.3.3.4.5 Passe-fils de traversée

Les passe-fils de traversée se composent :

- d'un corps en P.V.C. nytril assurant l'étanchéité,
- d'une frette en matière polyamide auto verrouillage grâce à une languette métallique inoxydable.

22.3.3.4.6 Fixation des câbles

Fixation des câbles le long des charpentes

La fixation est assurée à l'aide de colliers métalliques gainés de plastique. Toutes précautions doivent être prises pour éviter toute blessure provoquée aux gaines de câbles par les systèmes de fixation.

Fixation des câbles à l'intérieur des locaux

Lorsqu'ils ne cheminent pas dans les caniveaux, la fixation des câbles Basse Tension à l'intérieur d'un bâtiment s'effectue à l'aide d'un profilé en alliage d'aluminium et d'une cale. Le câble est maintenu sur le profilé par un collier en résine polyamide.

22.3.3.4.7 Repérage des conducteurs de filerie ou de câblage

Les conducteurs des câbles et de la filerie équipant les armoires, châssis ou tableau sont repérés à chaque extrémité :

- par un numéro également porté sur les schémas de principe ;
- par un embout coloré.

22.3.3.4.8 Numérotation

Chaque conducteur porte un numéro de fil imperdable correspondant à une liaison entre appareils ou un ensemble de circuits ayant un caractère commun. Après passage dans une borne de fileries le nombre de repère d'un conducteur est conservé de part et d'autre de la borne, par contre il change au passage dans un relais (bobine en contact), un interrupteur, un fusible et tout appareil modifiant la nature ou la continuité du circuit. Le système de repérage appelé "tenant aboutissant" n'est pas admis.

La numérotation est effectuée par une bague de plastique gravée adhérant parfaitement au conducteur. Dans tous les cas, les numéros seront gravés ou imprimés de façon indélébile. Les porte-étiquettes ne doivent pas être utilisés.

22.3.3.4.9 Embouts colorés

Les embouts colorés sont enfilés sur les conducteurs qu'ils servent à repérer. Ils sont constitués d'un matériau conservant ses qualités mécaniques dans le temps, dans les conditions d'ambiance et d'atmosphère normales pour l'installation considérée. Ils doivent être colorés de façon inaltérable.

La couleur de l'embout à utiliser suivant la nature des circuits dont les conducteurs font partie, est indiquée dans le tableau ci-après.

Le repérage du conducteur neutre et des conducteurs de phase doit être réalisé par l'inscription, par gravure ou par impression indélébile, soit directement sur l'embout, soit en cas d'impossibilité, sur une bague additionnelle, des symboles suivants :

- pour le conducteur neutre : la lettre N ;
- pour les conducteurs de phase des circuits auxiliaires alternatifs : les lettres A - B – C ;
- pour les circuits secondaires des transformateurs de mesure les indices horaires correspondants du réseau ou les lettres A - B - C, si le repérage par indice horaires est impossible.

Tableau 8: Tableau des couleurs à utiliser selon le circuit électrique dans les postes

NATURE DES CIRCUITS	COULEUR
Circuits auxiliaires directs à courant continu polarité généra1e de tranche d'information, circuits d'information, Circuits de télémesure à courant continu proportionnel Polarité positive Polarité négative	 rouge Bleu
Circuits auxiliaires directs à courant alternatif	jaune
Circuits secondaires de transformateur de courant	vert
Ouverture ou fermeture des organes de coupure jugés essentiels fermeture ouverture	 blanc noir
Tous autres circuits	lilas

22.3.3.5 Mise à la terre des gaines métalliques des câbles

Les spécifications contenues dans ce paragraphe concernent la mise à la terre des écrans en cuivre des câbles Basse Tension tant dans les coffrets ou armoires qu'à l'intérieur des bâtiments.

Ces spécifications concernent la mise à la terre des écrans des câbles Basse Tension protégés contre les perturbations électromagnétiques.

En ce qui concerne les circuits en courant alternatif, leur emploi est également obligatoire, sauf, pour certains circuits d'alimentation auxiliaire tels que la climatisation, les prises et l'éclairage, ainsi que les câbles monophasés de sortie des TSA.

22.3.3.5.1 Principe

L'efficacité de la gaine d'un câble n'est maximale que si sa mise à la terre est réalisée à proximité immédiate de chacune de ses extrémités ; mais ainsi raccordé, la gaine se trouve en parallèle avec le circuit de terre du poste et, de ce fait, est susceptible de participer à l'écoulement des courants de défauts. I1 importe donc que le dispositif assurant la mise à la terre de la gaine soit parfaitement adapté à cet usage, que la résistance de contact soit la plus faible possible que ses propriétés électriques se conservent dans le temps, qu'elle soit visible pour permettre de vérifier la pérennité des contacts.

22.3.3.5.2 Mise en œuvre

La mise à la terre est réa1isée par soudure d'une tresse en cuivre étamée sur l'écran en cuivre. La section minimale du conducteur rapporté est de 8 mm² de préférence plate (effet de peau). La soudure doit rester apparente.

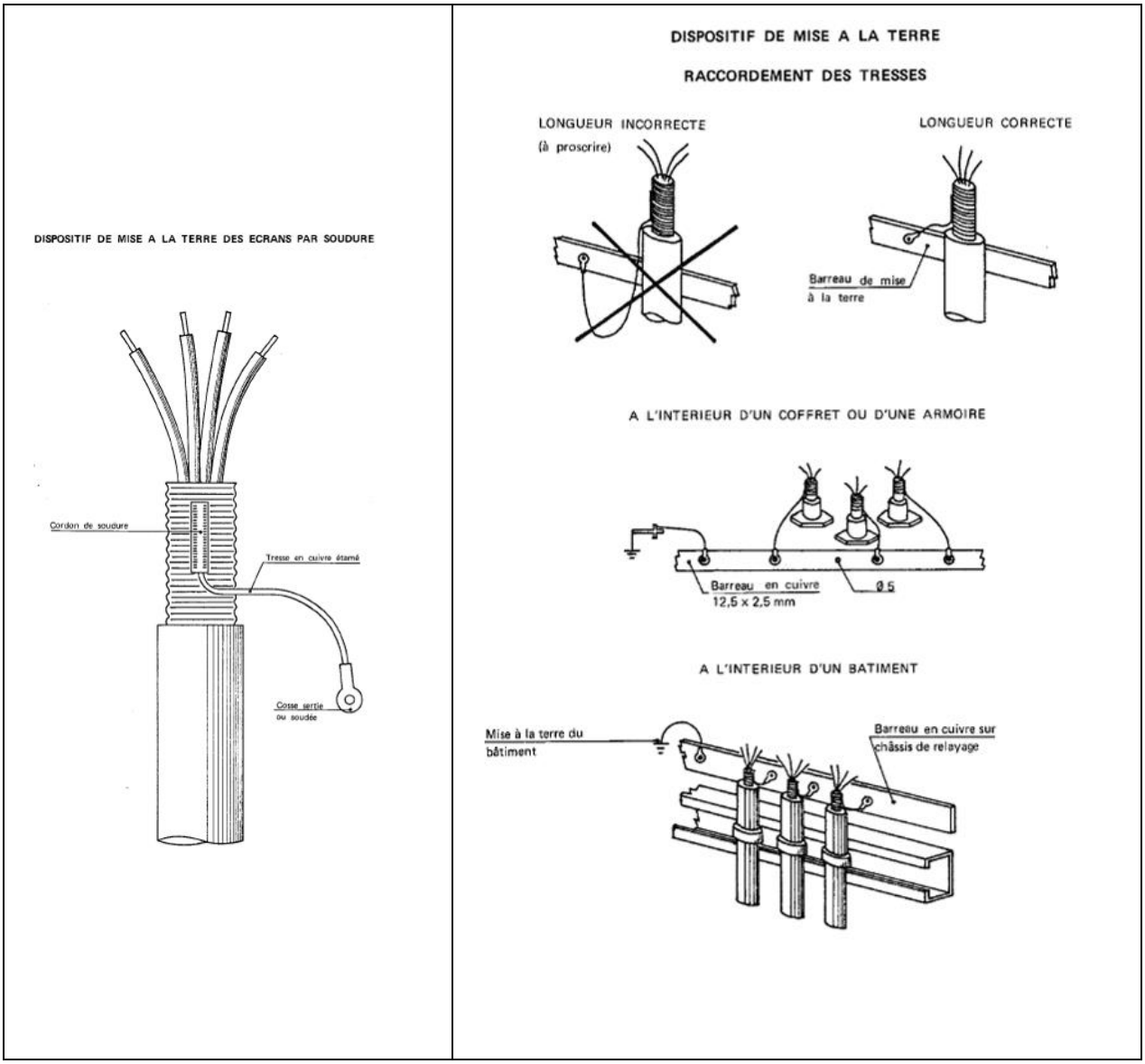


Figure 9: Mise à la terre des écrans de câbles BT

22.3.3.6 Spécifications des câbles BT protégés contre les perturbations électromagnétiques

22.3.3.6.1 Généralités

La présence spécification s'applique aux câbles rigides avec âmes en cuivre, à isolation synthétique, de tension spécifiée Uo/U = 0,6/1 kV, munis d'une protection contre les perturbations d'origine électromagnétique, et non propagateurs de l'incendie. Ces câbles sont destinés, d'une part, aux circuits de signalisation de commande et de mesure et, d'autre part, aux circuits d'alimentation d'auxiliaires en courant continu ou alternatif.

La présente spécification formule les règles de constitution de ces câbles et fixe les conditions d'essais auxquelles ils doivent satisfaire.

22.3.3.6.2 Constitution

Ame

L'âme d'un conducteur est en cuivre nu et câblé. Le tableau ci-après, définit la constitution des câbles retenus.

SECTION en mm²	NOMBRE DE CONDUCTEURS
1,5	4 - 7 - 10 - 14 - 19 - 27 - 37
4	2 - 4 - 7 - 10 - 14 - 19
6	2 - 4 - 7 - 10 - 14 - 19
10	2 - 4 - 8
16	2 - 4 - 8
25	2
3x25+16	
3x50+25	
3x95+35	

Tableau 9: Section et nombre de conducteurs par câbles

Enveloppe isolante

L'enveloppe isolante des conducteurs de phase est extrudée et réalisée en P.V.C. Elle doit pouvoir facilement se séparer de l'âme.

Gaine

Sur l'assemblage des conducteurs est disposée une gaine en P.V.C. Cette gaine peut former bourrage.

Ecran

Un écran en cuivre nu est posé en long sur la gaine interne, il est annelé pour permettre le pliage du câble.

22.3.3.6.3 Gaine de protection extérieure

L'ensemble du câble est recouvert d'une gaine en polychlorure de vinyle, de couleur noire.

Spécifications

Caractéristiques des âmes conductrices

Les âmes conductrices doivent répondre en tous points aux spécifications du tableau ci-dessous, elles sont câblées, de classe 2.

SECTION NOMINALE (mm)	RESISTANCE (Ω/km)	EPAISSEUR MOYENNE DE L'ENVELOPPE ISOLANTE (mm)
1,5	12,1	0,8
4	4,61	1
6	3,08	1
10	1,83	1
16	1,15	1
25	0,727	1,2
35	0,524	1,2
50	0,387	1,4
95	0,193	1,6

Tableau 10: Tableau des Sections, Résistance et épaisseur enveloppe des câbles BT

Caractéristiques de la gaine d'assemblage

Les caractéristiques de la gaine d'assemblage doivent être conformes aux valeurs indiquées pour l'épaisseur moyenne dans le tableau III ci-après.

La gaine peut former bourrage et elle doit contribuer à la tenue du câble à l'incendie.

Caractéristiques de l'enveloppe isolante

Les caractéristiques de l'enveloppe en P.V.C. doivent être conformes :

- aux valeurs indiquées pour l'épaisseur moyenne dans le tableau II ci-dessus,
- aux valeurs indiquées dans le tableau " CARACTERISTIQUES DE L'ENVELOPPE ISOLANTE, DE LA GAINE D'ASSEMBLAGE ET DE LA GAINE DE PROTECTION", les méthodes d'essais utilisées étant celles de la norme C.E.I. en vigueur (publication 540).

Caractéristiques de l'écran

L'écran est constitué d'un ruban de cuivre nu placé longitudinalement sur la gaine interne. Il est annelé pour permettre une meilleure tenue aux pliages. Dans le cas du ruban longitudinal, le recouvrement des deux bords de l'écran doit être d'au moins 5 mm

La résistance électrique en courant continu de l'écran doit être inférieure à 2 Ω /cm a 20° C. La mesure est effectuée avant et après l'essais de pliage.

Caractéristiques de la gaine extérieure de protection

Les caractéristiques de la gaine de P.V.C. doivent être conformes :

- aux valeurs indiquées pour l'épaisseur moyenne dans le tableau ci-après,
- aux valeurs indiquées dans le tableau "CARACTERISTIQUES DE L'ENVELOPPE ISOLANTE, DE LA GAINE D'ASSEMBLAGE ET DE LA GAINE DE PROTECTION" du présent document, les méthodes d'essais utilisées étant celles de la norme C.E.I. en vigueur.

Tableau 11: Caractéristiques des gaines des câbles BT

DIAMETRE FICTIF SUR ASSEMBLAGE Df (mm)	GAINE INTERNE EPAISSEUR MOYENNE (mm)	GAINE EXTERNE EPAISSEUR MOYENNE (mm)
Df ≤ 13	1,0	1,3
13 ≤ Df ≤ 21	1,0	1,5
21 ≤ Df ≤ 29	1,2	1,7
29 ≤ Df	1,4	1,9

Les formules donnant le diamètre fictif sur assemblage sont celles de la norme C.E.I. en vigueur pour les câbles ayant au plus 4 conducteurs. Pour les câbles de plus de 4 conducteurs, on complète les valeurs données par la C.E.I. par celle résultant de la formule Df = kDc, Dc étant le diamètre fictif d'un conducteur, la valeur de k étant donnée par le tableau ci-après.

Tableau 12: tableau des valeurs k pour déterminer les diamètres sur assemblage des câbles BT

NOMBRE DE CONDUCTEURS	K
7	3,00
8	3,45
10	4,00
14	4,42
19	5,00
27	6,15
37	7,00

22.3.3.7 Caractéristiques du câble terminé

22.3.3.7.1 Rigidité diélectrique

La vérification de la rigidité diélectrique est effectuée conformément aux prescriptions suivantes :

- l'essai de rigidité diélectrique est effectué a la température ambiante (20° C +5° C),
- la tension d'essai est appliquée pendant la durée spécifiée Successivement entre chaque conducteur isolé et tous les autres conducteurs et l'écran.

La tension à 50 Hz appliquée est de :

- 1 000 V pendant 1 minute (câbles à quartes),
- 2 500 V pendant 5 minutes (câbles de section > 1,5 mm2).

La gaine en P.V.C. de chaque longueur de câble doit être soumise a un essai diélectrique :

- soit en cours de fabrication, a une tension alternative voisine de 15 kV, au moyen d'un " sparker " permettant de contrôler toute la surface du câble,
- soit après fabrication, à une tension continue de 10 kV ou à une tension alternative de 3 kV appliquée pendant 1 minute entre l'écran et une couche conductrice extérieure appropriée ou un bain dans lequel le câble est immergé.

22.3.3.7.2 Résistance d'isolement de l'enveloppe isolante

La mesure de la résistance d'isolement de l'enveloppe isolante est effectuée conformément aux prescriptions suivantes :

- l'essai est effectué sur une longueur échantillon d'au moins 5 m de conducteur,
- après avoir ôté tous les revêtements externes du câble, les conducteurs sont immergés dans de l'eau à la température spécifiée pendant au moins 1 heure avant l'essai,
- la tension d'essai continue doit être comprise entre 80 et 500 V et doit être appliquée pendant une durée suffisante pour atteindre une mesure raisonnablement stabilisée, mais en tout état de cause, cette durée doit être comprise entre au minimum 1 minute et au maximum 5 minutes.

Les valeurs minimales du coefficient K (constante d'isolement) doivent être de 36,7 MΩ/km à 20° C.

22.3.3.7.3 Essai de pliage

On réalise sur le câble complet un essai de pliage conformément aux prescriptions suivantes :

- l'échantillon doit être enroulé autour d'un cylindre d'essai (par exemple le tambour d'un touret) a la température ambiante (20°C +/- 5° C), sur un tour complet au moins ;
- on déroule ensuite l'échantillon et on répète l'opération après avoir fait tourner l'échantillon de 180° autour de son axe. Au lieu de tourner l'échantillon, il est également permis de changer le sens de rotation autour du cylindre d'essai, la position de l'échantillon d'essai étant soit au-dessus, soit au-dessous du cylindre, suivant le sens de rotation ;
- le diamètre du cylindre d'essai doit être de : 12 (d+D) + 5 % ou D = diamètre externe réel du tronçon de câble en millimètres et ou d = diamètre réel de l'âme en millimètres ;
- après cet essai, la mesure de la résistance électrique de l'écran est effectuée (voir article 3.4.). Le câble est dépouillé de sa gaine extérieure et l'écran est examiné. Il ne doit présenter ni craquelures ni déchirures. La gaine intérieure ne doit pas être visible.

22.3.3.7.4 Mesure de l'impédance de transfert

Afin de vérifier le degré de protection apporté par l'écran en cuivre, une mesure de transfert est effectuée sur le câble terminé.

La courbe de l'impédance de transfert mesurée en fonction de la fréquence doit être inférieure à 2 ohms et doit être constamment décroissante à partir de 1001 kHz

22.3.3.7.5 Essai de non propagation de l'incendie

Les câbles doivent satisfaire à l'essai de la norme en vigueur.

22.3.3.7.6 Essai de résistance aux huiles minérales

L'essai est effectué suivant les modalités définies par la norme en vigueur.

22.3.3.7.7 Repérage

Les enveloppes sont de couleur noire et le repérage est effectué par inscriptions conformément aux stipulations de la norme en vigueur.

22.3.3.7.8 Marques et indications

Le câble doit porter les indications suivantes :

- la désignation du type ;
- une marque distinctive caractérisant le fabricant ;
- le nombre et la section nominale des conducteurs.

22.3.3.7.9 Classifications des essais-qualification-acceptation

Classification des essais

Les essais définis précédemment sont classés au sens de la norme en :

- Essais de type, qui sont obligatoirement effectués sur les prototypes et tête de fabrication, ils peuvent être renouvelés occasionnellement en partie ou en totalité dans le but de vérifier que la qualification du type de fabrication se maintient dans le temps ;
- Essais de série, qui sont effectués systématiquement sur toutes les longueurs de fabrication ;
- Essais d'acceptation, qui sont des essais contractuels, effectués devant un réceptionnaire en vue de la vérification d'une fourniture. Le choix de ces essais fait l'objet d'un accord particulier entre les parties.

22.3.3.7.10 Qualification

Vérifications et essais

La qualification est prononcée pour chaque type de fabrication après exécution de la série complète des vérifications et essais prévus dans la présente spécification, les échantillons nécessaires étant prélevés sur une même longueur de fabrication.

Sanctions

Si le résultat de l'un quelconque des essais de qualification n'est pas satisfaisant, le type de fabrication n'est pas admis à la qualification, ou la qualification peut être retirée s'il s'agit du renouvellement de l'un des essais de type.

Contrôles en cours de fabrication

Ils comprennent la vérification des constituants, tous les contrôles jugés utiles par le fabricant, ainsi que sur chaque lot de fabrication toutes les vérifications et essais mentionnés au tableau VI comme ayant un caractère systématique.

22.3.3.7.11 Acceptation

Essais

La procédure d'acception d'une fourniture comporte :

- l'examen des câbles terminés ;
- l'examen des résultats des essais de série et la reprise éventuelle de certains d'entre eux ;
- l'exécution par sondages plus ou moins espacés, de tout ou partie des essais mentionnés au tableau VI comme essais d'acceptation.

Elle peut comporter également le renouvellement de certains essais de type, dans les conditions indiquées dans la norme de référence.

Sanctions

Toute fourniture n'ayant pas satisfait à l'ensemble des essais effectués à l'occasion de son acceptation peut être refusée;

Le fabricant conserve la libre disposition des longueurs refusées.

Tableau 13: Tableau de classification des essais.

CLASSIFICATION DES ESSAIS

	ESSAIS DE TYPE	ESSAIS DE SERIE	ESSAIS D'ACCEPTATION
1. Vérification de la construction	x	x	
2. Caractéristiques des âmes	x	x	
3. Caractéristiques géométriques			
. enveloppe isolante	x	x	
. gaine extérieure	x	x	
4. Caractéristiques mécaniques			
. enveloppe isolante	x	x(1)	x(2)
. gaine extérieure	x	x(1)	x(2)
5. Propriétés physique et chimiques			
. enveloppe isolante	x		
. gaine extérieure	x		
6. Essais sur câble terminé			
. rigidité diélectrique	x	x	
. essai de pliage	x		x
. continuité de la protection électrique par l'écran	x(3)		x(4)
. essai de de compatibilité des constituants du câble	x		
. repérage	x	x	
. marques et indications	x	x	

1. En l'état de livraison
2. Après vieillissement en étuve à air chaud
3. Impédance de transfert
4. Mesure de la résistance électrique de l'écran

22.3.3.8 Câbles de télécommunications sur-isolés

Les câbles destinés à être installé à l'intérieur des bâtiments sont à comportement amélioré au feu. En cas de combustion, ils doivent présenter un degré de corrosivité réduit, avoir une émission de fumée réduite et ne pas être propagateur de flamme. Ils sont conformes à la CEI 189-1, CEI 228 et HD 383, CEI 811-1-1 et HD 505.1.1 S1, CEI 811-1-2 et HD 505.1.2 S1,

CEI 811-1-3 et HD 505.1.3 S1, CEI 811-1-4 et HD 505.1.4 S1, CEI 811-2-1 et HD 505.2.1 S1, CEI 811-3-1 et HD 505.3.1 S1, CEI 811-4-1 et HD 505.4.1 S1, CEI 708-1, ISO 4589.

Les gaines extérieures sont de couleur noire pour les câbles à quartes. Y figurent, le nom du fabricant, l'identification du lot de fabrication, le mois et année de fabrication, le nombre de quartes ou paires.

Les câbles à paires ne seront utilisés que pour des transmissions d'informations entre matériels alimentés en 48Vcc, à l'intérieur des bâtiments. Ils peuvent être de couleur blanche ou grise.

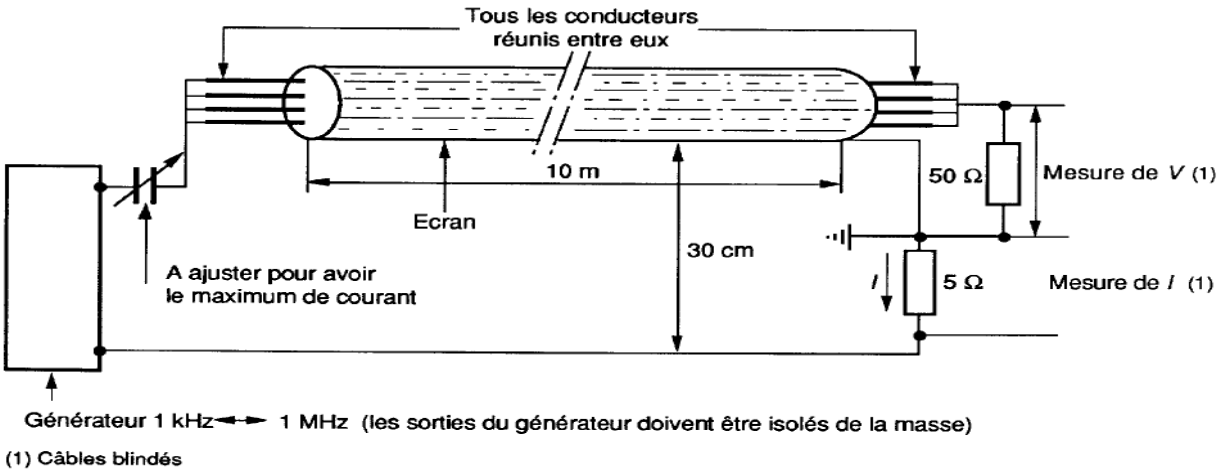
Les conducteurs sont en cuivre électrolytique massif recuit, circulaire de section entre 0.75mm et 1mm.

MESURE DE L'IMPÉDANCE DE TRANSFERT

La mesure est effectuée sur un échantillon de câble complet de 10 m de longueur environ comportant un écran en cuivre.

C1 **Dispositif de mesure**

Le schéma du dispositif électrique utilisé pour mesurer l'impédance de transfert est donné ci-dessous.



(1) Câbles blindés

La valeur de l'impédance de transfert est donnée d'après le schéma par:

$$Z_t = \frac{V}{10 \times I}$$

Figure 10: mesure de l'impédance de transfert

22.3.3.8.1 Câbles à paires

Ils sont de type SYT1 ou SYT2 Ce sont des câbles téléphoniques à âme en cuivre nu recuit 0, isolation par PVC souple ou polyéthylène, retardant à la flamme et colorée dans la masse. Les conducteurs sont assemblés par paires torsadées. Les paires sont assemblées en câble concentriques jusqu'à 21 paires, en faisceaux de 7 ou 14 paires au-delà. Le blindage extérieur est réalisé par ruban duplex aluminium recouvert sur une face par une couche de polyester. Un drain de masse en cuivre étamé 0.5mm² est posé longitudinalement sur l'ensemble du câble. Une gaine extérieure en polychlorure de vinyle sans plomb et non propagateur de flamme assure sa protection. Le SYT2 possède en plus une armature composée de 2 rubans d'acier de 200µm d'épaisseur posés hélicoïdalement.

La résistance électrique maximum des conducteurs est de 37 Ohms/km.
La rigidité diélectrique en courant continu (1mn) : 1,5kV
Résistance d'isolement minimum sous 200Vcc supérieure à 500Mohms
Capacité mutuelle nominale : 160nF/km (< à 10 paires)
La tension maximum d'utilisation sera de 180V à 50Hz
La température de fonctionnement doit pouvoir atteindre 80°C
La tenue au feu sera : non propagateur de flamme Catégorie C2 NFC 32-070 2.1
Ils doivent correspondre aux normes NFC 32-061, NFC 32-070, C-93-529

SERIE SYT1 8/10 (AWG 20)			
REFERENCE	**Composition Nbre cond. x âme**	**Ø ext. Théorique mm**	**Poids Kg/Km**
SYT1 1P9	1 Paire	4,9	40
SYT1 2P9	2 Paires	7	71
SYT1 3P9	3 Paires	7,6	79
SYT1 5P9	5 Paires	9,1	112
SYT1 7P9	7 Paires	10	154
SYT1 10P9	10 Paires	11,9	204
SYT1 15P9	15 Paires	13,4	286
SYT1 21P9	21 Paires	15,6	383
SYT1 30P9	30 Paires	18,5	521
SYT1 56P9	56 Paires	23,5	960

Tableau 14: Câbles à paires

TABLEAU DE REPÉRAGE TÉLÉPHONIQUE (CODE COULEUR)					
N° de paire	Fil 1	Fil 2	N° de paire	Fil 1	Fil 2
1	bleu clair	blanc	15	orange	blanc
2	bleu clair	bleu	16	orange	bleu
3	bleu clair	jaune	17	orange	jaune
4	bleu clair	marron	18	orange	marron
5	bleu clair	noir	19	orange	noir
6	bleu clair	rouge	20	orange	rouge
7	bleu clair	vert	21	orange	vert
8	gris	blanc	22	violet	blanc
9	gris	bleu	23	violet	bleu
10	gris	jaune	24	violet	jaune
11	gris	marron	25	violet	marron
12	gris	noir	26	violet	noir
13	gris	rouge	27	violet	rouge
14	gris	vert	28	violet	vert

Tableau 15: Normalisation des couleurs câbles à paires

22.3.3.9 Câbles pour les informations numérisées

La liaison protection rame-supervision du poste est réalisée différemment suivant les postes sources. Deux types de câbles sont utilisés, câble Ethernet ou fibre optique. Les informations, numérisées, circulent dans cette liaison.

Ces 2 types de câbles sont installés à Senelec.

La fibre optique est en matériau synthétique ou en silice selon les longueurs. Le type de fibre préconisé est le suivant : Fibre optique 62,5/125 multi mode avec au minimum 2 brins et gaine de protection anti-rongeurs.

Longueur d'onde optique : 820 nm typique

Sortie optique : min. -16 dBm Sensibilité optique min. -24 dBm

Entrée optique min. -10 dBm. Longueur maximum du raccordement : max. 1 400 m (distance raccordable compte tenu d'entrées et de sorties optiques identiques aux deux extrémités, d'une réserve système de 3 dB, et d'une atténuation de fibre normale).

Une protection mécanique s'impose pour une utilisation en extérieur dans les caniveaux. Le raccordement aux différents équipements est réalisé à l'aide de connecteurs de type ST. Les parties femelles des connecteurs seront intégrées aux appareils. Les fibres optiques seront réalisées en une longueur unique. Aucun raccordement intermédiaire ne sera admis.

Compte tenu de la fragilité et de l'importance du réseau dans le fonctionnement d'un poste, il y a lieu de gainer la fibre optique (protection mécanique).

Il faut également respecter certaines dispositions d'installation :

- adopter un cheminement protégé,
- respecter les rayons de courbure,
- éviter les risques de pincement notamment sur les armoires pivotantes.

Les rayons de courbure de déroulage et d'installation devront être respectés.

23. TRAVAUX RESEAUX HTA ET BT

23.1 Définition des travaux

23.1.1 Travaux HTA et BT

Ce paragraphe, définit la nature des travaux à réaliser les réseaux HTA.

Les études seront réalisées conformément à l'Arrêté 2848/TP du 20 mars 1957 fixant les conductions techniques auxquelles doivent satisfaire les lignes de distribution d'énergie électrique.

En première étape, l'Entreprise effectuera une reconnaissance sur place des tracés, piquetage préliminaire, et des lieux d'implantation possibles des ouvrages projetés. Pour la construction des réseaux, en fonction des points d'arrivée et de départs de chaque tronçon et des demandes de Senelec, l'Entrepreneur déterminera:

- le tracé définitif ;
- l'emplacement des postes de transformation ;
- l'emplacement géographique des points d'ouverture, IACM sur réseau aérien ;

- l'emplacement des dérivations.

Pour le remplacement ou la pose des IACM, une visite sur place sera nécessaire pour recueillir:

- tous les éléments nécessaires sur le matériel en service ;
- valider la position future du matériel.

Avec ces éléments, l'entreprise réalisera une étude pour chaque projet. Cette étude, qui respectera les règles administratives en vigueur au Sénégal, devra comporter à minima tous les éléments définis dans la composition des dossiers. L'ATMO/Senelec devra valider les dossiers avant tout commencement des travaux.

23.1.2 Raccordements au réseau

Les raccordements sont réalisés conformément aux exigences de Senelec.

L'entreprise aura levé toutes ses interrogations auprès de Senelec durant la consultation. Notamment :

- les conditions et procédures d'accès aux ouvrages ;
- les limites de prestations et de fourniture de Senelec;
- les conditions et procédures de remises d'ouvrages.

23.1.3 Normes et règles techniques

Pour l'exécution des travaux, l'entrepreneur est soumis au respect des normes et textes (dernière version en cours au début des travaux) notamment :

- NFC 11-201
- NFC 14-100
- UTE 18-510

23.1.4 Dossiers techniques et administratifs divers

L'Entrepreneur établira les dossiers d'autorisation de construire en application de la législation au Sénégal. Ces dossiers seront établis en nombre et en forme suivant les précisions de Senelec **.**

Implantation des postes

Tous les projets de poste font l'obligation d'une implantation géolocalisée à l'état de projet ; les coordonnées de tous les sommets de l'ouvrage en constituent la matérialisation physique.

La remise à jour de ces documents conformément à l'exécution réelle après travaux est une obligation du Contractant. Ils serviront à l'implantation du poste dans le système centralisé de la cartographie nationale géo référencée de Senelec.

A l'exception d'une implantation sur l'emprise de la voie publique, l'assiette foncière contenant le projet doit être matérialisé sur le même plan.

Lorsque le poste est implanté dans un domaine appartenant à une administration de l'état, il sera établi un plan à une plus grande échelle, pour les besoins d'autorisation.

L'implantation sur les terrains privés feront l'objet en plus de relevés plus détaillés en vue de la constitution du dossier de servitude et à une échelle convenable à l'administration chargée d'instruire la requête de Senelec. En particulier, ce plan parcellaire portera les coordonnées de l'impact du poste sur l'assiette foncière avec le calcul de surface et le cachet d'un géomètre agréé.

23.2 RESEAUX AERIENS HTA

Les travaux sur les réseaux aériens seront réalisés conformément à la doctrine de construction des réseaux HTA et BT. Pour ces travaux, il sera effectué des activités de pose et de dépose.

Les travaux, qui seront réalisés après études et validation par L'ATMO / Senelec, comprennent :

- la matérialisation définitive sur le terrain du tracé des lignes ;
- l'exécution des fouilles y compris les étaiements nécessaires pour les supports et ouvrages annexes, les remblaiements avec les matériaux appropriés ;
- la fourniture et/ou la pose des supports, des conducteurs, et les raccordements aux réseaux existants ;
- la pose et fourniture des armements, accessoires ;
- les reprises et réglages des conducteurs ;
- les abattages et élagages des plantations voisines des conducteurs ;
- la fourniture et / ou la pose des transformateurs, interrupteurs aériens ;
- la fourniture et/ou la pose des ouvrages annexes ou spéciaux (coffrets de commande) ;
- les travaux complémentaires nécessaires à la réalisation des ouvrages (plate-forme, accès, travaux pour assurer la continuité de service, etc.) ;
- le démontage et l'enlèvement des armements, des éléments isolants, des ancrages, des haubans et des conducteurs des lignes renouvelées ;
- la remise en état provisoire des chaussées, trottoirs et accotements, leur entretien jusqu'à réfection définitive ;
- la remise en état des terrains, propriétés privées, clôtures, murs, toitures, etc. endommagés, démolis ou modifiés pour permettre l'installation des ouvrages ;
- la réfection définitive des sols ;
- le transport aux dépôts désignés par Senelec par ordre de service, des matériels déposés, ou aux décharges des matériels ou matériaux reconnus impropres.

Les lignes principales construites en 148 mm² Alm seront réalisées en technique suspendue.

23.2.1 Dossier et Etude

23.2.2 Dossier

Avant tout commencement de travaux, une étude sera réalisée pour chaque projet. Un dossier sera remis à Senelec pour validation.

Le dossier comprendra les emplacements et tracés des ouvrages notamment:

- les réseaux, canalisations et bâtiments existants ;
- les emplacements exacts des postes et supports à implanter ;

- les distances entre les supports ;
- les angles des lignes aériennes et les paramètres de pose des conducteurs ;
- le calcul des efforts des supports d'angles et d'étoilement ;
- l'orientation existante et projetée des supports à réorienter (si nécessaire) ;
- la spécification des supports (effort, hauteur, classes, etc.) et leur numérotation ;
- la nature du sol et les dimensions des fondations des supports ;
- l'armement des supports ;
- les mises à terre et les valeurs de résistivité des sols ;
- les modifications apportées aux réseaux existants (points de coupure, pontages, etc.) ;
- les élagages et abattages d'arbres ;
- les plans descriptifs des ouvrages sont établis à l'échelle du 1/2000e ;
- un plan de profil en long sera réalisé pour les lignes en 148 mm² Alm à l'échelle 1/500e vertical, 1/2000e horizontal ;
- les types, références et fabricants des matériels mis en œuvre ;
- les plans seront géoréférencés.

Les diverses autorisations seront recherchées par l'Entrepreneur.

Pour justifier ses choix, supports et armements, l'Entreprise accompagnera son dossier, des tableaux résultats de l'étude mécanique des ouvrages. Cette étude aura été réalisée par un logiciel agréé UTE. Senelec utilise le logiciel Camélia, les études seront du format de ce logiciel... Une version informatique sera également fournie afin que des contrôles puissent être réalisés.

Les contrôles pourront amener L'ATMO / Senelec à demander des modifications sur les choix faits par l'entreprise.

Les accords obtenus pour le projet de tracé et l'étude remis par Senelec ne dégagent en rien la responsabilité de l'Entreprise.

En fin de travaux, les plans conformes à exécution seront fournis à Senelec, 1 exemplaire support papier et 1 exemplaire sur support numérique au format Autocad .

23.2.3 Etude

Avant la construction des lignes HTA, des études devront être réalisées:

- une étude mécanique ;
- une étude du profil de la ligne.

Ces études seront réalisées par un logiciel agréé par l'UTE.

Collecte des données topographiques

L'entreprise doit procéder à une collecte de données topographiques

- Carte à l'échelle du 1/50 000e ou 1/200 000e ;
- Repère de nivellement IGN ;
- Le plan parcellaire sera géo référencé dans le système UTM WGS84 et l'unité utilisée sera le mètre.

Reconnaissance détaillée du tracé et des repères géodésiques

Une fois les données topographiques obtenues l'entreprise doit procéder à la reconnaissance détaillée du tracé et des repères géodésiques (repère de nivellement IGN).

NB : Les rattachements en X, Y par procédé satellite (GPS de haute précision).

Les tracés projetés doivent tenir compte des directives ci-dessous afin de respecter dans la mesure du possible les différentes contraintes imposées par l'environnement:

- Réaliser des alignements aussi longs que possibles ;
- Prendre en compte les contraintes d'implantation et les coutumes locales (bois sacré etc.)
- Etudier la position des angles, en particulier, sur des points culminants ou à proximité des traversées de routes, de voies ferrées, lignes électriques, de façon à éviter des traversées en pleine portée ;
- Indiquer les croisements avec les conduites d'alimentation générale en eau, les oléoducs ou gazoducs, les câbles téléphoniques aériens ou souterrains.

Calcul mécanique

L'étude mécanique permettra de déterminer les supports et les armements en fonction des hypothèses et de la bibliothèque "matériel" fixées par Senelec. Le matériel devra être conforme à la C 11-201. Les provenances et qualités des matériels et matériaux, qui ne font pas l'objet de stipulations précises dans la Norme C 11 201, devront être agréés par Senelec.

Cette étude mécanique, faite avec un logiciel agréé UTE, devra être réalisée avec les hypothèses locales.

Plans et profils en long

L'étude du profil de la ligne permettra de vérifier que les conducteurs sont toujours à une bonne distance par rapports aux obstacles et au sol. Après les études, des restitutions papiers seront fournies. Pour réaliser les études de profil, des relevés topographiques devront être faits. Les coordonnées des points relevés seront reportées sur les plans qui seront remis.

Les distances par rapport aux obstacles devront être conformes aux normes en vigueur dans le pays.

L'arpentage, pour réaliser les plans et profils en long des lignes, doit être exécuté afin de satisfaire aux exigences suivantes :

- les élévations sont prises en tout point de l'axe de la ligne où il y a un changement de profil et, dans tous les cas, la distance maximale entre deux points d'élévation ne doit pas dépasser 50 m,
- le plan doit inclure, à l'échelle correspondante, une bande parcellaire comprenant la description exacte du terrain et des infrastructures existantes sur une largeur de 2 x 100 m : routes, chemins de fer, bâtiments, lignes de distribution ou de télécommunications, ponts, clôtures, zones inondables, dunes vives, forêt zones cultivées… Les noms et adresses des propriétaires des parcelles surplombées y seront également indiqués.

Pour les zones avec une pente transversale à la ligne égale ou supérieure à 1/5, un profil supplémentaire est pris à une distance de 3 m de chaque côté de l'axe de la ligne.

Les dessins des profils en long sont préparés sur des feuilles de dimension à valider avec Senelec et à une échelle horizontale de 1/2000e et verticale de 1/500e.

Le tracé sera choisi de façon à ce que les gênes aux riverains de la ligne soient minimisées, l'Entrepreneur tiendra compte des habitations, des terres cultivées, des plantations. Dans le cas

où l'Entrepreneur souhaiterait intervenir sur des biens d'autrui, il en demandera l'autorisation du Maître d'Ouvrage et se conformera aux décisions de ce dernier.

Après l'accord de Senelec sur le tracé projeté, il sera réalisé le balisage définitif et le relevé de profil en long. Le tracé doit passer par les points (sommets) du balisage définitif.

Pour cela, le géomètre devra prendre toutes les dispositions afin de rattacher son levé à des points de triangulation existants.

Les sommets du tracé seront alors calculés en coordonnées M.T.U.

Le nivellement sera rattaché au nivellement I.G.N.

Matérialisation du tracé

L'implantation du tracé (matérialisation du profil en long) se fait à l'aide de piquets en fer cimentés au nombre de 10 (dix) au moins au km et sont munis d'un numéro repère et de bornes d'alignement au nombre d'une borne par kilomètre. Des piquets dont la tête est peinte en rouge doivent être solidement implantés de façon à éviter leur disparition ou leur enlèvement. Les routes, rues et pistes seront encadrées par deux piquets enfoncés presque au ras du sol.

Au passage des routes goudronnées, il sera fait une marque à la peinture rouge sur une longueur de 1.00m de part et d'autre de la chaussée sur les bords de la route avec les numéros des piquets de traversée. Les angles, (sommets) seront matérialisés systématiquement sur le terrain par des bornes en béton munies de plaques ou d'écriteaux portant le numéro du sommet (A, B, C, ...). Les sommets (A, B, C, …), les bornes kilométriques ainsi qu'au moins 4 (quatre) piquets d'alignement au kilomètre seront repérés par rapport à des obstacles fixes. Les piquets repérés sont répartis d'une façon telle que de chacun d'eux, il soit possible d'apercevoir le jalon posé sur le piquet repéré suivant. Les croquis de repérage des piquets et bornes sont reportés sur un carnet appelé « carnet de repérage». Les bornes d'angles, les bornes kilométriques d'alignement et les piquets d'alignement sont repérés dans l'ordre chronologique : A, A1, … B, B1… C, C1,…

Les layons ne sont effectués que sur le tracé définitif, après en avoir averti le propriétaire ou le service des eaux et forêts dans le cas des forêts classées. Les arbres de haute futaie ne seront pas abattus. Le profil en long définit la configuration du terrain sous l'emprise de la ligne ; l'axe de celle-ci étant pris comme référence. La bande d'étude à lever est de 50 m (25m de part et d'autre de la ligne) en ligne HTA. Sur cette bande d'étude, tous les obstacles ou détails pouvant intéresser le projet sont représentés. Le contre profil du terrain à 5 m de l'axe du tracé sera représenté lors de dénivellation perpendiculaire à l'axe du tracé de 10 à 30%; à 10 m de l'axe du tracé sera représenté lors de dénivellation perpendiculaire à l'axe du tracé supérieure à 30%. Les profils de traversée de voies ferrées et voies navigables doivent faire l'objet de relevés plus détaillés afin de pouvoir établir un dossier de traversée à grande échelle pour l'administration intéressée.

<u>Contrôle des relevés</u>

Cette opération consiste à rattacher au système M.T.U. (X, Y, Z), la polygonale formée par les différents sommets du tracé de la ligne projetée. Ce procédé permet de connaître les écarts en distance et en altitude. Ces écarts de fermeture, lorsqu'ils ne dépassent pas les tolérances fixées ci-dessus, prouvent que les mesures de distances et de pentes ne sont pas entachées d'erreurs.

La situation de ses repères de triangulation est fournie par la Direction des Travaux Cartographiques et Géographiques du Sénégal. L'entreprise ou le cabinet de géomètre aura à effectuer le rattachement à ces points.

Les tolérances admises d'implantation des supports sur le tracé sont les suivantes :

- L'écart en alignement, c'est-à-dire la distance entre le piquet d'axe de support et l'alignement théorique, doit être inférieur, en centimètres, à : D1 /500 + 5 avec D1 (m) distance du piquet considéré à l'angle du tracé théorique le plus proche.
- L'écart en longueur, c'est-à-dire la distance entre deux piquets d'axe de support, doit être inférieur, en centimètres, à :
  - en terrain plat (pente moyenne inférieure à 10 %) ;
  - en terrain moyennement accidenté (pente moyenne comprise entre 10 et 20 %) ;
  - en terrain accidenté (pente moyenne supérieure à 20 %), avec D2 (m) distance entre deux piquets d'alignement.

L'étude du profil de la ligne permettra de vérifier que les conducteurs sont toujours à une bonne distance par rapports aux obstacles et au sol. Après les études, des restitutions papiers seront fournies. Pour réaliser les études de profil, des relevés topographiques devront être faits. Les coordonnées des points relevés seront reportées sur les plans qui seront remis.

Les distances par rapport aux obstacles devront être conformes aux normes en vigueur dans le pays.

L'arpentage, pour réaliser les plans et profils en long des lignes, doit être exécuté afin de satisfaire aux exigences suivantes :

- Les élévations sont prises en tout point de l'axe de la ligne où il y a un changement de profil et, dans tous les cas, la distance maximale entre deux points d'élévation ne doit pas dépasser 50 m ;

Le plan doit inclure, à l'échelle correspondante, une bande parcellaire comprenant la description exacte du terrain et des infrastructures existantes sur une largeur de 2 x 100 m :

- Les angles du tracé exprimés en grades ;
- Les routes et chemins existants ou projetés avec leur direction, le P.K. exact, l'angle de traversée et la désignation administrative ;
- Les voies de chemins de fer et autres voies rigides pour véhicules guidés avec indication du gabarit cinématique, ainsi que leur direction, le P.K. exact, l'angle de traversée et la désignation administrative ;
- Les lignes électriques existantes ou projetées, leur tension, le nombre de fils, l'altitude au sol du fil supérieur et du fil inférieur, au point de croisement et la température approximative au moment du levé, l'angle de traversée et l'emplacement des supports ou leur distance par rapport à l'axe de la ligne projetée ;
- Les lignes de télécommunication (même renseignement que les lignes électriques) ;
- Pour les traversées de bois, nature des essences, hauteur moyenne actuelle ;
- Dans une bande de 25m de part et d'autre de l'axe de la ligne, tous les obstacles rigides : habitations en dur, tôle, bois ou paille, hangars, réservoirs, arbres avec leur hauteur et jusqu'à 30 mètres de part et d'autre de l'axe de la ligne, les mêmes indications en pointillés ;
- La situation foncière ou domaniale (titre foncier, domaine de l'état, domaine national, …) ;
- Les noms et adresses des propriétaires des parcelles surplombées y seront également indiqués.

Dans la partie haute du plan, il y'a lieu d'indiquer la longueur des alignements, le nom des villes ou villages traversés.

Au-dessous du profil, les renseignements suivants :

- Plan de comparaison ;
- Altitude du terrain naturel (T.N.) ;
- Distances entre piquets ;
- Numéro des piquets ;
- Distances cumulées des piquets avec l'indication des P.K.

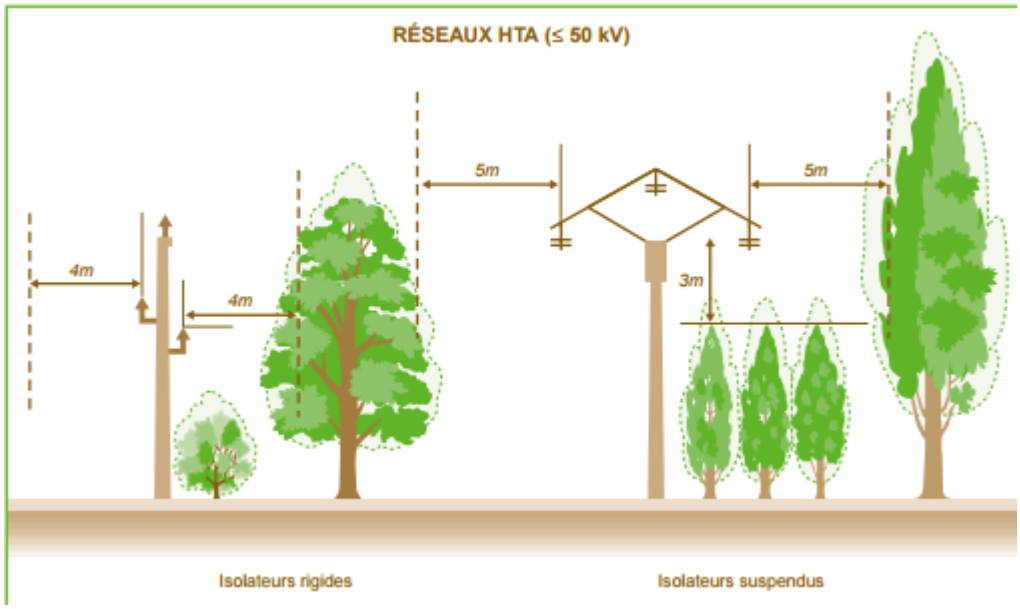
Plans spéciaux

Lorsque le tracé projeté surplombe un domaine appartenant à une administration de l'état, il sera établi un plan à une plus grande échelle en concordance avec le profil en long.

Les traversées de terrains privés feront l'objet de relevés plus détaillés en vue de la constitution du dossier de servitude. Les plans seront à une échelle convenable à l'administration chargée d'instruire la requête de Senelec. En particulier, ce plan parcellaire portera les coordonnées de l'impact de la ligne sur l'assiette foncière avec le calcul de surface et le cachet d'un géomètre agréé.

Traversée de forêts classées :

- Si le tracé traverse une forêt classée ou un périmètre de reboisement, la zone d'abattage sera délimitée sur la bande planimétrique. Elle sera matérialisée sur le terrain par un marquage à la peinture rouge des arbres à abattre.
- La délimitation de la tranchée de part et d'autre de l'axe de la ligne sera de 7m.
- Cette distance pourra être augmentée en présence d'arbres de grande hauteur présentant des risques de chute lors de fort vents dominants
- Les arbres de croissance lente ou de basse futaie pourront être maintenus en place dans les zones périurbaine sur accord préalable de Senelec.



Les dessins des profils en long sont préparés sur des feuilles de dimension à valider avec Senelec et à une échelle horizontale de 1/2000e et verticale de 1/500e.

Le tracé sera choisi de façon à ce que les gênes aux riverains de la ligne soient minimisées, l'Entrepreneur tiendra compte des habitations, des terres cultivées, des plantations. Dans le cas où l'Entrepreneur souhaiterait intervenir sur des biens d'autrui, il en demandera l'autorisation du Maître d'Ouvrage et se conformera aux décisions de ce dernier.

Plans de réseaux sans profil en long.

Concernant les lignes aériennes basse tension et moyenne tension n'ayant pas fait l'objet de travaux topographiques de production de profil en long, toutes les dispositions de géo référencement évoquées ci-dessus sont applicables.

Deux tableaux en fichier Microsoft World ou Excel de ces coordonnées et des liaisons de sommet à sommet seront remis avec les plans des études.

Validation

Pour validation des études, l'Entreprise fournira:

- les résultats des calculs mécaniques avec les armements et les supports retenus ;
- les tableaux de pose de chaque canton ;
- un plan de profil avec le tracé de la ligne, les surplombs, les caractéristiques des supports et des armements, les angles de la ligne.

23.2.4 Conditions climatiques

Pour l'étude mécanique des lignes, les hypothèses climatiques doivent être définies. Les conditions climatiques du pays devront être prises en compte.

Les hypothèses utilisées par Senelec pour déterminer ces ouvrages sont les suivantes:

- Température ambiante minimale: 10°C
- Température ambiante moyenne: 35°C
- Température ambiante maximale: 55°C

- Vent, vitesse maximale: 140 km/h
- Pollution: très forte poussière
- Humidité: 100%
- Niveau iso kéraunique 120
- Altitude au-dessus du niveau moyen de la mer < 1000 m
- Pluviométrie moyenne : 1900 mm/année

23.2.5 Hypothèses de calcul des lignes aériennes

Pour les conducteurs, hypothèses de départ: 65°C sans vent.

L'entreprise devra paramétrer ses outils de calculs avec ces données.

Paramètre, portée

Pour réaliser les études des lignes en conducteurs 148 mm² Alm, il sera utilisé un paramètre, P, entre 1000 m et 1400 m. L'entreprise devra déterminer le paramètre qui permettra d'avoir une portée moyenne de 145m. Toutefois la portée maximale ne peut excéder 160m en ligne suspendue et 120m en ligne rigide

Coefficient de sécurité

Les calculs réalisés devront permettre de vérifier que les coefficients de sécurité Cs, spécifié par la norme NFC 11-201, sont bien respectés.

Cs ≥ 3 pour les pièces travaillant à la traction (conducteurs, pinces d'ancrages.)

Cs ≥ 2,1 pour les pièces travaillant en flexion (supports norme NFC 67200, armements).

23.2.6 Généralités

L'Entrepreneur devra effectuer la répartition des supports de façon à satisfaire aux exigences ci-après :

- les paramètres de pose seront choisis pour minimiser le coût des ouvrages en optimisant le nombre et les efforts des supports ;
- les hauteurs de surplomb spécifiées dans ce Dossier d'Appel d'Offres seront strictement respectées ;
- ni les supports, ni les fondations ne seront sollicités au-delà de leurs charges de conception ;
- pour les supports de suspension, le rapport des portées adjacentes ne sera pas supérieur à 2 sur 1 ;
- pour les supports d'ancrage, le rapport des portées équivalentes des cantons adjacents ne sera pas supérieur à 2 sur 1 ;
- les écartements à la masse seront respectés dans les hypothèses de vent spécifiées et les dispositions seront prises pour éviter les risques de retournement de chaînes ;
- les portées limites seront respectées; les cas particuliers seront documentés ;
- les cantons seront limités généralement à 4 km environ et ne dépasseront pas 4,5 km ;
- la hiérarchie des niveaux de tension sera respectée aux croisements de lignes.

Les plans de profils à l'échelle 1:2000 horizontal et 1:500 vertical porteront toutes les informations sur les conditions d'établissement de la ligne :

- la numérotation ainsi que l'identification des supports (type, hauteur) ;
- les types d'armement et de chaînes d'isolateurs ;
- les types et dimensions des fondations ;
- les longueurs des cantons de pose, la portée équivalente du canton et le paramètre de référence à la température maximale ;
- les distances partielles, les distances entre supports, les distances cumulées ainsi que l'altitude du terrain ;
- la chaînette pour la condition de température maximale des câbles, indiquant les dégagements au sol ;
- les profils à 3 m de part et d'autre de l'axe de la ligne en cas de contrepente supérieure à 1/5 ;
- les obstacles rencontrés (bâtiments, arbres, autres ouvrages aériens) ;
- les distances ou hauteurs libres aux croisements de lignes, routes et autres ouvrages.

L'implantation des supports tiendra compte des voiries existantes et futures. Des distances de garde suffisantes seront ménagées, notamment dans les carrefours afin de préserver les supports, tout en assurant la sécurité des usagers.

Il sera tenu compte de la nature des terrains traversés, notamment des cultures. Les implantations de supports se feront dans la mesure du possible sur les limites de parcelles de façon à minimiser la gêne aux exploitations agricoles. Un soin particulier sera apporté aux systèmes d'irrigation.

Des relevés détaillés des lignes MT existantes peuvent être requis pour les croisements difficiles. Ils seront établis systématiquement pour les lignes HT et THT dont les conditions de croisements seront étudiées au cas par cas, dans les conditions de rapprochement les plus défavorables.

Le plan de profil en long sera complété d'une bande planimétrique de 2 x 100 m faisant apparaître l'axe de la ligne, les points d'angle et tous les éléments environnementaux : infrastructures, routes, bâtiments, arbres, autres lignes et obstacles de toutes natures.

Les plans de répartition des supports seront soumis à l'approbation du Maître d'œuvre avant leur matérialisation sur le terrain, accompagnés des carnets de piquetage correspondants. Les plans seront faits sur des feuilles séparées (pas de rouleaux), avec un chevauchement minimal d'une portée.

Le cartouche de chaque feuille portera les informations suivantes :

- Nom de l'Entrepreneur ;
- Nom du projet ;
- Numéro de la section ;
- Support n °... à support n ° ;
- Chaînage… à chaînage... ;
- Numéros du dessin, de la page et de la révision ;
- Signature et date.

23.2.7 Portée équivalente

La portée équivalente d'une section de ligne comprise entre deux structures à chaînes d'arrêt (canton) est une portée simple fictive qui se comporte de façon similaire à la section complète eu égard à ses variations de tension en fonction des variations de température ou de charge. La portée équivalente a pour valeur :

$$a_e = \sqrt{\frac{\sum a_i^3}{\sum a_i}}$$

avec a_e = portée équivalente

avec a_i = portée

La portée équivalente admet les hypothèses suivantes:

- la tension est constante le long du canton ;
- la température du conducteur ne varie pas le long du canton.

23.2.8 Carnets de piquetage

Les carnets de piquetage seront établis et soumis à l'approbation de L'ATMO avec les profils en long, avant le début des travaux de construction.

Les carnets de piquetage doivent, entre autres, faire état de :

- numéro des supports, indications de repérage ;
- portées horizontales entre supports ;
- paramètre choisi, portée équivalente de la section de ligne considérée, tensions mécaniques dans les conducteurs aux différentes températures ;
- angles de ligne en grades, type de poteau, hauteur, armement… ;
- efforts longitudinaux et transversaux sur les supports ;
- type de fondation, de mise à la terre ;
- type d'isolateurs ;
- tableau des flèches (de 10 en 10°C) et dénivellation des différentes portées, indication des portées choisies pour le réglage.

23.2.9 Abattages et élagages

Les interventions d'abattages et d'élagages doivent être conformes aux dispositions Sénégalaises gérant ce domaine d'activité. Les propriétaires seront avertis avant le début des travaux.

La distance minimale entre végétation et conducteurs sera de 5m pour les lignes en technique rigide, 7m pour les lignes en technique suspendue.

Ouverture du layon - débroussaillage - élagage

Après le balisage du tracé de la ligne, l'Entrepreneur sollicitera le Maître d'Ouvrage pour une intervention des autorités, en vue d'une évaluation d'impact environnemental. C'est seulement suite à cette évaluation et à la délivrance d'un permis de coupe d'arbres par les autorités que l'Entrepreneur pourra ouvrir un layon sur le tracé de la ligne pour la construction de celle-ci.

L'élagage et l'abattage des arbres seront effectués dans un couloir de 14 m pour les lignes en technique "suspendue" et 10m pour les lignes en technique "rigide" (7m ou 5m) de part et

d'autre de l'axe central de la ligne) en observant les règles de l'art et les prescriptions du service environnement du Maître de l'Ouvrage et des autorités des eaux et forêts. Pour que la gêne aux riverains de la ligne soit minimisée, l'Entrepreneur tiendra compte des habitations, des terres cultivées, des plantations et autres coutumes locales. Dans le cas où l'Entrepreneur souhaiterait intervenir sur des biens d'autrui, il en demandera l'autorisation du Maître d'Ouvrage et se conformera aux décisions de ce dernier. Ceci est également valable pour toute question d'élagage ou d'abattage d'arbres. Le Maître d'Ouvrage assistera l'Entrepreneur dans le cas d'éventuelles négociations avec les riverains.

Toute coupe d'arbre sera subordonnée à une autorisation délivrée par les autorités.

Il est à noter que tous les frais de prestation de ces autorités ainsi que le dédommagement des propriétaires sont à la charge du Maître d'Ouvrage. La durée de l'intervention des autorités ne sera pas comptée dans le délai contractuel de l'Entrepreneur.

23.2.10 Caractéristiques électriques du matériel

Caractéristiques électriques de base des ouvrages 30 kV :

- Tension d'isolement assignée du matériel Uo/U (Um) : 18/36 (30) kV
- Tension d'emploi assignée (Ue) : 30 kV
- Fréquence assignée : 50 Hz
- Courant de court-circuit triphasé : 12,5 kA (1s)
- Tenue en tension à fréquence industrielle (50 Hz - 1 min) : 70 kV
- Tenue en tension aux ondes de choc (1,2/50µs) : 170 kV
- Distance conducteur/masse : 320 mm

23.2.11 Lignes aériennes

23.2.12 Définition du type de ligne

Les lignes aériennes qui seront construites seront du type "suspendu" et seront constituées des matériels suivants :

- conducteurs en Almélec de 148 mm² de section ;
- isolateurs en composite ;
- armements de type nappe-voûte (NV - NW), drapeaux-suspendus DS ou alternés-suspendus ALTS ;
- armements de, de type nappe d'ancrage (NA) pour les supports d'angle et d'arrêt, ou nappe d'alignement (NS) pour des supports montés en portique ;
- supports en béton, classe AR et B ;
- Interrupteur Aérien à Commande Manuelle (IACM).

23.2.13 Supports

Les normes et caractéristiques qui définissent les supports sont traitées dans le chapitre "supports". Ce chapitre traite de la mise en œuvre.

L'Entreprise utilisera principalement des supports en béton fabriqués localement. Si les calculs déterminent des supports dont les efforts ne sont pas disponibles localement, l'Entreprise

pourra soit réaliser des montages (jumelages) après validation de L'ATMO / Senelec soit approvisionner le chantier avec des supports plus résistants tels certains supports métalliques.

En attendant d'être mis en œuvre, les supports approvisionnés ne devront pas être entreposés provisoirement dans des conditions pouvant gêner la circulation, l'entretien de la voirie ou les riverains.

Les supports devront être implantés à distance suffisante des sols dont la résistance mécanique est incertaine, comme bords de mare, ruisseau, talus, etc. Les chapes des massifs en ciment devront être exécutées en même temps que ceux-ci.

La pose de poteaux bois ou métallique pour les réseaux HTA doit être exceptionnelle, limitée aux zones difficiles d'accès.

Les supports utilisés sont caractérisés par leur hauteur (longueur hors tout) et leur effort nominal.

L'effort nominal est défini comme étant l'effort disponible au coefficient de sécurité fixé (k=3), appliqué conventionnellement à 0,25 m au-dessous du sommet du support. L'effort nominal étant un effort "disponible" pour les conducteurs, l'effet de la pression du vent sur le support lui-même est supposé être déjà pris en compte dans sa définition.

Les efforts appliqués par les conducteurs sur les supports sont calculés selon les conditions de réglage de la ligne, dans les hypothèses climatiques les plus défavorables.

Chaque support doit supporter les efforts auxquels il est soumis, selon sa fonction dans la ligne, avec application d'un coefficient de sécurité normal.

On distingue quatre types de supports :

- Arrêt Simple (AS) : support d'ancrage, il est placé en bout de ligne. Il supporte la résultante des efforts de tension des câbles et de pression de vent, dans les conditions climatiques définies les plus défavorables, au coefficient normal ;
- Simple Fixation (SF) : support d'alignement ou d'angle souple comportant un armement en suspendu qui ne doit tenir que la résultante des efforts avec un angle de piquetage de 0 à 10 grades pour un armement de type NV. Ce type de support doit supporter les efforts résultants de la pression du vent sur les câbles ;
- Semi-Arrêt (ou Arrêt intermédiaire) (SA) : support d'ancrages fixés de part et d'autre du support, il est placé en limite de canton et aux points singuliers (points bas, angles importants…). Il supporte la résultante des efforts de tension des câbles et de pression de vent, dans les conditions climatiques définies les plus défavorables, au coefficient normal de sécurité. Il doit en outre assurer l'arrêt total de l'un ou l'autre des cantons, dans les conditions climatiques définies les plus défavorables, au coefficient de sécurité réduit ;
- Arrêt Double (AD) : support d'ancrages fixés de part et d'autre du support, il est placé en limite de canton. Ce support est inséré environ toutes les 15 à 20 portées. Il supporte la résultante des efforts de tension des câbles et de pression de vent, dans les conditions climatiques définies les plus défavorables, au coefficient normal de sécurité. Il doit en outre assurer l'arrêt total de l'un ou l'autre des cantons, dans les conditions climatiques définies les plus défavorables, également au coefficient normal de sécurité.

23.2.14 Fondations

Les fondations seront dimensionnées selon les prescriptions de la norme. Pour les catégories de sols suivantes, les fondations normalisées seront utilisées:

Tableau 16: Catégories des sols pour les calculs de stabilité des supports de ligne

Catégories de sol[1]	Pression admissible sur les sols (daN/cm²)
C2 (sol "dur")	9
C3 (sol "moyen")	5
C4 (sol "mou")	2

Des fondations normalisées seront choisies selon l'effort nominal du support, sa hauteur totale et le coefficient de stabilité.

Pour déterminer les dimensions de la fouille, on utilisera les coefficients de stabilité donnés par la norme C11-201:

- 1,2 pour les supports d'alignement et double ancrage;
- 1,75 pour les supports semi-arrêt, arrêt double et arrêt-simple.

Les fouilles sont exécutées à des dimensions au moins égales à celles indiquées sur les dessins de l'Entrepreneur et calculées par lui selon la nature du sol.

Si l'Entrepreneur rencontre dans l'exécution des fouilles des terrains marécageux ou vaseux nécessitant des fondations spéciales imprévues, il doit en aviser immédiatement L'ATMO/Senelec et prendre avec lui toutes les dispositions reconnues nécessaires pour prévenir les accidents.

Il doit remettre ensuite à L'ATMO / Senelec pour accord, avant commencement des travaux, les dessins et notes de calculs justificatifs des fondations.

Dans l'exécution des fouilles, la terre végétale doit être mise à part.

L'Entrepreneur se charge de tous les coffrages nécessaires à la confection des massifs.

Pompage

L'Entreprise, pendant l'exécution des fouilles dans des sites à niveaux phréatiques élevés, devra disposer d'équipements de pompage à haute capacité afin de maintenir aussi bas que possible, le niveau d'eau. Le puisard et le drainage seront disposés de manière à permettre d'assécher totalement le fond de la fondation.

L'Entrepreneur doit prendre ses dispositions pour laisser le moins longtemps possible des fouilles ouvertes.

Il prendra toutes mesures utiles pour éviter les accidents provenant de fouilles ouvertes laissées sans surveillance, surtout la nuit.

Pour les travaux réalisés dans les zones habitées, il sera formellement interdit à l'Entreprise de laisser les fouilles ouvertes plus de 48 heures avant l'implantation des supports. Elle devra prendre toutes précautions nécessaires pour la protection des personnes et particulièrement des enfants. Sa responsabilité est engagée quant aux conséquences éventuelles qui pourraient survenir.

Matériaux

Tous les matériaux nécessaires à la confection des fondations proviennent exclusivement des lieux d'extraction ou de fourniture choisis par l'Entrepreneur et acceptés par L'ATMO / Senelec.

Le béton constituant les massifs de fondation est dosé en raison de 260 kg de ciment laitier artificiel de classe de résistance 210/325 au m³ de béton damé, pour 400 litres de sable et 800 litres de gravier.

La proportion de sable et de gravier peut être modifiée en accord avec L'ATMO/ Senelec en vue d'obtenir la meilleure granulométrie possible avec les matériaux agréés.

Les agrégats utilisés doivent être propres et répondre aux conditions de la norme française NF P12-301 concernant le béton type C, armé ou non armé.

L'eau de gâchage doit répondre aux conditions de la norme française NF P18-303 pour le béton de type C.

La composition du béton y compris le type de ciment, sera dans tous les cas soumis à l'approbation de L'ATMO / Senelec.

Bétonnage

Le bétonnage commence dès que les dimensions ont été vérifiées contradictoirement.

L'ATMO/ Senelec pourra exiger que le béton soit coulé en présence d'un de ses surveillants.

Le béton est gâché, suivant les règles de l'art dans une bétonnière ou, exceptionnellement sur une aire appropriée, et est coulé en une seule fois et sans interruption.

Le béton est soigneusement vibré par un vibreur mécanique.

Dans le cas de massifs importants, il est mis en place par couches successives d'environ 40 cm d'épaisseur.

La coulée du béton sous l'eau est toujours faite en présence d'un représentant de L'ATMO / Senelec.

L'Entrepreneur est tenu de prendre les précautions nécessaires pour protéger le béton contre la pluie ou le soleil. Il doit arrêter les travaux de bétonnage lorsque la température n'est pas conforme aux conditions d'emploi du ciment utilisé.

La quantité d'eau est réduite au minimum compatible avec une bonne mise en œuvre, de manière à obtenir le maximum de résistance.

Dans le cas d'emploi de ciment laitier dosé à 250 kg, cette condition est considérée comme remplie lorsque le béton introduit dans un cône d'Abrams et normalement tassé à l'aide d'une tige métallique, ne s'affaisse pas plus de 6 cm après enlèvement du cône.

L'ATMO / Senelec se réserve le droit de faire exécuter des éprouvettes de béton par l'Entrepreneur et de les faire soumettre, aux frais de ce dernier, à tous essais de résistance ou composition…

L'Entrepreneur doit reprendre les ouvrages qui ont été exécutés avec du béton reconnu insuffisant.

Le câble de mise à la terre du support doit pouvoir traverser librement le massif. Les fourreaux de remontées apéro-souterraines sont posés et calés avant bétonnage. Les extrémités sont soigneusement obstruées afin d'empêcher la pénétration de matériaux durant les travaux et l'attente du passage du câble. Le rayon de courbure du câble doit être respecté. Le fourreau débordera d'environ 10 cm au-dessus du massif.

Finitions

Les fondations des supports dépassent le niveau du sol d'au moins 0,10 m en terrain non inondable.

En terrain inondable, la hauteur hors sol des massifs sera à une côte à définir. Dans tous les cas, la partie hors sol des fondations des supports formera un plan incliné de façon à éviter la stagnation d'eau à ce niveau.

Après achèvement de la fondation, le remblai est effectué avec la terre de fouille fortement pilonnée par couches successives de façon à reconstituer le mieux possible la compacité du sol d'origine.

La terre végétale mise à part est placée à la surface en dernier lieu.

Le tout est réglé de façon qu'après tassement, le sol revienne à son niveau normal.

Une partie de la terre est réservée, le cas échéant, pour exécuter le remblai autour de la prise de terre.

Les déblais en excès sont enlevés par l'Entrepreneur et transportés dans les lieux de dépôt de son choix pour lesquels il se charge d'obtenir les autorisations nécessaires.

Les rigoles, fossés, haies, clôtures… sont remises en état par l'Entrepreneur.

Faute par l'Entrepreneur de se conformer aux indications qui précèdent, L'ATMO / Senelec peut, après achèvement des travaux, y pourvoir aux frais de l'Entrepreneur, afin d'éviter les réclamations des intéressés (propriétaires, exploitants, services publics…).

Numérotation des supports

La numérotation sera réalisée au pochoir avec de la peinture rouge ou noire sur la petite face du support à une hauteur de 1,5 m du sol. Le numéro sera celui porté sur le plan d'étude.

Transport.et manutention

Transport.

Le transport par route est fait au moyen d'une remorque rigide et de longueur suffisante pour éviter des porte-à-faux excessifs. Cette remorque doit être munie d'un dispositif coulissant permettant le réglage suivant la longueur des supports transportés. Le châssis est monté sur ressorts. Les essieux sont munis de freins et les roues équipées de pneumatiques. Si le pied des supports repose sur la plate-forme du tracteur, celle-ci est munie d'une traverse pivotante évitant la flexion des supports dans les virages. Les points d'appui, au nombre de 3, des supports se trouvent dans un même plan et présentent une surface suffisante. Les supports ne doivent jamais être transportés à plat. La remorque ne doit jamais être attachée au camion par son crochet d'attelage normal si les supports portent sur le camion et sur la remorque.

Quand il y a plusieurs couches de supports, elles sont séparées par des cales en bois de largeur suffisante. Ces cales auront 10 mm d'épaisseur au minimum et seront toujours placées à l'aplomb des points d'appui des supports de la première couche.

Amenée à pied d'œuvre

Dans tous les cas, le traînage sur le sol est formellement proscrit.

Les supports en dépôt à pied d'œuvre doivent être placés sur champ en 2 points au minimum et reposer sur des cales en bois ou tout autre dispositif approprié.

Les porte-à-faux ne doivent pas dépasser la longueur indiquée par le fabricant, d'une part pour le transport, d'autre part pour le dépôt à pied d'œuvre.

Levage et implantation des poteaux en béton.

Les supports sont mis en place après qu'ils aient été équipés de leurs armements. Les équipements sont effectués après l'approche des supports nus, des fouilles d'implantation.

Les armements sont vérifiés afin qu'ils correspondent bien aux prescriptions de l'étude. Ils sont soigneusement fixés.

Les supports devront être manutentionnés avec précaution; les chocs seront évités au maximum; les élingues de levage devront être en bon état; l'utilisation de chaînes métalliques est formellement "INTERDITE".

Les supports seront levés sans à-coups et déposés dans la fouille délicatement. L'Entreprise veillera à ce que rien ne butte dans le support ou son armement durant le levage. Les supports devront être centrés par rapport à l'axe de la fouille, il est interdit de placer le support en contact avec la paroi de la fouille. Les supports sont implantés verticalement et dans l'alignement de la ligne ou en diagonale de l'angle, selon les prescriptions de l'étude. Ils seront maintenus en position durant la réalisation du massif.

23.2.15 Déroulage sous tension mécanique, réglage et mise sur pinces des câbles

La manutention des tourets et les opérations de déroulage et mise sur pinces sont faites avec le plus grand soin pour éviter toute atteinte aux conducteurs. Toute détérioration provoquée par la torsion, les nœuds, l'écrasement ou les ruptures des conducteurs ou des brins, le frottement des conducteurs sur le sol, sur le béton des supports, le fer des armements ou sur tout autre obstacle, doit être rigoureusement évitée.

Les tourets de conducteurs sont stockés à l'abri de l'humidité.

Les tourets ne doivent pas être déchargés ou entreposés dans des endroits où les poussières (sable, ciment, charbon) ou tout autre corps étranger risqueraient de s'introduire dans les conducteurs ou de les corroder. Les tourets ne doivent pas être roulés sur un terrain garni d'aspérités ou de corps durs susceptibles de détériorer les conducteurs.

La manutention des tourets ne se fait qu'avec une tige (à travers l'axe central de chaque touret) et des élingues pour éviter l'utilisation des fourchettes, pelles de bulldozer, etc.

Le déroulage d'un touret se fait autant que possible en une seule fois pour toute la longueur. L'Entrepreneur vérifiera au cours de cette opération que le câble est absolument intact. Les travaux de déroulage seront effectués en respectant les règles de sécurité des travaux de montage pour le personnel et le public.

Les câbles seront déroulés sur poulies. Les poulies de déroulage qui seront utilisées ne devront causer aucun dégât aux conducteurs. Les poulies de déroulage auront un diamètre minimum en fond de gorge de 2,5 fois le diamètre respectif du conducteur. Elles seront à faible friction, de préférence à roulement à billes et seront graissées de façon à tourner aisément, et toute poulie que L'ATMO / Senelec ou son représentant jugera non conforme sera enlevée de la ligne et remplacée.

Les poulies seront accrochées aux chaînes d'isolateurs ou à des crochets, ou élingues de longueur suffisante pour que les câbles occupent respectivement la hauteur que les phases occuperont après leur mise sur pinces.

La gorge des poulies sera garnie de néoprène ou de caoutchouc. Les poulies seront conçues et utilisées de manière à ce que la force de tirage n'entraîne pas de dommage ou de dépôt de corps étrangers dans la couche de néoprène ou de caoutchouc qui pourraient blesser le con-

ducteur. Les raccords de jonction ne passeront pas dans les poulies. Les poulies ayant servi au tirage de conducteur en cuivre seront proscrites.

Pendant le déroulage, les chaînes d'isolateurs doivent être relevées, ou maintenues écartées afin de ne pas gêner le fonctionnement normal des poulies.

L'Entreprise fournira et installera toute protection (portique) nécessaire aux croisements des lignes électriques et téléphoniques, chemins de fer, routes et obstacles pour leur protection et celles des câbles. Immédiatement après la fin des travaux de déroulage d'une section de ligne, l'Entreprise démontera et enlèvera tous les portiques de protection.

Les conducteurs ne seront pas soulevés au moyen d'outils à faible rayon de courbure ou de nature à causer des blessures; la courbure de la surface de contact sera au moins égale à celle imposée ci-dessus pour les poulies. Toute portion de conducteurs présentant une blessure quelconque sera éliminée. Les chutes de conducteurs inférieures à 100 mètres ne seront pas utilisées en ligne.

Les manchons de jonction ne passeront pas dans les poulies.

Déroulage mécanique.

L'Entrepreneur doit prendre toutes dispositions utiles, en particulier en ce qui concerne le freinage des tourets, pour que les conducteurs ne touchent pas le sol sur l'ensemble du canton lors des opérations de déroulage sous tension mécanique.

Les câbles sont enroulés sur une freineuse. Le déroulage des conducteurs s'effectuera sous tension mécanique avec les engins adéquats (dérouleuse, freineuse à 1 ou plusieurs tambours ainsi qu'un treuil cabestan). La freineuse doit permettre le déroulage des câbles en douceur et sans secousse. Elle doit pouvoir reprendre la traction développée par chaque câble durant le déroulage. Elle doit être pourvue de tous les instruments nécessaires à la mesure de la traction.

Un émerillon sera installé sur la pince de tirage du câble.

L'émerillon doit être du type roulement à billes et avoir une capacité appropriée à la traction de déroulage. L'Entrepreneur doit vérifier l'état et le bon fonctionnement des émerillons avant chaque utilisation.

Le réglage des conducteurs sera fait selon les tableaux des tensions et flèches de pose en fonction de la température ambiante.

L'Entrepreneur donne à L'ATMO / Senelec toutes facilités pour le contrôle des tensions et flèches, sans que ce contrôle ne modifie sa responsabilité.

Lors du déroulage sous tension mécanique des conducteurs, l'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions préliminaires (haubanage…) pour éviter des déformations ou fatigues anormales des armements, des supports et des fondations qui ne sont pas calculés à l'arrêt des conducteurs.

L'Entrepreneur est tenu responsable des avaries qui résulteraient de la non-observation des prescriptions ci-dessus.

Déroulage classique

Etant réalisé par tirage du conducteur à dos d'hommes et de ce fait sans tension mécanique, il nécessite en plus des protections évoquées plus haut, une préparation importante par la mise en place de protections qui éviteront au conducteur de traîner au sol.

Pour les travaux se réalisant à proximité d'habitations, l'Entrepreneur devra repartir régulièrement son personnel sur tout le parcours du conducteur par intervalles de 10 mètres environ afin d'éviter que le câble traîne au sol. Le tirage devra se faire sans à-coups.

Manchons de réparation

Si un conducteur est blessé et que la blessure n'affecte pas plus de trois brins d'aluminium, soit qu'ils soient cassés, soit qu'ils soient blessés sur une profondeur supérieure à 1/3 de leur diamètre, l'on utilisera un manchon de réparation. Là où les dégâts sont plus importants, la section endommagée du câble conducteur sera coupée et les extrémités jointes par un manchon de jonction.

Dans une même portée, il ne sera toléré qu'un seul manchonnage. Il n'y aura pas de manchonnage à moins de 10 mètres de la pince la plus proche.

Aucun manchon ne sera placé dans une portée croisant une grande route, une rivière ou des lignes de télécommunication ou de transport d'énergie électrique.

Un inventaire de toutes les jonctions de raccordement et les jonctions de réparation sera tenu à jour et transmis à Senelec.

Ancrages provisoires et ancrage d'équipements

En fin de déroulage, l'Entreprise réalisera immédiatement les ancrages provisoires.

Les ancrages provisoires de conducteurs et d'équipements de déroulage, seront placés en alignement avec les conducteurs à ancrer ou à dérouler. L'angle formé par la ligne reliant le croisillon le plus proche au point d'ancrage et la ligne horizontale ne dépassera pas 30°.

Les ancrages devront résister aux sollicitations les plus fortes auxquelles ils vont être -soumis, avec un coefficient de sécurité de 3. Les pieds des poteaux ne seront pas utilisés comme points d'ancrages à moins d'une autorisation expresse de L'ATMO / Senelec et dans la mesure où l'on protège suffisamment le support.

La tension sera appliquée aux conducteurs de façon à ne pas dépasser la tension indiquée sur le tableau de pose; celui-ci est établi en tenant compte de ce que le câble conducteur subira un certain fluage sous l'effet des oscillations auxquelles il sera soumis après la pose.

Réglage des conducteurs

Le réglage sera fait séparément pour chacun des cantons de pose, délimités par les supports d'arrêt de ligne. Des réglages intermédiaires seront nécessaires chaque fois que l'on ne pourra garantir l'uniformité de la composante horizontale de la tension entre toutes les portées du canton, soit à cause des frottements dans les poulies, soit à cause des dénivellations.

Les opérations de mise sous tension et réglage seront conduites avec la plus grande attention de façon à ne jamais surcharger les supports.

Il appartiendra à l'Entreprise d'haubaner éventuellement les supports, compte tenu des cas de charge pour lesquels les différents supports sont calculés.

Le réglage des conducteurs sera basé sur la température ambiante, diminuée de 15°C (voir mesure des températures)

Au cours du réglage de chaque canton, tous les conducteurs seront traités aussi uniformément que possible, afin qu'ils subissent ultérieurement le même fluage. A cette fin, on veillera notamment à terminer, autant que faire se peut, les opérations de réglages le même jour pour tous les conducteurs d'un même canton de pose.

Les tableaux de pose, définis lors du calcul mécanique de l'ouvrage, indiqueront la tension à réaliser dans les câbles, par canton de pose ainsi que les flèches des différentes portées, dans les plages de températures de 10 en 10°C.

A la fin du réglage, et sauf conditions météorologiques exceptionnelles, les conducteurs seront fixés aux chaînes d'isolateurs suspendues de façon que ces dernières soient verticales. La tolérance sur la flèche de réglage des conducteurs sera de + ou – 2%. Par contre, dans une portée déterminée quelconque, les différences entre les flèches des divers conducteurs ne pourront pas dépasser la moitié de la tolérance ci-dessus.

Le réglage de pose est effectué par mesure des flèches des conducteurs au moyen de mesures directes par visée de support à support, à l'aide du théodolite. Une mesure de l'effort de tension à l'aide d'un dynamomètre est recommandée pour réaliser une approche rapide des paramètres de réglage.

La flèche des câbles devra être vérifiée dans deux portées au moins par canton de pose, suffisamment écartées l'une de l'autre pour pouvoir apprécier l'uniformité de la tension. Il est à noter que les mesures de flèches ne seront pas basées sur les côtes de niveaux indiquées sur le profil en long, mais bien en situation réelle sur le terrain après l'implantation des supports.

La tolérance de réglage sera de l'ordre de 2%, mais dans tous les cas, les distances minimales réglementaires par rapport au sol ou à d'autres croisements doivent être impérativement respectées

S'il est constaté que la distance de garde au sol d'un conducteur est inférieure aux distances réglementaires, l'Entreprise en avisera aussitôt L'ATMO / Senelec et proposera les mesures appropriées pour y remédier.

Les conducteurs déroulés devront rester au repos sur poulie pendant 24 heures avant le réglage. Le réglage des conducteurs s'effectuera après que toutes les phases d'un canton aient été déroulées.

Après réglage, les câbles seront maintenus tendus pendant au moins 48 heures pour dissiper l'énergie de torsion prise sur le touret et les laisser prendre une position stable. Passé ce délai le réglage sera vérifié et les conducteurs pourront être fixés sur les chaînes d'isolateurs.

Mesure des températures

L'Entreprise devra être munie d'un thermomètre de précision, protégé par une gaine d'aluminium avec rainure pour la lecture. L'ensemble sera accroché en haut du support, sur le conducteur en attente de réglage pendant 30 minutes minimum.

Au bout de ce temps, la température sera lue sur le thermomètre, et en fonction de cette dernière, la flèche sera choisie sur le tableau de pose établie par l'Entreprise.

Méthode de réglage

La méthode sera celle du métrage de flèches sur les portées préalablement déterminées sur les tableaux de pose.

L'emploi de dynamomètre ne sera permis que pour l'approche du réglage.

On établira les portées de réglage et de vérification selon la longueur des parties à régler. Les portées de réglage sont celles sur lesquelles on place la flèche. Leur longueur, de même que la différence de niveau devront être contrôlées avant l'opération de réglage. Les portées de vérification serviront à contrôler les erreurs possibles de réglage, et spécialement par rapport au fonctionnement des poulies de déroulage. Elles devront être éloignées le plus possible des portées de réglage.

Les portées de réglage et de vérification seront établies de la façon suivante :

Pour les cantons allant jusqu'à 5 portées: 1 de réglage et 1 de vérification ;

Pour les cantons de 5 à 10 portées: 1 réglage et 2 de vérification ;

Pour les cantons de plus de 10 portées: 2 réglages et 3 de vérification.

Les vérifications se porteront sur les portées les plus longues, ou celles qui présentent d'importantes différences de niveaux.

Les portées de réglage seront choisies parmi celles dont la longueur se rapproche le plus de la portée moyenne du canton à régler, et sous lesquelles le terrain semble le plus de niveau.

Mise sur pinces

En alignement, les câbles seront placés dans les pinces de suspension.

Les pinces de suspension utilisées pour attacher les conducteurs aux chaînes d'isolateurs seront des pinces oscillantes. Pendant le montage des pinces de suspension, les chaînes d'isolateurs seront maintenues verticales.

Lors du changement du conducteur des poulies aux pinces, on utilisera des outils et des dispositifs de courbure assez protégés et amples pour éviter de causer des mortaises ou des dommages au conducteur. Les couples de serrage spécifiés par le fabriquant de pinces seront appliqués au moyen de clefs dynamométriques régulièrement calibrées. L'entrepreneur devra obtenir des fournisseurs, les informations et documents nécessaires.

Après la mise sur pinces, les chaînes d'isolateurs ne devront présenter aucune inclinaison anormale dans le sens de la ligne. L'ATMO / Senelec se réserve le droit de vérifier la verticalité de ces chaînes ainsi que la valeur correcte de la flèche des conducteurs. Cette vérification aura lieu pour un canton donné, après le réglage des deux cantons adjacents.

Pour les tronçons aéro-souterrains éventuels, l'Entrepreneur exécutera successivement, l'implantation puis l'ouverture de la tranchée, les travaux de pose de buses et d'ensablement et enfin, de pose du câble et de fermeture de la tranchée. Les travaux de bétonnage, de pose d'armements, de busage, d'ensablement et de pose de câble se feront sous la surveillance de L'ATMO ou de son représentant.

23.2.16 Conducteurs

Les lignes principales à construire ou à reconstruire auront pour section 148mm² Almélec. Les dérivations pour alimenter des postes pourront être en 54,6mm² Aster. L'ATMO / Senelec précisera les sections à employer. Les caractéristiques des conducteurs seront conformes à la CEI 61089

Les conducteurs seront entièrement graissés (couches intérieures et extérieures) afin de leur assurer une bonne protection contre les diverses corrosions. Les lignes principales seront construites sur des isolateurs suspendus.

Caractéristiques des conducteurs

Les principales caractéristiques électriques et physiques des conducteurs Almélec de 148 mm² et 54,6 mm² de section, sont données dans les tableaux ci-dessous.

Tableau 17: Caractéristiques électriques des câbles aériens nus

Section (mm²)	Courant max (A)	Résistance max à 20°C (Ω/km)	Inductance (Ω/km)

148	365	0,224	0,366
54,6	190	0,603	0,366

Tableau 18: Caractéristiques mécaniques des câbles aériens nus

Caractéristiques	Unité	Valeurs	Valeurs
Type		Almélec	Almélec
Section	mm²	148	54,6
Nombre de fils	-	19	7
Masse linéique moyenne	kg/km	407	149
Module d'élasticité final	hbar	6.000	6.200
Coefficient de dilatation linéaire	10^{-6}/°C	23	23
Tension nominale admissible	N/mm²	107	107
Tension de limite élastique	N/mm²	240	240
Tension de rupture	kN	48,10	17,75

Ponts conducteurs

Afin de se prémunir contre les conséquences d'un contact pont-masse sous l'effet du vent, les ponts seront réalisés à l'aide de conducteurs gainés.

Il s'agit de conducteurs en alliage d'aluminium ASTER recouverts d'une couche de polyéthylène réticulé d'environ 1,5 à 1,6mm d'épaisseur. Deux sections pourront être utilisées:

- ASTER 54,6 G pour les dérivations
- ASTER 148 G pour les lignes principales

Ces conducteurs ne sont pas considérés comme isolés, leur enveloppe doit être supposée au potentiel.

23.2.17 Distances d'isolement

Les distances d'isolement sont les distances minimales à respecter pour garantir le non-amorçage des parties conductrices sous tension entre elles ou entre elles et les structures métalliques mises à la terre (220mm en 20kV, 320mm en 33kV).

Les lignes HTA doivent également respecter des distances par rapport au sol et aux obstacles. La norme UTE C11-001 donne les distances minimales à respecter:

- Routes et terrains non normalement accessibles aux véhicules routiers: 6m
- Routes et terrains normalement accessibles aux véhicules routiers: 8m
- Bâtiment ou autre construction accessible à toute personne: 3m
- Ligne BT sur même support: 1m
- Toute ligne de télécommunications: 2m

23.2.18 Armements - Ferrures

Pour les armements et ferrures, la protection contre la corrosion sera assurée par une galvanisation à chaud conforme aux règles en vigueur: norme UTE 66-400, normes NFC 66-425 et NFC 66-428. Aucun usinage n'est toléré après la galvanisation. Les stockages et manutentions ne devront pas apporter de détérioration au matériel (rayure profonde, vrillage).

Les armements feront partis de la "bibliothèque" des armements utilisés par Senelec, NV et NW, Drapeaux suspendus, Alternés suspendus. Les armements d'arrêt sont du type traverse à faible déformation, NA.

De façon générale, l'armement utilisé en alignement pour la construction des lignes en technique suspendue est l'armement nappe voûte (NV), en rural ou en zone sans trop de constructions. Pour les lignes en technique rigide, il sera utilisé les armements triangles.

23.2.19 Isolateurs

Le type d'isolateurs à installer sera fonction du niveau de pollution de la zone des travaux. La pollution due à l'air marin est la plus importante dans les zones impactées par les travaux. Pour les lignes proches du bord de mer (moins de 5 km) il sera installé des isolateurs à isolation renforcée.

Pour les lignes sur isolateurs suspendus, seule est autorisée l'articulation comportant une rotule logée dans un ball-socket et verrouillée par une goupille élastique. Dans le cas de lignes sur isolateurs rigides, sont utilisés les isolateurs rigides à pinces, d'un type agréé, conformes à la recommandation CEI 60305.

L'utilisation d'isolateurs composites sera privilégiée

Les traversées (route goudronnée, autres réseaux aériens) sont soit sur-isolées, soit équipées de dispositifs de limitation des surtensions électriques (cornes ou cônes d'accrochage d'arc électrique).

Pose isolateurs

Les isolateurs en verre trempé sont en principe livrés en caisse horizontale à claire-voie, les chaines sont près assemblées en usine.

Il appartient à l'Entreprise de vérifier l'état de ces goupilles.

L'Entreprise vérifiera également la propreté des isolateurs et le bon état du verre. Il en effectuera éventuellement le nettoyage.

Les accessoires des chaînes seront transportés de manière à les prémunir de tout contact avec le sol. Ces accessoires de chaînes, de la norme 11 ou 16 (étrier, œillet à rotule, ball-sockets, chapes, manilles, biellettes, pinces, etc.) sont d'un modèle agréé et conforme à la norme NF C66-495 et CEI-120.

Chaque élément sera nettoyé et contrôlé avant le montage pour écarter tous ceux qui possèdent des défauts visibles. L'assemblage sera effectué conformément aux plans et aux recommandations du constructeur. Les boulons seront convenablement serrés, conformément aux règles de l'art régissant les constructions de lignes aériennes.

Pour les armements consoles, les chaînes de suspension seront fixées aux ferrures par l'intermédiaire d'œillet à rotule et à l'armement de telle sorte que chaque goupille fasse face au fût du support.

Les capots d'isolateurs des chaînes d'ancrage seront placés de manière à ce que l'ouverture de l'œillet soit dirigée face au sol pour permettre un bon drainage de l'eau.

Les isolateurs ne seront pas déballés de leur emballage d'origine avant leur installation sur le support.

Si les isolateurs sont fixés aux ferrures avant levage des supports, des précautions particulières devront être prises afin qu'ils ne soient ni salis ni endommagés. Les chaines d'isolateurs devront restées emballées et soigneusement fixées afin de ne pas balancer durant la manutention.

23.2.19.1 Constitution des isolateurs composite

Des isolateurs en matériau composite ont été retenus. Les isolateurs composites sont constitués par :

- Un noyau qui est la partie isolante interne de l'isolateur ,
- Une enveloppe ou gaine qui est la partie isolante extérieure de l'isolateur : elle permet d'assurer la ligne de fuite nécessaire et protège le noyau des intempéries,
- Des dispositifs d'accrochage d'extrémités qui sont solidaire du noyau et qui servent à lui transmettre la charge mécanique en assurant sa fixation à une charpente, à un conducteur, à une partie d'équipement, etc.

Ces isolateurs seront désignés conformément aux prescriptions de la CEI 61466-1 et CEI 61466-2

Matériaux et construction

Noyau

Le noyau sera fait de fibres de verre orientées, disposées dans une matrice à base de résine époxy de façon à obtenir la tenue maximale à la traction. Les fibres de verre seront résistantes aux attaques acides pour éviter toute corrosion du noyau. La résine sera résistante à l'hydrolyse sous les conditions d'exploitation.

Revêtement extérieur (enveloppe ou gaine) et jupes

Le noyau sera recouvert d'une enveloppe ou gaine faite en caoutchouc silicone vulcanisé à chaud (HTV) - l'Ethylène Propylène Diène monomère EPDM n'est pas accepté - d'une épaisseur minimale de 3 mm, destinée à le protéger de la pollution, de l'humidité et des rayons UV. La couleur sera gris-bleu de préférence. La ligne de fuite nécessaire sera obtenue en enfilant sur la gaine le nombre d'assiettes nécessaires. Ces assiettes moulées seront également en silicone HTV. Le noyau, la gaine et les assiettes seront rendus solidaires par vulcanisation. La méthode consistant à réaliser la gaine du noyau et les assiettes par moulage ne sera considérée comme acceptable que si le moulage par injection est réalisé en une seule fois sur toute la longueur de l'isolateur, le moulage en plusieurs étapes pouvant causer des défauts et des tensions résiduelles au niveau des jonctions de moulage.

Les ailettes (assiettes) peuvent présenter des diamètres alternés. La surface inférieure des ailettes peut être lisse ou présenter des ondulations dont la profondeur ne dépasse pas 5 mm La conception du profil des ailettes sera conforme à la recommandation CEI 60815.

Le revêtement sera conçu de telle manière que les dispositifs d'extrémité ne soient pas recouverts, de manière à éviter une perforation électrique du recouvrement. La surface totale des défauts de moulage du revêtement extérieur (bulle, trou, échancrure pastille ou grains de projection) sur les jupes ne dépassera pas 0,2 % de la surface totale de la partie isolante et aucun

défaut ne devra avoir une surface supérieure à 25 mm². La profondeur des défauts sera inférieure ou égale à 1 mm La hauteur des grains de projection ou pastille ne dépassera pas 2 mm Aucune fissure ou écaille ne sera admise sur les surfaces des jupes.

23.2.19.2 Isolateurs en verre

Essais

Les essais, réalisés par le fabricant, devront être réalisés conformément à la CEI 61109. L'entrepreneur fournira, gratuitement, les copies des certificats d'essais de qualification réalisés en usine par un laboratoire officiel ou accrédité.

Les isolateurs doivent être homologués par Senelec. L'entrepreneur devra fournir le certificat d'homologation de chaque matériel ou soumettre le dossier d'homologation du fabricant de chaque matériel

Condition de transport, d'emballage et de livraison

Transport

L'Entrepreneur veillera à la bonne manutention du matériel. Il devra disposer des moyens appropriés pour le transport, le chargement et le déchargement des caisses. Le volume et le poids total de chaque caisse sera adapté aux moyens de déchargement qu'il envisage d'utiliser sur site.

En ce qui concerne le transport local, les caisses seront solidement attachées sur le camion de transport qui devra être approprié pour ce genre de transport.

Les accessoires des chaînes seront transportés de manière à les prémunir de tout contact avec le sol. Ces accessoires de chaînes, de la norme 11 ou 16 (étrier, œillet à rotule, ball-sockets, chapes, manilles, biellettes, pinces, etc.) sont d'un modèle agréé et conforme à la norme NF C66-495 et CEI-120.

Emballage

Pour l'expédition, les isolateurs seront emballés dans des caisses en bois prévues pour le transport maritime. Les isolateurs seront protégés des moisissures par un film de polyéthylène.

Les emballages devront protéger les isolateurs contre le choc et l'endommagement de leur surface pendant le transport et pendant les opérations de manutention.

Pour les isolateurs composites, les emballages seront conçus pour éviter que les isolateurs ne soient pas soumis à des fortes contraintes de torsion, compression ou flexion durant le transport et la manutention.

Livraison

L'Entreprise vérifiera la propreté des isolateurs. Chaque élément sera nettoyé et contrôlé avant le montage pour écarter tous ceux qui possèdent des défauts visibles.

23.2.20 Connections er raccordements

La jonction entre deux conducteurs, qui doivent être obligatoirement de même nature et de même section, se fera à l'aide de manchons de jonctions étirés. Ils seront conformes à la norme NFC 66-800.

Les arrêts des conducteurs 148 mm² sont réalisés par manchon d'ancrage traversant répondant à la norme HN 68S48. Ils sont de type "à étirer" ou "à comprimer".

Pour les conducteurs de section 54,6 mm², l'ancrage par manchon traversant doit être privilégié.

Tous les ancrages ainsi que l'appareillage sont munis d'une broche de connexion permettant de recevoir un connecteur pour broche. Le raccordement de 2 conducteurs sera réalisé soit sur un ancrage, soit en ligne avec un manchon de jonction étiré.

23.2.21 Parafoudres

Tous les supports avec descente aéro-souterraine ou transformateur seront équipés de parafoudre de type synthétique. Ces parafoudres seront posés sur des ferrures destinés à positionner et à les maintenir en position horizontale.

Les parafoudres devront répondre aux principales recommandations, normes et spécifications suivantes :

CEI 60099	Parafoudres
CEI 60815	Guide pour le choix et le dimensionnement des isolateurs sous pollution
UTE C 11-001	Conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique
NF C11-201	Règles de construction des réseaux de distribution d'énergie électrique

L'enveloppe du parafoudre est en matériau synthétique et elle est constituée d'un seul élément. Elle doit répondre aux recommandations CEI 60099 et CEI 60815, afin de respecter les principales contraintes suivantes :

- tenue au cheminement ;
- comportement satisfaisant en cas de feu ;
- comportement satisfaisant face aux contraintes climatiques.

Le parafoudre ne comporte pas de dispositif de déconnexion. En revanche, il comporte un dispositif de signalisation, détectable ou visible à distance et indiquant sans ambiguïté que le parafoudre est avarié. Visible à distance signifie que, de jour, le signal doit être nettement visible du sol, à l'œil nu, à une distance de 25 m autour du pied de la poutrelle métallique. De nuit, ce signal doit être visible de la même façon à l'aide d'une lampe électrique.

Les éléments de parafoudres doivent présenter une étanchéité totale dans les conditions de service spécifiées. La masse totale d'un parafoudre, y compris les dispositifs de raccordement, ne doit pas excéder 4 kg.

Le parafoudre est raccordé côté ligne par l'intermédiaire d'une connectique appropriée du type

connectique pour raccordement sur remontées aéro-souterraines.

La partie du parafoudre raccordée côté terre est directement reliée à la terre par l'intermédiaire de la console support sur laquelle il est fixé. Les parties en contact avec la ferrure ne doivent pas présenter d'incompatibilité électrochimique avec l'acier galvanisé.

Caractéristiques électriques et mécaniques

Les principales caractéristiques des parafoudres sont résumées dans le tableau suivant :

Tableau 19: Caractéristiques des Parafoudres

Caractéristiques	Valeurs
Type	ZnO
Tension assignée	36kV $_{eff}$
Tension maximale de service permanent	18kV $_{eff}$ (33kV/$\sqrt{3}$)
Tenue minimale aux surtensions tempo-	28,8kV $_{eff}$ pendant 1 heure

raires service permanent	
Fréquence assignée	50 Hz
Courant d'essai du parafoudre en court-circuit	20 kA
courant nominal de décharge	10 kA
Tenue aux courants de choc de grande amplitude tension à une onde de choc (1,2/50 µs)	(4/10 µs) 100 kA
Tension résiduelle au courant nominal de décharge	75 kV (valeur crête)
Tension résiduelle à 40 kA	190 kV
Courant de défaut provoquant le fonctionnement de l'indicateur	15 A_{eff}

Caractéristiques mécaniques

Les parafoudres sont constitués d'un seul élément avec une enveloppe en matériau synthétique. Il ne comporta pas de dispositif de déconnexion. En revanche, il comporte un dispositif de signalisation, détectable est visible à distance et indiquant que le parafoudre est en défaut.

Les parafoudres sont destinés à être installés principalement horizontalement. Dans ce cas, ils seront fixés sur une console-support. Cette ferrure permet de positionner et de maintenir en position horizontale les parafoudres.

Cette console devra répondre aux documents normatifs:

- HN 66-S-46 Broche de raccordement
- UTE C 66-400 Galvanisation à chaud des pièces en métaux ferreux

Le parafoudre étant monté sur un support horizontal, la broche, le dispositif de serrage et le parafoudre doivent résister aux efforts dont les valeurs sont indiquées dans le tableau ci-joint.

Tableau 20: Caractéristiques des Parafoudres

Point d'application	F_v effort vertical (N)	F_h effort horizontal (N)	effort de torsion (N.m)	Couple de serrage (N.m)
Broche	800	300	72	-
Dispositif de serrage	-	-	-	90

Mise à la terre

La ferrure du parafoudre doit être reliée à la terre du poste (poste sur poteau) ou à la descente de terre du support. Pour cela, la ferrure doit posséder un dispositif (trou diamètre Ø13, tige filetée Ø 12) permettant la connexion d'une câblette en cuivre munie d'une cosse en cuivre.

Ci-joint des schémas qui donnent les connexions à réaliser en fonction de l'utilisation des parafoudres.

Figure 11: Pour remontées aéro-souterraines HTA

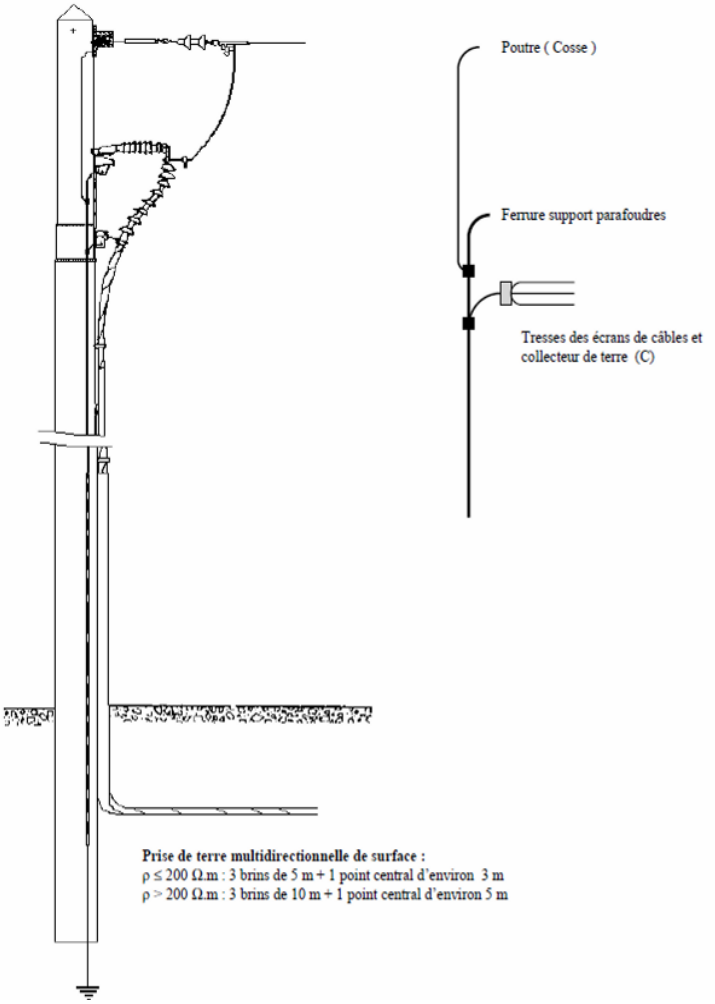
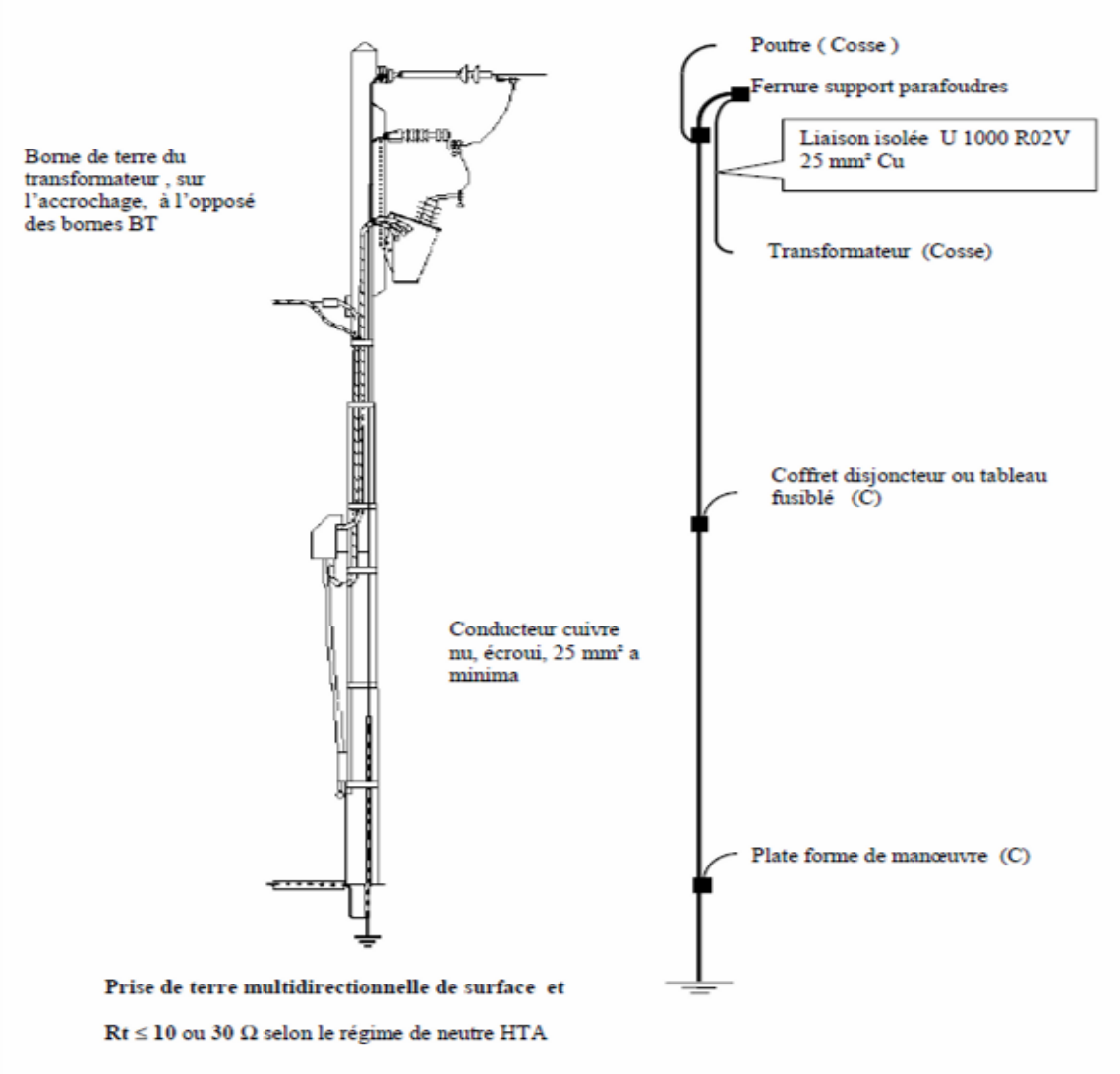

Poutre (Cosse)
Ferrure support parafoudres
Tresses des écrans de câbles et collecteur de terre (C)
Prise de terre multidirectionnelle de surface :
ρ ≤ 200 Ω.m : 3 brins de 5 m + 1 point central d'environ 3 m
ρ > 200 Ω.m : 3 brins de 10 m + 1 point central d'environ 5 m

Figure 12: Pour H61



23.2.22 Interrupteurs aériens à commande manuelle

Des interrupteurs aériens à commande manuelle, IACM, seront installés sur le réseau pour créer des points de coupure ou pour remplacer des appareils existants. Ces appareils seront fournis par l'Entrepreneur.

Ces appareils seront du type ouvert sur les dérivations et de type sous enveloppe métallique sur les lignes de structure.

Les interrupteurs sous enveloppe métallique seront dans du gaz diélectrique .

Les IACM, sous-enveloppe métallique, seront de type II avec un pouvoir de coupure minimal de 100 A sur les lignes de structure et de type I avec un pouvoir de coupure de 50 A sur les dérivations. Ils devront être conformes à la norme NFC 64-140.

Ces interrupteurs seront disposés sur des supports ayant la fonction de Semi-Arrêt (SA) ou arrêt double (AD) et d'effort adapté aux effets dynamiques dus aux manœuvres de l'appareil (1000 daN minimum). Une dalle sera créée afin de pouvoir manœuvrer l'interrupteur. Elle aura pour dimensions 1m x 0.7m par 7cm d'épaisseur. Pour les IACM, les plateformes et le coffret de commande ne sont pas mis à la terre si la commande possède des noix d'isolation. Les

mêmes recommandations techniques seront retenues si l'interrupteur est sous enveloppe métallique.

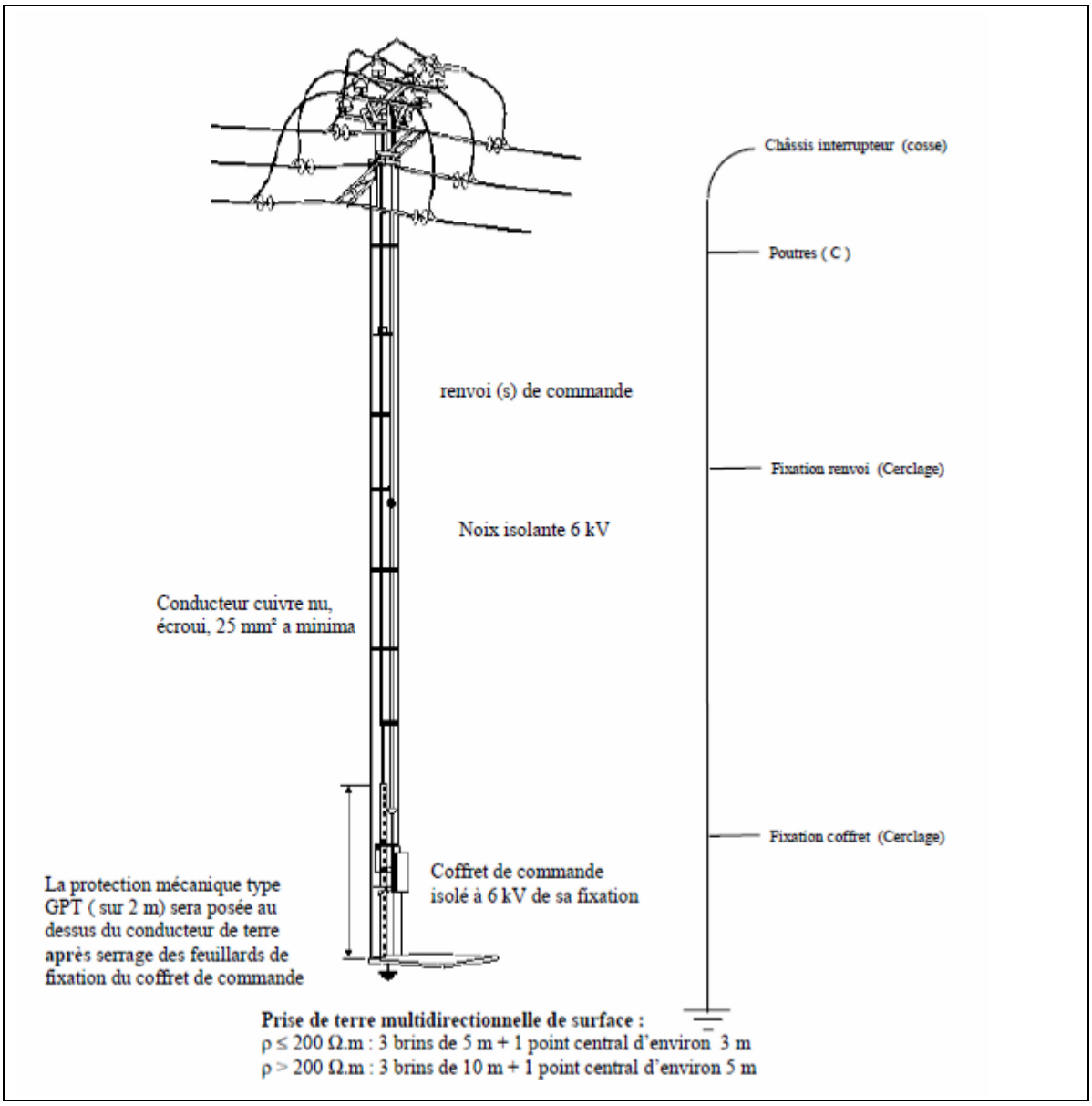
Les cantons des lignes existantes encadrants un appareil remplacé ou nouvellement posé devront avoir leur réglage de pose vérifié et le niveau de résistance du support de l'interrupteur vérifié par rapport aux contraintes recalculées.

Pour les différents types d'interrupteurs, la valeur de la prise de terre sera ≤ 30 Ω.

Dans tous les cas, le réseau de terre doit être adapté à l'écoulement des ondes électriques à front raide.

Ci-joints les schémas d'un IA avec les différents raccordements à la terre qui doivent être exécutés.

Figure 13: Mise à la terre d'un interrupteur aérien à commande manuelle



Ces interrupteurs aériens seront constitués des éléments suivants:

- une partie coupure HTA, à coupure dans l'air ou système à pression scellé (400A);
- un châssis support pour l'interrupteur ;
- un dispositif de commande manœuvré à partir du sol ;
- une traverse d'ancrage double ;
- 6 isolateurs avec rallonges ;
- des cosses de raccordement ;
- un circuit de mise à la terre des masses ;
- un support ;
- une plate-forme de manœuvre.
- Ces appareils devront être évolutifs afin de pouvoir les motoriser et télécommander ultérieurement.

Interrupteur sous enveloppe

L'interrupteur 36kV-400A est constitué :

- d'une enveloppe monobloc étanche, en acier inoxydable d'épaisseur 3 mm, remplie de gaz diélectrique,
- de six prises fixes 400A synthétiques avec câble de raccordement à la ligne équipé de prise mobile, ou de 6 traversées isolées avec bornes de raccordement.
- d'une soupape de sécurité, en partie supérieure, pour évacuer les gaz en cas d'arc interne. La pression absolue du gaz diélectrique est de 1,3 bar.

L'enveloppe métallique intègre le système d'accrochage (gousset) à la poutre support fixée sur le poteau. Ce système permettra le positionnement de l'interrupteur sur la face du poteau choisie.

<u>Commande manuelle</u>

La commande manuelle se fixe en bas du poteau, à hauteur d'homme, par cerclage. Elle permet, au moyen d'une poignée escamotable , de manœuvrer l'interrupteur. La commande est cadenassable.

La tringlerie, sera un matériau insensible à la corrosion et assure la liaison mécanique entre l'interrupteur et la commande manuelle. Elle est constituée d'un ensemble de tubes permettant une adaptation à toute hauteur de poteau.

<u>Condamnation / Sécurité</u>

L'appareil permet la condamnation en position "ouvert" ou "fermé", lors d'interventions sur le réseau, grâce à la mise en place d'un premier cadenas. Un voyant mécanique indique la position certaine de l'interrupteur "ouvert" ou "fermé". Le mécanisme de commande d'interrupteur est accolé à la partie inférieure de l'enveloppe métallique.

L'appareil doit pouvoir être motorisé et télécommandé.

L'appareil est encadré par 2 jeux de parafoudres à enveloppe synthétique, montés sur des ferrures de type ERAS afin de limiter le niveau des surtensions d'origine atmosphérique sur la ligne. Cela permet :

- une protection efficace du caisson interrupteur et du transformateur de tension (si motorisé),

- la coordination d'isolement sur la ligne, en association avec de bonnes prises de terre.

Serrage des matériels

Toute la boulonnerie mise en œuvre sera serrée aux couples de serrage préconisés par les fournisseurs. L'Entreprise utilisera pour cela des clés dynamométriques. Un certificat d'étalonnage datant de moins de 12 mois pour chaque clé, devra pouvoir être présenté au contrôleur des travaux.

23.2.23 Essais et mesures à la fin des travaux

A la fin des travaux, et avant la mise en service des ouvrages, l'Entrepreneur procédera à sa charge les mesures et essais ci-après :

L'Entrepreneur se charge des mesures électriques qui lui sont demandées par L'ATMO / Senelec et qui en principe sont les suivantes :

- Essais de réglage des organes de protections ;
- Mesure de l'isolement ;
- Mesure des systèmes de mise à la terre des postes de transformation, IACM, parafoudres… ;
- Essais de fonctionnalité ;
- Mise sous tension progressive des ouvrages ;
- Essais de surtension sur les câbles souterrains.

La mise à la terre du neutre est réalisée selon la base suivante :

- sur le premier support de chaque départ à partir du poste de transformation ;
- à l'extrémité d'antennes judicieusement choisies.

Les valeurs de la résistance des mises à la terre normales seront mesurées et ne devront pas être supérieures aux valeurs limites prescrites suivantes :

- 10 Ω pour la terre du point neutre BT des postes de distribution aériens MT/BT ;
- 20 Ω pour la terre des supports des liaisons aéro-souterraines ;
- 30 Ω pour la terre des supports équipés d'un IACM.

23.2.24 Normes

Les matériels devront répondre aux principales recommandations, normes et spécifications suivantes :

Tableau 21: tableau des normes (non exhaustif)

CEI 60120	Dimensions des assemblages à rotule et logement de rotule des éléments de chaînes d'isolateurs.
CEI 60208	Conducteurs câblés en alliage d'aluminium
CEI 60230	Essai de choc pour des câbles et leurs accessoires
CEI 60273	Caractéristiques des supports isolants d'intérieur et d'extérieur destinés à des installations de tension nominale supérieure à 1000 V
CEI 60287	Câbles électriques - Calcul du courant admissible
CEI 60305	Isolateurs pour lignes aériennes de tension nominale supérieure à 1.000 V. Eléments d'isolateurs en matière céramique ou en verre

	pour systèmes à courant alternatif. Caractéristiques des éléments d'isolateurs du type capot et tige
CEI 60325	Isolateurs pour lignes aériennes de tension nominale supérieure à 1.000 V. Eléments d'isolateurs en matière céramique ou en verre pour systèmes à courant alternatif. Définitions, méthodes d'essai et critères d'acceptation
CEI 60383-1	Eléments d'isolateurs en matière céramique ou en verre pour systèmes à courant alternatif - Définitions, méthodes d'essai et critères d'acceptation.
CEI 60815	Guide pour le choix et le dimensionnement des isolateurs sous pollution
CEI 61089	Conducteurs pour lignes aériennes à brins circulaires, câblés en couches concentriques
CEI 61109	Isolateurs pour lignes aériennes - Isolateurs composites de suspension et d'ancrage destinés aux systèmes à courant alternatif de tension nominale supérieure à 1 000 V - Définitions, méthodes d'essai et critères d'acceptation
CEI 61284	Lignes aériennes. Exigences et essais pour le matériel d'équipe-
CEI 61466	Isolateurs composites pour lignes aériennes de tension nominale supérieure à 1 000 V
CEI 61466 part 1	Isolateurs composites destinés aux lignes aériennes à courant alternatif de tension nominale supérieure à 1000 V Définitions, méthodes d’essais et critères d’acceptation
CEI 61466 part 2	Isolateurs composites destinés aux lignes aériennes à courant alternatif de tension nominale supérieure à 1000 V Classes mécaniques et accrochages d’extrémités standards
DIN 536-2	Poutrelles métalliques - Dimensions, caractéristiques, catégories d'aciers
NF A 45-201	Poutrelles à larges ailes à faces parallèles - Dimensions
NF EN 50182	Conducteurs pour lignes aériennes - Conducteurs à brins circulaires, câblés en couches concentriques
NF C64-140	Appareillage à haute tension pour courant alternatif. - Interrupteurs. - Sectionneurs aériens.
NF C66-403	Ferrures - Consoles inclinées (CI)
NF C66-425	Ferrures - Bras inclinés pour armement suspendu (BI)
NF C66-428	Ferrures et Armement nappe-voûte (NV)
NF C66-800	Raccords de jonction, de dérivation et d'extrémité pour lignes aériennes
NF C11-201	Règles de construction des réseaux de distribution publique d'énergie électrique
UTE C 11-001	Conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

23.2.25 Classement des essais

Pour l'ensemble des matériels, les essais se classent en :

- essais de qualification effectués sur prototype ou tête de série ;
- essais de série ou d'information effectués dans le cadre de la procédure d'assurance de qualité ;
- essais d'acceptation effectués dans le cadre de la procédure de recette à l'occasion de livraison de câbles ;
- les essais de réception en usine pour certains matériels conformément aux procédures d'essais de Senelec

23.3 RESEAUX SOUTERRAIN HTA

Les travaux sur les réseaux souterrains seront réalisés conformément aux règles données dans la doctrine de construction des réseaux HTA et BT . Les câbles utilisés seront ceux homologués par Senelec . La section des câbles posés sera en général du 240 mm²Al.

Ces travaux comprennent :

- la recherche des informations sur les réseaux souterrains existants sur l'ensemble des tracés, des différents opérateurs ;
- la matérialisation définitive sur le terrain du tracé des lignes et des réseaux rencontrés ;
- la fourniture et/ou la pose des transformateurs, interrupteurs aériens, disjoncteurs, de postes de transformation ;
- la fourniture, la construction et/ou la mise en place des cabines pour postes de transformation ;
- les travaux complémentaires nécessaires à la réalisation des ouvrages (plate-forme, accès, travaux pour assurer la continuité de service, etc.) ;
- la remise en état provisoire des chaussées, trottoirs et accotements, leur entretien jusqu'à réfection définitive ;
- la remise en état des terrains, propriétés privées, clôtures, murs, toitures, etc. endommagés, démolis ou modifiés pour permettre l'installation des ouvrages ;
- la réfection définitive des sols ;
- le transport dans des dépôts désignés par Senelec par ordre de service, des matériels déposés, ou aux décharges des matériels ou matériaux reconnus impropres.

23.3.1 Dossier

Avant tout commencement de travaux, une étude sera réalisée pour chaque projet, un dossier sera remis à L'ATMO / Senelec pour validation.

Le dossier comprendra les emplacements et tracés des ouvrages notamment:

- les réseaux, canalisations et bâtiments existants ;
- les emplacements exacts des ouvrages souterrains à créer et des bâtiments à construire ;
- les mises à terre et les valeurs de résistivité des sols ;
- les modifications apportées aux réseaux existants (points de coupure, pontages, etc.) ;
- les plans du génie civil et de l'équipement des postes de transformation ;

- les coupes côtés des tranchées avec indication de tous les réseaux ;
- le schéma unifilaire du réseau à construire ou à déposer, avec l'indication des longueurs par section de câble ;
- les obstacles divers (fossés, murs de clôture, etc.).

Les plans descriptifs des ouvrages sont établis à l'échelle du 1/200e dans les agglomérations avec récapitulation sur le plan au 1/2000e et à l'échelle de 1/500e en dehors de celles-ci.

La localisation de chaque niche compteurs, regard de tirage ou de jonction sur le terrain à l'état de projet est considérée comme un sommet et la borne de piquetage de l'axe du centre de la base de l'ouvrage en constitue la matérialisation physique.

La remise à jour de ces documents conformément à l'exécution réelle après travaux est une obligation du Contractant. Ils serviront à l'implantation de la ligne dans le système centralisé de la cartographie nationale géo référencée de Senelec.

Le plan de tracé sera géo référencé avec la mention des coordonnées X et Y de même que tous les sommets sur le plan. Deux tableaux en fichier Microsoft World ou Excel de ces coordonnées en X, Y et Z et des liaisons de sommet à sommet seront remis avec les plans d'études à l'échelle 1/500 en centre urbain et 1/1000 en dehors des centres urbains, 1 exemplaire support papier, 1 exemplaire sur support numérique, au format Autocad pour les plans.

Sur les plans, sont également notés et cotés tous les ouvrages rencontrés au cours de l'ouverture de la tranchée et les renseignements concernant les passages difficiles sont complétés par des vues en coupe.

Les câbles sont également cotés en profondeur. Toutes les caractéristiques du câble doivent figurer sur le plan, à savoir: type de câble, section, métal du conducteur, tension assignée, date de pose, N° de touret, fournisseur.

Pour le repérage des accessoires de jonction et de raccordement, en plus de la localisation (point GPS, distances à des repères fixes: mur, axe de route, etc.) il sera indiqué:

- Le Nom du fabricant, le type, le numéro de série, date de mise en œuvre, nom de l'entreprise exécutrice, nom de l'opérateur des accessoires de raccordement.
- Le Nom du fabricant, le type, le numéro de série, date de mise en œuvre, nom de l'entreprise exécutrice, nom de l'opérateur des accessoires de raccordement.

L'Entreprise, avec l'aide de Senelec recueillera les autorisations nécessaires auprès des autorités locales et le gestionnaire de la voirie, ainsi que les exigences de ces services tant en matière de sécurité que de contraintes (dépôt de dossiers, exigences de remblaiement, d'ouverture, fonçage, etc.).

La recherche des autorisations administratives pour les implantations des postes est du ressort de Senelec, les dossiers nécessaires sont réalisés par l'entreprise.

23.3.2 Terrassements.

Les dispositions techniques à appliquer seront conformes à celles définies dans la norme NFC 11-201 articles 4.3 et 4.5.

Le remblaiement et le compactage seront réalisés immédiatement après le déroulage du câble et pour les accessoires, suivants les modalités qui seront précisées par L'ATMO. Sauf avis contraire du gestionnaire de la voirie, l'utilisation des matériaux extraits sera privilégiée.

Les tranchées seront ouvertes par tronçon de longueurs acceptables pour l'administration, l'Entrepreneur aura à tenir compte des observations qui lui seront faites à ce sujet.

Les réfections seront réalisées au fur et à mesure de l'avancement du chantier.

23.3.3 Ouverture des fouilles

Les fouilles seront réalisées selon les moyens adaptés à la nature des terrains, l'encombrement du site (réseaux souterrains et aériens notamment).

Les règles de travaux au voisinage de réseaux en exploitation seront respectées afin de supprimer tous les risques d'accident ou de détérioration des ouvrages.

23.3.4 Soutènement des fouilles

Les fouilles sont descendues verticalement jusqu'à la profondeur nécessaire Éventuellement, elles sont étayées convenablement et épuisées au fur et à mesure de leur approfondissement. Dans toutes les fouilles de plus de 1,30 m de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur, des dispositions doivent être prises pour éviter l'éboulement des parois.

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour éviter les éboulements dans les fouilles et placera éventuellement, des étais et blindage partout où se sera nécessaire conformément aux dispositions de prévention et de sécurité

L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions si nécessaires pour la mise en place du blindage pour assurer les conditions optimales de sécurité et de maintien du profil dit de « talus ». Ces dispositions devront être préalablement agréées par L'ATMO / Senelec qui se réserve le droit d'imposer toutes mesures propres à assurer la sécurité des ouvriers, de la circulation et des immeubles voisins. L'Entrepreneur n'en gardera pas moins la responsabilité entière de la stabilité des fouilles et excavations et de la sécurité en général.

Au cours des travaux de fouille à ciel ouvert, l'Entrepreneur devra particulièrement veiller à ce que le dépôt des déblais, les équipements, la circulation des engins de chantier ainsi que les vibrations dues aux bétonnières placées à proximité de la fouille et à la circulation publique voisine (véhicules, etc.) ne puissent provoquer d'éboulement mettant en danger la sécurité des personnes ou des biens.

En fonction de la nature des terrains rencontrés, l'Entrepreneur est tenu de mettre en place les soutènements appropriés (blindage jointif ou semi jointif, palplanches…) nécessaires à la stabilité des parois de la fouille. Ces dispositions seront particulièrement suivies pour toutes les tranchées à proximité des murs de clôture et bâtiment.

23.3.5 Réseaux souterrains existants

Afin qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations et câbles rencontrés pendant l'exécution des terrassements, l'Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles à leur reconnaissance (surtout s'il envisage l'emploi des engins de terrassement mécanique) et ensuite pour leur soutien et leur protection. En cas de dommage à un réseau ou un ouvrage, l'Entrepreneur en informera sans délai le propriétaire et L'ATMO / Senelec.

Les distances minimales réglementaires en projection horizontale ou verticale devront être observées entre les différents réseaux. Les largeur et profondeur des fouilles devront tenir compte de cette obligation.

L'usage de feu ou de forte chaleur ne sera pas admis à proximité des réseaux.

L'Entrepreneur se conformera aux conditions qui pourront lui être imposées par les exploitants des différents réseaux. Toutefois, s'il estime qu'elles excèdent ses obligations, il demandera à Senelec confirmation par un ordre de service.

L'Entrepreneur demeurera responsable des frais de réparation des conduites d'eau, des câbles souterrains, des installations publiques ou privées qui auraient subi des avaries du fait de l'exécution des travaux.

Les ouvrages existants dans le sol et rencontrés dans les fouilles sont laissés dans leur état primitif et aucune modification ne peut leur être apportée sans l'accord écrit du propriétaire, de l'administration ou des concessionnaires intéressés. En particulier, il est interdit de faire passer un câble au travers d'un ouvrage rencontré et formant obstacle, à moins d'en avoir obtenu l'autorisation écrite. En ce qui concerne les ouvrages électriques, les câbles sont ripés sur le côté de la tranchée pour ne pas être détériorés et sont maintenus à leur niveau normal par des supports ne risquant pas de les endommager (cordage, planchettes suspendues, etc.) et distants entre eux de 3m au plus.

Les boîtes de jonction ou de dérivation sont dégagées avec prudence et, aussitôt après, suspendues avec soin. Elles ne sont déplacées qu'en cas de nécessité absolue et après accord du concessionnaire.

Les boîtes de coupure et de branchement sont maintenues à leur place et étayées si nécessaire.

Le déplacement et la suspension d'un câble sont exécutés de telle façon qu'aucune traction tendant à arracher le câble de ses pièces de connexion ne puisse s'exercer sur les boîtes de jonction, de dérivation ou de coupure.

Avant le remblayage, les câbles et accessoires sont rétablis dans leurs positions primitives et les dispositifs de protection ainsi que le dispositif avertisseur sont soigneusement remplacés.

Le déplacement de câbles isolés au papier imprégné, ainsi que leurs accessoires de raccordement ne peuvent être déplacés que hors tension, la remise sous tension ne pouvant être effectuée qu'en l'absence de personnel à proximité de la zone de déplacement.

23.3.6 Traversées diverses - Croisements

Aux croisements d'obstacles tels que canalisations d'eau, câbles téléphoniques et électriques, égouts, l'Entrepreneur mettra en place les éléments nécessaires à la protection du câble lors d'intervention de tiers sur les ouvrages croisés.

Le croisement d'installations d'eau, électriques ou de télécommunications souterraines sera réalisé avec une distance minimum de 0.2 m entre les ouvrages.

La pose sous fourreau sur 1 m de part et d'autre du croisement sera réalisée, voire la réalisation d'un ouvrage maçonné de protection.

La distance de couverture sur la canalisation électrique devra être respectée. Le passage en sur-profondeur sera réalisé en cas d'impossibilité de respecter cette distance.

Tous les points de croisement ou de pose en parallèle à faible distance (moins de 1 m) seront repérés sur les plans.

23.3.7 Aménagement du fond de fouille

Câbles en plein sol

Le fond de fouille est aménagé par l'apport d'une couche de 0,10 m de matériaux (terre fine, sable, etc.) exempt de tout élément susceptible de détériorer la gaine de protection des câbles. Les câbles nus de mise à la terre sont déposés sur le fond de la fouille préalablement à la mise en place de cette couche de matériaux d'apport. Dans le cas particulier où la nature du terrain le permet, le câble pourra être posé directement sur le fond de la tranchée dressé et exempt de

toute aspérité. Les profondeurs de tranchées définies précédemment peuvent alors être réduites de 0, 10 m.

Dans les zones marécageuses, toutes dispositions doivent être prises pour assurer la pose et le maintien du câble (pose d'un drain, remblaiement de la tranchée avec des matériaux adaptés).

Pose en fourreaux ou en caniveaux

Ce type de pose doit être limité afin de ne pas avoir à limiter les capacités de transit des câbles (échauffement).

La pose de grillage avertisseur au-dessus est maintenue pour les tranchées ouvertes.

On les utilise essentiellement aux traversées des routes, voies ferrées et chaque fois que les contraintes de l'environnement le justifient. Les fourreaux seront de résistance suffisante afin de permettre de remplacer le câble sans ouverture ultérieure. Chaque câble doit être posé dans un fourreau distinct.

Les fourreaux sont constitués de tuyaux en matière synthétique ou en acier conformes à la normalisation en vigueur, voire par des tuyaux à emboîtement en ciment ou en fibrociment sans amiante. Ils sont posés de façon la plus rectiligne possible.

Pour les réseaux HTA le diamètre nominal des fourreaux sera de 160mm.

La jonction entre fourreaux doit être assurée avec les accessoires préconisés par le fournisseur (manchon de jonction). Il peut être nécessaire, pour certaines traversées, d'enrober la buse d'une couche d'enrobage en béton maigre dosé à150kg/m^3 de 0.20 m d'épaisseur.

Nota : les tuyaux acier ne sont utilisés que pour les zones de contraintes importantes pour lesquelles les fourreaux en matériaux synthétiques ne peuvent répondre, notamment lors de passage bétonné à faible profondeur, avec risque d'utilisation de marteaux « brise béton » ultérieurement.

En cas de passage de câbles unipolaires, non assemblés par terne, les fourreaux ne sont pas armés ou sont en métal amagnétique. Le diamètre intérieur des fourreaux doit être approprié au diamètre extérieur du câble et ne doit pas être inférieur à 80 mm sauf pour les câbles de branchement à basse tension, pour lesquels il peut être de 40 ou 50 mm (en principe 1,5 à 2 fois le diamètre extérieur du câble).

Pour certaines traversées, le gestionnaire de voirie peut imposer le passage par fonçage ou forage. On utilisera pour cela des fourreaux en PEHD à liserés rouges, plus résistants.

La pose sous caniveau doit être faite dans des caniveaux parfaitement calés, ne présentant pas d'arêtes vives aux jonctions. Il est préférable de déposer une couche de sable avant la mise ne place du câble.

Les fourreaux ou les caniveaux sont posés sur un fond de fouille dressé et nivelé pour permettre le raccordement correct des éléments. Après pose des fourreaux, il est recommandé de les recouvrir sur une hauteur de 0,20 m de terre débarrassée des pierres, caillasses et autres matériaux impropres.

Découpe des revêtements

Il est toujours souhaitable de découper les chapes et revêtements existants avec précaution à 0,10 m minimum de part et d'autre de l'emprise de la fouille.

L'emploi de la masse et de la pelle mécanique pour ces travaux est interdit.

Les pavés, dallages, briques, carreaux et, en général, tous les éléments séparés sont enlevés avec tout le soin nécessaire en vue de leur réemploi.

Leur stockage sera sécurisé.

Remblai des tranchées

Les deux couches qui constituent la zone de pose (lit de pose et enrobage) doivent être réalisées en respectant les recommandations suivantes :

- Même matériau : en général constitué de sable de carrière 0/3 sauf stipulation contraire ;
- Matériau homogène : composé d'éléments fins sans gros éléments qui pourraient transmettre des contraintes locales importantes.

Lit de Pose

Dresser le fond de fouille pour enlever les éléments susceptibles d'endommager les câbles électrique (pierres saillantes, déchets, …etc.); le fond de fouille doit être compacté afin d'assurer la stabilité du fond de la tranchée. Constituer ensuite le lit de pose par une couche de sable de carrière 0/3.

Enrobage

L'enrobage est réalisé également avec une couche de sable de carrière 0/3 non compacté recouvrant les câbles de 0,20m.

La couche d'enrobage :

- ne doit pas être compactée mécaniquement, pour ne pas risquer d'endommager les câbles électriques très proches ;
- doit être damée à la main, en particulier autour des accessoires de réseau.

Les fouilles seront remblayées avec les terres des déblais, lorsque celles-ci seront reconnues valables (après analyses) et après accord écrit de L'ATMO. La terre sera purgée de tout caillou. Ces remblais devront obligatoirement être très soigneusement compactés.

Dans le cas où les déblais s'avèrent non réutilisables, le remblaiement s'effectuera exclusivement en matériaux d'apport agrées par L'ATMO.

Le comblement de la tranchée jusqu'à 0,10 m au moins au-dessus du dispositif avertisseur (plastifié rouge) est effectué avec les éléments les plus meubles des déblais, éventuellement débarrassés au préalable par criblage de tous matériaux susceptibles d'endommager le câble. Les matériaux pierreux qui auront été mis à part, seront répandus à la surface du remblai.

Le remblayage est poursuivi avec les matériaux issus de la tranchée, tassés par couches de 0,15m et soigneusement damés de façon à donner au sous-sol une consistance équivalente à celle qu'il présentait avant la création de la tranchée.

L'emploi d'engins mécaniques pour le compactage des matériaux doit faire l'objet d'accord particulier entre l'entreprise et L'ATMO. L'épaisseur des couches est notamment fonction de la nature du sol et du type d'engin utilisé.

Le compactage par roulement de camion est interdit.

Les déblais excédentaires d'un tronçon pourront servir au remblai des tronçons suivants dans les conditions ci-dessus précisées, et ce, afin d'éviter au maximum le transport des terres.

Les déblais non utilisés en remblai seront évacués vers une décharge agréée.

Les essais de compactage des remblais par couches successives de 20cm seront effectués aux frais, à la charge et sous l'entière responsabilité de l'Entrepreneur et en outre pendant le délai d'un an qui suivra la réception provisoire, l'Entrepreneur assurera l'entretien des remblais. Il

restera seul responsable de la tenue de ces remblais, et tous les travaux nécessités par les éventuels tassements du sol seront effectués à ses frais.

Il conservera également pendant ce temps la responsabilité des accidents qui pourraient survenir du fait de cette situation.

Des contrôles de la bonne exécution des remblais pourront être réalisés à la demande de L'ATMO ou du gestionnaire de la voirie.

L'Entreprise, afin de se prémunir d'éventuels recours, devra faire un constat de l'état initial des chaussées et trottoirs.

Les remises en état initial font parties intégrantes de la responsabilité de l'Entreprise, quel que soit les sur largeurs rendues nécessaires par des manques de tenue des terrains ou de la circulation.

Réfection des chaussées et trottoirs

Pour toutes interventions sur les chaussées gérées par AGEROUTE, l'entreprise devra suivre les procédures d'AGEROUTE Sénégal. L'entreprise se rapprochera d'AGEROUTE afin de recueillir tous les éléments nécessaires pour établir les dossiers d'autorisation. Après autorisation, l'entreprise suivra scrupuleusement les instructions d'AGEROUTE, notamment la réalisation des travaux par une société agréé AGEROUTE. Tous les frais pour la préparation de ces dossiers ainsi que leur réalisation sont à la charge de l'entreprise.

Pour les voies non gérées par AGEROUTE, le mode de réfection des chaussées est soumis à l'approbation du Maître d'ouvrage qui fournira les indications requises pour la reconstitution des chaussées et des trottoirs en fonction des structures de chaussées déjà réalisées. Ceci à cause de la variabilité éventuelle des matériaux qui constituent les chaussées et trottoirs. L'Entrepreneur devra s'y conforme pour éviter, à l'avenir, tout désordre sur le comportement de ces ouvrages en exploitation.

Dépôt des déblais

Les déblais provenant des tranchées seront rangés en cordon avec soin le long de la tranchée et, en principe, d'un seul côté de celle-ci, en ménageant un passage minimum de 1 m entre la fouille et le cordon ou sur instruction de L'ATMO évacuée au fur et à mesure de l'avancement de l'excavation.

La terre végétale éventuelle sera déposée à part pour être remise en place après le remblaiement.

Dans le cas de tranchée ouverte sous une voie de circulation, les matériaux qui constituent le revêtement et la fondation seront triés et mis en dépôt suivant instruction de L'ATMO aux fins de réutilisation éventuelle pour la réfection de la voie.

Les autres matériaux inadaptés aux remblaiements seront également triés et évacués.

Repérage des ouvrages

Les câbles et boîtes de jonction seront repérés par des bornes en ciment portant sur une plaque en cuivre:

- l'indication de la tension du câble : 30kV
- une lettre indiquant ce que l'on veut repérer:
  - C = câbles
  - J = boîtes de jonction

- D = boîte de dérivation

- l'indication "SENELEC"
- la tête de la borne sera peinte en rouge

Les inscriptions portées directement sur la borne devront être très lisibles. De même, des bornes en ciment seront placées à effleurer le niveau du sol, à chaque changement de direction et en alignement tous les 50m avec la mention "SENELEC câble 30kV". L'Entrepreneur aura à sa charge la remise à Senelec des plans de recollement après travaux.

Propreté et nettoyage du chantier

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'Entrepreneur devra quotidiennement veiller à la propreté du chantier et de ses abords en évacuant tous les matériaux inutiles, débris, gravats, etc…, déposés à l'occasion des travaux.

Elle devra rétablir les passages et accès aux habitations, conserver le bon écoulement des caniveaux, réaliser la contention des terres si elles ne sont pas évacuées le jour même.

Dans l'attente de la réfection de chaussée définitive (enrobé à chaud), en cas de nécessité ou sur demande de l'administration, mais avec l'accord de L'ATMO, une réfection provisoire pourra être réalisée.

L'entrepreneur, devra aussi revoir les réfections de chaussées définitives conformément à la réglementation en vigueur. En particulier, l'attachement des travaux ne sera signé qu'après que cette remise en état aura été effective.

Tous ces travaux seront entièrement à la charge de l'Entrepreneur.

23.3.8 Pose des câbles

La pose des câbles se fera suivant les dispositions de la doctrine de construction des réseaux HTA et BT Sauf dispositions particulières, la couverture minimale des câbles ou fourreaux est de 0,70 m sous trottoir ou accotement et de 0,90 m sous chaussée. Pour le déroulage, les efforts maximums à la traction pour le câble C33-226 devront être respectés. Un grillage avertisseur sera posé à 0,1 m au-dessus du câble.

Le déroulage se fera réalisé en respectant les efforts maximum de traction, effort maximum de 3 daN (sur l'âme aluminium). Les câbles sont déroulés, tiret et mis en place avec le plus grand soin en évitant toute torsion, boucle, etc.., les rayons de courbure sont généralement supérieurs à 20 fois le diamètre extérieur du câble.

Durant tout le déroulage, l'état du câble sera vérifié afin de s'assurer que l'intégralité des câbles ne présente pas de défaut apparent. La propreté des fouilles est vérifiée pour éviter le frottement du câble sur des aspérités pendant son déroulage. Des dispositifs de guidage adaptés seront posés sur les entrées de fourreaux afin d'éviter de blesser la gaine du câble, le câble pourra être lubrifié (eau, graisse neutre...) afin de limiter les efforts.

La méthode consistant à dérouler le câble en bord de tranchée avant de le basculer dans la fouille est en principe prohibée.

Tranchée sous-chaussée

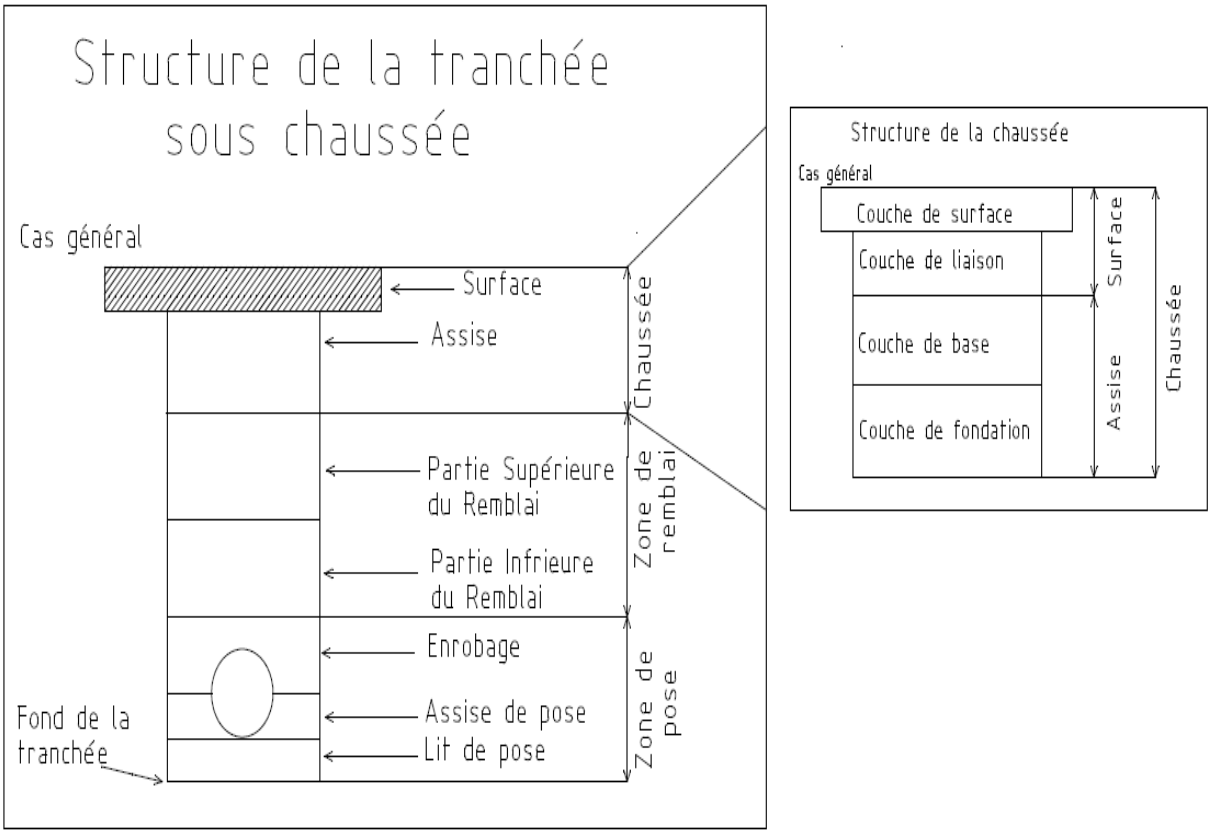
Les tranchées sous chaussées sont essentiellement constituées de bas vers le haut des couches suivantes :

- une zone de pose comprenant le lit de pose, l'assise de pose et l'enrobage ;

- deux zones de remblai inférieur et supérieur qui permettent de répartir les charges sur le sol support ;
- une assise de la chaussée comprenant la couche de fondation et la couche de base pour
- réduire les contraintes diffusées au sol ;
- la couche de surface constituée d'une couche de roulement ayant pour but d'imperméabiliser l'assise et de la protéger contre l'agression du trafic (et en plus, une couche de liaison en cas de fort trafic).

La chaussée doit avoir au niveau de la tranchée l'allure suivante :

Figure 14: coupe type d'une tranchée sous chaussée



Déroulage

<u>Déroulage à la main</u>

Nombre d'homme en fonction du poids/m du câble

Masse du câble Kg/m Distance entre hommes en m

Tableau 22: Règle de déroulage à la main (hommes par mètres)

Nombre d'homme en fonction du poids/m du câble	
Masse du câble Kg/m	Distance entre hommes en m
≤ 3	10
3 à 6	8
6 à 10	5
> 10	3

Un nombre suffisant de galets droits et galets d'angles sont répartis uniformément le long de la tranchée à raison d'un galet tous les cinq mètres et trois galets d'angle par changement de direction. Ces galets doivent être stables.

Les hommes doivent tirer le câble sans le soulever afin d'éviter les martèlements répétés qui se produisent au cours de chaque retombé du câble sur les galets. Le tirage doit se faire d'une manière ininterrompue.

Déroulage à bobine portée

Lorsqu'une tranchée exempte de toute canalisation transversale longe une voie accessible aux véhicules utilisables pour le transport de la bobine et qu'aucun obstacle vertical n'est implanté entre cette voie et la fouille, il peut procéder au déroulage par déplacement du touret. On veillera essentiellement à ce que les vérins ou appareils qui tiennent l'axe de la bobine soient fixés sur l'engin porteur.

Déroulage au treuil

Ce mode de déroulage sert principalement pour le tirage des câbles dans des fourreaux de grande longueur, des traversées de pont.

L'accouplement de câble au câble de traction se fait généralement en utilisant une « chaussette » portant à l'avant un anneau pour l'amarrage au câble de traction. Cette chaussette doit avoir un diamètre adapté aux dimensions de la gaine extérieur du câble (ou diamètre apparent du torsade) qui doit être serré par la chaussette sur une distance de 0,5m. Un émerillon à billes sera installé entre le câble de traction et la chaussette de tirage.

Il est important pendant toute la durée de l'opération de ne pas dépasser la contrainte admissible. La pose d'un enregistreur pourra être exigée par L'ATMO/Senelec.

Un moyen de communication fiable sera mis en œuvre pour la coordination entre le treuil et le porte touret (radio, téléphone).

Pour le passage sous fourreau, l'Entreprise vérifiera leur propreté avant l'introduction des câbles, ainsi qu'aucun matériau ne soit entrainé dans le fourreau lors du tirage de câble.

La mise en place des accessoires s'effectuera sur des câbles secs et nettoyés.

Les boites de jonction ou de dérivation et les extrémités des câbles HTA seront confectionnés suivant les modes opératoires spécifiés par les fabricants et avec les composants qui les accompagnent, conformément aux règles de l'art.

Toutes les extrémités de câbles en attente seront capuchonnées à l'aide de capuchons thermo rétractables adaptés à la section du câble.

Les extrémités des câbles à basse tension sont munies de têtes étanches en matière thermo-rétractable ou assurant une protection équivalente. Leur connexion aux autres éléments est réalisée par l'intermédiaire de raccords appropriés.

Toute portion de câble présentant une dégradation quelconque est éliminée, et l'Entrepreneur en informe L'ATMO / Senelec.

Les manutentions des tourets seront exécutées selon les règles de l'art afin d'éviter toutes détérioration aux câbles, notamment levage par les axes des tourets avec du matériel adapté, élingues suffisamment longues pour éviter les contraintes sur les joues des tourets, si non emploi d'écarteurs pour éviter ces contraintes.

Le "roulage" des tourets ne pourra être exécuté que sur des sols dépourvus d'aspérité en respectant le sens de rotation afin d'éviter le desserrage des spires.

Tous les tourets en attente, pleins ou vides, sont calés pour éviter tout risque d'accident.

La pose des câbles sera faite avec un grand soin en évitant toute courbure trop prononcée du câble (rayon de courbure à ne pas dépasser environ 740 mm à vérifier selon le fournisseur du câble), toute torsion au tour de son axe, tout écaillage de son enveloppe.

23.3.9 Câbles et matériel de raccordement

23.3.10 Câbles HTA

Les câbles HTA seront conformes à la norme C33-226.Ils seront d'un fabricant homologué par Senelec , le cas non échéant suivront une procédure d'homologation

Tableau 23: Descriptif des câbles

Ame	Aluminium
Semi-conducteur sur âme	PR extrudé
Isolant	PR polyéthylène réticulé
Tension assignée	18/30 (36kV)
Température maxi de l'âme	90°C en permanence 120°C en régime de surcharge 250°C en court-circuit

23.3.11 Constitution

Le câble défini dans ce document est du type HN 33 S 26, il est constitué de trois conducteurs de phase unipolaires assemblés en usine.

La longueur du pas d'assemblage doit être comprise entre 1,2m et 1,5m pour toutes les sections.

Conducteur de phase

Chaque conducteur est constitué :

- d'une âme câblée en aluminium ;
- d'un écran semi-conducteur sur âme, en matériau synthétique extrudé ;
- d'une isolation en polyéthylène réticulé chimiquement (P.R.C.) extrudé en une seule couche ;

- d'un écran semi-conducteur sur isolant en matériaux synthétiques extrudés, cannelé extérieurement dans le sens longitudinal. Cet écran doit pouvoir être séparé manuellement de l'isolant ;
- d'un écran métallique longitudinal en aluminium collé à la gaine extérieure ;
- d'une gaine de protection en polychlorure de vinyle (P.V.C.).

23.3.12 Caractéristiques des constituants des câbles HTA

Ame

L'âme est la section droite circulaire en aluminium câble rétreint. Elle doit répondre en tous points aux prescriptions des normes en vigueur (NFC 32-010 et NFC 32-012) classe 2.

Les intensités maximales admissibles en régime permanent « hiver » et « été » sont celles précisées par les normes NF C 33-S-26 et C33-226.

Les intensités admissibles maximales en court-circuit ont été déterminées à partir d'une densité de courant égale à 91A/mm² précisée dans le tableau G7 de la norme précitée et suivant les hypothèses rappelées ci-dessous : ¾ Température initiale : 90°C, ¾ Température finale : 250 °C, ¾ Durée du court-circuit : 1s. Pour un court-circuit d'une durée T, l'intensité maximale admissible est à diviser par √ T.

Elles seront de section 240 mm² ou 50 mm² selon l'utilisation.

Enveloppe isolante

L'enveloppe isolante est constituée d'une couche extrudée de PRC.

Caractéristiques dimensionnelles

La valeur moyenne de l'épaisseur de l'enveloppe isolante ne doit pas être inférieure à la valeur nominale spécifiée dans la norme et la spécification du câble et doit convenir pour une tension spécifiée 18/30 kV.

Caractéristiques mécaniques

Le PRC d'isolation doit posséder des caractéristiques mécaniques conformes aux valeurs ci-dessous :

- en l'état de livraison :
  - charge de rupture >= 125 bars
  - allongement à la rupture >= 200 %
- Après vieillissement en étuve à air chaud à 135°C pendant 10 jours :
  - Variation de la charge de rupture <= +- 25%
  - Variation de l'allongement à la rupture <= +- 25%

La vérification des caractéristiques mécaniques avant et après vieillissement est effectuée conformément à l'article 5.1. de la norme CEI en vigueur (publication 540), le vieillissement en étuve à air étant réalisé conformément à l'article 6.1 de cette norme.

Absorption d'eau

L'absorption d'eau est mesurée conformément à la méthode donnée en annexe D de la spécification HN 33S 26. La variation de masse maximale admissible est de :

- 1mg/cm² pour les mélanges de densité inférieure ou égale à 1,02
- 5 mg/cm3 pour les mélanges de densité supérieure à 1,02.

Essai d'élongation à chaud

Cet essai est réalisé conformément à l'article 14.1 de la Norme CEI en vigueur (publication 540), les prescriptions étant les suivantes :

- température 200° C +- 3°C ;
- durée sous charge 15 mn ;
- contrainte mécanique 20 N/cm² ;
- allongement maximal sous charge 100% ;
- allongement maximal après refroidissement 15%.

Essai de rétraction

Cet essai est réalisé selon l'annexe E, de la spécification HN 33 S 26, la rétraction maximale admissible étant de 4%.

Ecrans

Ecran semi-conducteur sur âme

Cet écran doit :

- être en matériau synthétique semi-conducteur supportant les températures admissibles au conducteur, définies dans la spécification HN 33 S 26 ;
- être extrudé et adhérent à l'isolation sur toute sa périphérie ;
- avoir une épaisseur minimale de 0,5 mm ;
- n'avoir aucune action néfaste sur l'âme ou l'enveloppe isolante.

Ecran semi-conducteur sur enveloppe isolante

Cet écran est constitué d'une couche de matériau synthétique semi-conducteur extrudé et doit pouvoir être séparé facilement de l'enveloppe isolante. La présence d'un enduit semi-conducteur entre l'isolant et l'écran n'est pas tolérée, l'isolant devant être propre après dépouillement.

Cet écran doit être muni de cannelures longitudinales, dont le nombre et la géométrie sont laissées à l'intérieur de ces cannelures afin d'empêcher les propagations d'eau éventuelles. Cette poudre doit pouvoir être éliminée facilement lors de la confection des accessoires.

Caractéristiques dimensionnelles

L'épaisseur minimale de l'écran en tout point doit être de 0,5 mm, et la profondeur minimale des cannelures de 0,5 mm La vérification est effectuée conformément à l'article 4 de la norme CEI en vigueur (publication 540).

Essai de décollement

Cet essai est effectué selon la méthode donnée en annexe F, de la spécification HN 33 S 26, afin de mesurer la force nécessaire pour séparer l'écran semi-conducteur de l'enveloppe isolante. Cet essai est effectué à 0°C, 20°C et 40°C. La force de décollement doit être comprise entre 0,5 daN et 2,5 daN.

Caractéristiques mécaniques

Le semi-conducteur doit posséder des caractéristiques mécaniques conformes aux valeurs ci-dessous :

- en l'état de livraison :
  - Charge de rupture >= 70 bars

- Allongement à la rupture <= 150 %

▪ après l'essai de compatibilité des constituants,
  - Variation de la charge de rupture <= +- 40%
  - Variation de l'allongement à la rupture <= +- 40%

Cet essai est réalisé sur les bandes obtenues lors de l'essai de décollement, dans lesquelles des éprouvettes haltères de type H2 sont découpées.

La section des éprouvettes est mesurée par pesée, après détermination de la masse volumique conformément à l'article 11 de la norme CEI en vigueur (Publication 540).

Résistivité

La résistivité électrique de l'écran semi-conducteur est déterminée selon la méthode indiquée en annexe G de la spécification HN 33 S 26. Elle ne doit pas être supérieure à 5 000 Ωm à 20°C et à 25 000 Ωm à 90°C.

Ecran métallique

Cet écran est constitué d'une feuille d'aluminium d'épaisseur nominale d'au moins 0,1 mm, disposée à la gaine extérieure. Le recouvrement entre les deux bords de l'écran doit être prévu pour présenter une étanchéité suffisante. La résistance longitudinale de cet écran ne doit pas être supérieure à 4Ω /km, la mesure est effectuée sur bobine de livraison à l'aide du système de prise d'écran retenu pour les accessoires (spécification Technique HN 68 S 04).

Gaine de protection extérieure

La gaine de protection extérieure, de couleur noire, est en polychlorure de vinyle extrudé.

Caractéristiques dimensionnelles

La valeur moyenne de l'épaisseur de la gaine ne doit pas être inférieure à la valeur nominale spécifiée dans la norme de la spécification HN 33 S 26.

Toutefois, l'épaisseur en un point quelconque peut être inférieure à la valeur nominale spécifiée, pourvu que la différence n'excède pas 0,1mm + 15% de la valeur nominale spécifiée.

La vérification est effectuée conformément à l'article 4.2 de la norme CEI en vigueur (Publication 540).

Caractéristiques mécaniques, physiques et chimiques

<u>Caractéristiques mécaniques</u>

Les caractéristiques mécaniques du P.V.C doivent être conformes aux valeurs ci-dessous :

▪ en l'état de livraison, et après vieillissement de 7 jours à 100° C :
▪ charge de rupture >= 175 bars
▪ Allongement à la rupture <= 200%

Par ailleurs, par rapport aux valeurs relevées avant vieillissement, on ne doit pas dépasser les plages de variations suivantes :

▪ Charge de rupture <= +- 25%
▪ Allongement à la rupture <= +- 25%

La vérification des caractéristiques mécaniques avant et après vieillissement est effectuée conformément à l'article 5.2. de la norme CEI en vigueur (publication 540), le vieillissement en étuve à air étant réalisé conformément à l'article 6.1 de cette norme.

Essai de perte de masse

Cet essai est réalisé conformément à l'article 8.2. de la norme CEI en vigueur (Publication 540), la température d'essai étant de 80° C.

Essai d'élongation à froid :

Cet essai est réalisé conformément à l'article 10.2 de la norme CEI en vigueur (Publication 540).

Conducteur de terre

Les trois phases du câble sont chacune muni d'un écran métallique qui assure la continuité de la prise de terre.

Propriété du câble

Les propriétés du câble terminé doivent satisfaire aux conditions énumérées ci-après :

- Les essais pour lesquels une température n'est spécifiée sont effectués dans une ambiance de 20°C +-5° C.
- Pour les essais sous tension alternative sinusoïdale, la fréquence doit être de 50 Hz +- 1 Hz.

Essais électriques

Nature des essais

Ces essais comprennent :

1 un essai de longue durée avec cycles thermiques, réalisé comme essai de type sur la première longueur réalisé comme essai de type sur la première longueur de fabrication ;

2 des essais sur un échantillon de longueur de livraison qui est soumis successivement et dans l'ordre ci-après, aux essais suivants :

- a) un essai de décharges partielles ;
- b) un essai d'enroulement suivi de décharges partielles ;
- c) une mesure de tg en fonction de la tension et une mesure de la capacité ;
- d) une mesure de tg en fonction de la température ;
- e) un essai de cycles de chauffage suivi d'un essai de décharges partielles et de mesures de tg à Température ambiante ;
- f) un essai de tenue aux ondes de choc à chaud ;
- g) un essai de rigidité diélectrique en courant alternatif.

NOTE : Les essais a) à g) sont réalisés sur un conducteur de phase.

Ces essais doivent être réalisés conformément aux prescriptions des normes en vigueur pour la tension spécifiée 18/30 kV, notamment :

- la spécification technique HN 33 S 26
- la publication CEI 540
- la publication CEI 230.

Essai d'étanchéité

Conformément aux prescriptions de la Spécification HN 33 S26.

Essai de compatibilité des constituants

Conformément aux prescriptions de la Spécification HN 33 S26.

Classification des essais

Les essais définis précédemment sont classés au sens de la norme en vigueur (U.T.E. C20-060) en :

- Essais de type, qui sont obligatoirement effectués sur les prototypes et têtes de fabrication. Ils peuvent être renouvelés occasionnellement en partie ou en totalité, dans le but de vérifier que la qualité du type de fabrication se maintient dans le temps ;
- Essais d'acceptation, qui sont des essais contractuels, effectués devant un réceptionnaire en vue de la vérification d'une fourniture. Le choix de ces essais fait l'objet d'un accord particulier entre les parties.

23.3.13 Marques et indications

Les conducteurs de phase doivent porter sur leur gaine extérieure les indications suivantes:

- une marque distinctive caractérisant le fabricant, ;
- l'année de fabrication ;
- l'indication de la tension spécifiée, 18/30 kV ;
- repère permettant d'identification du lot de fabrication ;
- l'indication de l'isolant "X" (P.R.C.) et la section des conducteurs de phase ;
- la référence à la spécification, HN33 S26 toute autre spécification équivalente ou plus sévère.

Ces marques consistent en une inscription indélébile (par exemple par marquage en creux) apposée à la surface externe des conducteurs de phase.

L'intervalle compris entre la fin d'une inscription et le commencement de la suivante ne doit pas dépasser 20 cm.

De plus, un repérage métrique indicatif doit exister soit sur un conducteur de phase, soit sur le conducteur de terre, à la discrétion du constructeur.

Les câbles utilisés pour la mise à la terre seront en cuivre nu de 25² de section minimale ou en cuivre isolé U 1000 R2V 1x25².

Les câbles sont livrés sur tourets de longueurs 300m ou 500m pour les câbles 3x1x240mm².

Les longueurs de 500m seront privilégiées dans les environnements dégagés.

Chaque conducteur est muni d'un dispositif d'extrémité approprié empêchant la pénétration de l'humidité durant toutes les périodes de stockage, transport et manutention.

Cette protection sera refaite pour toutes les extrémités de câble réalisées en attente, câble posé et sur touret.

Les tourets de câble livrés seront clairement identifiés: Nom du fabricant, usine de fabrication, numéro de lot, date de fabrication, désignation du câble, longueur, poids total du touret, numéro de commande, destinataire.

Ces indications seront inscrites de façon durable, normalement résistante à un stockage de 2 ans en extérieur, sur une étiquette indéchirable, collée ou agrafée sur une joue du touret.

23.3.14 Accessoires de jonction et raccordement

Les accessoires de câbles doivent être de type compatible avec les câbles utilisés.

Les accessoires de raccordement des câbles seront réalisés par du personnel formé et agréé, qui utilisera le matériel préconisé par le Constructeur.

Accessoire à champ radial dans lesquels on s'efforce de maintenir le champ électrique normal aux équipotentiels du câble et celles du renforcement de l'isolation.

Le principe consiste en une reconstitution intégrale des différents éléments (semi-conducteurs, isolants et raccordement des âmes par sertissage ou poinçonnage des raccords selon la section du conducteur).

23.3.14.1 Jonctions HTA

Les boîtes pour jonctions doivent assurer :

- Le contact électrique ;
- L'isolement des contacts, afin que les conducteurs soient aussi isolés dans la traversée des boites qu'ils le sont en plein câble ;
- L'étanchéité de l'accessoire ;
- Le contact est assuré par des raccords poinçonnés ;
- L'isolement des contacts est réalisé par reconstitutions de l'isolant du câble et de son ou ses écrans éventuels (semi-conducteur métallique).

L'étanchéité des accessoires est assurée par des matériaux rétractables.

Prise d'écran

Elle sera conforme à la spécification HN 68 S 04 ou équivalent destiné à réaliser : la continuité de cet écran dans les jonctions.

Les raccords de jonction seront conformes à la spécification HN 68 S 90 ou équivalent.

Ce matériel permet d'effectuer le raccordement nécessaire à la continuité du conducteur de phase et du conducteur de terre.

Ils sont effectués par poinçonnage profond. Les raccords sont livrés emballés par trois dans une pochette étanche. Les empreintes des poinçons doivent être bouchées systématiquement avec le mastic fourni par le fabricant du raccord.

Les rubans utilisés pour la confection des accessoires doivent satisfaire aux prescriptions du code d'essais HN 26 E 30 ou équivalent.

Rubans

Rubans semi-conducteurs : utilisées pour la reconstitution des écrans semi-conducteurs des câbles dans les jonctions ; Ils sont systématiquement du type auto-soudable et portent sur une de leurs faces une inscription mentionnant leur nature particulière. Cette inscription doit être visible lorsque les câbles sont posés.

Rubans métalliques : utilisés pour la reconstitution de l'écran métallique des câbles dans les jonctions. Ils se présentent sous forme de tricot en cuivre étamé ; une ou plusieurs tresses de continuité doivent leur être associées pour l'écoulement des courants de court-circuit.

Essais

Essais de type

Les accessoires de jonction et de dérivation doivent satisfaire en tous points aux essais HN 33 E 01 et additif ou équivalent :

- Essais de laboratoire ;
- Essais de longue durée dans le sol et en immersion ;
- Essais d'étanchéité ;
- Essais de tenue aux surintensités ;
- Essais de tenue mécanique.

Essais de réception

Essais réalisés en présence de représentants de Senelec et conforme à la norme HN 33 E 01 ou équivalent.

23.3.14.2 Extrémités

Les boîtes d'extrémités doivent assurer : le contact électrique, l'isolement de la pièce de contact et l'étanchéité des extrémités.

- le contact est assuré par cosses, des embouts ou têtes de boites serties ou soudé, mais le plus généralement poinçonnées ;
- l'isolement est obtenu par des matériaux synthétiques disposés autour du câble (câble à isolement synthétique) ;
- l'étanchéité est obtenue par matériaux synthétiques. Elles sont de différents types:
  - les boîtes d'extrémités pour l'intérieur ;
  - les boîtes d'extrémités pour l'extérieur ;
  - les prises de courant.

Documents de Normalisation

- HN 26 - E - 20 Janvier 1976 Tenue au cheminement des matériaux isolants synthétiques soumis à un vieillissement climatique
- HN 33-E-01 Décembre 1971 et Additif 1 Juin 1973 Accessoires électriques pour câbles moyenne tension à isolation synthétique
- HN 33-S-23 Novembre 1981 Câbles isolés au polyéthylène réticulé de tension assignée 18/30kV pour réseaux de Distribution
- HN 33-M-03 Mars 1984 Accessoires de câbles 18/30kV au polyéthylène réticulé du type HN 33-S-23
- HN 68-S-04 Avril 1983 Prises d'écran pour câbles unipolaires de tension assignée 18/30kV
- HN 68-S-90 Janvier 1984 Raccordement par poinçonnage profond des câbles souterrains en aluminium - Document provisoire.
- CEI 507 Essais sous solution artificielle des isolateurs pour haute tension destinés aux réseaux à courant alternatif.

Extrémités

Les désignations sont celles utilisées dans la spécification EDF HN 68-S-06. Elles se présentent sous la forme d'un indicatif EU (Extrémité Unipolaire) suivi de I pour type intérieur, E pour type extérieur.

Pour le type extérieur, une lettre supplémentaire pour caractériser la zone d'utilisation: N pour les atmosphères normales, caractérisées par une salinité équivalente inférieure à 7kg/m² (conformément à la définition de la publication 507 de la CEI), P pour les atmosphères polluées par une salinité équivalente comprise entre 7 et 80 kg/m².

Anneau de garde

Dans le cas des extrémités de type extérieur, un anneau de garde équipotentiel doit être réalisé à leur base avant mise en place de la protection externe, au moyen d'un ruban semi-conducteur ou métallique. Celui-ci est disposé juste en dessous du réparateur de champ et doit recouvrir la gaine extérieure du câble et la tresse de mise à la terre sur une longueur telle qu'il devra dépasser d'environ 10 mm en dessous de la protection externe.

Essais

Les extrémités doivent subir les essais requis par ce type de matériel. On pourra se référer aux essais définis dans la Spécification EDF HN 68-S-06, paragraphe 6 ou à un autre code d'essais équivalent ou plus sévère.

Le soumissionnaire devra dans tous les cas préciser les essais.

23.3.14.3 Prises de courant

Elles sont utilisables sur les câbles unipolaires à isolation synthétique des types PE et PR. Elles ne nécessitent aucun remplissage de matière isolante et permettent le raccordement direct des câbles à des transformateurs ou à des cellules HTA.

Elles sont manœuvrables hors tension.

Elles diffèrent par leurs calibres :

- calibre 200 A (50 et 95 mm²)
  - pièce mobile droite,
  - pièce mobile équerre.
- calibre 400 A (95-150 et 240 mm²) avec accès au conducteur
  - pièce mobile équerre.

Ce type de prise doit comporter un diviseur capacitif permettant de vérifier l'absence de tension et autoriser l'accès au câble après une mise à la terre, un essai du câble ou une remise sous tension (dans ces 2 cas, on utilisera des bouchons isolants).

Un certain nombre d'accessoires complémentaires existent pour ces prises :

- des plots de repos isolés ;
- des plots de mise à la terre ;
- des bouchons isolants pour parties fixes et mobiles ;
- des pièces de jonction, de dérivation, de réduction, etc.

23.3.14.4 Conditionnement, marquage des accessoires

Chaque accessoire de raccordement ou de jonction doit être emballé par ensemble afin de réaliser l'opération pour les 3 phases. Une notice de montage établie par le constructeur doit être jointe.
Sur l'emballage sont clairement indiqué:

- Le nom du fabricant ;
- La désignation du matériel ;
- Le numéro de lot ;
- La date de fabrication ;
- La durée de conservation si nécessaire ;
- Les désignations des câbles compatibles .

Seuls les connecteurs des ensembles de jonction et les cosses pour extrémités sont livrés séparément.

23.3.14.5 Interchangeabilité

Les pièces d'un même type de boîte doivent être rigoureusement interchangeables c'est à dire que le montage correct d'une boîte doit pouvoir être réalisé en prélevant au hasard dans les lots de fabrication n'importe quel élément constitutif correspondant à ce type de boîte.

23.3.14.6 Essais

Essais de type

Les accessoires de jonction et de dérivation doivent satisfaire en tous points aux essais HN 33 E 01 et additif ou équivalent :

- Essais de laboratoire ;
- Essais de longue durée dans le sol et en immersion ;
- Essais d'étanchéité ;
- Essais de tenue aux surintensités ;
- Essais de tenue mécanique.

Essais de réception

Essais réalisés en présence de représentants de Senelec et conforme à la norme HN 33 E 01 ou équivalent.

23.3.15 Câble en remontées "aéro-souterraines"

Les remontés sur le support de la ligne seront particulièrement soignées. Les fixations ne devront pas blesser les câbles et être assez solides pour éviter que le câble pèse sur l'extrémité.

Le câble doit être protégé, par une protection mécanique de degré 9 (goulotte PVC ou aluminium ou acier galvanisé), sur une hauteur de 2,50 mètres hors du sol et sur 0,50 mètre en dessous du sol.

Les goulottes devront comporter :

- Trous latéraux permettant la fixation par vis ;
- Lumière latérale permettant la fixation du feuillard sur poteaux.

Les goulottes PVC devront être traitées contre les UV et seront de couleur gris clair.

En principe, les liaisons aéro-souterraines sont réalisées sur les petites faces des poteaux en béton.

Dans le cas où la liaison est réalisée sur un support d'alignement, la remontée se fait sur la surface alvéolée du support. Des dispositions particulières sont alors à prendre.

Les descentes aéro-souterraines seront fixées par :

- Feuillard en acier inoxydable de 20x0,4 ;
- Maille ou platine de fixation 25x60 ;
- Bande de protection en polypropylène ou cavalier ;
- Chape inox de 20 mm

Pour la réalisation de remontée aéro-souterraines sur des supports existants, toutes les précautions seront prises pour éviter la déstabilisation des supports. Ceux-ci pourront être éventuellement haubané.

Après réalisation des saignées dans les massifs et calage des fourreaux, le béton des massifs sera nettoyé et mouillé avant le coulage du béton de reprise.

23.3.16 Sécurité responsabilité

Les travaux sont réalisés sous la responsabilité de l'Entreprise. Celle-ci assurera la surveillance tout au long de l'opération, afin d'éviter les accidents.

Les fouilles laissées ouvertes seront balisées, balisages visibles de nuit, voir gardiennées si nécessaire.

Le gestionnaire de la voirie et les autorités Sénégalaises compétentes pourront imposer des contraintes de balisage et de signalisation particulière (pose de barrières, feux tricolore, surveillance, transfert de la circulation piétonne, etc.) selon la réglementation locale.

Le personnel portera les équipements individuels de sécurité adaptés aux opérations (baudrier, casque, gants, protections auditives, etc.).

L'organisation du chantier évitera la présence de personnel dans les tranchées lors de circulation d'engin à proximité de celles-ci.

Les zones de circulation du personnel ainsi que des riverains éviteront les zones de travail des engins.

Des ponceaux avec garde-corps seront installés sur les tranchées ouvertes, devant les entrées des bâtiments. Leur résistance sera adaptée à la circulation (piétonne, voiture).

L'Entreprise veillera à ce qu'aucun matériau n'encombre les voies de circulation en dehors des zones balisées (risque de projection de caillou, de chute).

En cas de fuite d'huile sur un engin, celui-ci sera immédiatement arrêté.

Du matériau absorbant sera réparti sur la zone souillée, un réceptacle sera installé pour récupérer les fuites sous l'engin.

L'Entrepreneur est seul responsable de la conduite du chantier et des mesures de sécurité nécessaires. En conséquence, il répondra à ses risques et périls aux réclamations et poursuites

qui pourraient être intentées soit par suite d'accidents survenus en cas d'insuffisance de signalisation, de protection des fouilles et matériaux déposés, soit pour toute autre cause.

L'Entrepreneur assumera la responsabilité pleine et entière de tous les dégâts quelconques ou téléphoniques ou télégraphiques, égouts, regards d'eau et d'assainissement, caniveaux d'écoulement des eaux et autres ouvrages rencontrés pendant les travaux et dans la suite par l'effet du tassement des travaux.

Il appartient à l'Entrepreneur de se mettre en rapport avec les diverses Administrations, Compagnie ou Entreprises pour faire exécuter immédiatement les réparations des ouvrages qu'il aurait détériorés, se faire adresser les mémoires et les règles.

23.4 MATERIALISATION DES RESEAUX HTA

Afin de visualiser le tracé des réseaux HTA sur le terrain, il sera posé des bornes et plaques de repérage à proximité des boites de jonctions, aux changements de direction, de part et d'autre des traversées de route et en alignement tous les 50m.

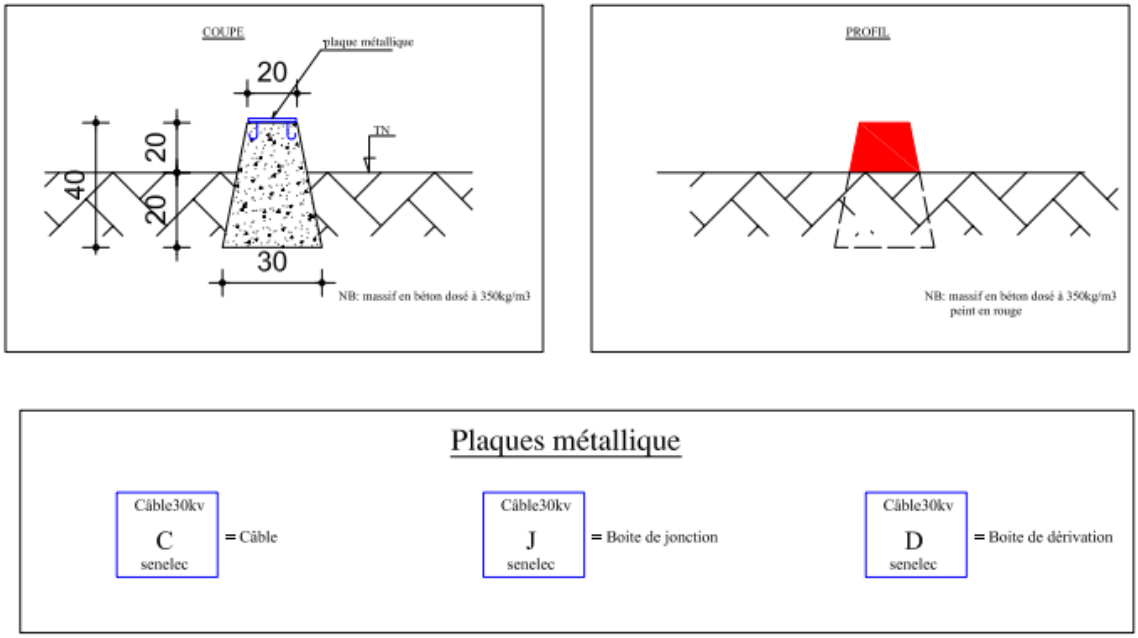
L'implantation sera adaptée au site et à sa fréquentation afin de ne pas engendrer de risque ni entraver la circulation.

Dans les zones de circulation ou dans leurs environnements, les bornes en ciment seront placées à effleurer le niveau du sol.

Sur les bornes sera fixée une plaque en cuivre portant les indications lisibles de:

- la tension du câble : 30kV ;
- une lettre indiquant ce que l'on veut repérer :
  . C = câbles
  . J = boîtes de jonction
  . D = boîte de dérivation
- l'indication "SENELEC" ;
- la tête de la borne sera peinte en rouge.

Borne de repérage



L'implantation des bornes sera repérée sur les plans de recollement.

23.5 RESEAUX BT

23.5.1 Souterrain Basse Tension

Les travaux souterrains sur les réseaux BT concerneront essentiellement l'amorce des départs BT. Pour réaliser les départs BT, en aéro-souterrain, il sera utilisé des câbles Basse Tension. Ces câbles isolés Basse Tension pour les réseaux de distribution publique seront du type 3 phases plus Neutre. Ils seront conformes aux fiches techniques des câbles BT de la Senelec .

Les spécifications des tranchées seront conformes à celles données dans la doctrine de construction de réseau souterrain de Senelec.

CARACTÉRISTIQUES

Les conducteurs de phase sont en aluminium câblé (classe 2), de forme sectorale pour les sections ≥ 95 mm² ou ronde pour les sections ≤ 50 mm².

Le conducteur de neutre est en aluminium câblé (classe 2) de forme ronde et gainé sans plomb (avec polyéthylène réticulé)..

L'étanchéité entre la gaine et l'âme du conducteur neutre est assurée par un matériau hydrofuge. L'enveloppe isolante est en polyéthylène réticulé.

ASSEMBLAGE / BOURRAGE

Les conducteurs de phase et de neutre sont assemblés à un pas permettant de les écarter facilement pour réaliser des dérivations. Sur l'ensemble des conducteurs de phase et de neutre, est enroulé un écran en acier galvanisé, en contact direct avec le plomb du neutre. L'ensemble

ainsi constitué est recouvert d'une gaine en PVC à hautes caractéristiques mécaniques, traitement anti-termites possible.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Tension d'essai : 3,5 kV alternatif pendant 15 minutes ;
- Tenue aux ondes de chocs : 1,2 / 50 µs d'une polarité positive ou négative ayant une valeur de crête de 20 kV.

Trois sections de conducteurs sont utilisées avec les limites de transit suivantes (puissance pondérée):

- 240 mm² pour un départ de poste HTA/BT alimentant une charge supérieure ou égale à 120 kVA et inférieure à 180 kVA ;
- 150 mm² pour un départ de poste HTA/BT alimentant une charge inférieure à 120 kVA (section par défaut) ;
- 95 mm² pour les antennes non évolutives limitées à 60 kVA.

Tableau 24: Sections des câbles de réseau BT souterrains à utiliser

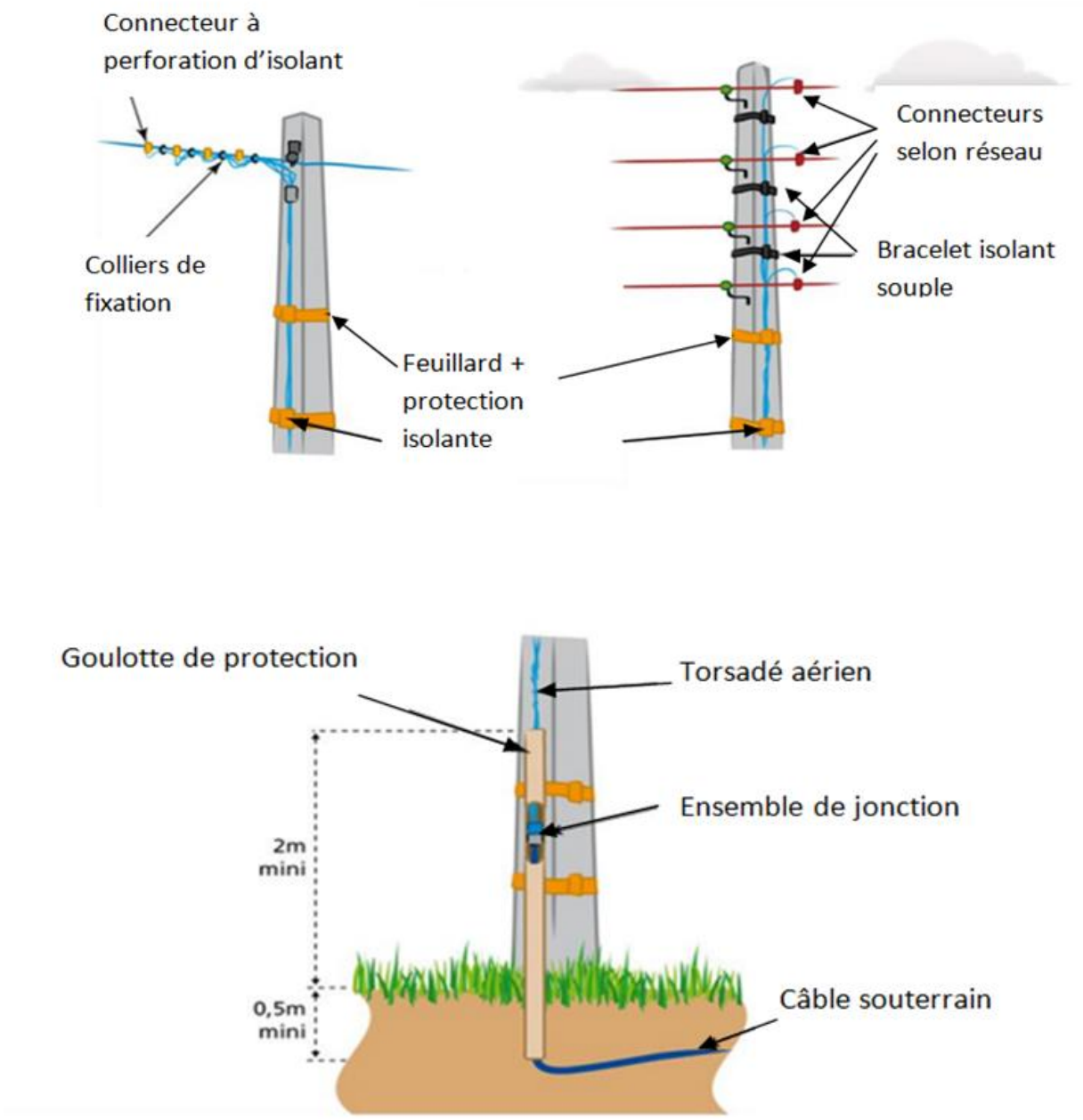
Section à utiliser	Intensité maximale admise (A)
3x95 +50	235
3x150 +70	315
3x240 +95	415

Les intensités maximales admises doivent être minorées par les facteurs de correction précisés ci-après, lorsque les câbles enterrés cheminent en parallèle (écartement de 20 cm), avec ou sans fourreau. Cette réduction de capacité est à appliquer uniquement lors d'un parcours commun supérieur à 10 mètres.

Tableau 25: Coefficient de pondération pour le foisonnement des câbles BT

Nombre de câbles	En pleine terre	Sous fourreau
1	1	0.80
2	0.85	0.70
3	0.78	0.62
4	0.72	0.58

Figure 15: Réalisation des remontées aéro-souterraines BT



23.5.2 *Aérien Basse tension*

La réalisation des réseaux Aériens Basse Tension présente de nombreuses similitudes avec la construction des réseaux HTA aériens (type de supports, logiciels de calculs, transport, mise en œuvre) .

Les hypothèses de calcul des efforts mécaniques sont définies dans la norme NFC 11 201 en ne tenant compte que de la pression du vent en zone vent normal.

L'étude tiendra compte des plans de zonage ou lotissement des quartiers d'implantation afin de faciliter le raccordement des branchements existants et futurs.

Les réseaux sont en conducteurs isolés torsadés autoportés tendus entre supports à l'aide de pince de suspensions et d'ancrage.

L'utilisation de tendeur de réglage est interdite.

Les torsades comprennent les conducteurs EP.

La mise à la terre du Neutre est réalisée conformément à l'article 3.8 de la norme NFC11 201.

La valeur individuelle d'une terre ne devra pas excéder 100 Ω, et la valeur globale devra être au maximum de 15 Ω.

La terre du neutre pourra être raccordée à la terre des masses si ensemble elles font moins de 1 Ω, si non elles devront être distantes d'au moins 8m en respectant un coefficient de couplage inférieur à 15%.

Les emplacements de points de coupure désignent des extrémités contigües de réseaux issus de **postes différents ou de départs différents.**

Pour les supports de lignes équipés de branchements basse tension, on devra tenir compte des efforts supplémentaires dus aux branchements existants et prévisibles.

Tableau 26: Section des câbles de réseau BT aériens à utiliser

Section à utiliser	Intensité maximale admise (A)	Type de réseau
3x35+54.6+16	138	Ligne principale
3x70 + 54,6 + 1x25	213	Ligne en dérivation

Les réseaux BT des quartiers seront de structure radiale simple. Cette structure qui s'étend le long des rues ne ménage qu'un seul point de raccordement avec la sortie BT du poste de transformation.

Par ailleurs, le réseau BT n'est pas bouclé sur lui-même quel que soit le plan de lotissement du quartier concerné. Chaque réseau arborescent est alimenté par un seul départ BT pour les postes en cabine équipés de tableaux urbains à plusieurs départs.

Le réseau BT est aérien et monté sur des supports béton (aux alignements, aux arrêts et aux angles). Lorsque les contraintes d'accès l'exigent, il sera utilisé des supports bois simple, jumelés ou contrefichés selon les contraintes mécaniques, ou métallique tubulaires.

Chaque arborescence est conçue en respectant les critères suivants:

- Limitation de la chute de tension maximale en extrémité de ligne à 5 % dans le réseau de Distribution ;
- Limitation de la chute de tension dans le réseau d'éclairage public à 5%, compte tenu du réglage à vide du transformateur de + 5 % de manière à faire fonctionner les lampes dans une plage de tension comprise entre 0,95 et 1,05 fois la tension nominale;
- Limitation des pertes de puissance active dans le réseau à 10 % de la puissance injectée; la portée moyenne entre deux supports est de 45 m;
- Chaque support est équipé d'un foyer d'éclairage public.

Reprise ou création de branchements

Remplacement de réseaux en conducteurs nus par des réseaux en conducteurs isolés.

Lors du remplacement de réseaux en conducteurs nus par des réseaux en conducteurs isolés, les branchements aériens en conducteurs nus doivent également être modifiés. L'intervention de l'Entreprise pour le compte de Senelec, au niveau de ces branchements, est strictement limitée à :

- la dépose des conducteurs aériens de branchements existants ;
- la fourniture, l'ancrage et la pose des conducteurs isolés de la partie aérienne du branchement ;
- le raccordement du câble à chaque extrémité.

Le câble de branchement est fixé à un niveau légèrement inférieur à celui de la torsade de réseau. Les connecteurs sont du type à perforation d'isolant et à serrage mécanique simultané. Ils sont décalés les uns des autres de 20 cm (entre axe) sur la torsade. Des liens sont disposés afin de maintenir les conducteurs de branchements contre la torsade de réseau.

Dispositifs d'ancrage

Tous les faisceaux tendus sont amarrés à leurs extrémités au moyen de pinces d'ancrage de branchements.

Le système d'accrochage de la pince est constitué :

- soit par un étrier d'accrochage amovible auquel on peut adjoindre un crochet isolé lorsque la pince est mise en œuvre sous tension à distance ;
- soit par une tige en aluminium que l'on recourbe sur le chantier à la longueur souhaitée pour assurer le réglage convenable de la traction mécanique du faisceau. Cette tige en aluminium peut être nue ou isolée suivant que le travail est exécuté sous tension à distance ou sous tension au contact ;
- soit par un crochet isolé solidaire de la pince et prévu pour être aisément saisi par la perche à crochet utilisée pour le travail sous tension à distance ;
- La portée aérienne des branchements ne doit pas excéder 30m.

La tension ne pourra excéder 40 daN pour un branchement 2 fils, 60 daN pour un branchement 4 fils.

Jonction des conducteurs

Des raccords sont utilisés pour la jonction de 2 conducteurs en alignement et au niveau des dérivations.

En alignement, il sera réalisé les jonctions à reconstitution d'isolement qui permettent la jonction des 2 conducteurs par un raccord à retreindre hexagonal.

Ce raccord sera ensuit protégé par un isolant à chauffer sur le corps de la jonction de façon à assurer une parfaite isolation par rapport à l'atmosphère.

Au niveau des dérivations, la jonction sera différente au point de vue forme puisqu'il s'agit d'une dérivation. Mais le processus de protection contre l'atmosphère peut être le même.

Capot d'extrémité

Au niveau des fins de secteurs (aux arrêts), les bouts de câbles sont protégés par des capots d'extrémité thermo rétractables qui isolent électriquement et protègent ainsi le conducteur de l'atmosphère.

Mise à la terre du neutre BT

Le neutre du Réseau Basse aérien est mis à la terre tous les 300 m.

Chaque mise à la terre est constituée de :

- Un câble en cuivre nu 38 mm²
- Une barrette de séparation pour les mesures de terre
- Piquet de terre ou grillage dimensionné pour respecter la valeur de terre de 5 Ohms;
- Tube de protection de 2 m du câble de descente.

NOTA : Les fouilles de terre masses et neutre seront éloignées respectivement d'au moins 13 mètres.

23.6 Eclairage public

Généralités

L'ensemble des fournitures et travaux à réaliser seront conformes aux normes et règlements en vigueur au Sénégal en priorité au moment de l'offre et à l'exécution des travaux :

- La norme NS 01-001 et ses additifs (installations électriques à basse tension),
- La norme NF C14-100 et ses additifs (installations de branchements en basse tension),
- La norme NF C17-200 et ses additifs (installation d'éclairage public),
- La norme NF C 14-105 (détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection),
- La norme UTE C17-205 (détermination des caractéristiques des installations d'éclairage public).
- CEI 71-1 Coordination de l'isolement
- CEI 305 Caractéristiques des éléments des chaines d'isolateurs du type capot et tige;
- CEI 228 Ames des câbles isolés
- CEI 230 Essai de choc des câbles et de leurs accessoires;
- CEI 391 Marques de repérage des conducteurs isolés;
- CEI 947 Appareillage basse tension

L'Entreprise ne pourra se prévaloir d'un manque de connaissance des normes et des lois en vigueur, elle devra respecter les impératifs de montage et d'installation définis par les constructeurs de matériels.

Conducteurs

Les conducteurs d'éclairage public sont des conducteurs isolés à âme cuivre ou aluminium. S'ils sont associés à un réseau de distribution publique sur supports communs, ils sont de la même nature que les conducteurs de réseau. Cependant, exceptionnellement, des conducteurs isolés d'éclairage public peuvent être utilisés sur des supports communs comportant un réseau en conducteurs nus. Dans ce cas, les portées seront compatibles avec les caractéristiques des conducteurs d'éclairage public. Les conducteurs souterrains d'éclairage public sont des séries :

- U 1000 RVFV ou U 1000 R2V à âme cuivre de 10 mm² à 35 mm² inclus, NFC 33-210, à âme aluminium pour les sections égales ou supérieures à 50 mm². Les câbles de mise à la terre et de protection sont en cuivre nu de 25 mm².

La jonction entre les supports de lanternes et les coffrets muraux dans lesquels arrivent les câbles souterrains sera assurée par des câbles de série U1000 R2V minimum égal à 2.5 mm² Les boîtes de dérivations coulées sont strictement interdites, toutes les dérivations devront se faire en passage de candélabres ou de coffret EP (Type S50).

Toutes défaillances consécutives à un mauvais équilibrage, à la mise en place de sections inférieures à celles indiquées aux projets pourra mettre l'Entrepreneur dans l'obligation et à ses frais de déposer les câbles et de les remplacer par les câbles appropriés.

Pour des soucis d'économie et d'efficacité énergétique, différentes mesures ont été prise depuis l'année 2011 pour la promotion de l'éclairage efficace dans le pays.

La présente spécification technique s'applique aux luminaires pour éclairage public extérieur à appareillage incorporé 220 V -50 Hz équipé de lampe LED.

Le branchement sur le conducteur d'éclairage public et sur le neutre porteur s'effectue par des jonctions de dérivation comme ci-dessus mais avec les dimensions appropriées.

Description Généralités

Par définition, le luminaire est l'appareil qui répartit, filtre ou transforme la lumière par un ou plusieurs lampes et qui comporte non seulement les lampes elles –mêmes, mais tous les dispositifs nécessaires pour le support, la fixation et les protections des lampes et si nécessaires, les circuits auxiliaires e les moyens de branchement de ceux-ci au réseau d'alimentation. Les luminaires d'éclairage public doivent être constitués d'un **capot** d'une **vasque de fermeture** avec joint d'étanchéité, d'une ou plusieurs **lampes** et d'un **ensemble d'appareillage d'alimentation.**

Les luminaires doivent être livrés montés câbles et prêts pour l'utilisation et l'installation avec leur consoles correspondante.

Les luminaires doivent être étanches aux poussières et à l'eau et, présenter une bonne tenue à la corrosion. Les luminaires doivent être du type fermé et présenter un degré de protection minimum de 19

- IP 54 pour optique ;
- IP 44 pour autres parties.

ESSAIS

Les luminaires et lampes objet de la présente Spécification Technique, doivent satisfaire aux essais de qualification et au besoin à des essais de réception conformément à la Norme CEI 60598-1)

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES TECHNIQUES		valeurs spécifiées	Valeurs garanties
Equipement		LANTERNE EP 50 W	
Normes		EN 1706 AC-47100D	
Fabricant		A préciser	
Rapport laboratoire agréé		A fournir	
Physiques et ther-	Source	LED	
	Puissance	50 W	

miques	Nature de l'enveloppe	Aluminium injecté	
	IRC	>= 70	
	IP	66	
	IK	10	
	Tension	230 V	
	Durée de vie	>= 80000 h	
	Température de couleur	3000 K zone urbaine 4000K zone rurale	
	Classe de protection	I ou II	
	Protection parafoudre	OUI	
	Eclairement	100lumens/W	
	Courant	700mA	
	Résistance de fil incan-descent	850 °	
	Nature vis	Acier inoxydable	
	Poids	<= 10 kg	

24. RACCORDEMENT DES MENAGES (OPTION)

24.1 Objet du raccordement

Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions et modalités du transport, du branchement et de la pose du matériel d'installation électrique intérieure pour les ménages des villages. La liste des villages est citée dans les annexes.

24.2 Références normatives

Les références du présent cahier des charges sont extraites de la Norme NFC 15-100 (NS 01 001) et des Nouvelles Dispositions de branchement et de pose des compteurs de Senelec.

Les travaux devront être exécutés conformément aux prescriptions, normes et règlements en vigueur.

24.3 Natures et étendue des prestations

- Fourniture et pose du matériel de raccordement ;
- Fourniture des kits ;
- Transport ;
- Pose de matériel d'installation électrique intérieure ;

- La pose du coffret et son raccordement ;
- Branchement des lampes LED + hublot et prises étanches normalisées.

La pose du compteur, son raccordement au réseau et sa mise en service est de la responsabilité du concessionnaire de la zone (ERA).

Les prestataires sélectionnés seront utilisés dans l'exécution des activités de fourniture, transport, de pose de matériel d'installation électrique intérieure et de branchement.

Les Agences concernées sont celles des Délégations suivantes :

- Lot 1 : Délégation Régionale Centre Est (DRCE) : Kaffrine 3586
- Lot 2 : Délégation Régionale Centre Est (DRCE) : Tambacounda 2270

NOMBRE TOTAL DE MÉNAGE 5856

Les listes des ménages bénéficiaires seront fournies après signature des contrats.

24.4 Description du kit et de ses différents raccordements

Le raccordement complet comprend un kit principal avec ses accessoires, le dispositif de mise à la terre, les accessoires de raccordement, le matériel de branchement, le coût de mise en service. Et deux options en complément avec un kit secondaire et un coffret compteur,

Les accessoires nécessaires à la réalisation des travaux sont du ressort des prestataires.

La liste est donnée à titre indicatif, des ajouts ou suppressions sont tolérés à condition de respecter les normes de pose de la NFC 15-100 et des dispositions de branchement de Senelec.

24.4.1 Le kit principal est composé

- D'un coffret modulaire dont :
  - Une lampe LBC avec une douille principale IP 23 et deux interrupteurs simple allumage
  - Une prise électrique
  - Un modulaire C10
  - Un modulaire C20
  - Un modulaire différentiel 25A/30mA
  - Un disjoncteur de branchement 5/15A
  - Un bornier d'alimentation et de raccordement

- ;Avec comme accessoires :
  - Un câble 2x6 mm² (estimation 15m /ménage)
  - Un hublot avec lampe
  - Un câble 3x1,5mm² (estimation 4m /ménage)

24.4.2 Le kit secondaire est composé d'un coffret modulaire comprenant

- Une lampe LBC avec une douille et un interrupteur simple allumage
- Une prise électrique (options)
- Un bornier d'alimentation et de raccordement
- Un câble armé 3x1,5 mm² (estimation 10m /ménage)

24.4.3 Le coffret compteur est composé de

- Un potelet Galva 4m
- Tube PVC
- 2 kg de ciment plâtre
- Arrêtoir
- Bride de serrage
- Queue de cochon
- Coude Φ25 sectionné
- Patte de scellement

24.4.4 Le dispositif de mise à la terre est composé de

- Tube annelé
- Barrette de terre
- Fil TH vert jaune 6 mm² (estimation 4m /ménage)
- Fil de cuivre nu Φ25 (estimation 3m /ménage)
- Piquet de terre 1,5 m cuivre

24.4.5 Les accessoires de raccordement sont

- Cheville 8 mm
- Cheville10 mm
- Vis TF 4x25
- Vis TF 4x40
- Vis TF 5x50
- Attache multiflix 8 mm
- Attache multiflix 10 mm
- Collier atlas diam 25
- Collier atlas diam 10
- Collier RILSAN 42
- 2 rubans adhésif

24.4.6 Le matériel de branchement est composé de

- Connecteurs CPB1/CT70
- Câble pré assemblé 2*16mm² (estimation 20m /ménage)
- Pince d'Ancrage 25

24.4.7 Les coûts de mise en service comprennent

- Les frais d'installation intérieure y compris la pose du coffret
- Le suivi et contrôle des ménages (Structure facilitatrice)
- L'attestation de conformité (cossuel)

24.4.8 Autres coûts

- Réalisation des pans de mur
- Réalisation des tranchées et la pose de grillage avertisseur

Il est exigé des soumissionnaires la présentation d'échantillons, de certificat d'origine et d'autorisation des fabricants de tout le matériel et des accessoires nécessaires à la réalisation des travaux, pour approbation de Senelec avant commande et installation.

24.4.9 Spécifications techniques minimales

La conception, les matériaux et la qualité de fabrication des équipements devront être en conformité, avec les normes et recommandations nationales ou internationales les plus récentes des différentes organismes suivants : ASN (Association Sénégalaise de Normalisation), CEI (Commission Electrotechnique Internationale), AFNOR (Association Française de Normalisation), ISO (Organisation Internationale de Normalisation), etc.

Le matériel d'installations électriques intérieures proposé devra être conforme à la norme en vigueur NS 01-001, NF C 15 100 et NF C14 100 entre autres.

Dans tous les cas, comme indiqué plus haut, SENELEC se réserve le droit d'exiger la présentation d'échantillons des matériels proposés avant la signature des contrats de marché.

Le soumissionnaire doit indiquer dans les fiches techniques les valeurs garanties du matériel retenu.

24.4.10 Date de Livraison

Date de Livraison au Plus Tôt : 08 Semaines après Notification du Contrat et Intégration des Echantillons avec Succès.

Date de Livraison au Plus Tard : 12 Semaines après Notification du Contrat et Intégration des Echantillons avec Succès.

Une (01) semaine après notification, le titulaire devra fournir les prototypes :

- 05 mètres pour chaque modèle de câble (en longueur de 1 mètre) ;
- 05 Coffrets modulaire totalement équipés ;
- 2 kit secondaire totalement équipé ;
- 1 dispositif de mise à la terre ;
- 05 Interrupteurs
- 5 Ampoules LBC ;
- 5 hublots étanche.

24.5 Consistance des travaux

24.5.1 La Mise en œuvre

Le Prestataire est tenu de respecter la norme NFC 15-100 (NS 01 001) et les nouvelles dispositions de branchement de Senelec.

Le Prestataire s'engage à utiliser un personnel de bonnes mœurs et formé sur les la Norme NFC 15-100 et les Nouvelles dispositions de branchements de Senelec.

Ce personnel disposera de badge ou de carte de fonction permettant son identification.

Il doit respecter les procédures de Senelec et entretenir des relations professionnelles et disciplinées envers la clientèle.

Toutefois, le prestataire restera seule responsable de la réalisation de ses travaux. Aucune sous-traitance ne sera tolérée

Le Prestataire est entièrement responsable de la sécurité de son personnel. Il a en charge le transport de son personnel et du matériel de travail. Il est également responsable du matériel mis à sa disposition.

Le Prestataire répond entièrement des dommages causés aux tiers ou à Senelec du fait de ces travaux.

24.5.2 Réalisation des travaux de pose du matériel

La réalisation des travaux consiste en :

- La pose du kit principal ;
- La pose du Potelet et de ses accessoires ;
- Le tirage du câble de branchement ;
- La réalisation de la connexion entre le ménage et le réseau de branchement de Senelec ;
- La fixation du tube PVC 25 ;
- L'installation de toute la filerie, des prises de courant, lampes, interrupteurs, douilles, … ;
- Réalisation du muret de fixation du coffret compteur pour les maisons qui n'ont pas de mur à proximité.

Dans le cas d'un branchement aéro-souterrain entre le potelet et le foyer, le prestataire est responsable des petites tranchées (avec grillage avertisseur) à réaliser

Le Prestataire doit fournir un rapport détaillé de la mission tout en mettant en exergue les différentes contraintes qu'il a connues durant l'exercice de sa mission, l'utilisation du matériel pour un meilleur suivi.

24.5.3 Conditions de raccordement

Tous les ménages du projet seront raccordés sur le réseau aérien de distribution public :

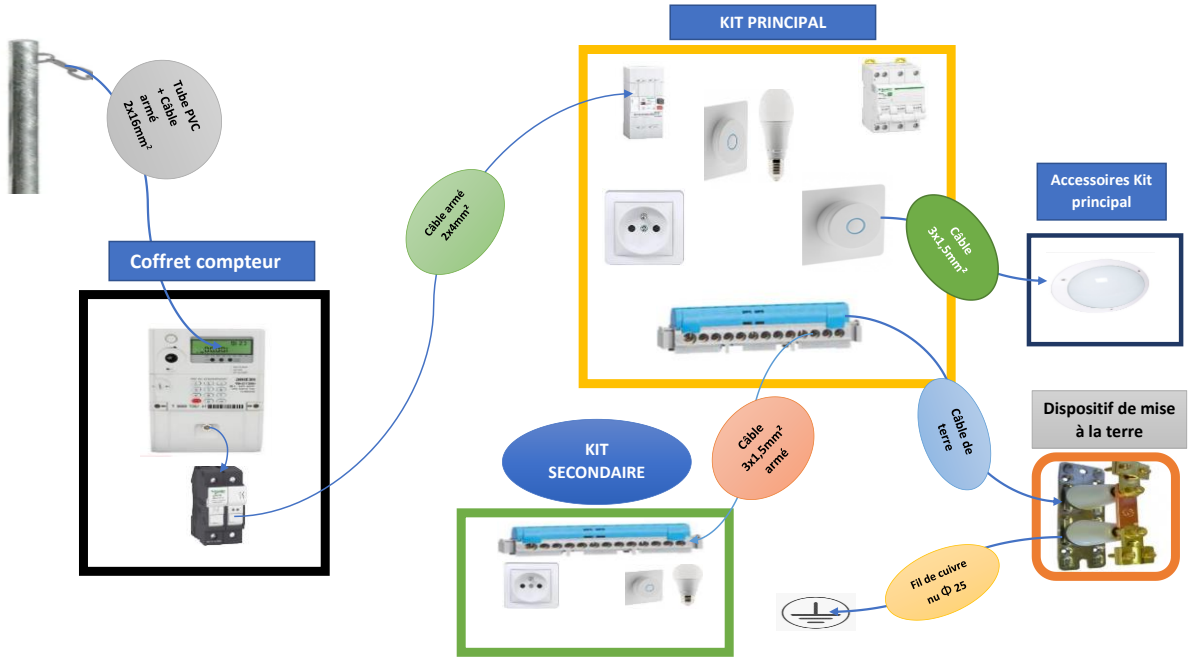
- Le branchement sera de type monophasé en câble aluminium torsadé de 2x16 mm² ;
- La longueur maximum du câble de branchement entre le point de livraison (bornes amont du compteur Woyofal) et le point de raccordement au réseau électrique (Support, Potelet etc.) est de 40 m en zones urbaines et de 50 m en zones rurales ;
- Les positions de branchement admises sont 1 à 2 en zones urbaines et jusqu'à 3 en zones rurales et le nombre de branchements tirés à partir d'un potelet ne doit pas excéder 2 ; un branchement en étoilement n'est autorisé qu'à la première position ;
- La longueur de câble d'un branchement intermédiaire ne doit pas dépasser 30 m ;
- Toutes les autres dispositions de la nouvelle norme de branchement restent de rigueur.
- Dans le cas où il y'a plusieurs ménages dans un même foyer, seul le ménage le plus proche ou la moins distante du coffret sera pris en charge ;
- La distance maximale entre le coffret et le ménage doit être au maximum de 30m ;
- La distance entre le coffret et les équipements (prises et lampes) ne doit pas excéder 20m en ligne droite ;
- La distance entre le poteau et le coffret ne doit pas excéder 50m (distance réglementaire en zone rurale).

24.5.4 Conditions d'installation intérieure

Généralités

Le présent descriptif a pour objet de définir les installations électriques intérieures à réaliser pour les ménages.

L'installation électrique des ménages se fera suivant le schéma de principe ci-dessous :



Tous les appareils seront posés avec les accessoires requis y compris toutes suggestions de pose.

Les travaux seront réalisés conformément aux règles de l'art, aux normes (NS 01001, NF C 15-100) et réglementations en vigueur dans leurs éditions les plus récentes notamment :

- Mise à la terre de chaque point d'utilisation, même si elle n'est pas utilisée ;
- Tout conduit d'installation électrique doit démarrer et finir par une boîte de connexion (Tableau électrique, boîte de dérivation...) ;
- Prise de courant : 2 pôles + terre avec obturateur de protection enfant ;
- Couleur des conducteurs ;
    - Phase, toutes couleurs sauf bleu et vert/jaune ;
    - Neutre en bleu ;
    - Terre en vert/jaune ;

NB : Dans le cadre du projet, l'installation intérieure doit être en apparent.

Mise à la terre

La prise de terre sera réalisée dans chaque ménage par un piquet et un câble cuivre nu de 25 mm². Elle sera reliée au répartiteur du coffret modulaire.

Le réseau de terre comprend l'ensemble des matériels permettant les liaisons de protection contre les contacts indirects dans l'ensemble des ménages :

- Le piquet de terre,
- Le conducteur de terre,
- Le conducteur principal de protection,
- La barrette de mesure

- Les conducteurs de protection des circuits,

Le réseau de terre sera réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF C 15-100 ou de la NS 01001.

24.5.5 Conditions d'installation électrique intérieure

✓ Tableau électrique

Il doit assurer les protections suivantes :

- Protection du matériel contre les chocs
- Protection contre la corrosion :
- Protection du matériel contre la pénétration de liquide
- Protection des personnes contre les contacts directs et la pénétration des corps solides

✓ Distribution électrique :

Il est prévu d'installer au départ des circuits des dispositifs de protection contre les surintensités.

La distribution électrique comprend : les circuits principaux, divisionnaires et terminaux, les circuits auxiliaires et les circuits de protection.

- Les disjoncteurs modulaires 10A P+N pour le circuit d'éclairage, sur la base d'un disjoncteur divisionnaire par ménage (avec 8 appareils d'éclairage par circuit maximum).
- Les disjoncteurs modulaires 20A P+N pour les circuits de prises de courant, sur la base d'un disjoncteur divisionnaire par ménage (avec 12 prises de courant maximum).
- Le disjoncteur de branchement de calibre approprié 5/15A.
- L'interrupteur différentiel 30 mA type A pour la protection de l'ensemble de l'installation.

Le câblage à l'intérieur des ménages se fera en apparent sur la maçonnerie.

Les sections minimales de câbles seront de 1.5 mm² pour l'éclairage et 2.5 mm² pour les prises de courant.

Toutes les boites de passage seront accessibles et seront de types apparents à couvercle amovible.

✓ Appareils de coupure et de commande :

Ils doivent répondre aux normes en vigueur NF C 15-100

✓ Prises, de courant :

Prise de courant de type étanche 10/16 Ampères 2 pôles + Terre ; tension 230 volts.

✓ Interrupteur :

Ils seront de type étanche 10 Ampères 230 volts.

La distribution électrique en limite de propriété dans chaque ménage se fera depuis le compteur type Woyofal, alimenté à partir du réseau de distribution public.

La distribution électrique intérieure dans chaque ménage se fera par le disjoncteur de branchement.

Les différents points d'éclairage, les appareils électriques (interrupteurs, prises de courants, luminaires…) sont raccordés sur le disjoncteur.

L'implantation de l'appareillage par rapport au sol fini doit respecter les hauteurs minimales :

- Interrupteurs, commutateurs 1,10m.
- Prise de courants 0.30m.

24.5.6 Contrôle de Conformité

Chaque ménage installé sera contrôlé par la structure facilitatrice avec établissement d'un rapport d'inspection afin de valider la prestation. L'attestation de conformité est nécessaire pour le raccordement et doit être validée par Cossuel.

24.6 Conditions et modalités d'exécution du raccordement des ménages

Les Ménages sont livrés clé en main. Il n'est pas prévu dans le cadre de cette consultation la facturation de prestations de fournitures. Les ménages ne seront réceptionnés qu'une fois entièrement réalisés et mis en service.

24.7 Le personnel pour le raccordement des ménages

Le personnel pour le raccordement des ménages doit :

- Avoir une bonne aptitude physique, et une bonne acuité visuelle confirmées par des certificats médicaux, qui lui permettent d'assurer cette prestation convenablement et dans les délais.
- Bonne moralité

Le prestataire doit :

- Fournir à Senelec :
  - Une liste d'identification de son personnel ; précisant le nom, le prénom, le Numéro de la CIN et sa mission dans le cadre de la prestation ; Il est aussi tenu de fournir tout document ou renseignement demandé au sujet de son personnel.
- Doter son personnel de badges nominatifs, d'une tenue de travail appropriée validé par Senelec et d'une sacoche à outils.
- Subir les faits et fautes de son personnel ayant entrainé un préjudice à Senelec, le prestataire sera tenu directement ou par l'intermédiaire de son assurance de dédommager Senelec.
- Assurer la formation de son personnel dans le domaine électrique et en matière de sécurité, sanctionnée par une attestation.

Le personnel du prestataire reste en toute circonstance lié au prestataire qui sera son seul et unique employeur, de sorte qu'en aucun cas, ce personnel ne pourra se prévaloir d'un lien d'emploi avec Senelec ou d'une indemnité quelconque.

Cependant, Senelec se réserve le droit de demander au prestataire le changement d'un ou de plusieurs membres de son personnel dans un délai ne dépassant pas 48 heures à compter de la date de notification de la demande.

24.8 Moyens logistiques à mettre en œuvre pour le raccordement des ménages

A l'exception des modèles d'imprimés (Modes opératoires, PV, État des listes des clients à brancher, État des listes des compteurs à poser, registres…) qui seront fournis par Senelec, le Prestataire doit être doté de tout le matériel exigé par l'agrément et doter, à sa charge, son personnel de l'outillage approprié pour l'accomplissement de la prestation à savoir :

- Véhicule et autres moyens de transport pour son personnel ;
- Gants isolants de sécurité BT ;
- Écran facial de protection ;
- Chaussures de sécurité ;
- Casques de sécurité ;
- Échelle d'au moins 3m ;
- Outillage électrique isolé (pince, tourne vis,….) ;
- Appareils de mesure et de contrôle par équipe (Mesureur d'isolement 500V, Détecteur de tension BT ou vérificateur d'absence de tension (VAT), Telluromètre (appareil de mesure de résistance de terre), Contrôleur universel (Multimètre)…) ;
- Tout autre matériel jugé nécessaire à la réalisation de la prestation.

NB : Tout électricien installateur intervenant dans la réalisation de l'installation électrique intérieure d'un ménage à faible revenu doit porter obligatoirement ses équipements de protection individuelle.

24.9 Réception des travaux pour le raccordement des ménages

La réception des travaux se fera ménage par ménage jusqu'à concurrence de tout le ou les lots concernés. Elle sera effectuée par SENELEC ou un organisme qu'elle voudra bien déléguer.

24.10 Image de marque de Senelec

Le prestataire et son personnel doivent assurer une prestation de qualité et tenir une attitude prenant en considération la satisfaction de la clientèle et la préservation de l'image de marque de Senelec.

24.11 Formation requise pour les employés travaillant au raccordement des ménages

Le prestataire assurera au préalable une formation complémentaire à ses employés désignés par lui sur les aspects relatifs à la norme NFC 15-100 (NS01 001) et aux nouvelles dispositions de branchement de Senelec.

A l'issue de cette formation, ces employés devront avoir une habilitation de l'unité de formation retenue.

En cas de remplacement de l'un des employés chargés de la présentation, le prestataire doit aviser Senelec au moins 48 heures à l'avance et doit présenter le dossier du remplaçant qui doit respecter toutes les exigences du présent cahier des charges.

Senelec pourra évaluer les compétences des agents du prestataire en vue de lui délivrer l'autorisation d'exécuter les travaux demandés et se réservera le droit de refuser tout employé ne répondant pas au profil exigé.

24.12 Obligations du Prestataire pour le raccordement des ménages

Le prestataire s'engage, pour lui et pour tout son personnel, à :

- Assurer la prestation de services selon les indications qui lui seront données avec une qualité irréprochable (respect, courtoisie) ;
- Respecter scrupuleusement les règles de sécurité envers lui-même, les tiers et les installations électriques ;
- Maintenir en fonctionnement permanent une ligne téléphonique fixe ou mobile, pour les contacts avec Senelec ;
- Doter son personnel de GSM à maintenir en fonctionnement permanent pour les contacts avec Senelec ;
- Respecter les horaires de passages à l'Agence ou à la Délégation concernée;
- Garantir la parfaite continuité de l'exécution de la prestation de services, objet de cette sélection ;
- Informer par écrit Senelec de tout évènement ou situation susceptible d'empêcher la bonne réalisation de la prestation ;
- En cas de maladie ou de congé d'un de ses employés, le prestataire doit informer Senelec au moins 24 Heures à l'avance et doit le remplacer. Ces remplaçants doivent avoir disposés d'une formation sur cette prestation au même titre que les agents permanents recrutés par le prestataire ;
- Porter pendant les jours de travail, la tenue de travail et le badge validés par Senelec portant prénom, nom et photo récente (Les tenues de travail y compris le badge sont à la charge du prestataire) ;
- Maintenir strictement confidentielles toutes les informations relatives à cette sélection, ainsi que toute donnée commerciale du client, du comptage ou information obtenue des agents de Senelec ;
- Aviser Senelec de tout événement ou situation pouvant empêcher la bonne réalisation des clauses de Sélection ;

- Respecter la législation de travail notamment en ce qui concerne la réglementation du travail en vigueur.

24.13 Responsabilité du Prestataire pour le raccordement des ménages

Le prestataire est tenu personnellement responsable de toute altercation ou risque qui pourrait avoir lieu avec les clients pendant l'exécution de la prestation de services.

Le prestataire ainsi que son personnel ne prétendront à aucune indemnité ou recours contre Senelec du fait des dommages qui pourraient survenir pendant l'exécution de la prestation de services (morsure de chien, accident de la route, chute, agression…etc.) de ce fait, il est tenu de souscrire une police d'assurance d'accident de travail pour l'ensemble de son personnel et d'en faire part à Senelec.

Le prestataire est tenu responsable en cas de litige résultant d'un licenciement ou révocation d'un de ses employés qui ne doit prétendre à aucun recours ou indemnité contre Senelec. La responsabilité du Prestataire sera totale et indivisible.

En cas d'accident d'origine électrique survenu à l'un des employés au moment de l'exécution de la prestation, le prestataire est tenu d'aviser en urgence l'Agence.

25. TRANSFORMATEUR

25.1 Transformateur HTA-BT

Ces appareils seront installés dans les postes de distribution publique, ils devront répondre aux spécifications techniques de Senelec

Ces matériels étant installés dans les localités du Sénégal, ils doivent répondre aux conditions climatiques du pays(voir paragraphe 8).

Les équipements proposés seront conçus, réalisés et testés conformément aux exigences des normes et recommandations suivantes :

CEI 76, CEI 354, CEI 551, CEI 815, CEI 137, CEI 676-1, CEI 676-2, CEI 676-3, CEI 676-4, CEI 676-5, CEI 676-7, CEI 676-8, CEI 676-10, CEI 608-15, CEI 601-37

Equipements

Ces appareils sont du type ″hermétique à remplissage total″, avec cloisonnement interne, entre phases, à la masse du transformateur. Ils sont tous munis des accessoires suivants :

- plaque signalétique ;
- orifice de vidange (en partie inférieure pour les transformateurs cabine);
- crochet de levage ;
- prise de terre ;
- bouchon de remplissage (diamètre minimal 21mm) ;
- commande de commutateur hors tension ;
- chapes et galets orientables ;
- traversées M. T. embrochables avec verrouillage ;

- capot métallique de protection des bornes B. T. ;
- dispositif permettant le remplissage sous pression.

L'enroulement haute tension doit être muni, outre la prise principale, de 4 prises correspondant à une étendue de prises de +2,5%, +5 % du rapport de transformation en connexion 33kV.

Les changements de tension assignée primaire se font hors tension et sans décuvage. A cet effet, les appareils sont munis d'un changeur de prises spécial qui doit pouvoir être verrouillé par un cadenas dans chaque position d'exploitation. Les positions sont repérées en kV, de façon indélébile et doivent être conçues pour éviter toute confusion.

Les joints sont en caoutchouc synthétique.

ESSAIS DES TRANSFORMATEURS

Essais de type :

Le fournisseur aura un (01) un délai de trois (03) mois à compter de l'entrée en vigueur du Contrat, pour fabriquer et inviter deux représentants de Senelec, un représentant du consultant et un représentant du soumissionnaire (suivant conditions de prise en charge des essais en usine), aux essais sur les prototypes de transformateurs. Aucune dérogation ne sera accordée sur ce délai. La commande ne pourra être livrée que si les prototypes réussissent aux essais. Dans le cas de non-conformité aux normes CEI, **d'autres transformateurs conformes seront proposés en lieu et place, ou la commande des transformateurs sera annulée**. Le fournisseur ne pourra faire aucun recours à cette mesure. Ces essais n'excluent pas les essais d'acceptation.

Caractéristiques techniques

La puissance assignée des transformateurs à installer sur les réseaux sera de 25, 50, 100,160, 250, 400 et 630 kVA.

Tableau 27: Caractéristiques techniques des transformateurs de type H59 (intérieur) et H61 (extérieur sur poteau de puissance 25, 50, 100, ou 160 kVA)

DESIGNATION	ENROULEMENTS	
	PRIMAIRE	SECONDAIRE
Tension nominale Couplage	36 kV Triangle	410 V (B2) Etoile

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type du transformateur	Extérieur triphasé non cloisonné
Nature du diélectrique	Huile
Option conservateur	Non
Fréquence industrielle	50Hz
Prise de réglage hors tension	+ 5 % du rapport de transformation
Symbole de couplage	Dyn11 pour P > 100kVA (Etoile-Triangle) Yzn11 pour P ≤ 100 (Etoile-Zig zag)

Système de refroidissement	ONAN
Valeurs limite d'échauffement Huile en partie supérieure Moyen des enroulements (échauffement moyen des deux enroulements HTA et BT pour les 3 phases pour la prise principale)	 60°K 65°K
Valeur max. de la tension de c.c entre les enroulements	< 4,5% à 75° C (TR 25 à 630 kVA)
Pertes à vide (W)	25kVA :120, 50 kVA: 200, 100 kVA: 330 160 kVA: 460, 250 kVA: 678, 400 kVA: 973
Tolérances sur les valeurs garanties de pertes de charge Pertes totales Pertes partielles	 + 10% des pertes totales +15% de chacune des pertes partielles sans dépasser la tolérance sur les pertes totales
Impédance de court-circuit	4% en 30 kV
Type de raccordement HTA Transformateur intérieur Transformateur haut de poteau	Installé sur le couvercle dans le sens de la longueur Traversées embrochables fixes 36kV 250A EN 50-181 CEI 137 Traversées porcelaine TMT 36/250 EN 50-180 ligne de fuite renforcée de 112 cm minimum
Type de raccordement BT 25 à 100 kVA 160 kVA 250 à 630 kVA	Installé sur le couvercle en face des bornes hautes tension (H59), installées sur le côté gauche de la cuve vue par un observateur placé devant l'appareil du côté opposé au dispositif d'accrochage (H61). Bornes porcelaines TMT 1kV 250A Bornes porcelaines TMT 1kV 400A Bornes porcelaines TMT 1kV 1250A
Masse maximum Transformateur intérieur Transformateur sur poteau	 3000kg 850 kg
Dimensions maximales	Voir Norme CEI 76

Largeur maximale	1000mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES D'ISOLEMENT

DESIGNATION	ENROULEMENTS	
	PRIMAIRE	SECONDAIRE
Tension la plus élevée du matériel KV	36	1,1
Tension de tenue à la fréquence industrielle 5OHz – 1mn KV eff	70	10
Tension de tenue avec choc de foudre KV crête	170	30 (1)

(1) Tension appliquée aux bornes du secondaire et la borne de neutre (les bornes du primaire étant réunies entre elles et la terre).

Une protection anticorrosion efficace pour une installation en bord de mer ou zone corrosive est exigée sur la surface extérieure des cuves. Elle sera réalisée par métallisation au zinc ou galvanisation après sablage ou grenaillage selon normes UTE C66-400, NF A 91-121 NF A 91-201, ou par construction avec une cuve en métal non corrodable. La boulonnerie doit également être traitée.

Les traversées HTA des transformateurs extérieurs seront équipées d'une protection avifaune.

Marquage de la cuve

Un numéro d'identification portant la mention SENELEC sera apposé par encre indélébile ou tout autre procédé équivalent sur les deux faces latérales de la cuve. Les caractères et les chiffres auront 80 mm de haut et 15 mm d'épaisseur au minimum.

L'Entreprise devra se rapprocher de Senelec avant la commande afin d'obtenir la liste des numéros des transformateurs.

Huile de remplissage

L'huile minérale de remplissage des transformateurs doit être conforme aux normes CEI 60296, le PCB n'est plus utilisé.

25.1.1 *Transformateur sur poteau*

Les transformateurs sur poteau ont leur cuve équipée par construction d'un système d'accrochage à la ferrure normalisée ci-dessous.

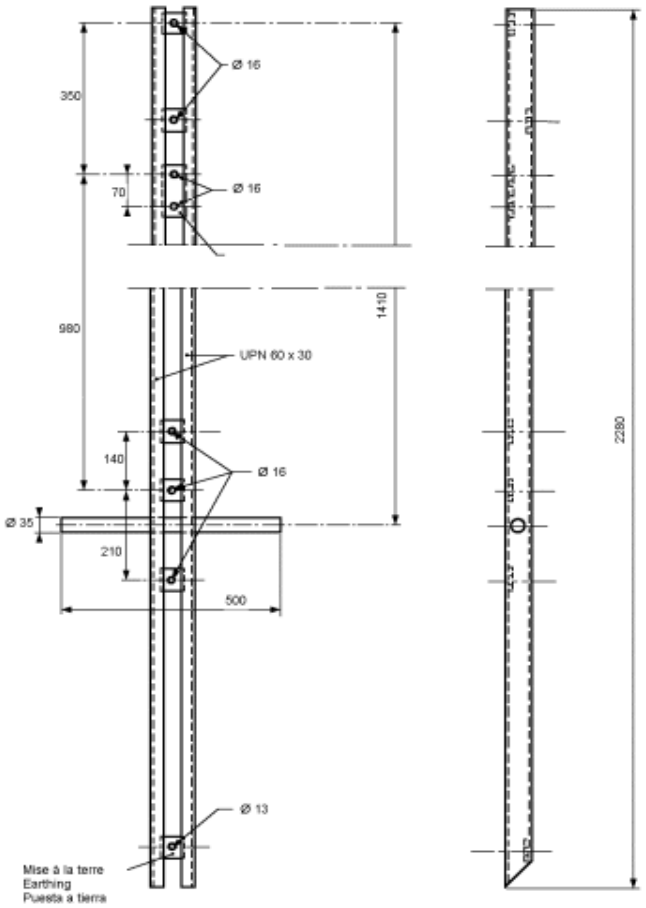


Figure 16: ferrure support H61

Plaque signalétique (pour tous les transformateurs)

Les transformateurs sont équipés d'une plaque signalétique qui comporte en caractères lisibles et indélébiles les indications ci-après:

- Constructeur et usine
- Transformateur triphasé 50Hz
- Numéro de l'appareil
- Année de fabrication
- Référence de conformité
- Puissance nominale
- Symbole de couplage
- Tension primaire pour les trois positions du commutateur
- Tension secondaire
- Courant primaire
- Courant secondaire

- Masse totale
- Masse et nature du diélectrique
- Métal des enroulements
- Valeur garantie de l'impédance de court-circuit
- Degré d'herméticité et type de remplissage du diélectrique
- Type de refroidissement

Les supports pour fixer la plaque sont prévus sur les 4 faces du transformateur.

26. SUPPORTS

26.1 SPECIFICATIONS DES SUPPORTS EN BETON

Les poteaux en béton doivent répondre aux dispositions de la spécification technique de Senelec et à toutes les prescriptions qui n'y sont pas contraires, prévues par les normes de référence ci-après :

- NFC 67-200
- NFC 67-250 : Supports pour lignes aériennes/Poteaux en béton précontraint.
- NFA 35-015 : Armatures pour béton armé. Ronds lisse soudable.
- NFA 35-016 : Armatures pour béton armé. Barre et couronne soudable.

Toute autre norme reconnue comme assurant une qualité au moins équivalente, est acceptée comme norme de référence.

Les textes applicables sont ceux des éditions les plus récentes des normes précitées.

La présente spécification technique s'applique aux poteaux en béton armé ou précontraint, destinés à la construction des lignes électriques aériennes HTA et BT, susceptibles d'être utilisés seuls, en jumelage ou portique.

Cette spécification technique définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les poteaux en béton en ce qui concerne la conception, la fabrication, les caractéristiques nominales et les essais de qualification et de réception à réaliser dans le but d'établir leur conformité aux exigences demandées par Senelec.

Les principaux constituants des poteaux en béton sont :

- les armatures;
- le béton.

Les armatures

Poteaux en béton armé

Les aciers utilisés pour la fabrication des armatures doivent être de nuance FeE 40 conformes aux exigences des normes NFA 35-015 et NFA 35-016 ou de nuance présentant au moins les mêmes performances mécaniques. Toutes les barres longitudinales d'un poteau doivent être de même nuance.

Poteaux en béton précontraint

Les aciers utilisés pour la fabrication les armatures tendues ou de précontrainte doivent être à haute résistance.

Les aciers utilisés pour la fabrication des armatures non tendues doivent être de nuance conformes aux normes NFA 35-015 et NFA 35-016.

Les ronds à béton lisses en acier Thomas dur de nuance 6500 bars ou 7500 bars peuvent être utilisés.

Le béton

Constituants:

- le ciment ;
- l'eau ;
- les granulats ;
- des adjuvants éventuellement.

Ciment

Seuls doivent utilisés les ciments de la catégorie PORTLAND sans constituant secondaire, de résistance finale au moins égale à celle de la désignation CPA 325.

Granulats

Les granulats doivent être conformes aux normes sénégalaises en vigueur.

Les sables doivent, de préférence, provenir d'alluvions. Toutefois, l'emploi de sable de concassage est autorisé s'il provient de roches dures.

Mise en œuvre du béton

Le béton doit appartenir à la classe B1 et présenter à l'essai de perméabilité radiale un coefficient de perméabilité inférieur ou égal à 10-10m/s.

Un traitement peut être utilisé pour accélérer le durcissement du béton. Dans ce cas, le procédé utilisé doit être indiqué sur la fiche générale de fabrication.

Cure du béton

La cure, qui a pour but de retarder l'apparition du retrait, est indispensable pendant les sept jours qui suivent la fabrication, dans un milieu dont l'humidité est voisine de la saturation.

Cette cure ne doit provoquer ni tache ni attaque du béton.

Caractéristiques des poteaux

Les poteaux sont caractérisés par :

- leur hauteur totale, en mètres ;
- leur effort nominal en (daN) ;
- leur classe.

Les valeurs des caractéristiques des poteaux en question sont indiquées au tableau joint.

Les poteaux en béton pour être installées à l’extérieur dans les conditions climatiques du pays définies au paragraphe 1 du présent document.

Marques et indications

Les poteaux doivent recevoir, en creux ou en relief, au moment de leur fabrication, les indications suivantes :

- marque du fabricant ;

- SENELEC ;
- Hauteur total (en mètre) ;
- Classe (A, B) suivit de la lettre R pour les poteaux R ;
- Effort nominal (en daN) ;
- Année de fabrication ;
- Un numéro d'ordre.

Chaque poteau doit comporter sur la section de base l'indication du jour, et mois de fabrication.

La calligraphie "DANGER DE MORT" sera écrite en lettres françaises et gravée sur les poteaux de 12 m et plus.

Lorsque le fabricant dispose de plusieurs centres de fabrication, le signe indicatif du centre de fabrication est mentionné.

Le poteau doit porter

- un repère situé à 4 m de la base pour vérification de la profondeur d'implantation ;
- une marque indiquant la position du centre de gravité, afin de faciliter les opérations de levage.

Les marques doivent rester apparentes et parfaitement visibles lorsque le poteau est en service.

Essais

Les poteaux en béton objet de la présente Spécification Technique doivent satisfaire aux essais de qualification et au besoin à des essais de réception tels que définis ci-après :

Tableau 28: Essais des supports bétons

Essais de qualification	Référence	
	N M 06.6.036	NF C 67-250
Vérification de la qualité du béton		
- compression à 28 jours,	4.3.2	4.3.2
- traction à 7 jours,	4.3.2	4.3.2
- traction à 28 jours	4.3.2	4.3.2
- absorption d'eau.	4.3.3	4.3.3
Vérification de la qualité des aciers	(*)	4.5.1
Vérification de la qualité des poteaux		
- caractéristiques dimensionnelles et	3.9	3.9
- aspect,	4.6.1	4.6.1
- marques et indications,	3.10	3.10
- couverture de béton.	3.7	3.7
Résistance mécanique des poteaux :		
- vérification de la limite d'élasticité	4.4.1	
- sous moment de service majoré de 50% et sous moment provoquant la fissuration		4.4.1
- essai de désagrégation.	4.4.2	4.4.2

(*) les caractéristiques des aciers utilisés doivent être conformes à celles définies à la fiche générale de fabrication.

Le mode opératoire et les sanctions des essais sont définis dans les normes de référence.

Les essais de qualification doivent être effectués par un laboratoire officiel ou accrédité éventuellement en présence de représentants de Senelec ou d'un organisme mandaté par lui.

Lesdits essais doivent être sanctionnés un ou des rapports donnant les modalités et sanctions des essais accompagnés éventuellement, d'un certificat de conformité si tous les essais sont concluants.

Tableau 29: Essais de réception

Essais de réception	Référence	
	N M 06.6.036	NF C 67-250
Régularité de fabrication du béton	4.5	4.5.2
Aciers	(*)	4.5.1
Qualité des poteaux :		
- caractéristiques dimensionnelles et aspect,	3.9 4.6.1	3.9 4.6.1
- marques et indications,	3.10	3.10
- couverture de béton.	3.7	3.7
Résistance mécanique des poteaux	4.6.2	4.6.2

(*) les caractéristiques des aciers utilisés doivent être conformes à celles définies à la fiche générale de fabrication.

Tableau 30: Caractéristiques des poteaux béton

Catégorie	BT	HTA
Classes	AR	B, AR
Hauteur en m	9, 10	12, 13, 14, 15
Effort en tête en daN	150, 300, 400, 650,	400, 650, 1250, 1600,2000

26.2 Spécifications Techniques Poteaux en Acier Galvanisé

Les Poteaux en Acier galvanisé sont réalisés avec les équipements ou détails de construction suivants:

- Le type d'acier est le S500 conforme à la norme NFEN 10025 ;
- Poteau construit en une seule pièce ;
- Soudage longitudinal SAW (Arc submergé) ;
- Galvanisation à chaud : au trempé selon norme ISO 1461 ;
- Partie enterrée avec une protection bitumeuse ;
- Cinq perçages diamètre 18mm au sommet ;
- Un écrou M 10 de mise à la terre positionné à 250 mm du niveau théorique au sol avec une vis ;
- Un obturateur de sommet ;
- Une plaque d'identification ;
- La fixation au sol standard est réalisée par enfoncement.

Perçage

Il est prévu 5 perçages au sommet du poteau de diamètre 18 mm traversant et positionnés régulièrement à partir du sommet : 120mm-70mm-140mm-140mm-70mm

Marquage des Poteaux :

Pour le marquage, il est prévu une plaque d'identification fixée sur le support en matériau compatible avec l'acier placée à 3,5 m de la base du poteau, comportant les mentions suivantes :

- Nom du fournisseur ;
- Hauteur du support ;
- L'effort disponible nominal du support ;
- Année de Fabrication ;
- SENELEC ;

Le soudage longitudinal du fût est réalisé avec le procédé «Arc submergé» suivant un mode opératoire qualifié et conforme aux normes NF ISO 15614-1. Les procédures de fabrication et de contrôle doivent être clairement définies dans le manuel du fournisseur.

Les perçages, soudages et autres opérations sont réalisés avant la galvanisation afin d'assurer que toute la surface du support est protégée anti-corrosion.

Tableau 31: Caractéristiques Poteaux acier galvanisé 9 m

			Spécifications	
	Description	Unité	Type B3	Type B4
	Norme			
	Référence		UtyPol9-690 ou B3	UtyPol9-820 ou B4
	Forme		Cylindrique ou hexagonal	Cylindrique ou hexagonal
1	Type de Poteau		En Acier	En Acier
	Epaisseur Acier	mm	3	3
2	Galvanisation		Le poteau est galvanisé au trempé à chaud suivant la norme ISO 1461afin d'obtenir une couche de zinc uniforme tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du support	Le poteau est galvanisé au trempé à chaud suivant la norme ISO 1461afin d'obtenir une couche de zinc uniforme tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du support
	Epaisseur de Galvanisation	µm	120	120
	Type d'acier		S500	S500
	Limite élastique de l'acier Re	Mpa (N/mm²)	500	500

	Limite de rupture Re	Mpa (N/mm²)	550 – 700	550 – 700
3	Hauteur	m	9	9
4	Effort en tête minimal	daN	690	820
	Niveau théorique du sol	m	1,4	1,4
	Diamètre en tête	mm	146	146
	Diamètre au niveau théorique du sol	mm	224	260
	Diamètre de base	mm	248	284
	Poids	Kg	120	135
	Ecrou de mise à la terre du Support		Type M10 de mise à la terre positionnée à 250mm du niveau théorique du sol livré avec la vis	Type M10 de mise à la terre positionnée à 250mm du niveau théorique du sol livré avec la vis
	Plaque d'identification du support		à 3,5 m de la base	à 3,5 m de la base
	Perçage		5 trous Φ18mm au sommet du poteau	5 trous Φ18mm au sommet du poteau

27. DEROULEMENT DES TRAVAUX

27.1 Exécution des travaux

L'Entrepreneur exécutera les différentes étapes des travaux, conformément aux prescriptions techniques du présent dossier d'appel d'offres.

Les visites de chantier seront sanctionnées par un procès-verbal. Ainsi, si les réalisations sont jugées satisfaisantes, l'Entrepreneur sera autorisé à poursuivre les travaux. Dans tous les autres cas, L'ATMO/Senelec pourra exiger que les travaux soient repris conformément aux prescriptions techniques.

Au sens de ce qui précède, les différentes étapes pour la construction des lignes sont les suivantes.

Lignes aériennes

- le piquetage,
- l'ouverture des fouilles
- le levage, l'alignement et le calage des supports,
- le bétonnage,
- la pose des armements, des isolateurs, le déroulage sous tension mécanique des conducteurs et le raccordement des lignes.

Lignes souterraines

- la matérialisation du tracé,
- la matérialisation des réseaux souterrains connus,

- la pose des fourreaux aux tronçons posant des problèmes d'environnement (traversées de chaussées, entrées d'entreprises, etc., remontées aéro-souterraines),
- l'ouverture des tranchées, le déroulage des câbles,
- la confection des boites de jonction ,
- le remblaiement, les réfections provisoires,
- les pénétrations dans les ouvrages neufs ou existants,
- les raccordements aux ouvrages,
- les réfections définitives.

Il sera organisé des visites inopinées de chantier au cours desquelles L'ATMO / Senelec ou son représentant examinera et fera des contrôles approfondis des réalisations en compagnie du responsable du chantier.

A la fin de chaque étape, il sera organisé une visite de chantier au cours de laquelle L'ATMO / Senelec ou son représentant examinera les réalisations en compagnie du responsable du chantier.

L'Entrepreneur pourra toujours faire une demande de réception à l'adresse de L'ATMO/ Senelec, suite à l'exécution partielle d'une étape des travaux pour autant que cette partie de travaux ait subi avec succès les tests de mise sous tension. Pour cela, l'Entrepreneur établira à la fin de chaque étape, une demande de réception à l'adresse de L'ATMO/ Senelec.

Dans toutes les zones ou des travaux seront réalisés, l'entreprise installera des panneaux d'information au public sur la nature et le type des travaux. L'entreprise installera un nombre suffisant de panneaux le long du chantier, à minima un au début et un autre en fin. Ces panneaux seront réalisés par l'entreprise conformément aux indications de Senelec. Les dimensions de ces tableaux permettront d'inscrire clairement toutes les informations sur le chantier. Le maître d'ouvrage et le bailleur, avec leurs logos, seront clairement marqués.

27.2 Carnet de chantier

L'Entrepreneur ouvrira un carnet de chantier sur lequel seront consignés à chaque visite de chantier, et tout au moins chaque semaine :

- les approvisionnements en matériaux, matières ou matériel ;
- les travaux effectués et les quantités de matériaux mises en œuvre ;
- éventuellement les recommandations et observations mises en œuvre ;
- tous les faits saillants pouvant influencer la marche des travaux.

Le carnet, dont l'ouverture et la mise à jour régulière sont obligatoires, devra comporter une page originale et deux (02) copies, et sera maintenu en permanence sur le chantier ; il sera remis à L'ATMO / Senelec à la fin des travaux.

L'Entrepreneur devra en outre tenir sur le chantier, un document comportant la portion des travaux à réaliser, le planning couvrant l'ensemble des travaux, la liste du matériel affecté aux travaux, les détails d'exécution complémentaires au projet ainsi que les effectifs par catégorie d'agents participant à l'exécution des travaux.

27.3 Contrôle des travaux

L'ATMO se réserve le droit d'effectuer ou de faire effectuer par tout représentant de son choix, la surveillance et le contrôle de l'exécution et de l'avancement des travaux.

L'exercice de ce contrôle ne peut en aucun cas diminuer la responsabilité de l'Entrepreneur.

Celui-ci doit se conformer au cours de l'exécution des travaux, aux instructions qui lui seront données par L'ATMO ou son représentant et par ordre de service.

27.4 Restitution des plans et dossiers techniques

L'Entrepreneur devra fournir toutes les documentations nécessaires à l'installation et à l'exploitation des matériels mis en place, notamment:

- Les plans d'installation, vues en plan, coupes, distances à respecter, etc.
- Les notices de raccordements HTA et BT avec toutes les préconisations de couple de serrages, particularités de raccordements, etc.
- Les notices de remplacement des organes composants les matériels, avec les vues, les numéros de nomenclature, la méthodologie de recherche de panne et dépannage.
- Les notices d'intervention sur le matériel précisant notamment toutes les conditions d'accès aux parties actives, les méthodologies de VAT, consignation, les moyens à mettre en œuvre.

Les plans seront réalisés à l'aide du logiciel AUTOCAD ou éventuellement avec un autre logiciel restituant les fichiers en DWG, suivant la liste des couches graphique qui sera définie par Senelec.

Les tracés seront géo référencée.

Les restitutions se feront sur clef USB. Elles seront repérées par le nom du poste et le numéro des plans contenus (le support sera fourni par l'Entreprise).

- Une liste récapitulative des plans comprenant le titre, le numéro Senelec et le numéro Entreprise accompagnera la restitution ;
- Les éléments du poste seront dessinés sur l'espace objet, avec une correspondance d'une unité graphique égale 1m ;
- Le cartouche et le cadre seront dessinés sur l'espace papier avec une correspondance d'une unité graphique égale 1mm ;
- Les blocs seront créés sur la couche 0 ;
- Les cotations seront réalisées en mode cotation ;
- Les noms des couches, leur contenu, les couleurs utilisées sont définis sur un tableau annexé au cartouche ;
- Les polices de caractères utilisées devront être des polices courantes. (ARIAL) ;
- Les plans et contenu des clefs USB seront propriété Senelec.

En outre, 3 impressions papiers des plans conformes à exécution seront fournies à Senelec.

Avant chaque remise d'ouvrage, pour essai ou pour mise en exploitation, un plan des installations devra être fourni. Celui-ci sera conforme à l'ouvrage remis.

28. RECEPTION MATERIELS, ETUDES, FORMATION

28.1 Généralités

Les fabrications spécifiques (Transformateurs, les disjoncteurs secondaires, les interrupteurs, les câbles) et les travaux ne pourront commencer qu'après la validation des études par Senelec et l' Ingénieur conseil

Sur le projet, il y aura deux types de réception, les réceptions de matériels et les réceptions des travaux.

Avant d'être installés, certains matériels doivent être réceptionnés au préalable chez le Constructeur. Après réception, les matériels pourront être expédiés et installés sur site.

En fin de chantier, avant les mises en service, les installations qui auront été construites devront être réceptionnées. Les réceptions peuvent être totales ou partielles selon l'avancement des travaux.

Avant la mise en service, les intervenants sur les installations doivent connaître les matériels et savoir réaliser les manœuvres courantes. Pour les agents de maintenance, ils devront savoir réaliser les opérations de configuration et de maintenance.

Préalablement à la réception des ouvrages, une opération de formation du personnel désigné par Senelec en temps opportun sur les nouveaux outils et matériels sera mise en œuvre aux frais de l'Entrepreneur.

28.2 Validation des études

L'entreprise devra réaliser les études avant l'installation de nouveaux matériels et la construction de nouveaux ouvrages.

Ces études devront être validées par Senelec ou son représentant avant tout démarrage de chantier. Pour cela, l'Entreprise présentera ces études avec les commandes de matériels à Senelec et à son représentant pour approbation. Le matériel prévu devra être conforme aux spécifications.

Toutes les études seront validées suivant la procédure de validation décrite au paragraphe 9.2 Procédure d'approbation des plans, documents et études.

28.3 Conception des réseaux

Les travaux réseaux se décomposent en travaux souterrains et aériens.

Pour les travaux souterrains, l'Entreprise devra fournir ses études de tracé pour validation à Senelec et à son représentant. Avec les études, l'Entreprise devra fournir une copie des autorisations d'occupation ou de passage dans les sous-sols. Les travaux pourront débuter après la validation des dossiers par Senelec ou son représentant.

L'Entreprise fournira, pour chaque étude, les restitutions papiers et les fichiers de travail.

La validation des études des lignes aériennes demande l'utilisation d'un logiciel de calcul mécanique des lignes. Ce logiciel devra être agréé UTE, Senelec utilise le logiciel Camélia. Ce logiciel est agréé UTE et il permet de faire les études conformément à la norme NFC 11-201.

Ce logiciel a deux fonctions, une fonction calcul et une fonction permettant de réaliser les profils en log des lignes.

La partie calcul a les fonctionnalités suivantes:

- Calcul des écartements entre phases.
- Calcul des inclinaisons et retournements des chaînes isolantes.
- Vérification de la tenue mécanique des conducteurs et des isolateurs.
- Dimensionnement armements et des supports.
- Vérification de la ligne en portée réelle.
- Calcul automatique des supports de dérivation.
- Edition des tableaux de pose.
- Etude d'un canton dans une hypothèse quelconque
- Etude du croisement de deux lignes
- Etude d'une portée, recherche des conditions de définition d'une ligne existante.
- Etude d'une affaire complète : ligne principale, lignes secondaires et dérivations.
- Visualisation graphique de l'étude.
- Vérification des distances de garde et optimisation de la hauteur des supports.
- Affichage des conditions de définition conseillées en fonction du conducteur et des hypothèses de calcul.
- Sortie d'un récapitulatif matériel.

La partie profil a les fonctionnalités suivantes:

- Acquisition de divers formats de relevés de points
- Ajout d'une bande planimétrique informatisée
- Création automatique du profil en long
- Possibilité de modifier le profil et d'ajouter des obstacles
- Vérification automatique des distances de garde par rapport au sol et aux obstacles
- Calcul de l'écartement entre phases et de l'inclinaison des chaînes isolantes
- Placement et déplacement des supports avec la souris, sur le profil ou la bande planimétrique.
- Personnalisation des obstacles, des couleurs et des hauteurs de garde
- Affichage de toutes les phases
- Personnalisation et prévisualisation du plan final
- Gestion de tous types de traceurs

28.4 Réception en usine

Avant expédition, les matériels prévus dans la fourniture sont soumis en usine aux essais de routine définis par la CEI pour ce type de matériel.

Ces essais seront réalisés conformément au descriptif du chapitre 11.

L'Entrepreneur remettra avec son offre un programme prévisionnel des essais. Au moins 28 jours avant la date prévue pour leur exécution, il remettra un programme détaillé décrivant les protocoles d'essais et qui sera soumis à L'ATMO / Senelec pour validation.

NB : Les poteaux, les appareils (IACM, DHP, Coffret EP et comptage …), les transformateurs, les lanternes EP, les armements, les isolateurs, les câbles HTA et BT , les postes préfabriqués et certains accessoires de raccordement feront l'objet d'une réception en usine et par lot en présence de deux (2) représentants du maître d'ouvrage et accompagnés par un représentant du contractant et ce à la charge de l'attributaire du Marché.

Le contractant prendra en charge :

- Les titres de transport : billets d'avion, de train et de taxi,
- Le forfait Perdiem par jour et par participant suivant le barème ci-après :

Forfait Perdiem FCFA	**MISSIONS INTERNATIONALES (Décret 2017-1371 du 27 Juin 2017)**			
	Zone 1 : Amérique du Nord, Amérique latine et Asie	Zone 2 : Union européenne, Scandinavie, Europe de l'Est, Afrique australe et du Nord	Zone 3 : Afrique de l'Ouest, Afrique Centrale, Afrique de l'Est et Reste du Monde	Zone 4 : Nouvelle Zélande, Australie
	150 000	150 000	150 000	150 000

28.5 Réception des ouvrages

La réception des ouvrages sera réalisée en premier lieu par L'ATMO lors de la visite technique préalable à la réception provisoire. Elle est suivie par une réception faite par CPD, les intervenants sur les installations, exploitants et agents de maintenance.

La réception provisoire des réseaux se fera par CPD , le contrôleur, les chargés d'exploitation et l'entreprise. La remise d'ouvrage "officielle" à l'exploitant sera effective s'il n'y a aucune remarque sur les ouvrages. Toutes remarques entraîneront des modifications et des mises à niveau à la charge de l'Entreprise.

La remise d'ouvrage sera accompagnée d'un document officiel, la garantie des ouvrages débutera à la date de remise du document complet.

Pour les nouveaux matériels installés sur le réseau, l'Entreprise organisera une présentation des nouvelles installations ainsi qu'une formation du personnel désigné par Senelec. Cette présentation s'adressera aux exploitants qui auront à intervenir sur les installations. Elle devra permettre aux exploitants d'assurer de manière autonome l'exploitation du matériel ainsi que sa maintenance. Cette formation, sur site, devra être réalisée par les Constructeurs des nou-

veaux matériels, préalablement à la réception provisoire des nouveaux matériels. Le Constructeur devra fournir informations et documentations. Pendant la formation, les exploitants devront pouvoir manœuvrer des matériels semblables à ceux installés.

A l'issu de ces formations, le personnel devra être capable :

- de réaliser les manœuvres sur les appareils, pour les exploitants ;
- de réaliser les interventions de maintenance préventive et les réparations de 1er niveau nécessaires, pour les agents de maintenance.

29. LOGISTIQUE

29.1 Bureaux contrôleurs et Senelec

Sur chaque zone du projet, tel que défini au chapitre 7 interviendra une équipe de contrôleur. Sur chacune de ces zones un bureau devra être mis à la disposition des contrôleurs.

Ces bureaux, qui auront des dimensions suffisantes pour accueillir les espaces de travail pour deux personnes minimum, et la réception de 3 visiteurs, et devront être équipés et climatisés avec liaison téléphonique et connexion internet.

Chaque bureau devra être équipé avec:

- Un bureau;
- Un fauteuil ;
- Deux éclairages de bureau ;
- Eclairage ;
- Suffisamment de prise 2P+T, au moins 3 prises ;
- Accès à des sanitaires à proximité.

29.2 Equipements contrôleurs et Senelec

Matériel équipe projet

Pour chaque lot du projet il sera fourni un ordinateur de type PC portable équipé du système d'exploitation Windows 10 Pro et sur lequel seront installés :

- Les logiciels permettant de visualiser ou de modifier les plans fournis,
- Une suite de logiciels permettant de réaliser les différents rapports.

La configuration de ces appareils sera telle que les différents logiciels puissent fonctionner sans problèmes, licences fournies.

Ordinateur Portable		
Performances techniques	Valeur spécifiée	Valeur garantie
Taille de l'écran	< ou = 14 pouces	
Clavier	AZERTY	
Disque dure	> ou =1 To	
RAM	> ou =8Go	
Autonomie	>8 heures	
Processeur	Intel Core i7 10th generation ou supérieur	
Vitesse processeur	>3 GHz	
Bluetooth	Oui	
Authentification Biométrique	Oui	

29.3 Véhicules

Les soumissionnaires des lots 1 & 2 devront chacun fournir un véhicule de location qui sera mis à disposition de Senelec pour les besoins des superviseurs ATMO/Senelec pendant la durée des travaux.

Le véhicule 4x4 pick-up à fournir doit être conformes au descriptif ci-dessous :

- Véhicule 4x4
- Pick-up double cabine
- Blocage différentiel arrière
- Pack routes difficiles
- Volume minimal du réservoir : 75 litres
- Capacité de charge minimale benne: 1000kg
- Capacité de remorquage: 3000kg
- Attelage remorque crochet mixte
- Puissance > 10CV
- Climatisation
- Airbags conducteurs et passager
- Vitres avant électriques
- Appui têtes avant et arrière
- Radio
- Roue de secours taille normale
- Manuel d'entretien et de réparation sera en français

Le véhicule sera livré avec les différents documents nécessaires à sa mise en circulation, assurance comprise. L'entretien des véhicules jusqu'à la réception provisoire du dernier chantier sera à la charge de l'Entrepreneur.

30. ANNEXE 1 : LISTE DES VILLAGES LOT 1

38. ANNEXE 9 : FICHE TECHNIQUE

FT 00 Doctrine de Construction des Réseaux HTA et BT
FT Armement BH 70x680
FT Armement BT 70x150
FT Armement NV5 80x80
FT Armement PUC
FT Armement TAD 1700x80
FT Armement TAS 1700x80
FT Cable ASTER 148
FT Cable ASTER 54.6
FT Cable BT 3x95+50
FT Cable PA 3x35+54.6+1x16
FT Cable PA 3x70+54.6+1x25
FT Cable S33 226 1x240 EDR
FT Cable S33 226 1x50 ALU
FT Cable S33 226 3x1x240 ALU
FT Cable S33 226 3x1x240 EDR
FT Cellules GIS modulaires (sans SF6)
FT Cl, ABLOY Protec2 CLIQ janv2018
FT Coffret EP
FT Connecteurs S,parables
FT Disjoncteur Haut de Poteau D165
FT Disjoncteur Haut de Poteau D265T
FT Disjoncteurs HTA (sans SF6)
FT D,tecteurs de D,faut
FT Extrémités
FT Fusible HPS
FT IACM Pdc 100A
FT IACM Pdc 50A
FT ISOLATEUR COMPOSITE
FT Parafoudre
FT Poste préfab
FT Poste préfabriqué,
FT POTEAU BETON
FT Relais Protection D,parts HTA